

Սմբատ Գոգյան
Վաչագան Դիլանյան
Տիգրան Չթչյան



ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ

9



Երևան 2025

ՀՏԴ 373:512(075.3)

ԳՄԴ 22.14g72

Գ 720

Յեղիսակներ՝ Սմբատ Գոգյան, Վաչագան Դիլանյան, Տիգրան Չթչյան
Խմբագիր՝ Արթուր Սահակյան
Սրբագրիչ՝ Լիանա Չոբանյան
Ձևավորողներ՝ Սմբատ Գոգյան, Անուշ Ղազարյան
Նկարիչներ՝ Աշխեն Առաքելյան, Անուշ Ղազարյան
Խորհրդատուներ՝ Վարդուհի Բադալյան, Լիլիթ Մանասյան
Տեխնիկական հարցերով խորհրդատու՝ Անի Հարությունյան

Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարանի դասագիրք /Ս. Գոգյան, Վ. Դիլանյան, Տ. Չթչյան - Եր.:
«Քառակուսի» ԿՀ, 2025. - 176 էջ

Դասագրքում բովանդակային և տեխնիկական խնդիրներ հայտնաբերելու դեպքում կարող
եք նամակ գրել հետևյալ էլփոստին՝ info@qarakusi.am:

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ Է ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ:

© Գոգյան Սմբատ, 2025

© Դիլանյան Վաչագան, 2025

© Չթչյան Տիգրան, 2025

© «Քառակուսի» ԿՀ, 2025

© ՀՀ ԿԳՄՍՆ, 2025

ISBN 978-9939-1-2081-2

ՍԻՐԵԼԻ՝ ԱՃԱԿԵՐՏ,

այս ուսումնական տարում շարունակելու ես ընդլայնել հավասարումներ և անհավասարումներ լուծելու հմտություններդ: Կծանոթանաաս ֆունկցիաների նշանապահականման և մոնոտոնության միջակայքերին, ֆունկցիայի գրաֆիկի տեղաշարժերին: Կխորացնես հավանականության և վիճակագրության մասին քո պատկերացումները, կծանոթանաաս թվաբանական և երկրաչափական պրոգրեսիաներին:

ԴԱՍԱԳՐՔԻ ՄԱՍԻՆ

Դասագիրքը բաղկացած է 8 գլխից: Յուրաքանչյուր գլուխ իր հերթին տրոհված է թեմաների: Թեմաները համարակալված են այնպես, որ հեշտությամբ գտնեք ձեզ հետաքրքրող թեման: Օրինակ՝ 4.2 դասը 4-րդ գլխի երկրորդ թեման է:

Նարնջագույն և կարմիր շրջանակներով նշված են համապատասխանաբար միջին և առավել բարդ վարժությունները:

Դասագրքում կհանդիպեք QR պատկերների, որոնց տակ նշված է կոդ: Պատկերների հղումները ստանալու համար կարող եք <https://r.math.am/> հղմանն աջից կցագրել QR պատկերի տակ գրված կոդը, օրինակ՝ <https://r.math.am/9t202>:

<https://r.math.am/9> հղմամբ կգտնեք դասագիրքն ուղեկցող բազմաթիվ օգտակար նյութեր: Այդ նյութերը ժամանակի ընթացքում թարմացվում են և համալրվում:

Դասագրքում կհանդիպեք ձեզ ծանոթ Մաթեմյանների ընտանիքին: Ընտանիքի հայրն Ադին է, իսկ մայրը՝ Բուդին: Նրանց ավագ որդին՝ Գուդին, ավարտել է դպրոցը և սովորում է համալսարանում: Մաթեմյանների միջնեկ որդին՝ Դուբին, 9-րդ դասարանցի է: Տղաների փոքր քույրը՝ Եգին, 8 տարեկան է: Դասագրքում երբեմն կհանդիպեք նաև Դուբիի դասընկերուհի Մոկինին:



Բովանդակություն

Գլուխ 1 Նշանապահականման միջակայքեր

1.1	Թվային արտահայտությունների արտադրյալի նշանը	6
1.2	Տառային արտահայտությունների արտադրյալի նշանը, նշանապահականման միջակայքեր	10
1.3	Ռացիոնալ արտահայտության նշանը	15
1.4	Քառակուսային եռանդամի նշանը	19
1.5	Ֆունկցիայի գրաֆիկն ու նշանապահականման միջակայքերը	23

Գլուխ 2 Ֆունկցիաներ

2.1	Ֆունկցիայի որոշման և արժեքների տիրույթները. ֆունկցիայի գրաֆիկի ընթերցումը	26
2.2	Ֆունկցիայի մոնոտոնության և նշանապահականման միջակայքերը, մեծագույն և փոքրագույն արժեքները	30
2.3	Ֆունկցիայի գրաֆիկի տեղաշարժերը	34
2.4	$af(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը	37
2.5	Պարաբոլ	40
2.6	Պարաբոլի տեղաշարժերը	42
2.7	Քառակուսային եռանդամի գրաֆիկը	44

Գլուխ 3 Քառակուսային և ռացիոնալ անհավասարումներ

3.1	Քառակուսային անհավասարում	48
3.2	Քառակուսային անհավասարումների լուծումը, $D > 0$ դեպքը	51
3.3	Քառակուսային անհավասարումների լուծումը, $D \leq 0$ դեպքը	56
3.4	Ռացիոնալ անհավասարումներ	60
3.5	Անհավասարումների համակարգեր և համախմբեր	65

Գլուխ 4 Բազմանդամների բաժանումը

4.1	Բազմանդամի կատարյալ տեսքը	68
4.2	Բազմանդամների բաժանումը	71
4.3	Բեզուի թեորեմը	74
4.4	Ամբողջ գործակիցներով բազմանդամի արմատները	76

Գլուխ 5 Ռացիոնալ հավասարումներ

5.1	Վերածվող հավասարում	79
5.2	Ռացիոնալ հավասարում	82
5.3	Նշանակումով լուծվող, երկքառակուսային հավասարումներ	85
5.4	Ռացիոնալ հավասարման ձևափոխություններ	88
5.5	Ռացիոնալ հավասարումների համակարգ	92

Գլուխ 6 Հաջորդականություններ

6.1	Թվային հաջորդականություն	96
6.2	Հաջորդականության մոնոտոնությունն ու սահմանափակությունը	100
6.3	Թվաբանական պրոգրեսիա	104
6.4	Թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարը	107
6.5	Երկրաչափական պրոգրեսիա	110
6.6	Երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարը	114
6.7	Անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիա	117

Գլուխ 7 Վիճակագրություն և հավանականություն

7.1	Վիճակագրական պարամետրեր, սյունային դիագրամ	120
7.2	Միջին քառակուսային շեղում և դիսպերսիա	123
7.3	Պատահարների միավորման և հատման հավանականությունը	126
7.4	Անկախ պատահարներ, հավանականությունների արտադրյալ	130

Գլուխ 8 Մոդուլի, արմատի գրաֆիկները, հիպերբոլ

8.1	Մոդուլի նշան պարունակող ֆունկցիաներ և նրանց գրաֆիկները	133
8.2	Արմատի նշան պարունակող ֆունկցիաներ և նրանց գրաֆիկները	137
8.3	Հիպերբոլ	140
8.4*	Հավասարման լուծումների քանակի որոշման գրաֆիկական մեթոդը	142
	Կրկնության վարժություններ	144
	Պատասխաններ	164

ԳԼՈՒԽ 1

ՆՇԱՆԱԳԱՅՊԱՆՄԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՔԵՐ

Սիրելի աշակերտ, դասագրքի այս գլխում կսովորես գտնել տառային արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը: Իմանալով նշանապահականման միջակայքերը՝ կարող ես անմիջապես որոշել տառային արտահայտության նշանը փոփոխականի ցանկացած արժեքի դեպքում: Նաև կսովորես ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով որոշել նրա նշանապահականման միջակայքերը: Ֆունկցիայի նշանապահականման միջակայքերի միջոցով կկարողանաս մոտավոր պատկերացում կազմել ֆունկցիայի գրաֆիկի մասին:



Դաս 1.1

ԹՎԱՅԻՆ ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՅԱԼԻ ՆՇԱՆԸ

- Մոկի, որտե՞ղ կհայտնվես, եթե անցնես փողոցի դիմացի մայրը, այնտեղից է՞լ կրկին դիմացի մայրը,- հետիոտնային անցման մոտ հարցրեց Դուբին:
- Կվերադառնամ այստեղ,- վստահ ասաց Մոկին:
- Իսկ եթե փողոցն անցնես ոչ թե երկու, այլ **2025** անգամ:
- Դիմացի մայրին,- ծիծաղեց Մոկին:
- ճիշտ է, ինչպե՞ս իմացար:
- Երկու անգամ փողոցն անցնելով՝ կհայտնվեմ այստեղ: Դա նշանակում է, որ **2, 4, 6, 8, ...** ցանկացած զույգ քանակությամբ փողոցն անցնելուց հետո հայտնվելու եմ այս մայրին: Ուրեմն 2024 անգամից հետո լինելու եմ այստեղ ու **2025**-րդ անգամ փողոցն անցնելով՝ կհայտնվեմ դիմացի մայրին:
- ճիշտ է, զույգ անգամից հետո լինելու ես այս մայրին, իսկ կենտ քանակից հետո՝ դիմացի,- ամփոփեց Դուբին:



Որոշել թվի նշանը՝ նշանակում է պարզել՝ այն դրական է, բացասական, թե՞ հավասար է **0**-ի: Արտահայտության նշան ասելով՝ նկատի ունենք այդ արտահայտության արժեքի նշանը: Օրինակ՝ $3 \cdot (-5)$ արտահայտությունը բացասական է, իսկ $(-2) \cdot (-8)$ -ը՝ դրական:

Դրական կամ բացասական արտահայտությունը բացասական թվով բազմապատկելիս նշանը փոխվում է հակադիր: Այդ առումով բացասական թվով բազմապատկելը նման է «փողոց անցնելուն»: Երկու անգամ բացասական թվով բազմապատկելով՝ արտահայտության նշանը չի փոխվում: Դրական թվով բազմապատկելը նման է «տեղում մնալուն»՝ արտահայտության նշանը չի փոխվում: Դրա շնորհիվ կարող ենք հեշտությամբ պարզել թվերի արտադրյալի նշանը.

$$+ \cdot + = +$$

$$- \cdot - = +$$

$$- \cdot + = -$$

$$+ \cdot - = -$$

- Թվերի արտադրյալը **զրո** է, եթե արտադրիչներից գոնե մեկը հավասար է **զրոյի**:
- 0-ից տարբեր թվերի արտադրյալը **դրական** է, եթե բացասական արտադրիչների քանակը **զույգ** է:
- 0-ից տարբեր թվերի արտադրյալը **բացասական** է, եթե բացասական արտադրիչների քանակը **կենտ** է:



0-ն զույգ թիվ է:

Օրինակ 1

Պարզենք $(-6) \cdot (-7) \cdot 5 \cdot (-\sqrt{2})$ արտահայտության նշանը:

Լուծում:

Չորս արտադրիչից երեքը բացասական են, իսկ մեկը՝ դրական: Քանի որ երեքը կենտ է, ուրեմն արտահայտության արժեքը բացասական է:

Օրինակ 2

Պարզենք $6 \cdot (-2) \cdot (1 - \sqrt{2}) \cdot 7 \cdot (-\sqrt{3} - 1) \cdot (-5)$ արտահայտության նշանը:

Լուծում:

Ակնհայտ է, որ արտադրիչները 0-ից տարբեր են: Առաջին և չորրորդ արտադրիչները դրական են, իսկ երկրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ արտադրիչները՝ բացասական: Քանի որ $1 < \sqrt{2}$, հետևաբար երրորդ արտադրիչը $1 - \sqrt{2}$ -ը, բացասական է: Ստացանք, որ բացասական արտադրիչները չորսն են: Քանի որ չորսը զույգ է, ուրեմն արտահայտության արժեքը դրական է:

Հեշտությամբ կարող ենք որոշել բացասական թիվն աստիճան բարձրացնելիս ստացվող արդյունքի նշանը:

Օրինակ 3

Որոշենք **ա)** $(-3)^5$, **բ)** $(-5)^{10}$ արտահայտության արժեքի նշանը:

Լուծում:

ա) $(-3)^5 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3)$: Այստեղ գրված է 5 հատ բացասական թվերի արտադրյալ: Քանի որ 5-ը կենտ է, ուրեմն արտադրյալը կլինի բացասական:

բ) $(-5)^{10}$ -ը 10 հատ -5 -երի արտադրյալ է: Քանի որ 10-ը զույգ է, ուրեմն արտադրյալը դրական է:

Նույն կանոնի օգնությամբ կարող ենք որոշել աստիճան բարձրացրած թվերի արտադրյալի նշանը:

Օրինակ 4

Հաշվենք $(-2)^{15} \cdot (-1)^6 \cdot 4^5$ արտահայտության նշանը:

Լուծման 1-ին եղանակ:

Քանի որ $(-2)^{15}$ -ը բացասական է, իսկ $(-1)^6$ -ն ու 4^5 -ը՝ դրական, ուրեմն այդ երեք արտահայտությունների արտադրյալը բացասական է:

Լուծման 2-րդ եղանակ:

$(-2)^{15} \cdot (-1)^6 \cdot 4^5 = (-2) \cdot (-2) \cdot \dots \cdot (-2) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot \dots \cdot (-1) \cdot 4^5$ արտահայտությունում առկա է $15 + 6 = 21$ հատ բացասական արտադրիչ: Քանի որ 21-ը կենստ է, ուրեմն արտահայտության արժեքը բացասական է:



9t101

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Պարզե՛ք արտահայտության նշանը.

ա) $4 \cdot (-17) \cdot (-1)$,

բ) $(-6) \cdot (-7) \cdot (-6) \cdot \sqrt{5}$,

գ) $(-1) \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (-4)$,

դ) $3 \cdot (-5) \cdot 7 \cdot (-8)$,

ե) $(-3) \cdot (-6) \cdot (-\sqrt{3})$,

զ) $(-25) \cdot 31 \cdot (-75)$,

է) $5 \cdot (-6^2)$,

ը) $5 \cdot (-6)^2$,

թ) $(-\sqrt{3}^2) \cdot (-\sqrt{5} - 1)$:

2. Պարզե՛ք արտահայտության նշանը.

ա) $(-4)^4$,

բ) $(-9999)^1$,

գ) $(-2026)^{2026}$,

դ) $(-5)^7 \cdot 9^2$,

ե) $(-36)^6 \cdot (-55)^3$,

զ) $(-16)^3 \cdot (-11)^7$,

է) $13^{12} \cdot (-5)^3 \cdot (-3)^8 \cdot 5^3$,

ը) $(-45)^{10} \cdot (-1)^{11} \cdot 2^8$,

թ) $32^5 \cdot (-5)^7 \cdot (-8)^3 \cdot (-2)^6$:

3. Դրական, թե՞ բացասական է արտահայտության արժեքը.

ա) $(-3^3)^5$,

բ) $(-3^3)^2$,

գ) $(-8)^{3^2}$,

դ) $(-8)^{4^2}$,

ե) $((-3)^2)^7$,

զ) $((-3)^3)^5$,

է) $((-7) \cdot (-9))^2$,

ը) $((-4) \cdot (-6))^2$:

4. Դրական, թե՞ բացասական է արտահայտության արժեքը.

ա) $12 \cdot (4 - \sqrt{4}) \cdot (-\sqrt{2}) \cdot (\sqrt{5} - 1)$,

բ) $(-\sqrt{11}) \cdot (11 + \sqrt{6}) \cdot 5 \cdot (1 - \sqrt{3})$,

գ) $(-\sqrt{5})^2 \cdot (-\sqrt{7})^3$,

դ) $(-\sqrt{7})^2 \cdot (-\sqrt{6})^5 \cdot \sqrt{11}^4$,

ե) $(4 - 2 \cdot 3)^{44} \cdot (\sqrt{6} - 1)^5 \cdot (-63)^9$,

զ) $(16 - 6 \cdot 2)^3 \cdot (\sqrt{2} - \sqrt{3})^{11} \cdot (2 + \sqrt{1})^2$:

5. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը, երբ $x = 5$ և $x = -5$.

ա) $x^2 - 6$,

բ) x^3 ,

գ) $x^3 - 200$,

դ) $x + 3!$,

ե) $x^2 + x$,

զ) $(x + 5)(x - 5)$,

է) $(x + 2)(x + 4)$,

ը) $(|x| - 5)(x^{57} + 6x - 1)$:

Տառային արտահայտության նշանը կարող է կախված լինել փոփոխականի արժեքից: Փոփոխականի որոշ արժեքների դեպքում արտահայտության նշանը կարող է լինել դրական, որոշների դեպքում՝ բացասական, իսկ որոշ արժեքների դեպքում էլ արտահայտությունը հավասար լինի 0-ի:

Օրինակ

Պարզենք $x^2 + x$ արտահայտության նշանը, երբ **ա)** $x = -5$, **բ)** $x = -0.5$:

Լուծում: **ա)** $(-5)^2 + (-5) = 25 - 5 = 20 > 0$: **բ)** $(-0.5)^2 + (-0.5) = 0.25 - 0.5 = -0.25 < 0$:

$x = -5$ դեպքում $x^2 + x$ արտահայտությունը դրական է:

$x = -0.5$ դեպքում $x^2 + x$ արտահայտությունը բացասական է:

6. Նշե՛ք **b** փոփոխականի այնպիսի երկու արժեք, որոնց համար հետևյալ տառային արտահայտության արժեքները լինեն տարբեր նշանի.

ա) $b + 6$,

բ) $b - 6$,

գ) b^3 ,

դ) $2b - 7$,

ե) $b^2 + 2b - 11$,

զ) $(b - 7)(b + 7)$,

է) $(\sqrt{b} - 5)\sqrt{b}$,

ը) $b^2 - b$:

7. Պարզե՛ք արտահայտված նշանը.

ա) $(-1) \cdot (-2) \cdot \dots \cdot (-20)$,

բ) $(-1) \cdot (-3) \cdot (-5) \cdot \dots \cdot (-15)$:

8. Հնարավոր է ընտրել **a, b, c** իրական թվեր, որ **ab, bc, ca** արտահայտությունները լինեն բացասական: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

9. Հայկի աշխատասենյակի լապտերն ունի 2 ռեժիմ. այն արձակում է λ սպիտակ լույս, λ դեղին: Շաբաթը մեկ Հայկը ծանձրանում է և փոխում լապտերի լույսի գույնը: 2025 թվականի հունվարի 1-ին լապտերի լույսը դարձրեց դեղին:

ա) Քանի՞ անգամ նա կփոխի լույսի գույնը 2025 թվականին:

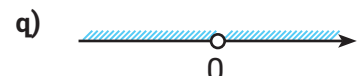
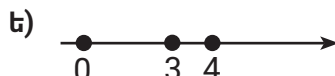
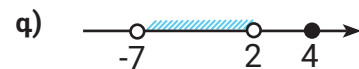
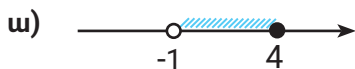
բ) Ի՞նչ գույնի լույս կարձակի լապտերը նույն տարվա դեկտեմբերի 31-ին:



9p101

Կրկնություն

10. Ո՞ր բազմությունն է պատկերված գծագրում.



11. Գտե՛ք **A** և **B** բազմությունների միավորումն ու հատումը.

ա) $A = [-3, 5)$, $B = (1, 8)$,

բ) $A = [4, 9]$, $B = (6, 8)$,

գ) $A = [1, 4] \cup [6, 9]$, $B = (2, 7)$,

դ) $A = (1, 3) \cup \{5\}$, $B = [3, 5)$,

ե) $A = \{1, 3, 5, 6\}$, $B = [3, 5)$,

զ) $A = (-\infty, 4)$, $B = [4, +\infty)$:

12. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

ա) $2\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3}$,

բ) $(\sqrt{2})^3 \cdot 5\sqrt{2}$,

գ) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{2}$,

դ) $\sqrt{50} \cdot \sqrt{6}$,

ե) $\sqrt{\frac{9}{2}} : \sqrt{2}$,

զ) $\sqrt{15} + \frac{1}{4 + \sqrt{15}}$,

է) $\sqrt{12 + \sqrt{13 + \sqrt{9}}}$,

ը) $(\sqrt{8} - \sqrt{7})(\sqrt{8} + \sqrt{7})$:

Դաս 1.2

ՏԱՌԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՅԱԼԻ ՆՇԱՆԸ, ՆՇԱՆԱՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՔԵՐ

Տառային արտահայտությունում մեկ փոփոխականի առաջին կարգի բազմանդամ արտադրիչն անվանենք **գծային արտադրիչ**:

Օրինակ՝ $(x - 2)(x - 5)$ արտահայտությունում $x - 2$ և $x - 5$ արտահայտությունները գծային արտադրիչներ են, իսկ $(x + 1)(x - 3) + 7$ -ում գծային արտադրիչ չկա:

Գծային արտադրիչներից կազմված տառային արտահայտության նշանը պարզելը հեշտ է:



Մեկ փոփոխականի առաջին կարգի բազմանդամն ունի $ax + b$ տեսքը, որտեղ a -ն և b -ն տրված թվեր են, ընդ որում՝ $a \neq 0$:

Օրինակ 1

Պարզենք $(x - 2)(x - 700)$ արտահայտության նշանը, երբ $x = 4$:

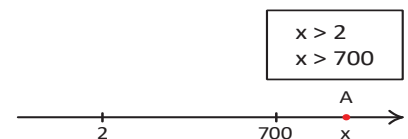
Լուծում:

$x - 2$ արտահայտության արժեքը $x = 4$ դեպքում դրական է, քանի որ $4 - 2 > 0$:

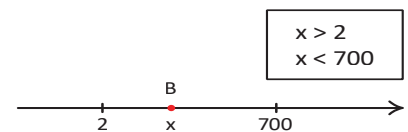
$x - 700$ արտահայտության արժեքը $x = 4$ դեպքում բացասական է, քանի որ $4 - 700 < 0$: Ուրեմն $(x - 2)(x - 700)$ արտահայտության արժեքը $x = 4$ դեպքում բացասական է:

Պարզվում է, որ կարող ենք հեշտությամբ պարզել օրինակ 1-ի արտահայտության նշանը x -ի բոլոր արժեքների համար: Նախ որոշենք, թե երբ է $(x - 2)(x - 700)$ արտահայտության արժեքը 0 : Այն 0 է, երբ արտադրիչներից որևէ մեկը 0 է, այսինքն՝ երբ $x = 2$ կամ $x = 700$: Կորորդինատային առանցքի վրա պատկերենք 2 և 700 կորորդինատներով կետերը: Այդ կետերով կորորդինատային առանցքը բաժանվում է երեք մասի՝ $(-\infty, 2)$, $(2, 700)$ և $(700, +\infty)$: Այժմ դիտարկենք x կորորդինատով կետի հնարավոր դիրքերը:

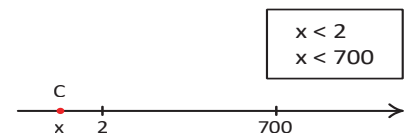
- 1) x կորորդինատով կետը գտնվում է $(700, +\infty)$ միջակայքում $x \in (700, +\infty)$: Այս դեպքում x -ը 2 և 700 կորորդինատներով կետերից աջ է, այսինքն՝ $x - 2$ և $x - 700$ արտահայտությունները դրական են: Քանի որ դրական թվերի արտադրյալը դրական է, ուրեմն $(x - 2)(x - 700) > 0$:



- 2) $x \in (2, 700)$: Այդ միջակայքում գտնվող կետերը գտնվում են 2 -ից աջ, 700 -ից՝ ձախ: Ուրեմն $x - 2 > 0$ և $x - 700 < 0$: Փաստորեն $(x - 2)(x - 700)$ արտահայտության արտադրիչներից մեկը դրական է, իսկ մյուսը՝ բացասական: Ուրեմն $(x - 2)(x - 700) < 0$:



- 3) $x \in (-\infty, 2)$: Այս դեպքում x -ը գտնվում է 2 -ից և 700 -ից ձախ՝ $x - 2 < 0$ և $x - 700 < 0$: Ուրեմն $(x - 2)(x - 700) > 0$:



Ամփոփենք.

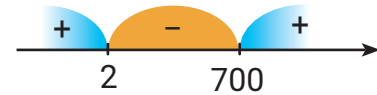
1. $(x - 2)(x - 700)$ արտահայտության արժեքը 0 է, երբ $x = 2$ կամ $x = 700$:
2. $(-\infty, 2)$ և $(700, +\infty)$ միջակայքերին պատկանող x -երի համար $(x - 2)(x - 700)$ արտահայտության արժեքը դրական է:
3. $x \in (2, 700)$ դեպքում $(x - 2)(x - 700) < 0$:

Այս ամենը կոորդինատային առանցքի վրա կարող ենք պատկերել սխեմատիկ.

1. Կոորդինատային առանցքի վրա նշենք 2 և 700

կոորդինատներով կետերը:

2. Յուրաքանչյուր միջակայքի վրա նշենք այդ միջակայքում $(x - 2)(x - 700)$ արտահայտության նշանը բնութագրող + կամ - նշանը:



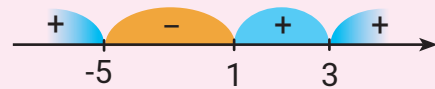
$(-\infty, 2)$, $(2, 700)$ և $(700, +\infty)$ միջակայքերը կոչվում են $(x - 2)(x - 700)$ արտահայտության **նշանապահականման միջակայքեր**: Այդ միջակայքերից յուրաքանչյուրում արտահայտության նշանը նույնն է: Ինչպես տեսնում ենք, հարևան միջակայքերում արտահայտության նշանները տարբեր են: Այդ օրինաչափությունը խախտվում է, երբ գծային արտադրիչներից որևէ մեկի ցուցիչը զույգ է:

Օրինակ 2

Պարզենք $(x - 3)^2(x - 1)(x + 5)$ արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը:

Լուծում:

$(x - 3)^2(x - 1)(x + 5)$ արտահայտության արժեքը 0 է դառնում, երբ արտադրիչներից որևէ մեկը հավասարվում է 0-ի, այսինքն՝ $x = -5$, $x = 1$ և $x = 3$ դեպքերում: Կոորդինատային առանցքը -5 , 1 և 3 կետերով բաժանվում է չորս միջակայքի՝ $(-\infty, -5)$, $(-5, 1)$, $(1, 3)$ և $(3, +\infty)$:



Այդ միջակայքերից յուրաքանչյուրի համար կարող ենք հեշտությամբ որոշել արտահայտության նշանը: Պարզվում է, որ $(-5, 1)$ միջակայքում արտահայտությունը բացասական է, իսկ մնացած միջակայքերում դրական:

Ինչպես տեսնում ենք, 3 կետից ձախ ու աջ միջակայքերում արտահայտության նշանը նույնն է: Պատճառը $x - 3$ արտադրիչի ցուցիչի զույգ լինելն է: $(x - 3)^2$ բացասական լինել չի կարող, ուստի չի ազդում արտահայտության նշանի վրա. արտահայտության նշանը 3 կետից ձախ ու աջ նույնն է:

Գծային արտադրիչներից կազմված արտահայտության նշանապահականման միջակայքերի սխեմատիկ պատկերը կարող ենք գծել հետևյալ պարզ եղանակով.

- Կոորդինատային առանցքի վրա նշենք բոլոր գծային արտադրիչների արմատները:
- Ընտրենք նշվածներից մեծ թիվ և այդ միջակայքում (ամենաաջ միջակայքում) պարզենք արտահայտության նշանը:
- Շարժվենք ձախ: Ամեն անգամ առանցքի վրա նշված a կետից ձախ անցնելիս նայենք արտահայտության մեջ $x - a$ արտադրիչի ցուցիչին: Եթե այն կենտ է, ապա a -ից ձախ անցնելիս արտահայտության նշանը փոխվում է, իսկ եթե զույգ է՝ մնում է նույնը:

Եթե $x - a$ արտադրիչի ցուցիչում ոչինչ գրված չէ, ուրեմն ցուցիչը 1 է՝ $x - a = (x - a)^1$:



13. Պարզե՛ք արտահայտության նշանը փոփոխականի տվյալ արժեքի դեպքում (նշված կետում).

ա) $(x - 1)(x - 34)$, $x = 11$, բ) $(x - 3)(x - 0.7)$, $x = 2.2$, գ) $(x + 2)(x - 7)$, $x = 9$,
 դ) $(x - 4)(x - 9)$, $x = 13$, ե) $(x + 5)(x - 8)$, $x = -10$, զ) $(x - 5)(x + 10)$, $x = 6$:

14. Պարզե՛ք արտահայտության նշանը տրված կետում.

ա) $(x - \frac{8}{3})(x + 4)$, $x = 2$, բ) $(x - \frac{7}{5})(x + 1\frac{4}{9})$, $x = 1.5$, գ) $3(x - 2)(x + 1)$, $x = -\sqrt{2}$,
 դ) $-(x - 4)(x + 1)$, $x = 1$, ե) $x(x + \sqrt{8})$, $x = -\sqrt{8}$, զ) $(x + 2\sqrt{5})(x - 3)$, $x = -\sqrt{20}$:

15. Գտե՛ք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը: Պարզե՛ք արտահայտության նշանն այդ միջակայքերում.

ա) $(x - 2)(x - 8)$, բ) $(x - \sqrt{6})(x + \sqrt{8})$, գ) $(x - 10)(x - 100)$,
 դ) $(x + \sqrt{15})(x - 5\sqrt{2})$, ե) $(x - 2\sqrt{7})(x + 2)$, զ) $(x - 3\sqrt{6})(x + 4)$:

16. Պարզե՛ք արտահայտության նշանը տրված կետում.

ա) $(x - 2)(x + 3)(x - 5)$, $x = 3$, բ) $(x + 2)(x + 8)(x - 1)$, $x = -5$,
 գ) $(x - \frac{5}{2})(x + 1)(x - \frac{11}{3})$, $x = 3$, դ) $(x - \sqrt{8})(x + 2\sqrt{3})(x - 4)$, $x = -\sqrt{3}$,
 ե) $(x^2 - 16)(x + 5)$, $x = -1$, զ) $(x - 2\sqrt{5})(x + \sqrt{15})(x - \frac{\sqrt{18}}{15})$, $x = 0$:

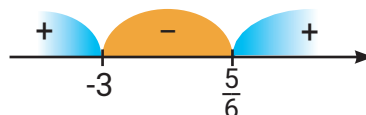
17. Գտե՛ք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը: Պարզե՛ք արտահայտության նշանն այդ միջակայքերում.

ա) $(x - 2)(x - 5)(x - 6)$, բ) $(x - 1)(x + 2)(x + 3)$, գ) $(x - 1)(x - 2)(x + 3)$,
 դ) $(x - \sqrt{5})(x - 2)(x - 3)$, ե) $x(x - 1)(x + \sqrt{6})$, զ) $x(x - 2.5)(x - \sqrt{6})$:

18. Գտե՛ք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը: Պարզե՛ք արտահայտության նշանն այդ միջակայքերում.

ա) $(x + 2)(3x - 9)$, բ) $(4x - 20)(x + \frac{3}{7})$, գ) $(6x - 5)(x + 3)$,
 դ) $(2x - 8)(3x + 21)$, ե) $(2x + \frac{1}{3})(x - \sqrt{11})$, զ) $(x + 4)(3x - 7)$:

ԼՈՒԾՈՒՄ: գ) $(6x - 5)(x + 3)$ -ի արտահայտության առաջին արտադրիչից 6-ը ընդհանուր հանենք՝
 $(6x - 5)(x + 3) = 6(x - \frac{5}{6})(x + 3)$: Նշանապահականման միջակայքերն են՝ $(-\infty, -3)$, $(-3, \frac{5}{6})$ և $(\frac{5}{6}, +\infty)$: Առաջին և երրորդ միջակայքերում դրական է, իսկ երկրորդում բացասական:



19. Գտե՛ք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերն ու այդ միջակայքերում արտահայտության նշանը.

ա) $(x - 2)^2(x + 5)$,

բ) $(x - 2.5)^2(x - 1)^3$,

գ) $(x - \sqrt{8})^2(x + 7)^4$,

դ) $(x + 2)^5(x - \sqrt{2})^3$,

ե) $(x - 4)^5(x + 1)^6$,

զ) $(x + 2)^{10}(x + 3)^{15}$:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Ե) $(x - 4)^5(x + 1)^6$ արտահայտության գծային արտադրիչները հավասարվում են զրոյի -1 և 4 կետերում: Հետևաբար արտահայտության նշանապահականման միջակայքերն են՝ $(-\infty, -1)$, $(-1, 4)$ և $(4, +\infty)$: Ակնհայտ է, որ $(4, +\infty)$ միջակայքում արտահայտությունը դրական է: Քանի որ $(x - 4)$ արտահայտության ցուցիչում կենտ թիվ է, ուրեմն $(-1, 4)$ և $(4, +\infty)$ միջակայքերում արտահայտության նշանները տարբեր են: Հետևաբար $(-1, 4)$ -ում այն բացասական է: Քանի որ $(x + 1)$ -ի ցուցիչը զույգ է, ուրեմն $(-\infty, -1)$ և $(-1, 4)$ միջակայքերում արտահայտությունն ունի նույն նշանը: Այսպիսով, $(-\infty, -1)$ -ում և $(-1, 4)$ -ում արտահայտությունը բացասական է, իսկ $(4, +\infty)$ -ում՝ դրական:



20. Գտե՛ք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերն ու այդ միջակայքերում արտահայտության նշանը.

ա) $(x - 2)(x - 5)(x - 12)$,

բ) $(x + 1)^2(x - 5)^5$,

գ) $(x + 10)^2(x - 11)(x + \sqrt{100})$,

դ) $(x - \sqrt{3})^2(x + 1)(x - 4)$,

ե) $(x + 1)^3(x - 3)^2(x + 5)$,

զ) $(x - 4)^3(x - 1)^4(x + 2)^5$,

է) $(x - 6)(x + \sqrt{5})(x - 4)^{211}$,

ը) $(x - 3)^{15}(x + 5)^{12}(x + 2)^3$,

թ) $(x - 2\sqrt{2})^3(x + 3)^2(x + \sqrt{8})$:

21. Պարզե՛ք արտահայտության նշանը տրված պայմանի դեպքում.

ա) $(x - a)(x - 5)$, $a < x < 5$,

բ) $(x - a)(x - 4)$, $x < a < 4$,

գ) $(x + 5)(x + 3)$, $x > 0$,

դ) $(x + a)(x - 2)$, $x < -a < 2$,

ե) $(x - 2)(x - a)$, $x < a < 1$,

զ) $(x - 3)(x - a)$, $3 < a < x$:

22. Կոորդինատային առանցքի վրա պատկերե՛ք x -ի այն արժեքները, որոնց դեպքում.

ա) $(x - 1)(x - 7)$ արտահայտության արժեքը դրական է,

բ) $(x - 5)(x + 4)$ արտահայտության արժեքը բացասական է,

գ) $(x + \sqrt{5})(x - 7)$ արտահայտության արժեքը դրական է:

23. Կոորդինատային առանցքի վրա պատկերե՛ք x -ի հնարավոր արժեքները, որոնց դեպքում.

ա) $-(x + 1)(x - 2)$ արտահայտության արժեքը դրական է,

բ) $(4 - x)(\sqrt{2} + x)$ արտահայտության արժեքը դրական է,

գ) $(\sqrt{2} - x)(\sqrt{5} - x)$ արտահայտության արժեքը բացասական է:

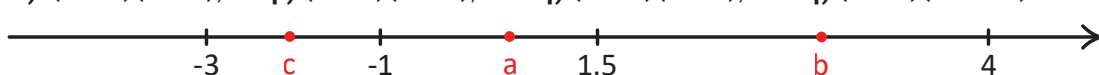
24. Նկարում տրված է a , b , c թվերի դասավորությունը թվային ուղղի վրա: Գտե՛ք հետևյալ արտահայտության նշանը.

ա) $(c + 3)(c + 1)$,

բ) $(a + 1)(4 - a)$,

գ) $(4 + b)(4 + c)$,

դ) $(a - c)(b - 1.5)$:



9p102

25. Նկարում պատկերված է a, b, c թվերի դասավորությունը կոորդինատային առանցքի վրա:

ա) Գտնք $(a - 1)(c - 3)$ արտահայտության նշանը:

բ) Գտնք $(a + 2)(b - c)(1 - b)$ արտահայտության նշանը:

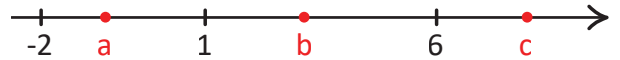
գ) Գտնք $(a - 5)(b - 6)(c + 3)(c - b)$ արտահայտության նշանը:

դ) Բերնք a, b, c թվերի օրինակ, որ $(a + 2)(b - 2)(c - 5)$

արտահայտության արժեքը լինի բացասական:

ե) Բերնք a, b, c թվերի օրինակ, որ $(a - b)(c - 7)(1 - a)$

արտահայտության արժեքը լինի դրական:



26. Գտնք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը: Պարզնք արտահայտության արժեքի նշանն այդ միջակայքերում.

ա) $(4 - x)^3(x - 4)^2$,

բ) $-(x - 5)^3$,

գ) $(6 - 2x)(x - 4)^2$,

դ) $(10 - x)^7(x - 10)$,

ե) $(8 - 2x)(x - 4)^2$,

զ) $(9 - 3x)^2(x - 3)^3$:

ԼՈՒԾԻՄ: **դ)** Նկատենք, որ արտադրիչներն իրար հակադիր են՝ $10 - x = -(x - 10)$: Ձևափոխելով առաջին արտադրիչը՝ կստանանք $(10 - x)^7 = (-1 \cdot (x - 10))^7 = (-1)^7(x - 10)^7 = -(x - 10)^7$: Ստացվածը բազմապատկենք երկրորդ արտադրիչով՝ $-(x - 10)^7(x - 10) = -(x - 10)^8$: Այս արտահայտության նշանապահականման միջակայքերն են $(-\infty, 10)$ և $(10, +\infty)$, որոնցում արտահայտությունը բացասական է:

27. Գտնք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը: Պարզնք արտահայտության նշանն այդ միջակայքերում.

ա) $(1 - x)(x - 3)^2(x + 2)$,

բ) $(x - 2)^2(x + 5)(2 - x)$,

գ) $-(x - 9)^3(x + 8)^2(3 - x)$,

դ) $-3(-x - 1)^2(x - 1)^3$,

ե) $(2 - x)^5(x - 1)^7(4 - x)^{12}$,

զ) $(-2)^2(x - 10)^5(5 - x)^3$,

է) $(1 + x)(3 - x)^4(4 + x)^5$,

ը) $(x - 3)(2x - 8)^2(3 - x)^5$,

թ) $(2x + 14)^3(10 - x)^3$:

28. Գտնք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը: Պարզնք արտահայտության նշանն այդ միջակայքերում.

ա) $(x - 3)(x^2 - 9)$,

բ) $(x - 1)(x^2 - 1)$,

գ) $(x + 2)(x^2 - 4)$:

29. a և b թվերն այնպիսին են, որ $(a - 1)(a - 4) < 0$ և $(b - 4)(b - 10) < 0$: Գտնք $(a - 4)(b - 4)$ արտահայտության նշանը:



9p103

30. Արտահայտության նշանը կախված է արդյոք փոփոխականի արժեքից.

ա) x^2 ,

բ) $x^2 - 5x$,

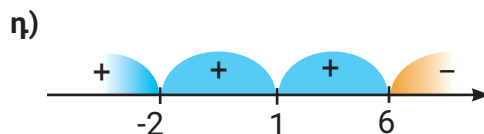
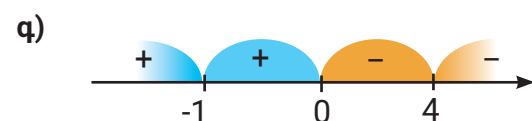
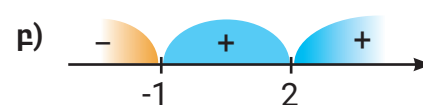
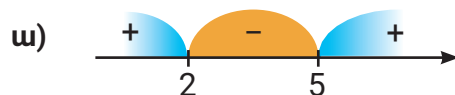
գ) $3(x^2 + 1)$,

դ) $x^3 + 1$,

ե) $x^2 + 6x$,

զ) $(x - 1)^2 + 10$:

31. Կազմնք արտահայտություն, որն ունի տրված նշանապահականման միջակայքերը.



Դաս 1.3

ՌԱՅԻՈՆԱԼ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԸ

0-ից տարբեր երկու թվերի արտադրյալն ու հարաբերությունը նույն նշանի են: Իսկապես, եթե b -ն դրական է, ապա $a \cdot b$ -ն և $\frac{a}{b}$ -ը կունենան a -ի նշանը, իսկ եթե b -ն բացասական է, ապա $a \cdot b$ -ն և $\frac{a}{b}$ -ը կունենան a -ի հակադիր նշանը: Երկու դեպքում էլ $a \cdot b$ և $\frac{a}{b}$ արտահայտությունների նշանները համընկնում են: Դա երևում է նաև հետևյալ նույնությունից.

$$\frac{a}{b} \cdot b^2 = a \cdot b:$$

Քանի որ b^2 -ն դրական է, ուրեմն $\frac{a}{b}$ -ը b^2 -ով բազմապատկելիս նշանը չի փոխվի:

Փաստորեն, 0-ից տարբեր երկու թվերի հարաբերությունն ու արտադրյալն ունեն նույն նշանը: Դրա շնորհիվ կարող ենք որոշել կոտորակի նշանը՝ հաշվելով բացասական թվերի քանակը:

Օրինակ 1

Պարզենք ա) $\frac{(-1)^5 \cdot (-2)^4}{(-9)^3}$, բ) $\frac{(-2)^5}{(-3)^2 \cdot 4^7}$ արտահայտության նշանը:

ա) Լուծման 1-ին եղանակ: Քանի որ $(-1)^5$ -ը բացասական է, իսկ $(-2)^4$ -ը դրական, ուրեմն կոտորակի համարիչը բացասական է: Հայտարարը $(-9)^3$ -ը, բացասական է: Քանի որ կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բացասական են, ուրեմն կոտորակը դրական է:

Լուծման 2-րդ եղանակ: Համարիչում գրված է $5 + 4 = 9$ հատ բացասական արտադրիչ, իսկ հայտարարում՝ 3: Քանի որ $9 + 3 = 12$ զույգ թիվ է, ուրեմն արտահայտության արժեքը դրական է:

բ) Լուծման 1-ին եղանակ:

$\frac{(-2)^5}{(-3)^2 \cdot 4^7}$ արտահայտության համարիչը բացասական է, իսկ հայտարարը՝ դրական: Ուրեմն արտահայտության արժեքը բացասական է:

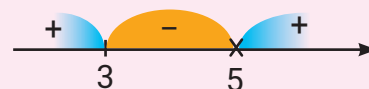
Լուծման 2-րդ եղանակ: $\frac{(-2)^5}{(-3)^2 \cdot 4^7}$ համարիչում գրված է 5 հատ բացասական արտադրիչ, իսկ հայտարարում՝ 2: Քանի որ $5 + 2 = 7$ կենտ թիվ է, ուրեմն արտահայտության արժեքը բացասական է:

Մենք կարող ենք հեշտությամբ որոշել ռացիոնալ արտահայտության նշանը, որի համարիչն ու հայտարարը բաղկացած են գծային արտադրիչներից:

Օրինակ 2

Պարզենք փոփոխականների տարբեր արժեքների դեպքում $\frac{x-3}{x-5}$ արտահայտության նշանը:

Լուծում: $\frac{x-3}{x-5}$ արտահայտության համարիչը հավասարվում է 0-ի $x = 3$ դեպքում, իսկ հայտարարը $x = 5$: Կոորդինատային առանցքի վրա նշենք այդ կետերը: Հայտարարի 0 լինելու դեպքում կոտորակն իմաստ չունի: Դա ցուցադրելու համար 5 կոորդինատով կետն առանցքի վրա նշենք **խաչով**: Այժմ ընտրենք 5-ից աջ որևէ կետ: Այդ կետում արտահայտության արժեքը դրական է, քանի որ $x - 3$ և $x - 5$ արտահայտությունները դրական են: Ընտրած կետը շարժենք ձախ, մինչև հայտնվի (3, 5) միջակայքում: (3, 5) միջակայքի կետերի համար $x - 3$ -ը դրական է, մինչդեռ $x - 5$ -ը՝ բացասական: Ուրեմն, այդ միջակայքում արտահայտության արժեքը բացասական է: Շարունակելով շարժել ձախ՝ կետը կհայտնվի 3-ից ձախ: Այդ միջակայքում $x - 3$ և $x - 5$ արտահայտությունները բացասական են, ուստի նրանց հարաբերությունը դրական է: Ստացվեց նշանապահականման երեք միջակայք:



Ամփոփենք. $\frac{x-3}{x-5}$ արտահայտությունը դրական է $(-\infty, 3)$ և $(5, +\infty)$ միջակայքերում ու բացասական $(3, 5)$ միջակայքում: $x = 3$ -ի դեպքում արտահայտության արժեքը 0 է: $x = 5$ -ի դեպքում արտահայտությունն իմաստ չունի: Այդ ամենը ցուցադրված է գծապատկերում:

Ինչպես արտադրյալի, այնպես էլ հարաբերության դեպքում a կետի վրայով անցնելիս արտահայտության նշանը փոխվում է, եթե $(x - a)$ -ի ցուցիչը կենտ է, և մնում է նույնը, եթե $(x - a)$ -ի ցուցիչը զույգ է:

Օրինակ 3

Պարզենք $\frac{(x-6)^2}{(x+5)(x-9)^3}$ արտահայտության նշանապահական միջակայքերը:

Լուծում:

Կոորդինատային առանցքի վրա նշենք -5 , 6 և 9 կոորդինատներով կետերը (-5 և 9 կետերը նշենք խաչով): $x > 9$ դեպքում արտահայտությունը դրական է: Քանի որ $(x - 9)$ -ի ցուցիչը կենտ է, ուրեմն 9 -ից ձախ անցնելով՝ արտահայտությունը նշանը կփոխի և կդառնա բացասական: Հաջորդիվ անցնելով 6 կետի վրայով՝ արտահայտության նշանը չի փոխվի, քանի որ $(x - 6)$ -ի ցուցիչը զույգ է: Վերջապես -5 -ից ձախ անցնելիս արտահայտության նշանը կփոխվի ու կդառնա դրական:

Այսպիսով, $(-\infty, -5)$ և $(9, +\infty)$ միջակայքերում արտահայտությունը դրական է, իսկ $(-5, 6)$ և $(6, 9)$ միջակայքերում՝ բացասական: 6 կետում արտահայտության արժեքը հավասար է 0 -ի, իսկ -5 և 9 կետերում իմաստ չունի: Արտահայտության ԹԱԲ-ը $(-\infty, -5) \cup (-5, 9) \cup (9, +\infty)$ բազմությունն է:



ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t103

32. Գտե՛ք արտահայտության նշանը.

ա) $\frac{(-4)^2}{3^5}$,

բ) $\frac{(-10)^{10} \cdot 3^3}{(-2)^7}$,

գ) $\frac{(-1)^5 \cdot (-2)^7}{-3^2}$,

դ) $\frac{(-12)^{15} \cdot (-4^2)}{5^3}$,

ե) $\frac{(-5-9)^3 \cdot (-5+9)^5}{(5+9)^7}$,

զ) $\frac{(2^4 - 4^2)^{13} \cdot (-5)^4}{(-1)^{19}}$,

է) $\frac{(2^2 - 7)^3 \cdot (-2)^{11}}{(-5+2)^2}$,

ը) $\frac{(3^3 - 5^2)^2}{(-7+4)^3}$.

33. Պարզե՛ք արտահայտության նշանը տրված կետում.

ա) $\frac{x-4}{x+10}$, $x = 8$,

բ) $\frac{x-1}{x+1}$, $x = 0$,

գ) $\frac{x^2-5}{(-2)^3}$, $x = 3$,

դ) $\frac{x-2}{x-3}$, $x = 1.5^2$,

ե) $\frac{x-30}{x-24}$, $x = 24.5$,

զ) $\frac{x+5}{x-4}$, $x = -2$,

է) $\frac{x+4}{x+6}$, $x = -5$,

ը) $\frac{x^2-8}{(-4)^3}$, $x = 4$:

34. Պարզե՛ք արտահայտության նշանը տրված կետում.

ա) $\frac{(x-5)^2}{x^3}$, $x = -1$,

բ) $\frac{(x-2)^3(x+1)^5}{(x+10)^2}$, $x = -7$,

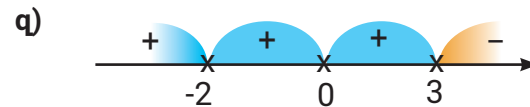
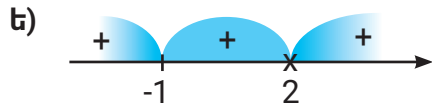
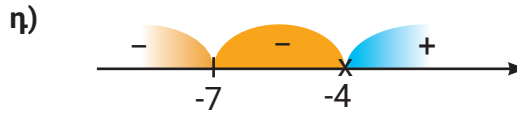
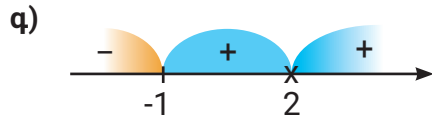
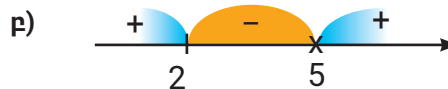
գ) $\frac{\left(x + \frac{2}{3}\right)^4 (x-1)^3}{\left(x - \frac{8}{5}\right)^5 (x+2.5)}$, $x = -1$,

դ) $\frac{(3x-1)^3(x+2)^4}{(x+2)^2 \left(x - \frac{1}{2}\right)^6}$, $x = \frac{2}{5}$,

է) $\frac{(3x-8)^2(x+2)^4}{(x-4)^3}$, $x = 2\frac{2}{3}$,

զ) $\frac{(5x-8)^3(x+1)^2}{\left(x - \frac{3}{7}\right)^3}$, $x = 1.6$:

35. Կազմե՛ք գծապատկերին համապատասխանող ռացիոնալ արտահայտություն.



36. Գտե՛ք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը.

ա) $\frac{(x-2)(x+3)}{x-9}$,

բ) $\frac{(x-3)^3(x+1)}{x^2}$,

գ) $\frac{(x-1.5)^2(x+1)^3}{(x+4)^5(x-1)}$,

դ) $\frac{x(2x-4)^3}{(x-1)^4}$,

ե) $\frac{(x+3)^2(x-3)^3}{x-1}$,

զ) $\frac{(2x-3)(3x-4)}{4x-5}$,

է) $\frac{(3x-6)(x-11)^2}{4x^3}$,

ը) $\frac{(x+\sqrt{2})(x+\sqrt{3})^2}{(x+2)^3}$.

37. Նշե՛ք x -ի որևէ արժեք, որի դեպքում արտահայտության արժեքը դրական է.

ա) $\frac{(x+2)^2}{(x-2)^3}$,

բ) $\frac{(2x-1)^3}{(x-4)^7}$,

գ) $\frac{(1-x)^5}{x-5}$,

դ) $\frac{9-3x}{(x-2)^2}$.

38. Նշե՛ք x -ի որևէ արժեք, որի դեպքում արտահայտության արժեքը բացասական է.

ա) $\frac{(x-3)^6}{(2x-8)^3}$,

բ) $\frac{(x+2)^3}{4x}$,

գ) $\frac{(x^2-1)(x-1)^3}{(x+1)^4}$,

դ) $\frac{(5+2x)^4}{(12x+7)^3}$.

39. Հայտնի է, որ a -ն դրական է: Գտե՛ք $\frac{1}{a}$ -ի նշանը:

40. Տրված են a , b , c իրական թվերը: Հայտնի է, որ abc և abc^2 արտահայտությունները դրական են: Որոշե՛ք c^7 -ի նշանը:

ՊԱՐԳՆՔ: Պարզե՛ք c -ի նշանը:

41. Գտե՛ք a և b փոփոխականների նշանները, եթե հայտնի է, որ $ab < 0$ և $(ab^2)^5 > 0$:

42. Հայտնի է, որ a , b իրական թվերի համար ab^2 -ն դրական է: Կարելի՞ է եզրակացնել, որ՝
ա) a -ն դրական է, բ) b -ն դրական է, գ) $b \neq 0$:

43. Հայտնի է, որ a , b իրական թվերի համար ab -ն դրական է: Պարզե՛ք $\frac{a^9}{b}$ -ի նշանը:



9p104

Ց-րդ դասարանում մենք սահմանեցինք հավասարման և անհավասարման թույլատրելի արժեքների բազմությունը (ԹԱԲ): Նույն կերպով կարող ենք դիտարկել ռացիոնալ արտահայտության ԹԱԲ-ը:

Ռացիոնալ արտահայտության **թույլատրելի արժեքների բազմությունը** (ԹԱԲ) փոփոխականի այն արժեքների բազմությունն է, որոնց դեպքում ռացիոնալ արտահայտության արժեքը հնարավոր է հաշվել (իմաստ ունի):

Օրինակ՝ $\frac{x}{x-1}$ արտահայտությունն իմաստ չունի միայն $x = 1$ դեպքում: Այդ արտահայտության թԱԲ-ը $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ բազմությունն է:

$\frac{x^2}{x}$ արտահայտությունն իմաստ չունի, երբ $x = 0$, հետևաբար թԱԲ-ը $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ բազմությունն է:

Ռացիոնալ արտահայտության Նշանապահականման միջակայքերի գծապատկերում թԱԲ-ին չպատկանող արժեքները պատկերված են խաչով:

44. Փոփոխականի n -րդ արժեքի դեպքում արտահայտությունն իմաստ չունի.

ա) $\frac{(x-1)(x-5)}{x-8}$,

բ) $\frac{(x-2)^2(x+4)}{x-3}$,

գ) $\frac{x(x+2)^2}{x-6}$,

դ) $\frac{x^2(x+4)}{x-3}$,

ե) $\frac{1}{(x-2)^2(x+1)}$,

զ) $\frac{(x-1)^3}{(x+4)^2(x-5)^5}$,

է) $\frac{(x-3)^2}{x-3}$,

ը) $\frac{(4-x)^3(x+2)^2}{x-4}$.

45. Գտնե՛ք արտահայտության թույլատրելի արժեքների բազմությունը և Նշանապահականման միջակայքերը.

ա) $\frac{(x+5)^3}{(x+2)(x+5)}$,

բ) $\frac{(3x-9)^4(4x+1)}{3-x}$,

գ) $\frac{(2x-6)^4(x+2)^3}{(x+1)(3-x)^6}$,

դ) $\frac{x^3(2x+9)^5}{x^2(3x+5)}$,

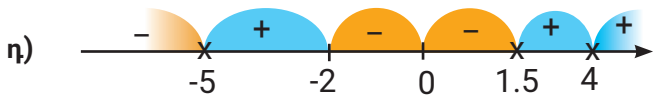
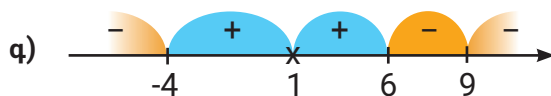
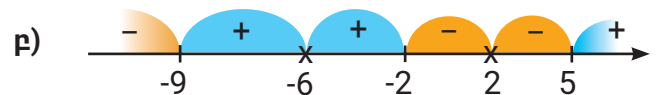
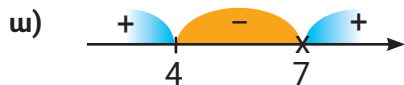
ե) $\frac{(3x+12)^4(x-1)^3}{(x+1)^2(2x+8)}$,

զ) $\frac{(1-4x)^2(x+8)^3}{(16x-4)^5}$,

է) $\frac{(1-x)^5(x+1)^4}{(x-1)^2}$,

ը) $\frac{(2x+6)^4(-3x+15)^6}{(10-2x)^7}$.

46. Կազմե՛ք ռացիոնալ արտահայտություն, որի Նշանապահականման միջակայքերի գծապատկերն ունի հետևյալ տեսքը.



Խմբային աշխատանք, միջառարկայական կապեր

Ընտրե՛ք մրցավարներ, իսկ մնացած աշակերտներով բաժանվե՛ք խմբերի: Յուրաքանչյուր թիմ ստանում է 3-ական թերթիկ: Թիմերը թերթիկների վրա գրում են ռացիոնալ արտահայտություններ կազմելու առաջադրանքներ, որից հետո մրցավարները խառնում են բոլոր թերթիկները: Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է երեք թերթիկ և կատարում առաջադրանքները: Մրցավարները գնահատում են առաջադրանքը երկու չափանիշով՝ առաջադրանքի հետաքրքրություն (միավորը ստանում է առաջադրանքը կազմող թիմը) և առաջադրանքի ճիշտ կատարում (միավորը ստանում է կատարող թիմը):

Ստորև ներկայացնում ենք առաջադրանքի տարբերակ.

- Կազմե՛ք ռացիոնալ արտահայտություն, որն ունի 4 Նշանապահականման միջակայք, որոնցից երեքում դրական է, իսկ մեկում՝ բացասական: Նշանապահականման միջակայքերից երկուսը ճառագայթներ են, իսկ մյուս երկուսի երկարությունները Հայաստանի անկախության տոնի ամսաթվի օրվա պարզ բաժանարարներն են:

Դաս 1.4

ՔԱՌԱԿՈՒՄԱՅԻՆ ԵՌԱՆԴԱՄԻ ՆՇԱՆԸ

Եթե քառակուսային եռանդամի տարբերիչը բացասական չէ ($D \geq 0$), ապա եռանդամը վերլուծվում է գծային արտադրիչների.

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2):$$

Այս ձևափոխությամբ կարող ենք գտնել եռանդամի

նշանապահականման միջակայքերը: Դիտարկենք մեկական օրինակ, երբ $D > 0$ և $D = 0$:

Քառակուսային եռանդամի ընդհանուր տեսքն է $ax^2 + bx + c$, որտեղ a -ն, b -ն և c -ն տրված թվեր են, ընդ որում $a \neq 0$:



Օրինակ 1

Պարզենք ա) $2x^2 - 8x + 6$, բ) $-2x^2 - 6x - 4.5$ արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը:

Լուծում: ա) $2x^2 - 8x + 6$ եռանդամը վերլուծենք արտադրիչների: Դրա համար լուծենք $2x^2 - 8x + 6 = 0$ հավասարումը.

$$D = (-8)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 6 = 16,$$

$$x_1 = \frac{8 + \sqrt{16}}{2 \cdot 2} = 3, \quad x_2 = \frac{8 - \sqrt{16}}{2 \cdot 2} = 1:$$

Այսպիսով $2x^2 - 8x + 6 = 2(x - 1)(x - 3)$: Ստացված արտահայտությունը դրական է $(-\infty, 1)$ ու $(3, +\infty)$ միջակայքերում և բացասական՝ $(1, 3)$ -ում:



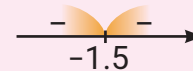
$$\text{բ) } D = (-6)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-4.5) = 0,$$

$$x_1 = x_2 = \frac{-6}{2 \cdot (-2)} = -1.5:$$

Ուրեմն՝

$$-2x^2 - 6x - 4.5 = -2(x + 1.5)^2:$$

Այս արտահայտությունն ունի երկու նշանապահականման միջակայք՝ $(-\infty, -1.5)$ և $(-1.5, +\infty)$ -ը: Այդ միջակայքերում արտահայտությունը բացասական է:



Իսկ ինչպե՞ս որոշենք քառակուսային եռանդամի նշանը, երբ տարբերիչը բացասական է: Այդ դեպքում եռանդամը չի վերլուծվում արտադրիչների: Պարզվում է, որ այդ դեպքում քառակուսային եռանդամը բոլոր կետերում ունի իր ավագ անդամի՝ a -ի նշանը: Համոզվելու համար օգտվենք 8-րդ դասարանում ապացուցած հետևյալ նույնությունից.

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}:$$

Այն կարող ենք գրել հետևյալ կերպ.

$$ax^2 + bx + c = a\left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-D}{4a^2}\right): \quad (1)$$

Աջ կողմի փակագծերում գրված է $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ և $\frac{-D}{4a^2}$ արտահայտությունների գումարը: Դրանցից առաջինը արտահայտության քառակուսի է և չի կարող լինել բացասական, իսկ երկրորդը դրական է, քանի որ $D < 0$: Ուրեմն նրանց գումարը դրական է, այդ պատճառով $ax^2 + bx + c$ -ն ունի a -ի նշանը:

Օրինակ 2

Պարզենք **ա)** $-x^2 + 3x - 7$, **բ)** $3x^2 - x + 1$ քառակուսային եռանդամի նշանապահականման միջակայքերը:

Լուծում: **ա)** Գտնենք $-x^2 + 3x - 7$ եռանդամի արմատները.

$$-x^2 + 3x - 7 = 0,$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-7) = -19 < 0:$$

Քանի որ $D < 0$, ուրեմն հավասարումն արմատ չունի: x -ի բոլոր արժեքների դեպքում եռանդամն ունի իր ավագ անդամի նշանը: Քանի որ $a = -1$, ուրեմն $(-\infty, +\infty)$ միջակայքում եռանդամը բացասական է:



բ)

$$3x^2 - x + 1 = 0,$$

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = -11 < 0:$$

Այսպիսով, եռանդամի տարբերիչը բացասական է: Քանի որ ավագ անդամի գործակիցը դրական է, ուրեմն եռանդամը դրական է x -ի բոլոր արժեքների դեպքում $(-\infty, +\infty)$ միջակայքում:



Մեր գիտելիքն արդեն բավարար է պարզելու ավելի բարդ ռացիոնալ արտահայտությունների նշանապահականման միջակայքերը:

Օրինակ 3

Պարզենք **ա)** $\frac{(x-1)(x^2+5x+4)}{(x-2)^2}$, **բ)** $\frac{2x^2+5x+12}{x-1}$ արտահայտությունների նշանապահականման միջակայքերը:

Լուծում: **ա)** $x^2 + 5x + 4$ եռանդամը վերլուծելով արտադրիչների՝ կստանանք.

$$\frac{(x-1)(x^2+5x+4)}{(x-2)^2} = \frac{(x-1)(x+1)(x+4)}{(x-2)^2}.$$

Այստեղից հեշտությամբ գտնում ենք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը. $(-\infty, -4)$ և $(-1, 1)$ միջակայքերում բացասական է, իսկ $(-4, -1)$, $(1, 2)$ և $(2, +\infty)$ -ում՝ դրական:



բ) $2x^2 + 5x + 12$ եռանդամի տարբերիչը բացասական է: Քանի որ ավագ անդամի գործակիցը դրական է, ուրեմն եռանդամի նշանը միշտ դրական է: Ուրեմն այդ բազմանդամը կարող ենք անտեսել ու պարզել $\frac{1}{x-1}$ -ի նշանապահականման միջակայքերը. $(-\infty, 1)$ միջակայքում բացասական է, իսկ $(1, +\infty)$ -ում՝ դրական:



ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

47. Որոշե՛ք քառակուսային եռանդամի նշանը տրված կետում.

ա) $x^2 + 4x - 8$, $x = 2$,

գ) $-2x^2 + 7x + 11$, $x = 1.5$,

բ) $3x^2 - 10x + 2$, $x = -1$,

դ) $\frac{1}{2}x^2 + 5x - 20$, $x = 4$:



9t104

48. Հաշվե՛ք քառակուսային եռանդամի դիսկրիմինանտը (տարբերիչ): Եռանդամի նշանը կախված է արդյոք x -ի արժեքից: Եթե կախված չէ, ապա նշե՛ք նշանը:

ա) $2x^2 + 7x - 1$,

բ) $-x^2 + 3x - 9$,

գ) $-x^2 - 6x - 9$,

դ) $3x^2 - 4\sqrt{3}x + 1$,

ե) $\frac{4}{9}x^2 - 3x + \frac{1}{8}$,

զ) $\sqrt{5}x^2 + 1.5x - \frac{\sqrt{5}}{2}$.

49. Գտե՛ք քառակուսային եռանդամի նշանապահականման միջակայքերը.

ա) $2x^2 - 6x + 4$,

բ) $3x^2 + 2x + 1$,

գ) $-x^2 + 3x - 2$,

դ) $6x^2 - 4\sqrt{6}x + 3$,

ե) $2x^2 + 12x - 6$,

զ) $5x^2 - 6x + \frac{4}{5}$.

50. Գտե՛ք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը և պարզե՛ք նշանը տրված կետում.

ա) $-x^2 - 5x - 6$, $x = -1$,

բ) $3x^2 - 7x + 4$, $x = \frac{5}{6}$,

գ) $2x^2 - 9x + 10$, $x = 3$,

դ) $-2(x^2 - 4x + 3)$, $x = 0.5$,

ե) $3(x^2 + 5x + 4)$, $x = -3.5$,

զ) $-2x^2 + 7x - 3$, $x = \sqrt{2}$:

51. m -ի փոխարեն գրե՛ք թիվ, որ ստացված քառակուսային եռանդամն ունենա մեկ նշանապահականման միջակայք.

ա) $x^2 + 5x + m$,

բ) $-2x^2 + 15x - m$,

գ) $3x^2 - 7x + m$,

դ) $mx^2 - 14x + 30$,

ե) $mx^2 + 12x + 34$,

զ) $mx^2 - 4x + 8$:

ԼՈՒԾԻՄ: դ) Եթե քառակուսային եռանդամն ունի մեկ նշանապահականման միջակայք, ուրեմն այդ միջակայքն է $(-\infty, +\infty)$: Դա հնարավոր է, երբ եռանդամն արմատ չունի, այսինքն՝ $D < 0$: Ուրեմն՝ $D = (-14)^2 - 4 \cdot 30 \cdot m < 0$: Լուծելով անհավասարումը՝ ստանում ենք $m > \frac{49}{30}$: Օրինակ՝ $m = 12$ բավարարում է այս պայմանին:

52. Գտե՛ք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը.

ա) $(x - 3)^2(x^2 - 8x - 20)$,

բ) $(2x - 1)^3(4x^2 - 7x + 3)$,

գ) $(x + 5)^5(x^2 - 14x + 40)$,

դ) $(x^2 + 4x - 21)(5x - 8)^2$,

ե) $(x^2 - 4)(x - 2)^3$,

զ) $(2x^2 - 50)(x + 5)^6$:

53. Գտե՛ք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը.

ա) $\frac{(x - 4)^2(x^2 - 4x + 3)}{(x - \sqrt{2})^3}$,

բ) $\frac{2(x + 2)(x^2 - 5x - 36)}{(x + 3)^3}$,

գ) $\frac{(-x^2 + 7x - 12)(x + 4)^3}{3x^2}$,

դ) $\frac{(2x - 7)^2(4x^2 + 4x - 3)}{(3x - 1)^3}$,

ե) $-\frac{5(-3x - 9)^4}{(x^2 + 5x + 7)(x - 6)^5}$,

զ) $\frac{(x + \sqrt{3})^2(x^2 - 6\sqrt{2}x + 18)}{(x + 10)^8}$:

54. Գտե՛ք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը.

ա) $(x^2 - 1)(x^2 - 3x + 2)$,

բ) $(4x^2 - 5x + 1)(4x - 1)^3$,

գ) $(-x^2 - 5x + 6)(x^2 + 8x + 12)$,

դ) $(x^2 - 5x + 6)^2(x^2 - 10x + 16)^3$:

ԼՈՒԾԻՄ: գ) $-x^2 - 5x + 6$ և $x^2 + 8x + 12$ եռանդամները վերլուծենք արտադրիչների՝

$$-x^2 - 5x + 6 = -(x - 1)(x + 6) \text{ և } x^2 + 8x + 12 = (x + 6)(x + 2):$$

Ուրեմն՝ $(-x^2 - 5x + 6)(x^2 + 8x + 12) = -(x - 1)(x + 6)^2(x + 2)$: Արդեն կարող ենք որոշել նշանապահականման միջակայքերը. $(-2, 1)$ -ում դրական է, իսկ $(-\infty, -6)$, $(-6, -2)$, $(1, +\infty)$ միջակայքերում բացասական:

55. Հայտնի է, որ $x^2 + 6x + c$ քառակուսային եռանդամի տարբերիչը -28 է:

ա) Կարո՞ղ է արդյոք նշված եռանդամն ընդունել բացասական արժեք:

բ) Գտե՛ք c -ի արժեքը:

գ) Գտե՛ք $x^2 + 6x - c$ քառակուսային եռանդամի նշանապահականման միջակայքերը:



9p105

56. Հայտնի է, որ $2x^2 + 9x + c$ քառակուսային եռանդամի տարբերիչը -63 է:

ա) Կարո՞ղ է արդյոք նշված եռանդամն ընդունել բացասական արժեք:

բ) Գտե՛ք c -ի արժեքը:

գ) Գտե՛ք $2x^2 + 9x - c$ քառակուսային եռանդամի նշանապահականման միջակայքերը:

57. Տրված $ax^2 + 15x + c$ եռանդամի համար հայտնի է, որ $a < 0$ և $D = -85$:

ա) Ի՞նչ նշանի արժեքներ է ընդունում եռանդամը:

բ) Գտե՛ք ac -ն:

գ) Գտե՛ք $cx^2 + 15x + a$ եռանդամի նշանապահականման միջակայքերը:

58. Հայտնի է, որ $9x^2 + bx + 15$ քառակուսի եռանդամն ընդունում է միայն դրական արժեքներ: Ապացուցե՛ք, որ $9x^2 - bx + 15$ արտահայտությունը նույնպես ընդունում է միայն դրական արժեքներ:

59. Հայտնի է, որ $x^2 + bx + c$ քառակուսի եռանդամի նշանապահականման միջակայքերն են $(-\infty, 0)$, $(0, 6)$ և $(6, +\infty)$: Գտե՛ք b -ն և c -ն:

60. Հայտնի է, որ $x^2 + bx + c$ քառակուսի եռանդամի նշանապահականման միջակայքերն են $(-\infty, -4)$, $(-4, 3)$ և $(3, +\infty)$: Գտե՛ք b -ն և c -ն:

61. Հնարավո՞ր է, որ $4x^2 + bx - 1$ քառակուսի եռանդամն ունենա մեկ նշանապահականման միջակայք՝ $(-\infty, +\infty)$ -ը:

62. Գտե՛ք b թվի արժեք, որի դեպքում $4x^2 + bx + 9$ քառակուսի եռանդամը կունենա ճիշտ երկու նշանապահականման միջակայք:



9p106

63. Արտահայտության նշանը կախվա՞ծ է արդյոք փոփոխականի արժեքից.

ա) $-2x^2$,

բ) $x^2 - 6x$,

գ) $(x^2 + x + 1)(x^2 + 1)$,

դ) $(x^2 - x + 1)(x^3 + 1)$,

ե) $(x - 1)(x^3 - 1)$,

զ) $(-x^4 - x^2 + x - 1)(x^2 + 3)$:

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ



9p107

64. Անին 240 000-դրամանոց հեռուստացույց գնեց: Նա վճարեց 140 000 դրամ, իսկ մնացած գումարի համար վերցրեց մեկ տարով ապառիկ՝ 18% տարեկան տոկոսադրույքով: Ընդհանուր որքա՞ն գումար Անին վճարեց հեռուստացույցի համար:

65. Գևորգը 500 խնձորենի ունի: Մեկ ծառը մշակելու համար նա միջինում ծախսում է 1600 դրամ: Կարկտի պատճառով ծառերի 30 %-ը բերք չտվեց: Մնացած ծառերից յուրաքանչյուրի բերքը հավաքելու համար նա վճարեց 2500-ական դրամ, և յուրաքանչյուր ծառից հավաքվեց միջինում 120 կգ խնձոր: Գևորգը խնձորը վաճառեց մեծածախ գնով՝ 1 կգ-ը 200 դրամ: Որքա՞ն շահույթ ստացավ նա:

66. Ճարտարապետ Ռաֆայելը տարվա ընթացքում նախագծեց 25 առանձնատուն՝ 10 փոքր ու 15 մեծ: Փոքր առանձնատներից յուրաքանչյուրի համար նա վաստակում է 240 000 դրամ, իսկ մեծի համար՝ 450 000:

ա) Մեկ պատվերից միջինում որքա՞ն գումար է աշխատում Ռաֆայելը:

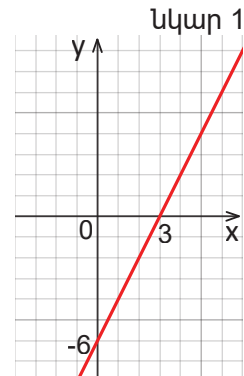
բ) Շինարարության ընթացքում Ռաֆայելը փոքր առանձնատուն այցելում է 7 անգամ, իսկ մեծ առանձնատուն՝ 12: Յուրաքանչյուր այցելության ժամանակ նա ծախսում է միջինում 1500 դրամի մեքենայի վառելիք: Տարվա ընթացքում որքա՞ն շահույթ ստացավ Ռաֆայելը:

Դաս 1.5

ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԳՐԱՖԻԿՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԴԱՅ- ՊԱՆՄԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՔԵՐԸ

$2x - 6$ տառային արտահայտությունն ունի երկու նշանապահականման միջակայք՝ $(-\infty, 3)$ և $(3, +\infty)$: Այդ միջակայքերից առաջինում արտահայտությունը բացասական է, երկրորդում դրական: Դա տեսանելի է նաև $y = 2x - 6$ ֆունկցիայի գրաֆիկից (նկար 1): Ինչպես տեսնում ենք, $x < 3$ դեպքում ֆունկցիայի արժեքը բացասական է (գրաֆիկը x -երի առանցքից ներքև է), իսկ $x > 3$ դեպքում դրական (գրաֆիկը x -երի առանցքից վերև է): Այն աբսցիսների առանցքը հատում է $(3, 0)$ կետում: Գրաֆիկից երևում է, որ 3-ից ձախ կետերում ֆունկցիայի արժեքները բացասական են, իսկ 3-ից աջ կետերում դրական: $(-\infty, 3)$ և $(3, +\infty)$ միջակայքերն անվանենք $y = 2x - 6$ ֆունկցիայի նշանապահականման միջակայքեր:

Ֆունկցիայի գրաֆիկից հնարավոր է պարզել ֆունկցիայի նշանապահականման միջակայքերը:

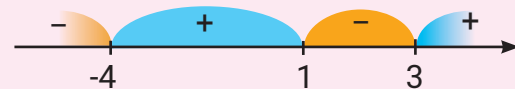
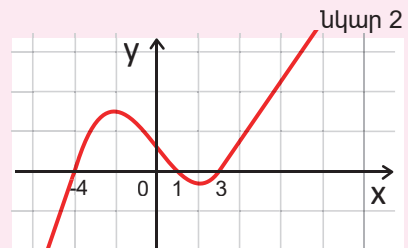


Օրինակ 1

Պարզենք նկար 2-ում պատկերված ֆունկցիայի նշանապահականման միջակայքերը:

Լուծում:

Գրաֆիկը աբսցիսների (x -երի) առանցքից ներքև է, երբ x -ը փոքր է -4 -ից, կամ էլ գտնվում է 1 -ի և 3 -ի միջև: Այդ միջակայքերում ֆունկցիայի արժեքները բացասական են: $(-\infty, -4)$ և $(1, 3)$ միջակայքերում ֆունկցիան բացասական է: Նույն տրամաբանությամբ $(-4, 1)$ և $(3, +\infty)$ միջակայքերում ֆունկցիան դրական է: Վերջում, նշենք, որ -4 , 1 և 3 կետերում ֆունկցիայի արժեքը 0 է:



Իմանալով ֆունկցիայի դրական ու բացասական լինելու միջակայքերը՝ կարող ենք մոտավոր պատկերացում կազմել նրա գրաֆիկի մասին:

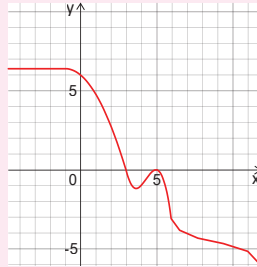
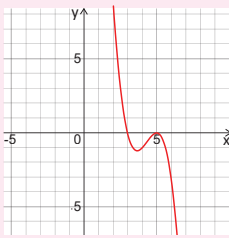
Օրինակ 2

Գծենք ֆունկցիա, որն ունի երեք նշանապահականման միջակայք՝ $(-\infty, 3)$ -ում դրական, իսկ $(3, 5)$ -ում և $(5, +\infty)$ -ում բացասական:

Լուծում:

Գծապատկերում պահանջին բավարարող ֆունկցիայի նշանապահականման միջակայքերն են: Ֆունկցիայի գրաֆիկը 3 կետից ձախ պետք է գտնվի աբսցիսների առանցքից վերև, իսկ $(3, 5)$ և $(5, +\infty)$ միջակայքերում՝ ներքև: Ֆունկցիան 3 և 5 կետերում ընդունում է 0 արժեքը, այսինքն՝ հատում է աբսցիսների առանցքը: Այդպիսի բազմաթիվ ֆունկցիաներ կան: Դրանցից մի քանիսը պատկերված են ստորև:



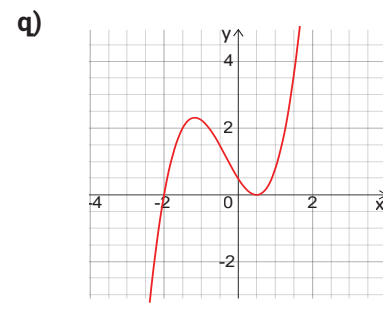
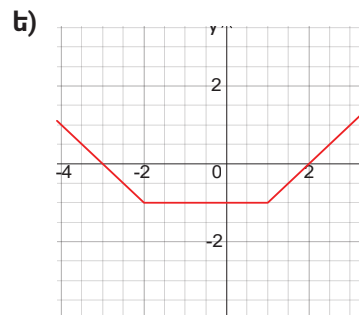
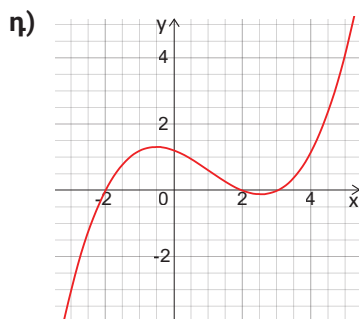
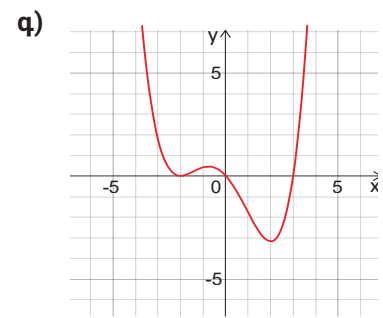
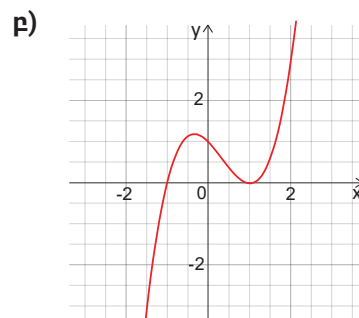
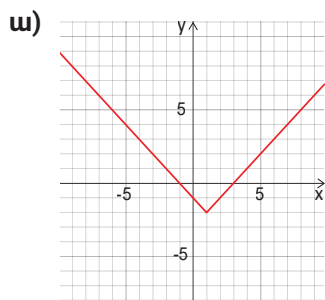


ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t105

67. Գտե՛ք պատկերված գրաֆիկով ֆունկցիայի նշանապահական միջակայքերը.



68. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որի նշանապահական միջակայքերը կլինեն.

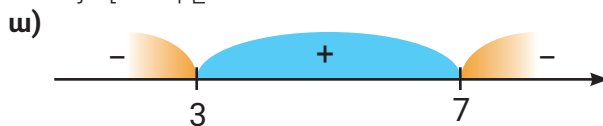
ա) $(-\infty, -2), (-2, 1), (1, +\infty)$,

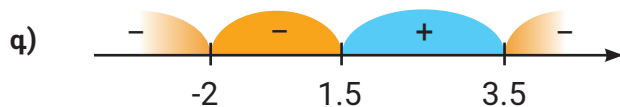
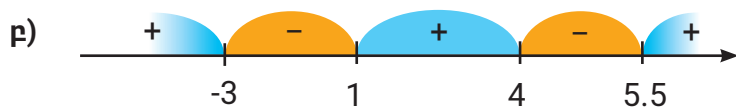
բ) $(-\infty, -\frac{4}{5}), (-\frac{4}{5}, 0), (0, 3), (3, +\infty)$,

գ) $(-\infty, 3), (3, +\infty)$,

դ) $(-\infty, +\infty)$:

69. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որի նշանապահական միջակայքերի գծապատկերը կունենա հետևյալ տեսքը.





70. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որն ունի հետևյալ նշանապահականման միջակայքերը.

ա) $(-\infty, 1)$ -ում դրական, $(1, 2)$ -ում բացասական, $(2, +\infty)$ -ում դրական,

բ) $(-\infty, -2)$ -ում դրական, $(-2, 0)$ -ում դրական, $(0, 5)$ -ում բացասական, $(5, +\infty)$ -ում դրական,

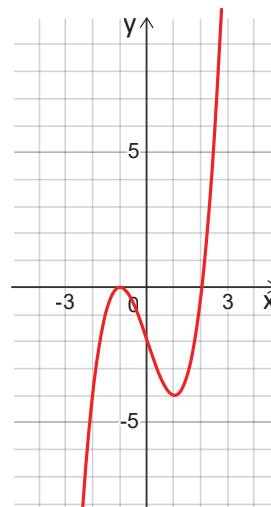
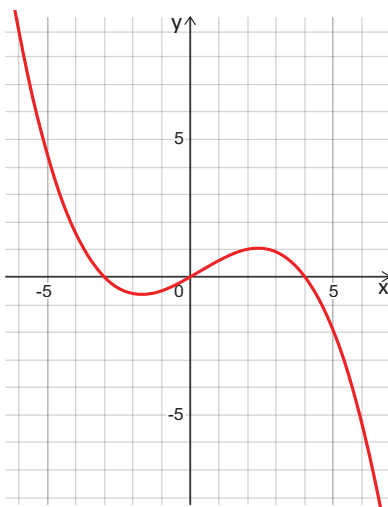
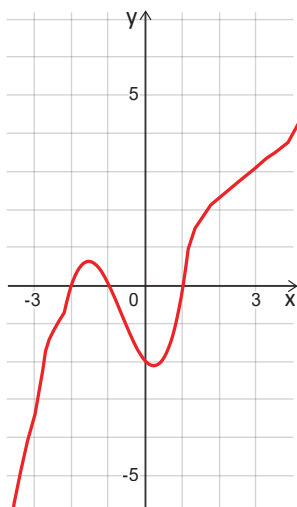
գ) $(-\infty, -\sqrt{8})$ -ում բացասական, $(-\sqrt{8}, \sqrt{7})$ -ում դրական, $(\sqrt{7}, +\infty)$ -ում բացասական:

71. Ո՞ր գրաֆիկով ֆունկցիայի նշանապահականման միջակայքերն են.

ա) $(-\infty, -3)$, $(0, 4)$ -ում դրական, $(-3, 0)$, $(4, +\infty)$ -ում բացասական,

բ) $(-\infty, -1)$, $(-1, 2)$ -ում բացասական, $(2, +\infty)$ -ում դրական,

գ) $(-\infty, -2)$, $(-1, 1)$ -ում բացասական, $(-2, -1)$, $(1, +\infty)$ -ում դրական:



72. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը բավարարում է հետևյալ երկու պայմաններին.

1) անցնում է կոորդինատային հարթության $(2, 3)$ կետով,

2) $(-\infty, 0)$ -ում դրական է, $(0, 1)$ -ում՝ բացասական, $(1, +\infty)$ -ում՝ դրական:

73. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը բավարարում է հետևյալ երկու պայմաններին.

1) անցնում է կոորդինատային հարթության $(-2, 1)$, $(0, -1)$ և $(3, -1)$ կետերով,

2) նշանապահականման միջակայքերն են՝ $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ և $(1, +\infty)$:

74. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը բավարարում է հետևյալ երկու պայմաններին.

1) նշանապահականման միջակայքերն են՝ $(-\infty, -2)$, $(-2, 1)$ և $(1, +\infty)$,

2) անցնում է կոորդինատային հարթության $(-5, 1)$, $(-1, -2)$, $(2, -2)$ կետերով:

ԳԼՈՒԽ 2

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ

Սիրելի՛ աշակերտ, այս գլխում կծանոթանաս ֆունկցիայի արժեքների տիրույթին, մոնոտոնությանը և այլ հատկանիշների: Կքննարկենք, թե ինչպես կարելի է ֆունկցիան ձևափոխել՝ կիրառելով տեղափոխություններ, ձգումներ և սեղմումներ: Հատուկ ուշադրություն կդարձնենք քառակուսային եռանդամներին և դրանց գրաֆիկներին՝ պարաբոլներին:



Դաս 2.1

ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐԸ. ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԳՐԱՖԻԿԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԸ

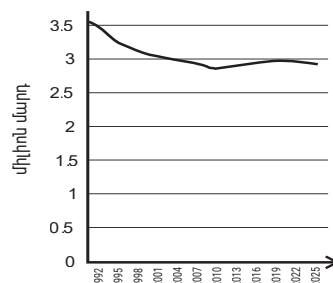


Ֆունկցիան տրված բազմությունն է և օրենքը, որով բազմության յուրաքանչյուր տարրի համապատասխանության մեջ է դրվում ճիշտ մեկ թիվ (արժեք):

Բազմությունը, որի տարրերին համապատասխանության մեջ է դրված որոշակի արժեք, կոչվում է ֆունկցիայի **որոշման տիրույթ**: Այն ընդունված է նշանակել **D** տառով: Ֆունկցիայի ընդունած արժեքների բազմությունը կոչվում է ֆունկցիայի **արժեքների տիրույթ** կամ **արժեքների բազմություն**: Արժեքների տիրույթը/բազմությունն ընդունված է նշանակել **E** տառով:

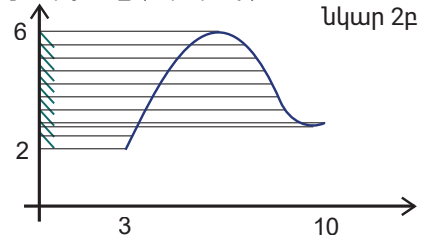
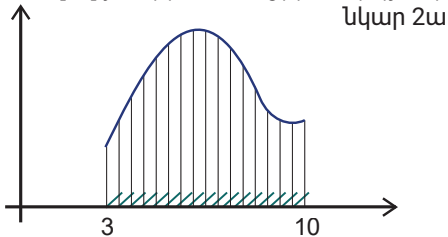
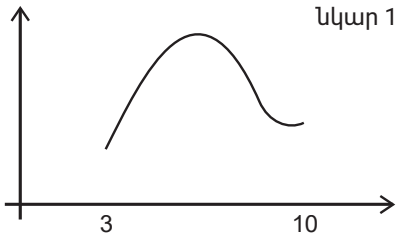
7-րդ դասարանում ուսումնասիրեցինք գծային ֆունկցիան: Առօրյայում հանդիպող բազմաթիվ ֆունկցիաների գրաֆիկներ գծային չեն: Նկարում պատկերված է Հայաստանի բնակչության քանակը՝ անկախացումից մինչև 2025 թվականը: Ինչպես տեսնում ենք, գրաֆիկը գծային չէ, բայց և այնպես ֆունկցիայի գրաֆիկի տեսքից կարող ենք անել որոշ եզրակացություններ: Օրինակ՝

1. 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը մոտ 3.5 մլն էր:
2. 2024 թվականին Հայաստանում ապրել է 3 մլն-ից քիչ մարդ:



Գրաֆիկի միջոցով կարող ենք հեշտությամբ պարզել ֆունկցիայի որոշման ու արժեքների տիրույթները: Փորձենք գտնել նկար 1-ում պատկերված գրաֆիկի որոշման ու արժեքների տիրույթները: Որոշման տիրույթը ստանալու համար ֆունկցիայի գրաֆիկի բոլոր կետերից տանենք x -երի առանցքին ուղղահայացներ (նկար 2ա): Ուղղահայացների հիմքերի կետերի բազմությունը ֆունկցիայի որոշման տիրույթն է: Տրված ֆունկցիայի համար ստացվում է $[3, 10]$ բազմությունը: Արժեքների տիրույթը գտնելու համար կատարում ենք նմանատիպ գործողություն՝ պարզապես ուղղահայացներ տանելով y -ների առանցքին: Արդյունքում ստանում ենք $[2, 6]$ բազմությունը (նկար 2բ):

Նկար 1

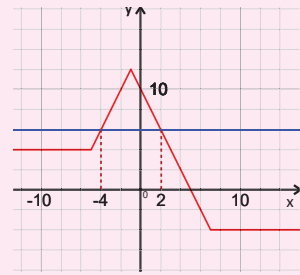


Ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով կարող ենք նաև որոշել, թե որ կետում է ֆունկցիան ընդունում մեզ հետաքրքրող արժեքը:

Օրինակ 1

Աջ կողմում պատկերված է ֆունկցիայի գրաֆիկը: Պարզենք, թե որ կետում է ֆունկցիայի արժեքը հավասար 6-ի:

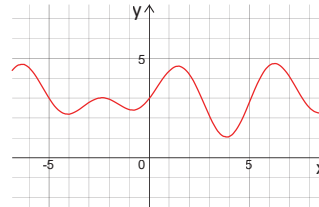
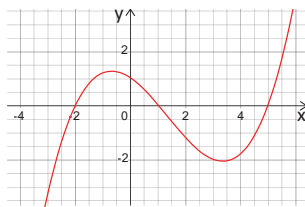
Լուծում: Եթե ֆունկցիայի արժեքն ինչ-որ կետում հավասար է 6-ի, ուրեմն ֆունկցիայի գրաֆիկի վրա այդ կետի օրդինատը (y կոորդինատը) 6 է: 6 օրդինատ ունեցող կետերը գտնվում են $(0, 6)$ կետով անցնող և x -երի առանցքին զուգահեռ ուղղի վրա: Գծենք այդ ուղիղը և պարզենք, թե որ կետերում է այն հատում ֆունկցիայի գրաֆիկը: Տեսնում ենք, որ այն ֆունկցիայի գրաֆիկը հատում է $(-4, 6)$ և $(2, 6)$ կետերում: Փաստորեն, ֆունկցիայի արժեքը 6 է $x = -4$ և $x = 2$ կետերում:



ՍԱՅՄԱՆՈՒՄ

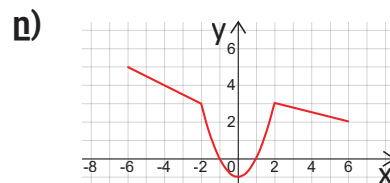
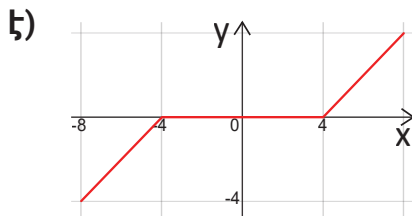
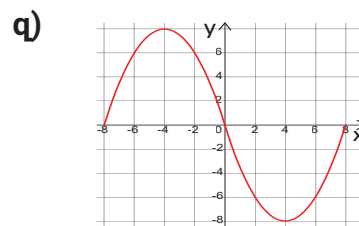
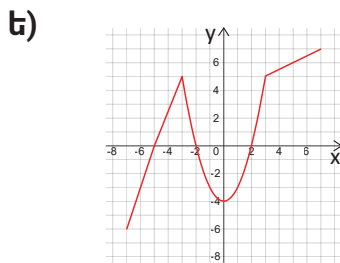
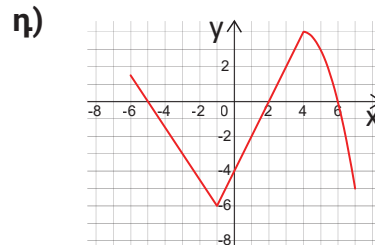
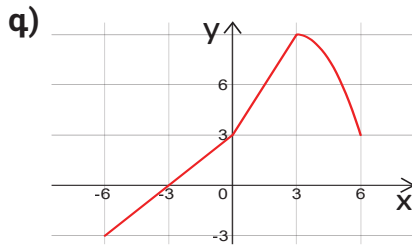
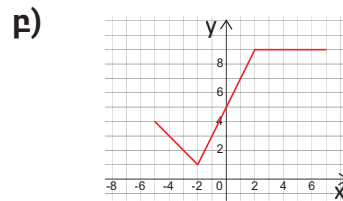
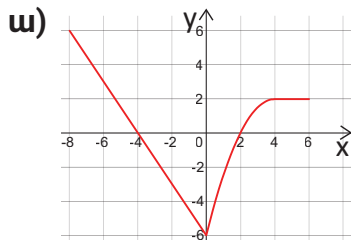
Կասենք, որ a -ն $f(x)$ ֆունկցիայի զրո է, եթե $f(a) = 0$:

Օրինակ 1-ում պատկերված ֆունկցիան ունի միայն մեկ զրո՝ 5-ը: Ֆունկցիան հատում է աբսցիսների առանցքը (x -երի առանցքը) իր զրոներում: Ֆունկցիան կարող է ունենալ մեկից ավելի զրոներ կամ ընդհանրապես չունենալ: Ստորև պատկերված ֆունկցիաներից առաջինն ունի 3 զրո՝ -2 , 1 և 5 թվերը, իսկ երկրորդ՝ ֆունկցիան զրո չունի: Երբ ֆունկցիայի գրաֆիկը հասնում է պատկերված տիրույթի եզրին, ապա գրաֆիկը օրինաչափությամբ շարունակվում է մինչև $-\infty$ կամ $+\infty$: Ստորև պատկերված գրաֆիկներից առաջինի որոշման և արժեքների տիրույթն է իրական թվեր բազմությունը՝ $R = (-\infty, +\infty)$: Երկրորդ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը R -ն է, իսկ արժեքների տիրույթի մասին կոնկրետ ոչինչ ասել չենք կարող:





75. Գտն՞ք տրված գրաֆիկով ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:



76. Պարզէ՞ք, թե որ կետերում է ֆունկցիան ընդունում A արժեքը.

ա) $A = 3$ (վարժ. 75 բ)-ի նկար),

բ) $A = 10$ (վարժ. 75 գ)),

գ) $A = 5$ (վարժ. 75 ե)),

դ) $A = -3$ (վարժ. 75 զ)),

ե) $A = 0$ (վարժ. 75 ը)),

զ) $A = -3$ (վարժ. 75 ղ)):

77. Գտն՞ք տրված գրաֆիկով նկարագրվող ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը (վարժ. 75 ա)-ը):

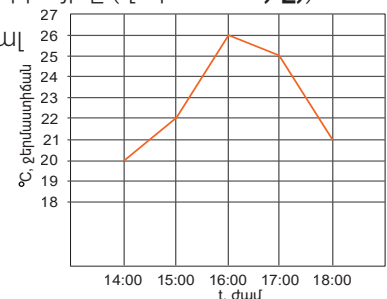
78. Օրվա ընթացքում գրանցեցին ջերմաչափի ցուցմունքները: Հետևյալ գրաֆիկը նկարագրում է ջերմաչափի ցուցմունքները:

ա) Օրվա ընթացքի ցուցմունքներն են գրանցված:

բ) Գտն՞ք ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը:

գ) Ի՞նչն է ցույց տալիս ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:

դ) Օրվա ընթացքի ժամերին է ջերմաստիճանի ցուցմունքը եղել 21°C :



79. Գտնե՛ք ֆունկցիայի գրանները (էջ 28, վարժ. 75 ա)-ը):

80. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որի գրանները լինեն հետևյալ թվերը.

ա) $-1, 4, 9,$

բ) $-2.5, 3, 7,$

գ) $-1, 0, 1,$

դ) $-2, 0:$

81. Կարո՞ղ է գծային ֆունկցիան ունենալ ճիշտ 2 տարբեր գրո:

82. Կառուցե՛ք D որոշման և E արժեքների տիրույթներով ֆունկցիայի գրաֆիկ, որի գրանների բազմությունը S -ն է.

ա) $D = [-4, 6], E = [-3, 5], S = \{3, 5\},$

բ) $D = [-4, 4], E = [0, 10], S = \{-4, 4\},$

գ) $D = (-\infty, 0], E = [-5, 1], S = \{-4, -2, 0\},$

դ) $D = [-5, 3], E = [-2, 5], S = \{-3, 0\}:$

83. Կառուցե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը բավարարում է հետևյալ պայմաններին.

- 1) որոշման տիրույթը $[1, 6]$ միջակայքն է,
- 2) -2 արժեքն ընդունում է 4 տարբեր կետերում,
- 3) արժեքների տիրույթը $[-4, 1]$ միջակայքն է:

84. Կառուցե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը բավարարում է հետևյալ պայմաններին.

- 1) որոշման տիրույթը $[0, +\infty)$ միջակայքն է,
- 2) ունի 3 գրո,
- 3) $x = 4$ կետում ընդունում է 7 արժեքը:

85. Կառուցե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը բավարարում է հետևյալ պայմաններին.

- 1) որոշման տիրույթը $[-8, 5]$ միջակայքն է,
- 2) որոշման տիրույթի բոլոր ամբողջ կետերում ընդունում է 0 արժեքը,
- 3) 1 արժեքն ընդունում է հինգ անգամ:

86. Կառուցե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը բավարարում է հետևյալ պայմաններին.

- 1) որոշման տիրույթը $(-\infty, +\infty)$ միջակայքն է,
- 2) 3 արժեքն ընդունում է երկու անգամ,
- 3) արժեքների տիրույթը $(-\infty, +\infty)$ միջակայքն է:



9p201

ՏԵՂԱՇԱՐԺ ԿՈՌՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ԱՌԱՆՑՔԻ ԵՐԿԱՅՆՔՈՎ

Գումարման գործողությանը համապատասխանում է կոորդինատային առանցքի երկայնքով աջ շարժումը, իսկ հանման գործողությանը՝ ձախ: Օրինակ՝ 7 կոորդինատով կետից 3 միավորով աջ շարժվելով՝ հայտնվում ենք $7 + 3 = 10$ կետում, իսկ 3 միավորով ձախ շարժվելով՝ $7 - 3 = 4$ -ում:

Այդ տրամաբանությամբ $7 + (-3) = 7 - 3$ հավասարությունը կարող ենք մեկնաբանել այսպես. -3 միավորով աջ գնալ նշանակում է 3 միավորով ձախ գնալ:

Նույն կերպով $9 - (-5) = 9 + 5$ -ը նշանակում է, որ -5 միավորով ձախ գնալ նշանակում է 5 միավորով տեղաշարժվել աջ:

87. Թվաբանական գործողությունը վերափոխե՛ք կոորդինատային առանցքի երկայնքով տեղաշարժի և հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) $13 + 4,$

բ) $11 + (-6),$

գ) $-17 + (-5),$

դ) $-8 - 3,$

ե) $24 - (-2),$

զ) $-4 + 7:$

Դաս 2.2

ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՄՈՆՈՏՈՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՇԱՆԱԴԱՅՊԱՆՄԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՔԵՐԸ, ՄԵԾԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՓՈԹՐԱԳՈՒՅՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

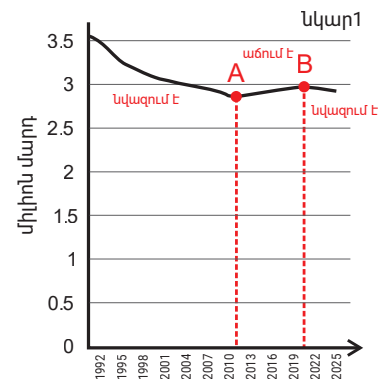
Հայաստանի բնակչության գրաֆիկը 1991 թվականից աջ շարժվելիս իջնում է ներքև (նկար 1): Դա նշանակում է, որ 1991 թվականից սկսած Հայաստանի բնակչությունը նվազել է: Գրաֆիկը ներքև է իջնում մինչև A կետին հասնելը: A-ն համապատասխանում է 2011 թվականին: 2011 թվականից սկսած գրաֆիկը սկսում է վերև բարձրանալ, ինչը նշանակում է, որ այդ ժամանակից սկսած բնակչությունը շատացել է: Թվաքանակի աճը տևել է մինչև 2020 թվականը, որին համապատասխանում է B կետը: 2020-ից հետո բնակչությունը կրկին նվազում է:

Աջ շարժվելիս ֆունկցիայի գրաֆիկի ներքև իջնելը համապատասխանում է ֆունկցիայի արժեքի նվազմանը, իսկ աջ շարժվելիս վեր բարձրանալը՝ աճմանը:

Հաջորդ դատողություններում X միջակայք ասելով՝ նկատի կունենանք բաց, փակ կամ կիսաբաց որևէ միջակայք:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$y = f(x)$ ֆունկցիան անվանում ենք **աճող X** միջակայքում, եթե այդ միջակայքին պատկանող ցանկացած x_1 և x_2 թվերի համար $x_1 < x_2$ պայմանից հետևում է $f(x_1) < f(x_2)$ անհավասարությունը:



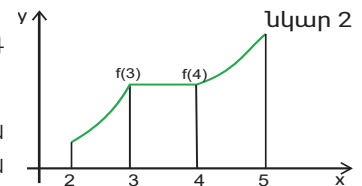
Որևէ միջակայքում ֆունկցիան աճող է, եթե այդ միջակայքում արգումենտի ավելի մեծ արժեքին համապատասխանում է ֆունկցիայի ավելի մեծ արժեք: Նույն տրամաբանությամբ սահմանվում է X միջակայքում նվազող ֆունկցիան:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$y = f(x)$ ֆունկցիան անվանում ենք **նվազող X** միջակայքում, եթե այդ միջակայքին պատկանող ցանկացած x_1 և x_2 թվերի համար $x_1 < x_2$ պայմանից հետևում է $f(x_1) > f(x_2)$ անհավասարությունը:

Ֆունկցիան, որը X միջակայքում աճող է կամ նվազող, կոչվում է այդ միջակայքում **խիստ մոնոտոն** ֆունկցիա:

Նկար 2-ի ֆունկցիայի գրաֆիկը երբեք ներքև չի իջնում, բայց և այնպես այն աճող չէ, քանի որ $3 < 4$, բայց $f(3) = f(4)$: Այս տիպի ֆունկցիաներն անվանում են **չնվազող** ֆունկցիաներ:



ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$y = f(x)$ ֆունկցիան անվանում ենք **չնվազող X** միջակայքում, եթե այդ միջակայքին պատկանող ցանկացած x_1 և x_2 թվերի համար $x_1 < x_2$ պայմանից հետևում է $f(x_1) \leq f(x_2)$ անհավասարությունը:

Նույն կերպով սահմանենք չաճող ֆունկցիաները:

ՍԱՅՄԱՆՈՒՄ

$y = f(x)$ ֆունկցիան անվանում ենք **չաճող X** միջակայքում, եթե այդ միջակայքին պատկանող ցանկացած x_1 և x_2 թվերի համար $x_1 < x_2$ պայմանից հետևում է $f(x_1) \geq f(x_2)$ անհավասարությունը:

Կասենք, որ ֆունկցիան **մոնոտոն** է **X** միջակայքում, եթե այդ միջակայքում այն նվազող, աճող, չնվազող կամ չաճող է: Ֆունկցիայի նշանապահական միջակայքերի նմանությամբ կարող ենք դիտարկել ֆունկցիայի **մոնոտոնության միջակայքերը**: Հայաստանի բնակչության ֆունկցիան ունի երեք մոնոտոնության միջակայք՝ [1991, 2011], [2011, 2020] և [2020, 2025]: [1991, 2011] և [2020, 2025] փակ միջակայքերում ֆունկցիան նվազում է, իսկ [2011, 2020]-ում՝ աճում:

Հայաստանի բնակչության գրաֆիկից երևում է, որ ամենաքիչ բնակչությունը եղել է 2011 թվականին, քանի որ ֆունկցիայի արժեքը 2011 կետում ամենափոքրն է: Ֆունկցիան իր **նվազագույն արժեքն** ընդունում է 2011 կետում:

ՍԱՅՄԱՆՈՒՄ

Ասում ենք, որ **X** միջակայքում որոշված $f(x)$ ֆունկցիան $x_0 \in X$ կետում ընդունում է իր փոքրագույն արժեքը, եթե ցանկացած $x \in X$ թվի համար տեղի ունի $f(x) \geq f(x_0)$ անհավասարությունը:

Նույն կերպով սահմանվում է ֆունկցիայի մեծագույն արժեքի կետը:

ՍԱՅՄԱՆՈՒՄ

Ասում ենք, որ **X** միջակայքում որոշված $f(x)$ ֆունկցիան $x_0 \in X$ կետում ընդունում է իր մեծագույն արժեքը, եթե ցանկացած $x \in X$ թվի համար տեղի ունի $f(x) \leq f(x_0)$ անհավասարությունը:

Հայաստանի բնակչության ֆունկցիան իր մեծագույն արժեքն ընդունում է 1991 կետում:

Ֆունկցիան մեծագույն/փոքրագույն արժեք կարող է չունենալ, ինչպես նաև կարող է մեծագույն/փոքրագույն արժեքն ընդունել մի քանի կամ անվերջ կետերում:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t202

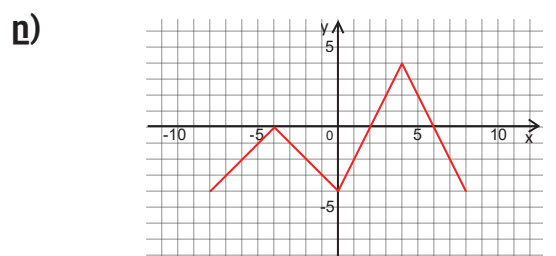
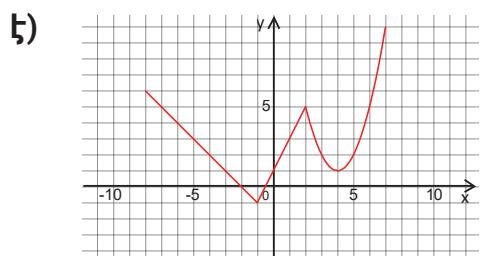
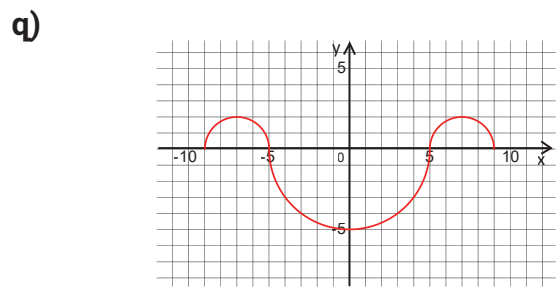
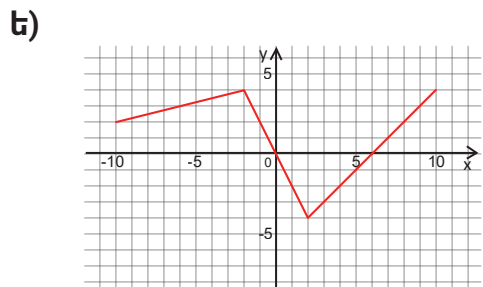
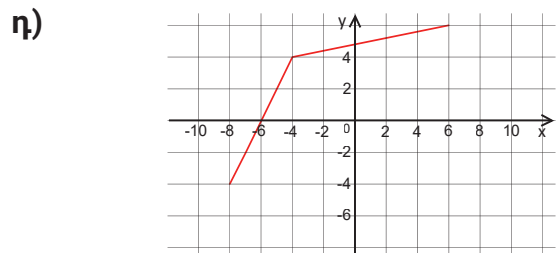
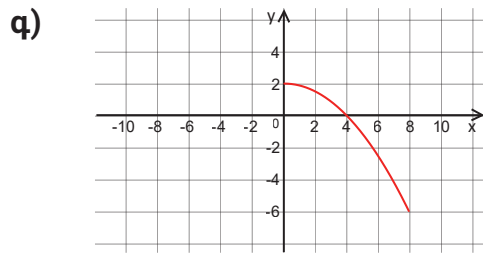
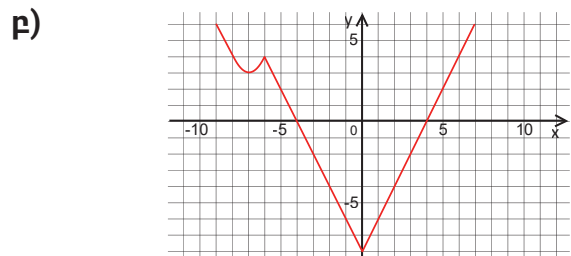
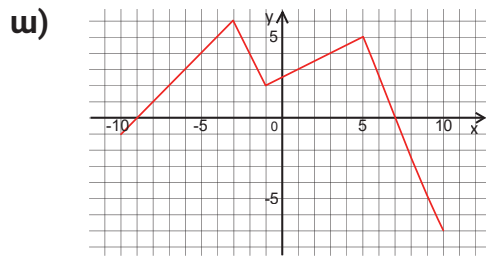
88. Գտե՛ք ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը (էջ 32, վարժ. **91 ա)-ը**):

89. Գտե՛ք ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը (էջ 28, վարժ. **75 ա)-ը**):

Հնարավոր է, որ ֆունկցիայի որոշման տիրույթն ամբողջությամբ լինի մոնոտոնության միջակայք: Այդպիսի ֆունկցիաներն անվանում են մոնոտոն: Մոնոտոն ֆունկցիաները լինում են աճող, նվազող, չաճող ու չնվազող:

90. Մոնոտոն է ֆունկցիան: Եթե այո, ապա նշե՛ք մոնոտոնության բնույթը (էջ 28, վարժ. **75 ա)-ը**):

91. Մոնոտոն է արդյոք ֆունկցիան: Եթե այո, ապա որոշե՛ք մոնոտոնության բնույթը.



92. Գտե՛ք ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը: Ո՞ր կետերում է ընդունում այդ արժեքը (վարժ. **91 ա)-ը**):

93. Գտե՛ք ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը: Ո՞ր կետերում է ընդունում այդ արժեքը (վարժ. **91 ա)-ը**):

94. Բերե՛ք ֆունկցիայի օրինակ, որն իր որոշման տիրույթում և՛ չաճող է, և՛ չնվազող: Ի՞նչ տեսք ունեն այդ պայմանին բավարարող ֆունկցիաները:

95. Տրված $f(x)$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթն է $D = [-5, 5]$: Հայտնի է, որ $f(-3) = 4$ և $f(1) = 2$: Կարո՞ղ է $f(x)$ ֆունկցիան լինել **ա)** աճող, **բ)** նվազող:

96. $f(x)$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը $(-\infty, +\infty)$ միջակայքն է: Ֆունկցիայի մասին հայտնի է, որ $f(0) = 8$, $f(5) = 8$ և $f(-1) = -2$: Կարո՞ղ է արդյոք $f(x)$ ֆունկցիան լինել **ա)** նվազող, **բ)** չնվազող:

97. Տրված $f(x)$ ֆունկցիայի համար հայտնի է, որ այն աճող է $[1, 6]$ միջակայքում և $f(1) = 5$, $f(6) = 11$:
Չնարավոր է արդյոք, որ **ա)** $f(4) = 10$, **բ)** $f(4) = 14$, **գ)** $f(4) = 5$:

98. Տրված $f(x)$ ֆունկցիան չաճող է $[0, +\infty)$ միջակայքում: Հայտնի է, որ $f(0) = f(10) = 5$:

ա) Գտնք $f(3)$ -ը:

բ) Չնարավոր է, որ $f(11) = 5.1$:

99. Կառուցեք ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը $[2, 5]$ միջակայքում նվազող է, $[5, 8]$ -ում՝ չնվազող, $[8, 10]$ -ում՝ չաճող, իսկ $[10, 12]$ -ում՝ աճող:

100. Կառուցեք $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկ այնպես, որ.

ա)

1) $f(0) = 4$, $f(6) = 6$,

2) $[-5, -1]$ -ում նվազող է,

3) $[-1, 3]$ -ում աճող է,

4) $[3, 6]$ -ում չնվազող է:

բ)

1) որոշման տիրույթը $[-5, 5]$ միջակայքն է,

2) չնվազող է,

3) $f(1) = f(3) = \sqrt{5}$:

գ)

1) որոշման տիրույթը $[-4, 7]$ միջակայքն է,

2) Նշանապահականման միջակայքերն են $[-4, 2]$ և $(2, 7]$,

3) $[-2, 3]$ միջակայքում ֆունկցիան աճող է:

դ)

1) որոշման տիրույթը լինի $[0, 6]$ միջակայքը,

2) $f(0) = f(6) = -2$,

3) $[0, 4]$ միջակայքում ֆունկցիան լինի աճող,

4) ֆունկցիայի գրոները լինեն 2 և 5 կետերը:

101. Հայտնի է, որ $f(x)$ ֆունկցիան $(-4, 1)$ միջակայքում բացասական է, $[-2, 2]$ միջակայքում՝ չաճող, ինչպես նաև $f(5) = 2$:

ա) Գծեք ֆունկցիայի գրաֆիկի հնարավոր տարբերակ:

բ) Չնարավոր է, որ $f(2) = 0$:

գ) Չնարավոր է, որ $[3, 5]$ միջակայքում ֆունկցիան լինի նվազող:

102. Տրված է $f(x) = x^2 - 3x$ ֆունկցիան: Հաշվեք $f(1)$ -ը: Գրեք $y = f(x - 2)$ ֆունկցիայի բանաձևը:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $f(1)$ -ը հաշվելու համար պետք է $f(x) = x^2 - 3x$ բանաձևի մեջ տեղադրենք $x = 1$:

Կստացվի $f(1) = 1^2 - 3 \cdot 1 = -2$: $y = f(x - 2)$ ֆունկցիայի բանաձևը գրելու համար պետք է $x^2 - 3x$

բանաձևի մեջ x -ը փոխարինենք $x - 2$ -ով: Կստացվի $f(x - 2) = (x - 2)^2 - 3(x - 2)$: Բացելով

փակագծերը՝ կստանանք $y = x^2 - 4x + 4 - 3x + 6 = x^2 - 7x + 10$:

103. Տրված է $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ ֆունկցիան:

ա) Հաշվեք $f(-1)$ -ը:

բ) Գրեք $y = f(x + 1)$ ֆունկցիայի բանաձևը:

104. Տրված է $f(x) = (x + 1)^2 - 3x - 3$ ֆունկցիան: Գրեք $y = f(x - 1)$ ֆունկցիայի բանաձևը:

105. Տրված է $f(x) = x^2 - x - 1$ ֆունկցիան: Գրեք $y = f(x - 2)$ ֆունկցիայի բանաձևը:

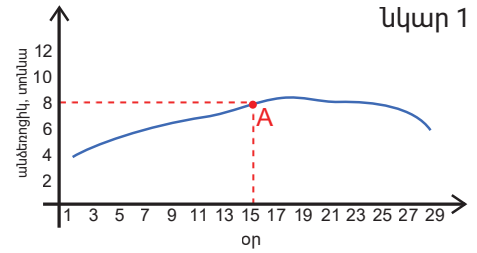
ՁԳՈՒՄ ԿՈՌՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ԱՌԱՆՑՔԻ ԵՐԿԱՅՆՔՈՎ

$3 \cdot 5 = 15$ գործողությունը կարող ենք մեկնաբանել այսպես. կորդինատների սկզբնակետը և 5-ը միացնող հատվածը 5 կետից երեք անգամ ձգելով՝ ստանում ենք 0 և 15 կետերը միացնող հատվածը: Թվով բազմապատկելը համապատասխանում է կորդինատային առանցքի երկայնքով ձգելուն: Այդ տրամաբանությամբ $0.5 \cdot 6 = 3$ հավասարությունը կարող ենք մեկնաբանել, որ 0.5 անգամ ձգելը 2 անգամ սեղմելն է: Այդ մոտեցումն օգտագործվում է ինժեներների, ճարտարապետների, դիզայներների և այլ մասնագիտությունների տեղ մարդկանց կողմից: Այդպես են աշխատում նաև AutoCad, InDesign և այլ ծրագրերը: Գծագիրը 100 անգամ սեղմելու համար հրահանգում են մեծացնել 0.01 անգամ:

Դաս 2.3

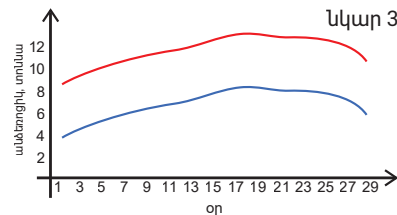
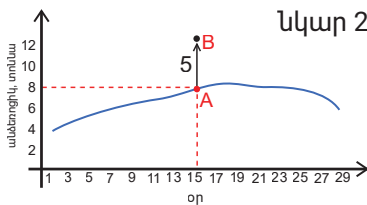
ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԳՐԱՖԻԿԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ

Անձեռոցիկի արտադրամասն ունի երկու պահեստ: Տնօրենի կարգադրությամբ առաջին պահեստում պահում են 5 տոննա արտադրանք, որն առաքում են միայն այն դեպքում, երբ երկրորդ պահեստի ապրանքը սպառվում է: Նկար 1-ում $y = f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկն է, որը պատկերում է երկրորդ պահեստի ապրանքի քանակը սեպտեմբերին: Գրաֆիկից երևում է, որ, օրինակ, սեպտեմբերի 15-ին երկրորդ պահեստում եղել է 8 տոննա ապրանք:



Այժմ պատկերենք արտադրամասում եղած ապրանքի (երկու պահեստում միասին) քանակի գրաֆիկը: Առաջին պահեստում այդ ընթացքում եղել է 5 տոննա ապրանք: Քանի որ սեպտեմբերի 15-ին երկրորդ պահեստում կար 8 տոննա անձեռոցիկ, ուրեմն երկու պահեստում միասին կլինի $8 + 5 = 13$ տոննա: Այդ տվյալին կորոդինատային հարթության վրա համապատասխանում է B կետը (նկար 2), որը 5 միավորով վերև է A կետից: Այդ մոտեցումը ճիշտ է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկի ցանկացած կետի համար: Դա նշանակում է, որ արտադրամասում եղած ապրանքի գրաֆիկը ստանալու համար պետք է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկի կետերը 5 միավորով վերև բարձրացնել: Արդյունքում ստացվում է նկար 3-ում պատկերված կարմիր գրաֆիկը: Այն $y = f(x) + 5$ ֆունկցիայի գրաֆիկն է, քանի որ ժամանակի x պահին առաջին պահեստում կա 5 տ ապրանք, իսկ երկրորդում՝ $f(x)$:

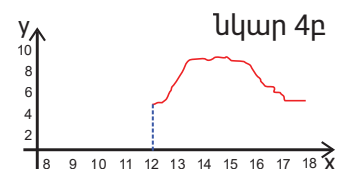
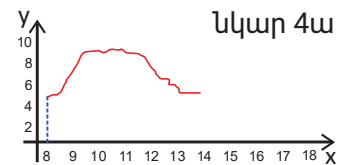
Փաստորեն, $y = f(x) + 5$ ֆունկցիայի գրաֆիկը ստանալու համար կարող ենք $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը 5 միավորով վերև տեղաշարժել: Նույն տրամաբանությամբ $y = f(x) - 2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը $f(x)$ -ի գրաֆիկից երկու միավորով ներքև է:



Կանոն

$y = f(x) + a$ ֆունկցիայի գրաֆիկը ստանալու համար կարող ենք $y = f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկն y -ների առանցքի երկայնքով a միավորով տեղաշարժել: a -ի դրական արժեքներին համապատասխանում է տեղաշարժ վերև, իսկ բացասական արժեքներին՝ ներքև:

Այժմ դիտարկենք ևս մեկ դեպք, որը հանգում է ֆունկցիայի գրաֆիկի տեղաշարժին: Բյուրականի աստղադիտարանի աստղագետները գրանցեցին Արեգակի վրայի պայթյունն ու չափիչ սարքերի միջոցով կազմեցին Արեգակի ակտիվության գրաֆիկը: Ստացան նկար 4ա-ում պատկերված գրաֆիկը՝ $y = h(x)$: Նույն պայթյունը Չինաստանում գրանցելով չինացի աստղագետները ստացան նկար 4բ-ի գրաֆիկը՝ $y = c(x)$: Ինչպես նկատում ենք, նկար 4բ գրաֆիկը նկար 4ա գրաֆիկն է 4 միավորով աջ տեղաշարժված: Պատճառը ժամային գոտիների տարբերությունն է: Պայթյունի ժամանակ Չինաստանում 12:00 էր, իսկ Հայաստանում՝ 8:00: Երբ



Չհնաստանում ժամը x -ն է, Հայաստանում ժամը $x - 4$ -ն է, այդ պատճառով էլ $c(x) = h(x - 4)$: Ստացանք, որ նկար 4բ-ում $y = h(x - 4)$ ֆունկցիայի գրաֆիկն է:

Կանոն

$y = f(x - a)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը ստանալու համար կարող ենք $y = f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկն x -երի առանցքի երկայնքով a միավորով տեղաշարժել: a -ի դրական արժեքներին համապատասխանում է տեղաշարժ աջ, իսկ բացասական արժեքներին՝ ձախ:

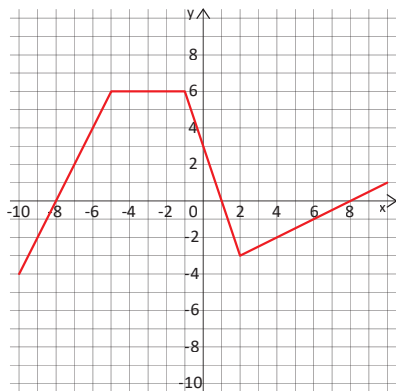
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



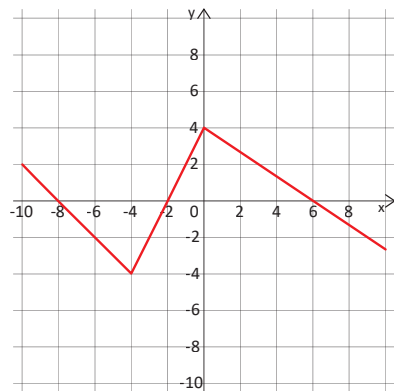
9t203

- 106.** Նկարում պատկերված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (էջ 28, վարժ. **75 ե-ը**): Պատկերենք $f(x) + 1$ և $f(x) - 3$ ֆունկցիաների գրաֆիկները:
- 107.** Նկարում պատկերված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (էջ 32, վարժ. **91 ե-ը**): Պատկերենք $f(x) + 2$ և $f(x) - 4$ ֆունկցիաների գրաֆիկները:
- 108.** Դիցուք, $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը տեղաշարժեցին 5 միավորով վերև, այնուհետև՝ 7 միավորով ներքև: Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը ստացվեց:
- 109.** Նկարում պատկերված է $f(x) + 3$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Պատկերենք $f(x) - 3$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

ա)



բ)



- 110.** Դիցուք, $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը տեղաշարժեցին -2 միավորով **ա)** վերև, **բ)** ներքև: Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը ստացվեց:
- 111.** Առաջին ավազանը դատարկ է, իսկ երկրորդում կա 40 լ ջուր: Առաջին ավազանում 3 րոպեով միացրին ծորակը, որով մեկ րոպեում լցվում է 20 լ ջուր: Գծե՛ք առաջին ավազանում եղած ջրի ծավալի՝ ժամանակից կախված գրաֆիկը: Գծե՛ք երկու ավազանում միասին եղած ջրի ծավալի՝ ժամանակից կախված գրաֆիկը:
- 112.** Հայտնի է, որ $f(x)$ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը $[0, +\infty)$ միջակայքն է: Գտե՛ք $g(x) = f(x) + 3$ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը:

113. Դիցուք $f(x)$ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը $[-4, -1]$ միջակայքն է: Գտնեք **ա)** $g(x) = f(x) - 2.5$,
բ) $g(x) = f(x) + 2$ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը:

114. Նկարում (էջ 28, վարժ. 75) պատկերված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Գծեք $f(x - a)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) վարժ. 75 **ա)**, $a = 3$,

բ) վարժ. 75 **բ)**, $a = 2$,

գ) վարժ. 75 **գ)**, $a = -1$,

դ) վարժ. 75 **դ)**, $a = 3$,

ե) վարժ. 75 **ե)**, $a = -2$,

զ) վարժ. 75 **զ)**, $a = 4$:

115. Նկարում (էջ 35, վարժ. 109) պատկերված է $f(x - 2)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Գծեք $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) վարժ. 109 **ա)**,

բ) վարժ. 109 **բ)**:

116. Նկարում (էջ 35, վարժ. 109) պատկերված է $f(x - 3)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Գծեք $f(x - 5) + 2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

ա) վարժ. 109 **ա)**,

բ) վարժ. 109 **բ)**:

117. $f(x)$ ֆունկցիայի գրոներն են 4-ը և 6-ը: Գտնեք $f(x - a)$ ֆունկցիայի գրոները, եթե.

ա) $a = 3$,

բ) $a = 1$,

գ) $a = -2$,

դ) $a = -5$:

118. Գրեք $f(x - 2)$ ֆունկցիայի բանաձևը, եթե $f(x)$ ֆունկցիան տրված է հետևյալ կերպ.

ա) $f(x) = x + 7$,

բ) $f(x) = 2x - 5$,

գ) $f(x) = x^2 + x + 8$,

դ) $f(x) = 2x^2 - 3x + 9$:

119. Տրված $f(x)$ ֆունկցիայի մասին հայտնի է, որ դրա որոշման տիրույթը $[2, 5]$ միջակայքն է: Գտնեք $g(x) = f(x + 1)$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:

120. Դիցուք $f(x)$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը $(-\infty, -5]$ միջակայքն է: Գտնեք **ա)** $g(x) = f(x - 3)$,
բ) $g(x) = f(x + 4)$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:

121. Նկարում (էջ 32, վարժ. 91 **ա)-ը**) պատկերված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Ընտրեք a -ի և b -ի որոշակի արժեքներ ու պատկերեք $f(x + a) + b$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

122. Նկարում (էջ 35, վարժ. 109 **ա**) պատկերված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Գծեք $g(x) = f(x - 3) + 4$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Ո՞ր կետերում է $g(x)$ ֆունկցիան ընդունում 4 արժեքը:

123. Նկարում պատկերված են 2004-2023 թվականներին յուրաքանչյուր տարի Լիոնել Մեսսիի և

Կրիշտիանու Ռոնալդուի խփած գոլերի քանակների գրաֆիկները:

ա) Քանի՞ տարի է Մեսսին Ռոնալդուից շատ գոլ խփել:

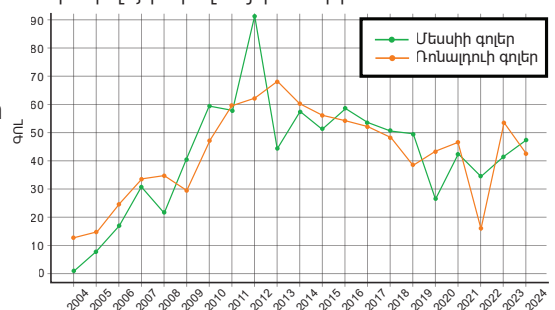
բ) Ո՞ր թվականին է Մեսսին խփել ամենաշատ գոլերը: Քանի՞ գոլ է խփել այդ տարի:

գ) Ո՞ր թվականին է Ռոնալդուն խփել ամենաշատ գոլերը: Քանի՞ գոլ է խփել այդ տարի:

դ) Ինչպե՞ս կփոխվեն գրաֆիկները, եթե յուրաքանչյուր տարի Մեսսին խփեր մեկ գոլ պակաս, իսկ Ռոնալդուն՝ երկու գոլ ավելի:

ե) Ինչպե՞ս կփոխվեն գրաֆիկները, եթե Մեսսին ֆուտբոլային կարիերան սկսեր մեկ տարի ուշ, բայց արդյունավետությունը մնար նույնը:

Դիտողություն: Գրաֆիկի տվյալ ճշտելու անհրաժեշտության դեպքում օգտվեք համացանցից:



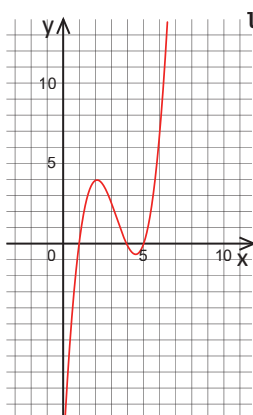
Դաս 2.4

A·F(x) ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԳՐԱՖԻԿԸ

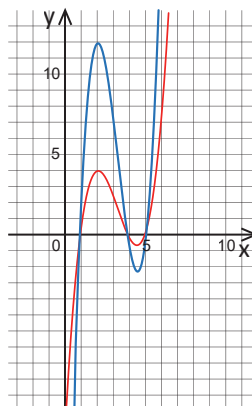
Նախորդ դասին սովորեցինք $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկից $f(x) + a$ և $f(x - a)$ ֆունկցիաների գրաֆիկները ստանալը: Այս դասին ուսումնասիրելու ենք, թե ինչպես է ձևափոխվում ֆունկցիայի գրաֆիկը, երբ այն բազմապատկում են թվով: Նկար 1ա-ում պատկերված է $y = f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Կոորդինատային նույն հարթության վրա փորձենք պատկերել $y = 3f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

$3f(x)$ ֆունկցիայի արժեքն ինչ-որ կետում հաշվելու համար պետք է այդ կետում ֆունկցիայի արժեքը բազմապատկենք 3-ով: Օրինակ՝ քանի որ $f(2) = 4$, ուստի $3f(x)$ ֆունկցիայի արժեքը 2 կետում հավասար է $3 \cdot f(2) = 3 \cdot 4 = 12$: Քանի որ $f(5) = 0$, ուստի $3 \cdot f(5) = 3 \cdot 0 = 0$:

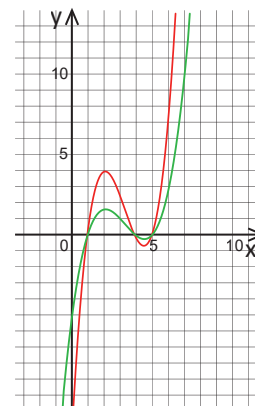
$3 \cdot f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը ստանալու համար կարող ենք $f(x)$ -ի գրաֆիկը 3 անգամ ձգել y -ների առանցքի երկայնքով: Նկար 1բ-ում կապույտով պատկերված է $y = 3f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Նկար 1գ-ում կանաչով պատկերված է $0.4f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: այս դեպքում ֆունկցիան սեղմվում է:



Նկար 1ա



Նկար 1բ



Նկար 1գ

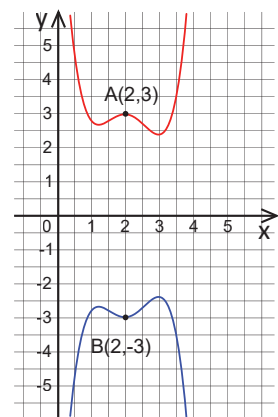
Երբ $a > 1$, ապա $af(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը ստանալու համար պետք է y -ների առանցքի երկայնքով $f(x)$ գրաֆիկը a անգամ ձգել: Երբ $0 < a < 1$, ապա $af(x)$ գրաֆիկը ստանալու համար $f(x)$ գրաֆիկը պետք է սեղմել $\frac{1}{a}$ անգամ:

Կանոն

Ֆունկցիան զրոյից տարբեր a թվով բազմապատկելիս ֆունկցիայի գրոնները չեն փոխվում:

Այժմ քննարկենք այն դեպքը, երբ $a = -1$: Պետք է կառուցենք $y = -f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Նկարում պատկերված $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (կարմիր գրաֆիկը) անցնում է $A(2, 3)$ կետով, այսինքն՝ $f(2) = 3$: Ուրեմն $-f(x)$ ֆունկցիան կանցնի $B(2, -3)$ կետով (քանի որ $-f(2) = -3$): Կոորդինատային հարթության վրա $B(2, -3)$ կետը $A(2, 3)$ կետի համաչափն է x -երի առանցքի նկատմամբ: Նույն կերպով պետք է վարվենք $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկի բոլոր կետերի հետ: Այսինքն՝ $-f(x)$ -ի գրաֆիկը $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկի համաչափն է (շրջած) x -երի առանցքի նկատմամբ (կապույտ գրաֆիկը):

Վերջապես ուսումնասիրենք $af(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը, երբ $a < 0$: Դիցուք, նկար 1ա-ում պատկերված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Կառուցենք $-3f(x)$ -ի գրաֆիկը: Քանի որ $-3f(x) = -(3f(x))$, ուրեմն $-3f(x)$ -ի գրաֆիկը ստանալու համար կարող ենք $3f(x)$ -ի գրաֆիկը համաչափ արտապատկերել x -երի առանցքի նկատմամբ:

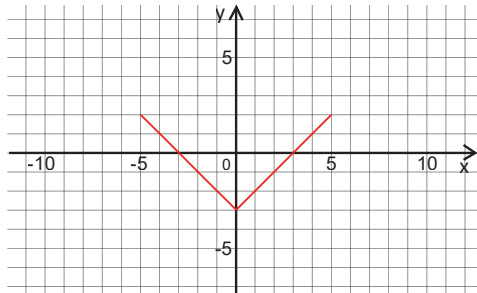


9p202

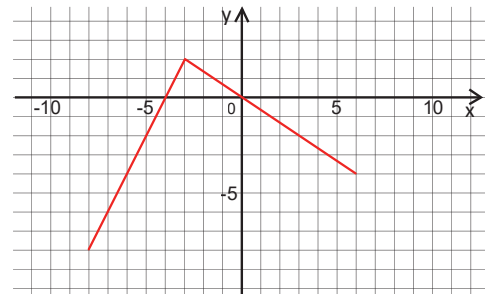


124. Տրված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Պատկերե՛ք $3f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

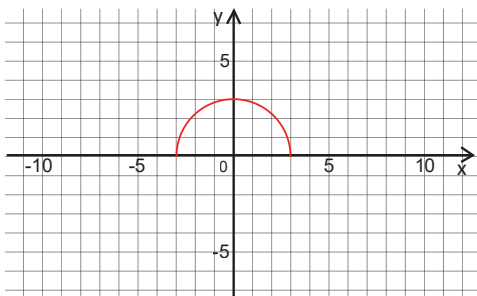
ա)



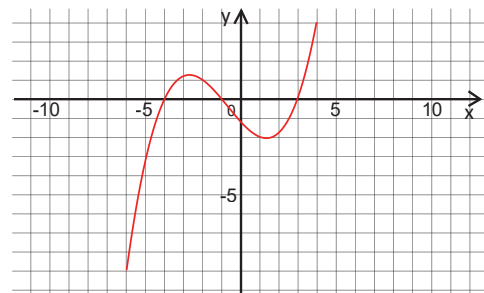
բ)



գ)



դ)



125. Տրված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (վարժ. 124 ա)-դ)): Պատկերե՛ք $-f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

126. Նկարում պատկերված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Պատկերե՛ք $-f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (էջ 28, վարժ. 75 ա)-դ)):

127. Նկարում պատկերված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Պատկերե՛ք $2f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (էջ 32, վարժ. 91 ա)-դ)):

128. Հովհաննեսը $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը y -ների առանցքի երկայնքով 2 անգամ ձգեց, այնուհետև տեղափոխեց 5 միավորով ձախ: Իսկ Արսենը նախ տեղափոխեց 5 միավորով ձախ, այնուհետև ստացված ֆունկցիայի գրաֆիկը y -ների առանցքի երկայնքով ձգեց 2 անգամ:

ա) Հնարավոր է, որ Հովհաննեսի ու Արսենի ստացած գրաֆիկները լինեն նույնը:

բ) Հնարավոր է, որ Հովհաննեսի ու Արսենի ստացած գրաֆիկները լինեն տարբեր:

129. Արշակը $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը y -ների առանցքի երկայնքով ձգեց 3 անգամ, հետո ստացվածը բարձրացրեց 2 միավորով վերև: Լևոնը $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը նախ բարձրացրեց 2 միավորով վերև, այնուհետև ստացված գրաֆիկը y -ների առանցքի երկայնքով ձգեց 3 անգամ:

ա) Հնարավոր է, որ Արշակի ու Լևոնի ստացած գրաֆիկները լինեն տարբեր:

բ) Հնարավոր է, որ Արշակի ու Լևոնի ստացած գրաֆիկները լինեն նույնը:

- 130.** Տրված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (էջ 38, վարժ. **124 ա)-բ**): Այն 1 միավորով վերև բարձրացնելով, այնուհետև y -ների առանցքի երկայնքով 2 անգամ ձգելով՝ ստացվում է $g(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:
ա) Գծե՛ք $g(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:
բ) $g(x)$ ֆունկցիան արտահայտե՛ք $f(x)$ ֆունկցիայի միջոցով:
գ) Գտե՛ք $f(x)$ ֆունկցիայի զրոները:
դ) Գտե՛ք $g(x)$ ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը:
- 131.** Տրված է $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (էջ 38, վարժ. **124 ա)-բ**): Այդ գրաֆիկը համաչափ արտապատկերելով (շրջելով) x -երի առանցքի նկատմամբ, այնուհետև y -ների առանցքի երկայնքով 2 անգամ սեղմելով՝ ստացվում է $g(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:
ա) Գծե՛ք $g(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:
բ) $g(x)$ ֆունկցիան արտահայտե՛ք $f(x)$ ֆունկցիայի միջոցով:
գ) Գտե՛ք $g(x)$ ֆունկցիայի մեծագույն ու փոքրագույն արժեքները:
- 132.** Հայտնի է, որ $f(x)$ ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը 8-ն է: Պարզվում է, որ $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը արեւմտյան առանցքի նկատմամբ համաչափ արտապատկերելուց հետո նրա արժեքների բազմությունը մնում է նույնը: Հնարավոր է գտնել $f(x)$ ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը:
- 133.** Տրված $f(x)$ ֆունկցիայի զրոները 3-ն ու 8-ն են: Գտե՛ք **ա)** $-10f(x)$, **բ)** $-4f(x+1)$, **գ)** $-\frac{2}{3}f(x-4)$ ֆունկցիայի զրոները:
- 134.** Տրված $f(x)$ ֆունկցիան y -ների առանցքի երկայնքով ձգեցին 1.5 անգամ և իջեցրին 5 միավորով ներքև: Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը ստացվեց:
- 135.** Տրված է $f(x)$ ֆունկցիան, որի արժեքների տիրույթը $[0, 9]$ միջակայքն է: Գտե՛ք **ա)** $4f(x)$, **բ)** $\frac{5}{6}f(x)$ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը:
- 136.** Տրված է $f(x)$ ֆունկցիան, որի արժեքների տիրույթը $[-3, 5]$ միջակայքն է: Գտե՛ք **ա)** $\frac{2}{3}f(x)$, **բ)** $1.8f(x)$ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը:
- 137.** Տրված $f(x)$ ֆունկցիան y -ների առանցքի երկայնքով սեղմեցին 2 անգամ, որից հետո համաչափ արտապատկերեցին արեւմտյան առանցքի նկատմամբ: Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը ստացվեց:
- 138.** Տրված $f(x)$ ֆունկցիան համաչափ արտապատկերեցին արեւմտյան առանցքի նկատմամբ և y -ների առանցքի երկայնքով ձգեցին 4 անգամ: Այնուհետև ստացվածը բարձրացրին 3 միավորով վերև, որից հետո նորից շրջեցին արեւմտյան առանցքի նկատմամբ: Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը ստացվեց:
- 139.** Տրված $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը բարձրացրին 3 միավորով վերև և համաչափ արտապատկերեցին x -երի առանցքի նկատմամբ: Ստացված գրաֆիկը կրկին բարձրացրին 3 միավորով վերև և կրկին համաչափ արտապատկերեցին x -երի առանցքի նկատմամբ: Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը ստացվեց:
- 140.** Տրված է $g(x)$ ֆունկցիան, որի որոշման տիրույթը $[0, 8]$ փակ հատվածն է, իսկ արժեքների տիրույթը՝ $[-3, 2]$: Գտե՛ք $f(x) = -g(x+2)$ ֆունկցիայի որոշման և արժեքների տիրույթները:
- 141.** Տրված է $g(x)$ ֆունկցիան, որի որոշման տիրույթը $[-1, 4]$ միջակայքն է, իսկ արժեքների տիրույթը՝ $[-9, 6]$ միջակայքը: Գտե՛ք $f(x) = -\frac{2}{3}g(x-5)$ ֆունկցիայի որոշման և արժեքների տիրույթները:



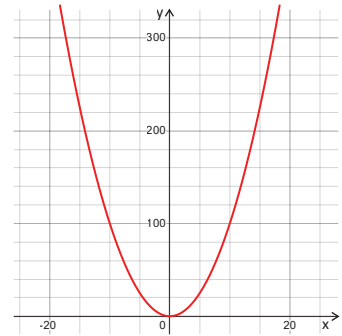
9p203

Դաս 2.5

ՊԱՐԱԲՈԼ

Համակարգչային տարբեր ծրագրերով գծելով $y = x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը ստացվում է նկարում պատկերված կորը: Այդ գրաֆիկն անվանում են **պարաբոլ**: Պարաբոլի $(0, 0)$ կետն անվանում են **պարաբոլի գագաթ**, իսկ գագաթից ձախ ու աջ ձգվող կորերը **պարաբոլի ճյուղեր**:

Փորձենք նշել գրաֆիկի որոշ առանձնահատկություններ և բացատրենք դրանք:



Առանձնահատկություն	Բացատրություն
Ֆունկցիայի գրաֆիկն անցնում է կոորդինատների սկզբնակետով	$x = 0$ դեպքում $y = x^2 = 0^2 = 0$
Բացի 0-ից, մնացած բոլոր կետերում ֆունկցիայի գրաֆիկը գտնվում է x-երի առանցքից վերև	Երբ $x \neq 0$, ապա $x^2 > 0$
Գրաֆիկը համաչափ է y-երի առանցքի նկատմամբ	y-ների առանցքի նկատմամբ համաչափ երկու կետ ունեն հակադիր արժեքներ, բայց նույն օրդինատը: Ֆունկցիան x և $-x$ կետերում ընդունում է նույն արժեքը՝ $x^2 = (-x)^2$: Այդ պատճառով էլ, եթե ֆունկցիան անցնում է (x, x^2) կետով, ապա կանցնի նաև y-ների առանցքի նկատմամբ համաչափ $(-x, x^2)$ կետով:
Ֆունկցիան աճում է $[0, +\infty)$ միջակայքում	a և b դրական թվերի համար $a > b$ պայմանից հետևում է $f(a) > f(b)$ անհավասարությունը, քանի որ $a^2 > b^2$:
Ֆունկցիան նվազում է $(-\infty, 0]$ միջակայքում	Եթե $a < b \leq 0$, ապա $a - b < 0$ և $a + b < 0$: Հետևաբար՝ $f(a) - f(b) = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) > 0$: Այսպիսով, $a < b \leq 0$ պայմանից հետևում է, որ $f(a) > f(b)$:
Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը $\mathbb{R}$ -ն է, իսկ արժեքների տիրույթը $[0, +\infty)$	Ֆունկցիան որոշված է ցանկացած x -ի համար, հետևաբար որոշման տիրույթը իրական թվերի բազմությունն է: Ֆունկցիայի գրաֆիկը ձախ ու աջ ուղղություններով անվերջ վեր է բարձրանում և ընդունում բոլոր դրական արժեքները:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t205

142. Տրված x-երի համար գտե՛ք y-ի այնպիսի արժեք, որ (x, y) կետը լինի $y = x^2$ պարաբոլի վրա:

ա) $x = 0$,

բ) $x = 3$,

գ) $x = -3.2$,

դ) $x = 111$,

ե) $x = \sqrt{5.5}$,

զ) $x = -\sqrt{13}$,

է) $x = 2\sqrt{3}$,

ը) $x = -6\sqrt{1.5}$:

143. Հայտնի է, որ (x, y) կետը պատկանում է $y = x^2$ պարաբոլին: Գտնե՛ք y -ի տրված արժեքի համար x -ի բոլոր հնարավոր արժեքները: Քանի՞ այդպիսի x կա.

ա) $y = 0$,

բ) $y = 25$,

գ) $y = 196$,

դ) $y = 2.89$,

ե) $y = -16$,

զ) $y = -2$,

է) $y = 2$,

ը) $y = 45$:

Հարց: Ինչի՞ց է կախված պատասխանը:

144. Ո՞ր կետերում է տրված ուղիղը հատում $y = x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = 0$,

բ) $y = 5$,

գ) $y = -1.1$,

դ) $y = 64$:

145. Կոորդինատային հարթության վրա պատկերված է $y = x^2$ պարաբոլը: Պարզե՛ք տրված կետի դիրքը պարաբոլի նկատմամբ (գտնվում է պարաբոլից վերև, պատկանում է պարաբոլին, թե պարաբոլից ներքև է).

ա) $(1, 3)$,

բ) $(4, 2)$,

գ) $(\frac{2}{3}, \frac{4}{9})$,

դ) $(-3, 11)$,

ե) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$,

զ) $(2.5, 6)$,

է) $(1, 0)$,

ը) $(\sqrt{5}, 6)$,

թ) $(2, -5)$,

ժ) $(\sqrt{7}, 5.75)$:

146. Կառուցե՛ք $y = x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկի համաչափը x -երի առանցքի նկատմամբ:

147. Տրված է $y = x^2$ ֆունկցիան: Ո՞ր կետերում է ֆունկցիան ընդունում ա) 9, բ) 0, գ) 15, դ) -25 արժեքը:

148. Կոորդինատային հարթության վրա նշված են A և B կետերն այնպես, որ A -ն չորրորդ քառորդում է, B -ն՝ երրորդում: Քանի՞ կետում AB հատվածը կհատի $y = x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

149. Կոորդինատային հարթության վրա նշված են A և B կետերն այնպես, որ A -ն առաջին քառորդում է, B -ն՝ երկրորդ: Քանի՞ կետում AB հատվածը կհատի $y = x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Դիտարկե՛ք բոլոր հնարավոր տարբերակները:

150. Կոորդինատային հարթության սկզբնակետից տարբեր (a, b) կետը գտնվում է $y = x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկի վրա: $(-a, b)$, $(a, -b)$, $(-a, -b)$ կետերից ո՞րը կգտնվի այդ գրաֆիկի վրա:

Նախագծային աշխատանք, միջառարկայական կապեր

Հեռահաղորդակցության ոլորտում շատ են կիրառվում պարաբոլի հատկությունները: Ուսումնասիրե՛ք պարաբոլային անտենաների կառուցվածքը և պարզե՛ք, թե պարաբոլի որ հատկություններն են օգտագործել պարաբոլային անտենա նախագծելիս:

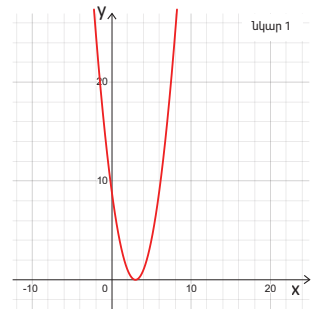
Դաս 2.6

ՊԱՐԱԲՈԼԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ

$f(x) = x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը աջ/ձախ և վերև/ներքև տեղաշարժելով ու y -ների առանցքների երկայնքով ձգելով՝ կստանանք տարբեր ֆունկցիաների գրաֆիկներ: Այս դասին ուսումնասիրենք այդ ձևափոխությունները:

1) $f(x) = x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը 3 միավորով աջ տեղաշարժելով՝ կստանանք $f(x-3) = (x-3)^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Այն $(3, 0)$ գագաթով պարաբոլ է (նկար 1):

$y = (x - x_0)^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը $(x_0, 0)$ գագաթով պարաբոլ է:

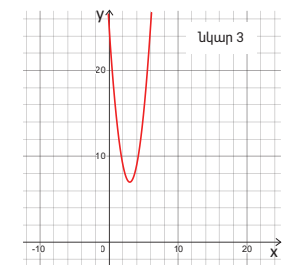
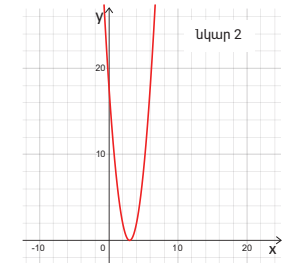


2) $f(x) = (x - x_0)^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը y -ների առանցքի երկայնքով a անգամ ձգելով՝ կստանանք $y = a(x - x_0)^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Նկար 2-ում պատկերված է $y = 2(x - 3)^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

3) $f(x) = 2(x - 3)^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը 7 միավորով վերև տեղաշարժելով՝ կստանանք $f(x) + 7 = 2(x - 3)^2 + 7$ -ի գրաֆիկը: Այս տեղաշարժի արդյունքում պարաբոլի գագաթը $(3, 0)$ կետից կտեղափոխվի $(3, 7)$ կետը:

Ամփոփենք. $y = 2(x - 3)^2 + 7$ ֆունկցիայի գրաֆիկը y -ների առանցքի երկայնքով 2 անգամ ձգած պարաբոլ է, որի գագաթը $(3, 7)$ կետն է (նկար 3):

$y = a(x - x_0)^2 + y_0$ ֆունկցիայի գրաֆիկը y -ների առանցքի երկայնքով a անգամ ձգած և (x_0, y_0) գագաթով պարաբոլ է: Եթե $a > 0$, ապա պարաբոլի ճյուղերն ուղղված են վերև, իսկ $a < 0$ դեպքում՝ ներքև:



9t206

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 151.** Գծե՛ք $f(x) = x^2$ պարաբոլը: Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը կստացվի, եթե $f(x)$ -ի գրաֆիկը տեղափոխենք **ա)** 2 միավորով աջ, **բ)** 5 միավորով ձախ:
- 152.** Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը կստացվի, եթե $f(x) = 3x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը տեղափոխենք **ա)** 4 միավորով ձախ, **բ)** 1 միավորով աջ:
- 153.** Գծե՛ք $f(x) = 4x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը կստացվի, եթե այն տեղափոխենք **ա)** 7 միավորով ձախ, **բ)** 3 միավորով աջ:
- 154.** Հայտնի է, որ $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը տեղաշարժելով **ա)** 5 միավորով աջ, **բ)** 12 միավորով ձախ՝ ստացվել է $y = x^2$ պարաբոլը: Գտե՛ք $f(x)$ ֆունկցիայի բանաձևը:
- 155.** Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը կստացվի, եթե $f(x) = x^2$ պարաբոլը տեղափոխենք.
- | | |
|---|--|
| ա) 2 միավորով աջ և 4 միավորով ներքև, | բ) 5 միավորով ձախ և 1 միավորով վերև, |
| գ) 2 միավորով ներքև և 1 միավորով աջ, | դ) 3 միավորով ձախ և 5 միավորով ներքև: |

156. Պատկերե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = (x + 4)^2,$

բ) $y = (x - 1)^2 - 3,$

գ) $y = (x + 6)^2 + 8,$

դ) $y = (x - 4)^2 + 7,$

ե) $y = (x - 2.5)^2 - 6.25,$

զ) $y = \left(x - \frac{4}{5}\right)^2 + 1:$

157. Պատկերե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = (x + 1)^2 + 3,$

բ) $y = 3(x - 2)^2 - 1,$

գ) $y = -2(x + 7)^2 + 1:$

158. Գտե՛ք հետևյալ պարաբոլի գագաթի կոորդինատները.

ա) $y = 2(x - 4)^2,$

բ) $y = x^2 + 5,$

գ) $y = -\frac{5}{9}(x + 3)^2 + 1,$

դ) $y = -(x + 2)^2 - 5,$

ե) $y = 8(x - 11)^2 + 20,$

զ) $y = 4(x - 3)^2 - 12:$

159. Պարզե՛ք պարաբոլի ճյուղերի ուղղությունը: Դրանք հատվում են արբիսների առանցքի հետ.

ա) $y = (x - 1)^2 + 3,$

բ) $y = -2(x - 5)^2 + 6,$

գ) $y = \sqrt{5}(x + 3)^2 - 7,$

դ) $y = -7(x - 8)^2 - 14,$

ե) $y = 4x^2 - 16,$

զ) $y = -3(x + 4)^2 - 15:$

160. Տրված է $y = x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Այն y -ների առանցքի երկայնքով ձգեցին **a** անգամ, այնուհետև տեղաշարժեցին **b** միավորով ձախ և **c** միավորով ներքև: Արդյունքում ստացվեց $y = 5(x + 4)^2 - 2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Գտե՛ք **a**-ն, **b**-ն ու **c**-ն:

161. Տրված է $y = -x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Այն y -ների առանցքի երկայնքով ձգեցին **3** անգամ, այնուհետև տեղաշարժեցին **5** միավորով աջ և **7** միավորով վերև: Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը ստացվեց:

162. Տրված է $y = x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Այն սեղմեցին **a** անգամ, այնուհետև տեղաշարժեցին **4** միավորով ներքև: Արդյունքում ստացվեց $y = \frac{1}{8}x^2 - 4$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Գտե՛ք **a**-ն:

163. Տրված է $y = x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Ի՞նչ ձևափոխություններ է պետք կատարել, որպեսզի ստացվի հետևյալ ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = 3x^2 - 5,$

բ) $y = (x - 2)^2 - 15,$

գ) $y = 4(x - 3)^2 + 6,$

դ) $y = -\sqrt{8}(x + 1)^2 + 5,$

ե) $y = \frac{1}{3}(x - 7)^2 - 3,$

զ) $y = -\frac{1}{6}(x + 2.5)^2 - 4:$

164. Տրված է $y = -x^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Ի՞նչ ձևափոխություններ է պետք կատարել, որպեսզի ստացվի հետևյալ ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = x^2 + 6,$

բ) $y = -(x + 3)^2 - 1,$

գ) $y = 5(x - 1)^2 - 14,$

դ) $y = -\frac{1}{4}(x + \sqrt{2})^2 + 3,$

ե) $y = -2.6(x + 3)^2 - \sqrt{13},$

զ) $y = \frac{2}{5}(x - 2)^2 - 1:$

165. Տրված է $f(x) = 2(x - 5)^2 + y_0$ ֆունկցիան: Հայտնի է, որ այդ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը $[6, +\infty)$ միջակայքն է: Գտե՛ք $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկի գագաթի կոորդինատները:

166. Տրված է $f(x) = 4(x - 1)^2 + y_0$ ֆունկցիան: Ֆունկցիայի գրաֆիկի գագաթը $(1, -3)$ կոորդինատներով կետն է: Գտե՛ք y_0 -ն: Գտե՛ք $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկի և Oy առանցքի հատման կետի կոորդինատները:

167. Տրված է $f(x) = -\frac{4}{5}(x - 5)^2 + y_0$ ֆունկցիան: Հայտնի է, որ $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը Oy առանցքի հետ հատվում է $(0, -9)$ կետում: Գտե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկի գագաթի կոորդինատները:

168. Ինչպիսի՞ տեղաշարժեր է պետք կատարել $f(x) = (x - 1)^2 + 6$ ֆունկցիայի գրաֆիկի հետ, որպեսզի ստացվի $g(x) = (x + 2)^2 - 1$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

Դաս 2.7

ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ԵՌԱՆԴԱՄԻ ԳՐԱՖԻԿԸ

Այս դասին կառուցելու ենք $y = ax^2 + bx + c$ քառակուսային եռանդամի գրաֆիկը: Լրիվ քառակուսի անջատելու

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}$$

բանաձևը կարող ենք գրել հետևյալ կերպ.

$$ax^2 + bx + c = a\left(x - \left(-\frac{b}{2a}\right)\right)^2 + \frac{-D}{4a}$$

Նշանակելով $x_0 = -\frac{b}{2a}$ և $y_0 = -\frac{D}{4a}$, ստանում ենք.

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2 + y_0:$$

Փաստորեն, $y = ax^2 + bx + c$ ֆունկցիան կարող ենք գրել $y = a(x - x_0)^2 + y_0$ տեսքով, որտեղ $x_0 = -\frac{b}{2a}$ և $y_0 = -\frac{D}{4a}$: Նախորդ դասից գիտենք, որ $y = a(x - x_0)^2 + y_0$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (x_0, y_0) գագաթով ու y -ների առանցքի երկայնքով a անգամ ձգած պարաբոլ է:

Կանոն

$y = ax^2 + bx + c$ ֆունկցիայի գրաֆիկը y -ների առանցքի երկայնքով

a անգամ ձգած և $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$ գագաթով պարաբոլ է:

163-րդ էջում պատկերված է պարաբոլի տեսքի սխեմատիկ պատկերը՝ կախված a -ի և D -ի նշանից:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t207

169. Գտե՛ք նշված քառակուսային եռանդամի գրաֆիկի գագաթի կոորդինատները.

ա) $y = x^2 - 5x + 3$,

բ) $y = x^2 + 6x - 3$,

գ) $y = -2x^2 - 10x + 1$,

դ) $y = -3x^2 + 12x - 5$,

ե) $y = \frac{2}{3}x^2 - 4x + 6$,

զ) $y = x^2 - 4\sqrt{6}x + 12$:

170. Գծե՛ք քառակուսային եռանդամի գրաֆիկը: Նույն գրաֆիկը գծե՛ք դիսկամիկ մաթեմատիկական ծրագրով ու համեմատե՛ք ստացված արդյունքները.

ա) $y = x^2 + 6x + 4$,

բ) $y = x^2 - 4x + 1$,

գ) $y = 2x^2 - 4x + 6$:

171. Գծե՛ք քառակուսային եռանդամի գրաֆիկը: Նույն գրաֆիկը գծե՛ք դիսկամիկ մաթեմատիկական ծրագրով ու համեմատե՛ք ստացված արդյունքները.

ա) $y = -x^2 - 4x + 1$,

բ) $y = -x^2 + 4x - 7$,

գ) $y = -3x^2 + 9x - 5$,

դ) $y = -6x^2 - 18x + 24$,

ե) $y = -4x^2 - 24x + 8$,

զ) $y = -5x^2 + 20x + 35$:

172. Տրված է $f(x) = ax^2 + bx + c$ քառակուսային եռանդամը, որի գրաֆիկի գագաթը (1, 3) կոորդինատներով կետն է: Գտն՞ք **ա)** $2f(x)$, **բ)** $-3f(x)$ քառակուսային եռանդամի գրաֆիկի գագաթի կոորդինատները:

173. Տրված է $f(x) = ax^2 + bx + c$ քառակուսային եռանդամը, որի գրաֆիկի գագաթը (3, -2.2) կոորդինատներով կետն է: Գտն՞ք $g(x) = ax^2 + 5bx + 25c$ քառակուսային եռանդամի գրաֆիկի գագաթի կոորդինատները:

174. Տրված է $f(x) = ax^2 + bx + c$ քառակուսային եռանդամը, որի գրաֆիկի գագաթը (-4, 1) կոորդինատներով կետն է: Գտն՞ք $g(x) = 4ax^2 + 2bx + c$ քառակուսային եռանդամի գրաֆիկի գագաթի կոորդինատները:

1) Եթե քառակուսային եռանդամի տարբերիչը դրական է ($D > 0$), ապա եռանդամը վերլուծվում է արտադրիչների՝ $y = ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$: Այստեղից պարզ է, որ ֆունկցիայի գրաֆիկը x -երի առանցքը հատում է x_1 և x_2 կետերում:

2) Երբ $D = 0$, ապա $x_1 = x_2$, և ֆունկցիայի գրաֆիկը շոշափում է x -երի առանցքը:

3) $D < 0$ դեպքում $ax^2 + bx + c = 0$ հավասարումը լուծում չունի, և ֆունկցիայի գրաֆիկը x -երի առանցքը չի հատում: Դրանում կարող ենք համոզվել նաև հետևյալ կերպ.

- Եթե $a > 0$, ապա $y_0 = -\frac{D}{4a} > 0$, այսինքն՝ պարաբոլի գագաթը գտնվում է x -երի առանցքից վերև: Քանի որ պարաբոլի ճյուղերն ուղղված են վերև ($a > 0$), ուրեմն պարաբոլը x -երի առանցքը չի հատի:
- Եթե $a < 0$, ապա $y_0 = -\frac{D}{4a} < 0$, այսինքն՝ պարաբոլի գագաթը գտնվում է x -երի առանցքից ներքև: Քանի որ պարաբոլի ճյուղերն ուղղված են ներքև ($a < 0$), ուրեմն պարաբոլը x -երի առանցքը չի հատի:

175. Գծն՞ք քառակուսային եռանդամի գրաֆիկը: Գտն՞ք այդ գրաֆիկի գագաթն ու գրոները.

ա) $x^2 + 4x - 5$,

բ) $x^2 - 2\sqrt{5}x + 5$,

գ) $5x^2 - 15x + 10$,

դ) $4x^2 - 9x + 10$,

ե) $-2x^2 + 8x - 6$,

զ) $-3x^2 + 8x - 6$:

176. Ո՞ր կետերում է քառակուսային եռանդամի գրաֆիկը հատում կոորդինատային առանցքները.

ա) $-2x^2 - 8x - 8$,

բ) $-3x^2 - 14x - 8$,

գ) $-2x^2 - 9x + 5$,

դ) $x^2 + 6x + 11$,

ե) $4x^2 + 16x + 25$,

զ) $8x^2 + 15x - 2$:

177. Տրված է $f(x) = ax^2 + bx + c$ քառակուսային եռանդամը, ընդ որում՝ $a < 0, D > 0$: Հնարավո՞ր է, որ $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկի գագաթը լինի.

ա) առաջին քառորդում,

բ) երկրորդ քառորդում,

գ) երրորդ քառորդում,

դ) չորրորդ քառորդում:

178. Դիցուք, $f(x) = ax^2 + bx + c$ քառակուսային եռանդամի գրաֆիկի գագաթը գտնվում է երկրորդ քառորդում: Հայտնի է, որ այդ եռանդամի տարբերիչը բացասական է: Ապացուց՞ք, որ $a > 0$:

179. Դիցուք, $f(x) = ax^2 + bx + c$ քառակուսային եռանդամի գագաթը գտնվում է երրորդ քառորդում: Հայտնի է, որ այդ եռանդամի տարբերիչը դրական է: Ապացուց՞ք, որ $a > 0$:

180. Հայտնի է, որ $f(x) = ax^2 + bx + c$ ֆունկցիայի գրաֆիկն անցնում է (0, -4) կետով: Գտն՞ք c -ն:

181. Հայտնի է, որ պարաբոլի գագաթը $(3, -5)$ կոորդինատներով կետն է, իսկ Oy առանցքը հատում է $(0, 13)$ կետում: Գտե՛ք այդ պարաբոլին համապատասխանող քառակուսային եռանդամը:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Պարաբոլի գագաթը $(3, -5)$ կոորդինատներով կետն է, հետևաբար համապատասխան ֆունկցիան կարող ենք ներկայացնել $f(x) = a(x - 3)^2 - 5$ տեսքով: Քանի որ պարաբոլն անցնում է $(0, 13)$ կետով, նշանակում է, որ $f(0) = 13$: Քանի որ $f(0) = a(0 - 3)^2 - 5 = 9a - 5$, ուրեմն $13 = 9a - 5$: Այստեղից՝ $a = 2$: Ուրեմն $f(x) = 2(x - 3)^2 - 5 = 2x^2 - 12x + 13$:

182. Հայտնի է, որ պարաբոլի գագաթը $(-2, 7)$ կոորդինատներով կետն է, իսկ Oy առանցքը հատում է $(0, 5)$ կետում: Գտե՛ք այդ պարաբոլին համապատասխանող քառակուսային եռանդամը:

183. Քառակուսային եռանդամի գրաֆիկի գագաթի կոորդինատներն են (x_0, y_0) , իսկ զրոները՝ x_1 -ն ու x_2 -ը: Գտե՛ք x_0 -ն, եթե հայտնի է, որ.

ա) $x_1 = 4, x_2 = 10,$

բ) $x_1 = -5, x_2 = -9,$

գ) $x_1 = -3, x_2 = 9,$

դ) $x_1 = -6, x_2 = 0:$

ԼՈՒԾՈՒՄ: **ա)** $f(x) = ax^2 + bx + c$ պարաբոլի համար $x_0 = -\frac{b}{2a}$: Ըստ Վիետի թեորեմի՝ $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$: Այս հավասարության երկու կողմը բաժանելով 2-ի՝ ստանում ենք $\frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{b}{2a}$, որը հենց x_0 -ն է: Քանի որ $x_1 = 4$ և $x_2 = 10$, ուրեմն $x_0 = \frac{4+10}{2} = 7$:

184. Քառակուսային եռանդամի գրաֆիկի գագաթի կոորդինատներն են (x_0, y_0) , իսկ զրոները՝ x_1 -ն ու x_2 -ը: Գտե՛ք x_2 -ը, եթե.

ա) $(x_0, y_0) = (3, -4), x_1 = 1,$

բ) $(x_0, y_0) = (-1, -1), x_1 = -2,$

գ) $(x_0, y_0) = (-3, 6), x_1 = -4.5,$

դ) $(x_0, y_0) = (2, 9), x_1 = -1:$

ՀՈՒԾՈՒՄ: Օգտվե՛ք Նախորդ խնդրում ստացած արդյունքից:

185. Տրված է $f(x) = (x - x_0)^2 + y_0$ ֆունկցիան, որի զրոներն են **ա)** 3 և 7, **բ)** -5 և 1 թվերը: Գտե՛ք $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկի գագաթի կոորդինատները:

ԼՈՒԾՈՒՄ: **ա)** $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (x_0, y_0) գագաթով պարաբոլ է: Համաձայն խնդիր 183-ի՝ x_0 -ն $f(x)$ ֆունկցիայի զրոների միջին թվաբանականն է՝ $x_0 = \frac{3+7}{2} = 5$: Ուրեմն՝ $f(x) = (x - 5)^2 + y_0$: Քանի որ $f(7) = 0$, ուրեմն՝ $f(7) = (7 - 5)^2 + y_0 = 0$: Այստեղից՝ $y_0 = -4$: Ստացանք, որ պարաբոլի գագաթի կոորդինատներն են՝ $(x_0, y_0) = (5, -4)$:

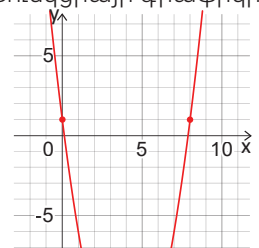
186. Դիցուք, $f(x) = a(x - x_0)^2 - 8$ ֆունկցիայի զրոներն են **ա)** 2-ն ու 10-ը, **բ)** -5-ն ու -1-ը: Գտե՛ք $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկի գագաթի կոորդինատները և a -ն:

ԼՈՒԾՈՒՄ: **ա)** $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը $(x_0, -8)$ գագաթով պարաբոլ է: Համաձայն խնդիր 183-ի՝ x_0 -ն պարաբոլի զրոների միջին թվաբանականն է՝ $x_0 = \frac{2+10}{2} = 6$: Ուրեմն՝ $f(x) = a(x - 6)^2 - 8$: Քանի որ $f(10) = 0$, ուրեմն $a(10 - 6)^2 - 8 = 0$: Հավասարումը լուծելով ստանում ենք, որ $a = 0.5$:

187. Դիցուք, $f(x) = -3(x - 7)^2 + y_0$ ֆունկցիայի զրոներից մեկը 9-ն է: Գտե՛ք $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկի գագաթի կոորդինատներն ու բոլոր զրոները:

188. Հայտնի է, որ $f(x)$ քառակուսային եռանդամի գրաֆիկի ճյուղերն ուղղված են վերև, իսկ աբսցիսների առանցքը հատում են **ա)** -4 և 4, **բ)** 1 և 3 կետերում: Ո՞ր կետում է $f(x)$ ֆունկցիան ընդունում իր փոքրագույն արժեքը:

189. Նկարում պատկերված է $y = x^2 + bx + c$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Գտե՛ք b -ի և c -ի արժեքները:



190. Երկու թիվ որոշեցին բասկետբոլ խաղալ: Գրաֆիկում պատկերված է խաղի ընթացքում առաջին և երկրորդ թիմերի միավորների տարբերության գրաֆիկը:

ա) Ո՞ր թիվն է բացել խաղի հաշիվը:

բ) Ո՞ր թիվն է հաղթել և քանի՞ միավորի առավելությամբ:

գ) Խաղի ընթացքում առավելագույնը քանի՞ միավորի առավելություն է ունեցել առաջին թիմը:

դ) Խաղի ընթացքում առավելագույնը քանի՞ միավորի առավելություն է ունեցել երկրորդ թիմը:

Ե) Խաղի ընթացքում քանի՞ անգամ է փոխվել առաջատարը:



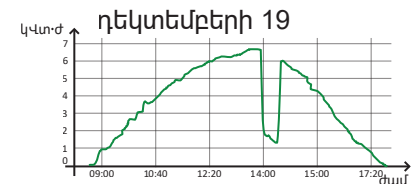
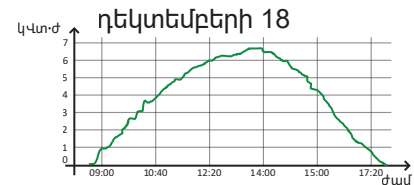
191. Արևային վահանակները գեներացնում են էլեկտրական հոսանք: Նկարում պատկերված են դեկտեմբերի 18-ին և 19-ին Նույն վահանակի արտադրած էլեկտրական հոսանքի գրաֆիկները:

ա) Մեկնաբանե՞ք դեկտեմբերի 18-ի գրաֆիկը: Ինչո՞ւ է գրաֆիկն աճում, այնուհետև նվազում:

բ) Ի՞նչ են նշանակում ֆունկցիաների գրոները:

գ) Դեկտեմբերի 19-ին ե՞րբ է եղել ամպամած:

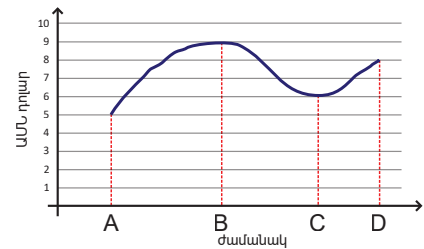
դ) Դեկտեմբերի 18-ին ժամը քանիսին՞ն է ամենաշատը էլեկտրական հոսանք արտադրվել:



192. Նկարում պատկերված է ժամանակի ընթացքում կազմակերպության բաժնետոմսի գնի փոփոխության գրաֆիկը: Ժամանակի **A** պահին Միհրանն ու Անին ներդրեցին 500-ական ԱՄՆ դոլար և գնեցին բաժնետոմսեր: Միհրանը բաժնետոմսերով այլևս գործարք չկատարեց: Անին ժամանակի **B** պահին վաճառեց իր բոլոր բաժնետոմսերը, իսկ **C** պահին ամբողջ գումարով կրկին բաժնետոմս գնեց:

ա) Որքանն գումար կունենա Միհրանը, եթե D պահին վաճառի իր բաժնետոմսերը:

բ) Որքանի գումար կունենա Անին, եթե **D** պահին վաճառի իր բաժնետոմսերը:

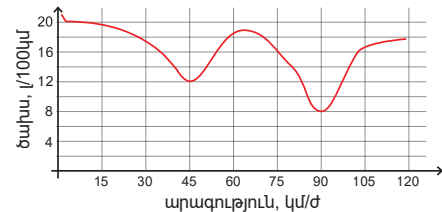


193. Գրաֆիկում պատկերված է, թե որքան վառելիք է ծախսում մեքենան 100 կմ ճանապարհին տվյալ արագությամբ շարժվելու դեպքում:

ա) Ո՞ր արագությանը շարժվելիս վառելիքի ծախսը կլինի նվազագույնը:

բ) Բնակավայրում մեքենա վարելու թույլատրելի առավելագույն արագությունը 60 կմ/ժ է: Բնակավայրում ի՞նչ արագությամբ շարժվելիս վառելիքի ծախսը կլինի նվազագույնը:

գ) 75 կմ/ժ արագությամբ 250 կմ ճանապարհի անցնելիս որքան՝ն վառելիք կծախսվի:



189-193 վարժությունների քննարկումը՝



9p204

ԳԼՈՒԽ 3

ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱՅԻՈՆԱԼ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ

Սիրելի աշակերտ, արդեն կարողանում ես որոշել քառակուսային և ռացիոնալ արտահայտությունների նշանապահականման միջակայքերը: Այժմ եկել է այդ կարևոր հմտությունը կիրառելու ժամանակը: Այս գլխում կսովորես լուծել անհավասարումներ, որոնց ձախ և աջ մասերում գրված են ռացիոնալ արտահայտություններ: Կտեսնես, որ նշանապահականման միջակայքերը որոշելու հմտությունը շատ պետք կգա:



Դաս 3.1

ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ

8-րդ դասարանում սովորել ենք կատարել անհավասարությունների նույնական ձևափոխություններ և լուծել մեկ փոփոխականի գծային անհավասարումներ: Այժմ կատարենք մեկ քայլ առաջ և լուծենք ավելի բարդ անհավասարումներ:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Անհավասարումը, որը նույնական ձևափոխություններով բերվում է $ax^2 + bx + c > 0$ կամ $ax^2 + bx + c \geq 0$ անհավասարմանը, որտեղ a, b, c տրված թվեր են, ընդ որում՝ $a \neq 0$, անվանում ենք **մեկ փոփոխականով երկրորդ կարգի անհավասարում** կամ պարզապես **քառակուսային անհավասարում**:

Օրինակ 1

Համոզվենք, որ $3x^2 - 2x + 7 > x^2 - 5x$ անհավասարումը քառակուսային է:

Լուծում:

Անհավասարման աջ մասի միանդամները տեղափոխենք ձախ մաս.

$$3x^2 - 2x + 7 - x^2 + 5x > 0:$$

Կատարելով նման անդամների միացում՝ ստանում ենք

$$2x^2 + 3x + 7 > 0$$

քառակուսային անհավասարումը: Քանի որ կատարել ենք միայն նույնական ձևափոխություններ, ուրեմն $3x^2 - 2x + 7 > x^2 - 5x$ անհավասարումը նույնպես քառակուսային է:

Թեև սահմանումից անմիջապես չի երևում, բայց և այնպես $ax^2 + bx + c < 0$ և $ax^2 + bx + c \leq 0$ տիպի անհավասարումները ($a \neq 0$) Նույնպես քառակուսային են: Համոզվելու համար բավական է անհավասարությունների երկու կողմերը բազմապատկենք -1 -ով: Արդյունքում անհավասարման Նշանները կփոխվեն:

Օրինակ 2

Ստուգենք, որ **ա)** $x^2 - 4x + 6 < 2x + 1$, **բ)** $(x - 2)(x^2 + 4) > x^3 - 2x$ քառակուսային անհավասարում է:

Լուծում:

ա) Անհավասարման աջ մասի անդամները տեղափոխենք ձախ.

$$x^2 - 4x + 6 - 2x - 1 < 0,$$

$$x^2 - 6x + 5 < 0:$$

Երկու կողմերը բազմապատկենք -1 -ով՝

$$-x^2 + 6x - 5 > 0:$$

Քանի որ Նույնական ձևափոխություններով ստացանք քառակուսային անհավասարում, ուրեմն սկզբնական անհավասարումը Նույնպես քառակուսային է:

բ) Բացենք ձախ մասի փակագծերը.

$$x^3 + 4x - 2x^2 - 8 > x^3 - 2x:$$

Աջ մասի անդամները տեղափոխենք ձախ.

$$x^3 + 4x - 2x^2 - 8 - x^3 + 2x > 0,$$

$$-2x^2 + 6x - 8 > 0:$$

Թեև սկզբնական անհավասարման մեջ կար x^3 գումարելին, այնուամենայնիվ, անհավասարումը քառակուսային է, քանի որ Նույնական ձևափոխությունների արդյունքում այն կրճատվեց:

Քառակուսային անհավասարումը հաճախ հարմար է գրել այնպես, որ x^2 -ու գործակիցը լինի դրական: Դրա համար անհրաժեշտության դեպքում անհավասարման երկու կողմերը բազմապատկում ենք -1 -ով: Պետք է հիշել, որ արդյունքում փոխվում է անհավասարման Նշանը:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t301

194. Տրվածը քառակուսային անհավասարում է.

ա) $2x^2 - 5x + 1 > 6,$

գ) $3x^2 - 7(x - 1) > -3x^2 - 5x + 1,$

ե) $-x^5 + 13x + 1 \leq x^2(2 - x^3) + 4x,$

բ) $-4x^2 - 2x + 7 > 4x - 3,$

դ) $x^3 - 5 < 2x^2 - 12,$

զ) $4x^2 - 3x + 10 = 2x^2 + 4x - 1:$

195. Արդյո՞ք գրվածը քառակուսային անհավասարում է.

ա) $5x(x + 2) - 6 \geq 3x^2 + 2(3x - 1),$

գ) $\frac{x(x+1)}{2} \leq x^2 - 6,$

ե) $x - 3x^2 + 5(x - 4) < 2x(x^2 + 1) - 1,$

բ) $3x^2 - 6x + 4 > 2x(x - 1) + (x - 1)(x + 1) + 4,$

դ) $(x - 1)(x - 2)(x - 3) < (x - 1.5)^3,$

զ) $x^2 + 3x - 8 > 2(x + 2)\left(\frac{1}{2}x + 3\right) - 4x:$

196. Արդյո՞ք գրվածը քառակուսային անհավասարում է.

ա) $x^2(x+5)+2 > (x+1)^3$,

բ) $x^3+3x-1 \leq (x+3)^2-2x+9$,

գ) $(x^2+1)^2-(x^2-2)^2 \geq 0$,

դ) $(x+3)^4 < (x^2-1)^2$:

197. Փոփոխականի Նշված արժեքը անհավասարման լուծում է.

ա) $3x^2-2x+5 \leq 4x^2-1$, $x=-2$,

բ) $-5x^2+4x-1 > x^2-12x+1$, $x=-1$,

գ) $2x^2+7x-1 < -x^2+13x+5$, $x=3$,

դ) $10x^2+12x-6 \geq (3x)^2+15x-1$, $x=4$,

ե) $-3x^2+10x-4 < 3x-5$, $x=-5$,

զ) $\sqrt{8}x(\sqrt{2}x-1)-9 > -3x^2+14x-6$, $x=6$,

է) $(x-3)(x-6) \geq 0$, $x=1$,

ը) $\sqrt{12}x^2+\sqrt{3}x+6 \leq -x^2+1$, $x=-2$:

198. Անհավասարումը ձևափոխելով երկու կողմերն էլ բազմապատկելով -1 -ով.

ա) $x^2-6x+2 > 0$,

բ) $-2x^2+5x-1 < 2x-3$,

գ) $4x-3x^2+1 \geq x^2+1$,

դ) $6x^2+x-1 \leq -2-5x$:

199. Անհավասարումը ձևափոխելով քայնապես, որ x^2 -ու գործակիցը լինի դրական.

ա) $-x^2+7x-4 < 0$,

բ) $-5x^2+7x-9 > 0$,

գ) $-4x^2+9x+15 \geq 0$,

դ) $2x-7-11x^2 \leq 0$,

ե) $3x^2-9x+1 < 5x^2$,

զ) $-8x^2+14x+5 > 0$:

200. Անհավասարումը ձևափոխելով քայնապես, որ x^2 -ու գործակիցը լինի դրական.

ա) $-x^2+5x-1 > 0$,

բ) $4x^2-2x+1 \leq 6x^2+x+1$,

գ) $2x^2+5x-2 > 5(x+1)-1$,

դ) $7x^2-4x+1 < 2(3x^2-4x+1)+2.5x^2$,

ե) $(4x)^2-4x+1 \geq 8x^2+12x-7$,

զ) $4x^2+3x-1 \geq (3x)^2-15$:

201. Անհավասարումը ձևափոխելով քայնապես, որ x^2 -ու գործակիցը լինի 1.

ա) $3x^2+7x-2 > 4x^2+x-7$,

բ) $8x^2+13x-5 \geq 6x^2-5x+7$,

գ) $-4x^2+3x+7 < 2x^2-9x-2$,

դ) $3x^2-4x+12 \leq -7x^2+16x+2$,

ե) $x^2-8x-7 \geq 3x^2+4x-1$,

զ) $3x^2+8x-9 > 7x^2+12x-1$:

202. Ստուգե՛ք, որ 3 և -3 թվերը բավարարում են $x^2 > 8$ անհավասարմանը: Դրանցից ո՞րն է բավարարում $x > \sqrt{8}$ անհավասարմանը:

203. Ստուգե՛ք, որ $2\sqrt{3}$ և $-2\sqrt{3}$ թվերը բավարարում են $x^2 > 10$ անհավասարմանը: Դրանցից ո՞րն է բավարարում $x > \sqrt{10}$ անհավասարմանը:

SAT քննության հարցը, որին գրեթե բոլորը սխալ են պատասխանում

Սեդանին դրված է 3 սմ շառավղով մետաղադրամ: Նրան հպում են 1 սմ շառավղով մետաղադրամ ու պտտում մեծ մետաղադրամի շուրջ՝ մինչև հասնի սկզբնական դիրքին: Իր կենտրոնի շուրջը քանի՞ պտույտ կկատարի փոքր մետաղադրամը:



9ext3

Դաս 3.2

ՔԱՌԱԿՈՒՄԱՅԻՆ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ-ՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ, $D > 0$ ԴԵՊԸ

Այս դասին ուսումնասիրելու ենք քառակուսային անհավասարումների լուծման եղանակները: Նույնական ձևափոխություններով անհավասարումը կարող ենք բերել $ax^2 + bx + c > 0$, $ax^2 + bx + c \geq 0$, $ax^2 + bx + c < 0$ կամ $ax^2 + bx + c \leq 0$ տեսքի: Այս չորս տեսքի անհավասարումների լուծման մեթոդներն իրար նման են, և շատ բան կախված է քառակուսային եռանդամի տարբերիչի՝ $D = b^2 - 4ac$ արտահայտության նշանից: Դիտարկենք այդ դեպքերն առանձին-առանձին՝ համապատասխան օրինակներով:

Այս դասին կուսումնասիրենք միայն $D > 0$ դեպքը: Այդ դեպքում եռանդամը վերլուծվում է արտադրիչների՝ $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, որտեղ x_1 -ն ու x_2 -ը $ax^2 + bx + c = 0$ հավասարման արմատներն են: Այս դեպքում $ax^2 + bx + c > 0$ անհավասարումը կարող ենք ձևափոխել հետևյալ տեսքի.

$$a(x - x_1)(x - x_2) > 0:$$

Օրինակ 1

Լուծենք $2x^2 - 9x + 7 > 0$ անհավասարումը:

Լուծում: Անհավասարման ձախ մասը վերլուծենք արտադրիչների.

$$2x^2 - 9x + 7 = 0,$$

$$D = (-9)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 7 = 25,$$

$$x_1 = \frac{9-5}{2 \cdot 2} = 1, \quad x_2 = \frac{9+5}{2 \cdot 2} = 3.5:$$

Փաստորեն, ստանում ենք հետևյալ համարժեք անհավասարումը.

$$2(x - 1)(x - 3.5) > 0:$$

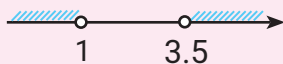
Անհավասարման լուծումներն x -ի այն արժեքներն են, որոնց դեպքում $2(x - 1)(x - 3.5)$ արտահայտության արժեքը դրական է: Այդ արժեքները կարող ենք գտնել երկու եղանակով՝ միջակայքերի ու գրաֆիկական:

Միջակայքերի եղանակ:

Որոշենք $2(x - 1)(x - 3.5)$ արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը:

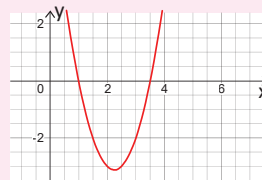


$(-\infty, 1)$ և $(3.5, +\infty)$ միջակայքերում արտահայտությունը դրական է: Այդ միջակայքերի միավորումը՝ $(-\infty, 1) \cup (3.5, +\infty)$ բազմությունը, կլինի անհավասարման լուծումը: Բազմությունը կարող ենք պատկերել կոորդինատային առանցքի վրա: 1 և 3.5 կետերը նշված են ոչ հոծ (դատարկ), քանի որ անհավասարման լուծումներ չեն.



Գրաֆիկական եղանակ:

Գծենք $y = 2(x - 1)(x - 3.5)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Պարաբոլի ճյուղերն ուղղված են վերև, իսկ x -երի առանցքը հատում է 1 և 3.5 կետերում: Գրաֆիկը կունենա նկարում պատկերված տեսքը: Ֆունկցիայի արժեքը դրական է $(-\infty, 1) \cup (3.5, +\infty)$ բազմության կետերում:



Չշփոթվելու համար նպատակահարմար է քառակուսային անհավասարումը ձևափոխել այնպես, որ ավագ անդամի գործակիցը լինի դրական: Դիտարկենք ևս երկու անհավասարում, որոնցից մեկը կլուծենք միջակայքերի, իսկ մյուսը՝ գրաֆիկական եղանակով:

Օրինակ 2

Լուծենք **ա)** $-2x^2 + 5x + 3 > 0$, **բ)** $3x^2 - 10x - 8 < 0$ անհավասարումը:

Լուծում:

ա) Եռանդամի ավագ անդամի գործակիցը դրական դարձնելու համար անհավասարման երկու մասերը բազմապատկենք -1 -ով.

$$2x^2 - 5x - 3 < 0:$$

Գտնենք $2x^2 - 5x - 3 = 0$ հավասարման արմատները.

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 49,$$

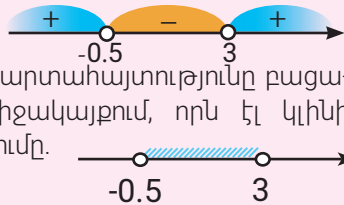
$$x_1 = \frac{5-7}{2 \cdot 2} = -0.5, \quad x_2 = \frac{5+7}{2 \cdot 2} = 3:$$

Այսպիսով, ստանում ենք հետևյալ անհավասարումը.

$$2(x + 0.5)(x - 3) < 0:$$

Որոշենք $2(x + 0.5)(x - 3)$ -ի նշանապահականման միջակայքերը.

Ինչպես տեսնում ենք, արտահայտությունը բացասական է $(0.5, 3)$ միջակայքում, որն էլ կլինի անհավասարման լուծումը.



բ) Լուծենք $3x^2 - 10x - 8 = 0$ հավասարումը.

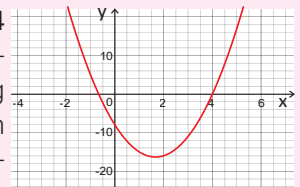
$$D = (-10)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-8) = 196,$$

$$x_1 = \frac{10-14}{2 \cdot 3} = -\frac{2}{3}, \quad x_2 = \frac{10+14}{2 \cdot 3} = 4:$$

Ստանում ենք՝

$$3\left(x + \frac{2}{3}\right)(x - 4) < 0:$$

$y = 3x^2 - 10x - 8$ ֆունկցիայի գրաֆիկը ճյուղերը վերև ուղղված պարաբոլ է: Այն x -երի առանցքը հատում է $-\frac{2}{3}$ և 4 կետերում: Գրաֆիկը x -երի առանցքից ներքև (ֆունկցիայի արժեքը բացասական) կլինի $\left(-\frac{2}{3}, 4\right)$ միջակայքում.



$ax^2 + bx + c \geq 0$ ոչ խիստ անհավասարումը լուծվում է նույն կերպով, ինչ $ax^2 + bx + c > 0$ խիստ անհավասարումը: Միակ տարբերությունն այն է, որ $ax^2 + bx + c$ եռանդամի արմատները կլինեն անհավասարման լուծում, քանի որ այդ կետերում արտահայտության արժեքը 0 է և բավարարում է անհավասարմանը:

Օրինակ 3

Լուծենք **ա)** $x^2 - 7x + 10 \leq 0$ անհավասարումը:

Լուծում:

ա) $x^2 - 7x + 10$ բազմանդամի արմատներն են 2 և 5 թվերը: Այն վերլուծելով արտահայտիչների՝ ստանում ենք հետևյալ անհավասարումը.

$$(x - 2)(x - 5) \leq 0:$$

Ուսումնասիրելով նշանապահականման միջակայքերը՝ տեսնում ենք, որ $(2, 5)$ միջակայքում արտահայտությունը բացասական է: Քանի որ արտահայտությունն ընդունում է 0 արժեքը 2 և 5 կետերում, ուրեմն լուծումը կլինի $[2, 5]$ հատվածը (փակ միջակայք).

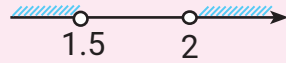
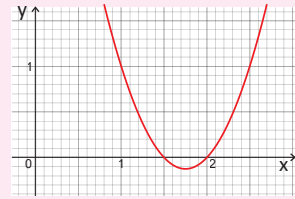


Օրինակ 4

Լուծենք $2x^2 - 7x + 6 \geq 0$ անհավասարումը:

Լուծում:

Քանի որ $2x^2 - 7x + 6 = 2(x - 1.5)(x - 2)$, ուրեմն $y = 2x^2 - 7x + 6$ ֆունկցիայի գրաֆիկն ունի նկարում պատկերված տեսքը: Ինչպես տեսնում ենք, ֆունկցիայի գրաֆիկն ընդունում է ոչ բացասական արժեքներ $(-\infty, 1.5]$ և $[2, +\infty)$ կիսաբաց միջակայքերում: Այդ բազմությունների միավորումը՝ $(-\infty, 1.5] \cup [2, +\infty)$ -ը կլինի անհավասարման լուծումը:



ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t302

204. Անհավասարումը լուծե՛ք միջակայքերի եղանակով.

ա) $x^2 - 6x + 5 > 0$,

բ) $-x^2 + 9x + 10 \geq 0$,

գ) $3x^2 + 12x + 4 \leq -5$,

դ) $4x^2 + 14x - 5 > -15$,

ե) $5x^2 + 3x - 4 < 16 - 12x$,

զ) $-2x^2 + 11x - 9 < 0$:

205. Անհավասարումը լուծե՛ք գրաֆիկական եղանակով.

ա) $x^2 + 6x - 7 > 0$,

բ) $-x^2 + 4x - 3 \leq 0$,

գ) $-3x^2 - 12x + 7 < -8$,

դ) $-4x^2 - 6x + 5 \geq 7$,

ե) $4x^2 + x + 8 \geq 24 - 11x$,

զ) $5x^2 + 12x - 3 < x^2 + 5$:

206. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $(x - 6)(x + 9) < 0$,

բ) $(x + 4)(x - 3) \geq 0$,

գ) $(x - 5)(x + 1) \geq 0$,

դ) $(2x + 5)(x + 5) \leq 0$,

ե) $8(x - \sqrt{3})(x + 8) > 0$,

զ) $2(x - \sqrt{5})(x - 1.2) \leq 0$,

է) $-3(x + 1)(x - 5) > 0$,

ը) $-2(x + 4)(x - 3.25) \leq 0$,

թ) $-\sqrt{6}(x - 2)(x + 4.5) < 0$:

207. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $x^2 - 8x + 5 > -2$,

բ) $4x^2 + 11x - 14 \leq -x - 6$,

գ) $-2x^2 + 6x + 5 < -x^2 + 5x - 1$,

դ) $6x^2 + 8x - 9 \geq 4x^2 + 4x + 7$,

ե) $2x^2 + 9x - 6 < x^2 + 5x + 1$,

զ) $5x^2 + 8x - 1 < -2x - 4$:

208. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $6 + \frac{1}{3}x^2 - 5x > -\frac{4x}{3}$,

բ) $5x^2 - 4\sqrt{5}x + 1 \geq \sqrt{5}\left(2x - \frac{7\sqrt{5}}{5}\right)$,

գ) $8x^2 - 9\sqrt{2}x + 5 \leq \sqrt{2}(3x - \sqrt{2})$,

դ) $\frac{4}{5}x^2 + 3.2x - 1 < -\frac{9}{5}x - 3$:

209. Անհավասարումը ձևափոխե՛ք այնպես, որ ավագ անդամի գործակիցը լինի դրական, այնուհետև լուծե՛ք.

ա) $-3x^2 + 5x - 2 < 0$,

բ) $-x^2 + 9x + 10 \geq 0$,

գ) $-5x^2 - 9x - 4 \leq 0$,

դ) $-2x^2 + 7x - 5 > 0$:

Քառակուսային անհավասարումը լուծելիս երբեմն նպատակահարմար է այն ձևափոխել՝ երկու կողմը բազմապատկելով կամ բաժանելով 0-ից տարբեր թվով: Օրինակ՝ լուծենք $7x^2 - 63x + 28 \geq 0$ անհավասարումը: Քանի որ $7x^2 - 63x + 28$ արտահայտության բոլոր միանդամների գործակիցները բաժանվում են 7-ի, ուրեմն նպատակահարմար է անհավասարման երկու կողմը բաժանել 7-ի.

$$x^2 - 9x + 4 \geq 0:$$

Վերլուծելով արտադրիչների՝ ստանում ենք.

$$\left(x - \frac{9 - \sqrt{65}}{2}\right)\left(x - \frac{9 + \sqrt{65}}{2}\right) \geq 0:$$

Անհավասարման լուծումն է.

$$x \in \left(-\infty, \frac{9 - \sqrt{65}}{2}\right] \cup \left[\frac{9 + \sqrt{65}}{2}, +\infty\right):$$

210. Անհավասարումը կրճատենք նպատակահարմար թվով և լուծենք այն.

ա) $5x^2 + 15x + 10 \geq 0,$

բ) $2x^2 - 14x + 12 > 0,$

գ) $15x^2 + 24x - 9 < 0,$

դ) $8x^2 - 24x + 12 \leq 0:$

211. Կազմենք քառակուսային անհավասարում, որի լուծումների բազմությունը լինի նշված բազմությունը.

ա) $(-\infty, 3) \cup (5, +\infty),$

բ) $(4, 7),$

գ) $(-\infty, -5] \cup [1, +\infty),$

դ) $(-\infty, 6) \cup (10, +\infty),$

ե) $(-\infty, 0] \cup [7, +\infty),$

զ) $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty),$

է) $[2.5, 7],$

ը) $[-5, 3],$

թ) $(-2, 1),$

ժ) $[-6, -5],$

ժա) $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty),$

ժբ) $(5, 9):$

212. Աստղանիշը փոխարինենք $>$, $<$, $\geq$, $\leq$ նշաններից մեկով, որ ստացված անհավասարման լուծումների բազմությունը լինի համապատասխան բազմությունը.

ա) $x^2 + 7x + 12 * 0, \quad x \in [-4, -3],$

բ) $x^2 + 3x - 10 * 0, \quad x \in (-\infty, -5] \cup [2, +\infty),$

գ) $x^2 - 5x + 6 * 0, \quad x \in (-\infty, 2) \cup (3, +\infty),$

դ) $x^2 - 6x + 8 * 0, \quad x \in (2, 4),$

ե) $-x^2 - 3x - 2 * 0, \quad x \in [-2, -1],$

զ) $-x^2 - 4x + 5 * 0, \quad x \in (-\infty, -5) \cup (1, +\infty):$

213. Գտնենք b -ն ու c -ն, եթե հայտնի է, որ $x^2 + bx + c \geq 0$ անհավասարման լուծումների բազմությունն է **ա)** $(-\infty, -5] \cup [-3, +\infty),$ **բ)** $(-\infty, 2] \cup [7, +\infty):$

214. Դիցուք, $-2x^2 + bx + c > 0$ անհավասարման լուծումների բազմությունն է **ա)** $(-1, 5),$ **բ)** $(4, 8)$: Գտնենք b -ն ու c -ն:

215. Դիցուք, $ax^2 + bx + c \geq 0$ անհավասարման լուծումների բազմությունն է **ա)** $(-\infty, -2.3] \cup [4, +\infty),$ **բ)** $[-2, 4]$: Գտնենք a -ի նշանը:

216. Տրված է $ax^2 + bx + c \leq 0$ անհավասարումը, որի լուծումների բազմությունն է **ա)** $(-\infty, 3] \cup [4, +\infty),$ **բ)** $[6, 15]$: Գտնենք a -ի նշանը:

217. Տրված է $ax^2 + bx + c > 0$ անհավասարումը, որի լուծումների բազմությունն է $(-\infty, 5) \cup (8, +\infty)$: Գտնենք **ա)** $ax^2 + bx + c \leq 0$, **բ)** $-ax^2 - bx - c \geq 0$ անհավասարման լուծումների բազմությունը:



9p301

218. Հայտնի է, որ $(-\infty, -5) \cup (-1, +\infty)$ -ը $ax^2 + bx + c > 0$ անհավասարման լուծումների բազմությունն է: Գտնե՛ք $-ax^2 - bx - c > 0$ անհավասարման լուծումների բազմությունը:

Թերի քառակուսային անհավասարումներում արտադրիչների վերլուծելը զգալիորեն հեշտա-
նում է:

Լուծենք $2x^2 - 7x > 0$ անհավասարումը:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 7x &> 0, \\ x(2x - 7) &> 0, \\ 2x(x - 3.5) &> 0, \\ x &\in (-\infty, 0) \cup (3.5, +\infty): \end{aligned}$$

Լուծենք $-3x^2 + 24 \geq 0$ անհավասարումը:

$$\begin{aligned} -3x^2 + 24 &\geq 0, \\ 3x^2 - 24 &\leq 0, \\ x^2 - 8 &\leq 0, \\ (x - \sqrt{8})(x + \sqrt{8}) &\leq 0, \\ x &\in [-\sqrt{8}, \sqrt{8}]: \end{aligned}$$

219. Լուծե՛ք թերի քառակուսային անհավասարումը.

ա) $x^2 + 7x > 0$,

բ) $x^2 > 5x$,

գ) $-x^2 + 7x \geq 0$,

դ) $x^2 - 12 \leq 0$,

ե) $x^2 > 48$,

զ) $-2x^2 < -4$:

220. Լուծե՛ք քառակուսային անհավասարումը.

ա) $2x^2 + 6 > 2(4x + 3)$,

բ) $(x + 2)^2 < x^2 + (x - 2)^2$,

գ) $2x^2 - 2(x + 1)^2 < (x + 1)(x - 2)$,

դ) $-2x^2 + 5x > 5(x - 10)$,

ե) $x^2 - 8x + 2 > (4x - 1)^2$,

զ) $(x + 1)^2 + (x + 2)^2 < (x + 3)^2$:

221. Լուծե՛ք անհավասարումը՝ օգտագործելով $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ կրճատ բազմապատկման բանաձևը.

ա) $x^2 - 5 > 0$,

բ) $(x - 2)^2 - 4 \geq 0$,

գ) $(x + 4)^2 - 9 \leq 0$,

դ) $-(x + 1)^2 + 4 > 0$,

ե) $-2(x + 7)^2 + 18 < 0$,

զ) $-(x - 5)^2 + 8 \leq 0$:

ԼՈՒԾՈՒՄ: **դ)** Անհավասարման երկու կողմը բաժանենք -1 -ի.
 $(x + 1)^2 - 4 < 0$:

Անհավասարման ձախ մասը ձևափոխենք.

$$(x + 1)^2 - 4 = (x + 1)^2 - 2^2 = (x + 1 - 2)(x + 1 + 2) = (x - 1)(x + 3):$$

Ստացանք $(x - 1)(x + 3) < 0$ անհավասարումը, որի լուծումն է՝ $x \in (-3, 1)$:

Նախագծային աշխատանք, միջառարկայական կապեր

Հավաքե՛ք տվյալներ տարբեր պետությունների բնակչության քանակի վերաբերյալ: Ուսումնասիրե՛ք, թե ինչպես է փոխվում բնակչության քանակը 20-21-րդ դարերում: Գտնե՛ք կապը երկրի աշխարհագրական դիրքի, բնակչության փոփոխության դինամիկայի և 20-րդ դարի համաշխարհային պատերազմների միջև:

Դաս 3.3

ՔԱՌԱԿՈՒՄԱՅԻՆ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ-ՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ, $D \leq 0$ ԴԵՊՔԸ

Այժմ դիտարկենք քառակուսային անհավասարումները, երբ եռանդամի տարբերիչը դրական չէ՝ $D < 0$ կամ $D = 0$:

1) $D < 0$ դեպքում $ax^2 + bx + c = 0$ հավասարումը լուծում չունի, այսինքն $y = ax^2 + bx + c$ ֆունկցիայի գրաֆիկն x -երի առանցքը չի հատում: Եթե $a > 0$, ապա գրաֆիկը կգտնվի x -երի առանցքից վերև, բոլոր կետերում ֆունկցիայի արժեքները կլինեն դրական: $a < 0$ դեպքում իրավիճակը հակառակն է, գրաֆիկը x -երի առանցքից ներքև է, իսկ արժեքները բացասական են:

Օրինակ 1

Լուծենք $7x^2 + 6x + 85 < 0$ անհավասարումը:

Լուծում:

Միջակայքերի եղանակ: Հաշվենք $7x^2 + 6x + 85$ եռանդամի տարբերիչը.

$$D = 6^2 - 4 \cdot 7 \cdot 85 = -2344 < 0:$$

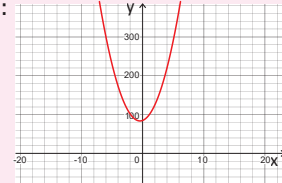
Տարբերիչը բացասական է, իսկ ավագ անդամի գործակիցը՝ դրական, ուրեմն ֆունկցիան ընդունում է միայն դրական արժեքներ: Եռանդամի նշանապահական միջակայքերի գծապատկերն ունի հետևյալ տեսքը.



Դա նշանակում է, որ $7x^2 + 6x + 85$ արտահայտությունը բացասական արժեքներ չի ընդունում: Անհավասարումը լուծում չունի $x \in \emptyset$:

Գրաֆիկական եղանակ:

Քանի որ $7x^2 + 6x + 85$ եռանդամի տարբերիչը բացասական է, ուրեմն եռանդամի գրաֆիկը x -երի առանցքը չի հատում: Քանի որ ավագ անդամի գործակիցը դրական է, ուրեմն ճյուղերն ուղղված են վերև: Գրաֆիկից երևում է, որ ֆունկցիան բացասական արժեքներ չի ընդունում: Անհավասարումը լուծում չունի $x \in \emptyset$:



Օրինակ 2

Լուծենք $-2x^2 + 5x - 7 \leq 0$ անհավասարումը:

Լուծում:

Հաշվենք $-2x^2 + 5x - 7$ եռանդամի տարբերիչը.

$$D = 5^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-7) = -31 < 0:$$

Քանի որ տարբերիչն ու ավագ անդամի գործակիցը բացասական են, ուրեմն եռանդամի բոլոր արժեքները բացասական են (գրաֆիկը x -երի առանցքից ներքև է): Ուրեմն բոլոր իրական թվերն էլ անհավասարման լուծում են $x \in \mathbb{R}$:

Նկատենք, որ $D < 0$ դեպքում $ax^2 + bx + c > (<, \geq, \leq) 0$ անհավասարումը կամ լուծում չունի, կամ էլ լուծումները բոլոր իրական թվերն են:

2) $D = 0$ դեպքում $ax^2 + bx + c = 0$ հավասարումն ունի միայն մեկ լուծում, իսկ $y = ax^2 + bx + c$ ֆունկցիայի գրաֆիկը շոշափում է x -երի առանցքը: Այդ պատճառով էլ, կախված a -ի նշանից, հնարավոր է երկու իրավիճակ:

Օրինակ 3

Լուծենք ա) $4x^2 + 4x + 1 < 0$, բ) $-x^2 + 6x - 9 < 0$ անհավասարումը:

Լուծում: ա)

Միջակայքերի եղանակ:

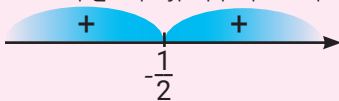
$4x^2 + 4x + 1$ եռանդամի տարբերիչը 0 է.

$$D = 4^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 0:$$

$4x^2 + 4x + 1 = 0$ հավասարման միակ արմատն է $x = -\frac{4}{2 \cdot 4} = -\frac{1}{2}$: Ուրեմն անհավասարումը կարող ենք գրել հետևյալ տեսքով.

$$4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 < 0:$$

$4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$ արտահայտության նշանապահական միջակայքերի գծապատկերն ունի այս տեսքը.

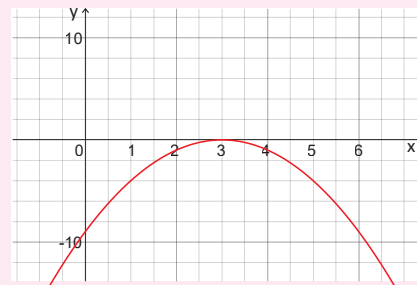


Ակնհայտ է, որ արտահայտությունը չի ընդունում բացասական արժեքներ: Փաստորեն, անհավասարումը լուծում չունի՝ $x \in \emptyset$:

բ)

Գրաֆիկական եղանակ:

$-x^2 + 6x - 9$ եռանդամի տարբերիչը զրո է, իսկ արմատը 3-ն է: Ֆունկցիայի գրաֆիկը 3 կետում շոշափում է x -երի առանցքը, իսկ մյուս կետերում ընդունում է բացասական արժեքներ: Ուրեմն անհավասարման լուծումն է բոլոր իրական թվերի բազմությունը՝ բացառությամբ 3-ի՝ $x \in (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$.



Ոչ խիստ անհավասարումների դեպքում ($\geq$ կամ $\leq$ նշանով) իրավիճակը թերթևակի այլ է:

Օրինակ 4

Լուծենք ա) $x^2 + 10x + 25 \leq 0$, բ) $-x^2 - 2x - 1 \leq 0$ անհավասարումը:

Լուծում: ա) $x^2 + 10x + 25$ եռանդամի տարբերիչը հավասար է 0-ի.

$$D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = 0:$$

$x^2 + 10x + 25 = 0$ հավասարման միակ արմատը $x = -\frac{10}{2 \cdot 1} = -5$ թիվն է.

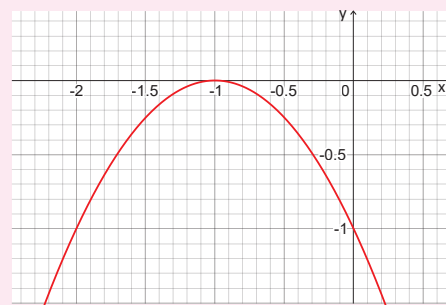
$$(x + 5)^2 \leq 0:$$

$(x + 5)^2$ արտահայտության նշանապահական միջակայքերի գծապատկերը հետևյալն է.



Ինչպես տեսնում ենք, բացառությամբ -5 -ի, մնացած կետերում ֆունկցիայի արժեքը դրական է: Հետևաբար, $(x + 5)^2 \leq 0$ անհավասարումն ունի մեկ լուծում՝ $x = -5$:

բ) $-x^2 - 2x - 1$ եռանդամի տարբերիչը 0 է, իսկ արմատը -1 -ն է: Ֆունկցիայի գրաֆիկն ունի նկարում պատկերված տեսքը: Ցանկացած կետում ֆունկցիայի արժեքը կամ 0 է, կամ էլ բացասական: Ուրեմն բոլոր իրական թվերն էլ անհավասարման լուծում են՝ $x \in \mathbb{R}$:



Քառակուսային անհավասարումը լուծելիս դեպքերի բազմազանությունում հեշտ կողմնորոշվելու համար կարող ենք կիրառել հետևյալ քայլաշարը.

- 1) D տարբերիչի Նշանի միջոցով պարզել եռանդամի արմատների քանակը: Արմատների առկայության դեպքում գտնել դրանց կոորդինատները,
- 2) ավագ անդամի գործակցի՝ a -ի միջոցով պարզել գրաֆիկի ճյուղերի ուղղությունը և նախորդ կետի արդյունքների հիման վրա մոտավոր կառուցել ֆունկցիայի գրաֆիկը կամ Նշանապահականման միջակայքերը,
- 3) գրաֆիկի կամ Նշանապահականման միջակայքերի գծագրի միջոցով գտնել անհավասարման լուծումների բազմությունը:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t303

222. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $x^2 + 4x + 6 > 0$,

դ) $x^2 + 6x + 15 \leq 5$,

բ) $3x^2 + 8x + 22 \geq 0$,

ե) $x^2 + 6x + 14 < 3x - 1$,

գ) $-2x^2 + 4x - 10 < -2$,

զ) $-4x^2 + 6x - 9 < 1 - x$:

223. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $x^2 - 8x + 16 \geq 0$,

դ) $-4x^2 + 6x - 2 \leq 2x - 1$,

բ) $x^2 - 7x + 10 \geq 1 - x$,

ե) $(x + 7)^2 > 2x + 13$,

գ) $3x^2 + 12x + 10 \geq -2$,

զ) $-x^2 - 8x + 2 \leq 3^3 + 2x$:

224. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $3x^2 + 8x - 9 \geq 2x - 15$,

գ) $-1.5x^2 + 8x - 11 \geq 0$,

ե) $-x^2 + 3x - 9 > 0$,

բ) $-2x^2 + 7x + 1 < x + 8$,

դ) $-3x^2 - 15x - 8 \leq 4(1 - x)$,

զ) $x^2 + x + 1 > 0$:

225. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $x^2 + 2x + 1 \leq 0$,

գ) $-5x^2 - 13x - 8 \geq 7x + 12$,

ե) $x^2 - 5x + \frac{25}{4} > 0$,

է) $3x^2 - 20x < 4(x - 12)$,

բ) $4x^2 - 3x \leq x - 1$,

դ) $-x^2 + 5x + 1 \geq -x + 10$,

զ) $-9x^2 + 14x - 3 < 20x - 2$,

ը) $(x - \sqrt{8})(x + \sqrt{8}) < 4\sqrt{2}x - 16$:

226. Տրված է $3x^2 + bx + 5 < 0$ քառակուսային անհավասարումը: Հայտնի է, որ $b^2 - 60 < 0$: Գտե՛ք անհավասարման լուծումների բազմությունը:

227. Տրված է $4x^2 + bx + 1 \geq 0$ քառակուսային անհավասարումը: Հայտնի է, որ $b^2 < 7$: Գտե՛ք անհավասարման լուծումների բազմությունը:

228. Տրված է $-5x^2 + 13x + c < 0$ քառակուսային անհավասարումը: Հայտնի է, որ $c < -10$: Գտե՛ք անհավասարման լուծումների բազմությունը:

229. Աստղանիշը փոխարինե՞ք համեմատման նշանով ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$) այնպես, որ ստացված անհավասարման լուծումների բազմությունը լինի տրված բազմությունը.

ա) $x^2 + 4x + 4 * 0$, $x \in (-\infty, -2) \cup (-2, +\infty)$,

բ) $x^2 - 8x + 16 * 0$, $x \in \{4\}$,

գ) $x^2 + 6x + 10 * 0$, $x \in (-\infty, +\infty)$,

դ) $x^2 - 5x + 7 * 0$, $x \in \emptyset$,

ե) $-x^2 - 9x - 21 * 0$, $x \in \emptyset$,

զ) $-x^2 + 6x - 9 * 0$, $x \in \{3\}$:

230. Տրված $ax^2 + bx + c < 0$ քառակուսային անհավասարման լուծումների բազմությունն է $(-\infty, +\infty)$: Գտե՞ք $ax^2 + bx + c$ քառակուսային եռանդամի տարբերիչի և ավագ անդամի գործակցի նշանը:

231. Տրված $ax^2 + bx + c > 0$ անհավասարման լուծումների բազմությունն է $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$: Ինչի՞նչ է հավասար $ax^2 + bx + c$ եռանդամի տարբերիչը:

232. Հայտնի է, որ $x^2 + bx + c > 0$ անհավասարման լուծումների բազմությունն է $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$: Գտե՞ք b -ն ու c -ն:

233. Տրված է $ax^2 + bx + c > 0$ անհավասարումը: Հայտնի է, որ անհավասարման լուծումների բազմությունն է $(-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$: Գտե՞ք $ax^2 + bx + c$ եռանդամի տարբերիչի ու a -ի նշանները:

234. Տրված է $9x^2 + bx + 1 > 0$ քառակուսային անհավասարումը: Հայտնի է, որ $|b| < 6$: Գտե՞ք անհավասարման լուծումների բազմությունը:

235. Տրված է $ax^2 + bx + c < 0$ քառակուսային անհավասարումը: Հայտնի է, որ անհավասարման լուծումների բազմությունը $(-\infty, +\infty)$ -ն է: Ապացուցե՞ք, որ $ac > 0$:

Կին մաթեմատիկոսներ

Իրանցի մաթեմատիկոս **Մարիամ Միրզախանին** ծնվել է 1977 թվականին Իրանի Թեհրան քաղաքում: 2014 թվականին դարձել է առաջին կինը, որ արժանացել է մաթեմատիկայի ասպարեզում ամենահեղինակավոր «Ֆիլդսի մեդալ» մրցանակին: Այն հաճախ անվանում են «Նոբելյան մրցանակ մաթեմատիկոսների համար», քանի որ Նոբելյան մրցանակը «Մաթեմատիկա» անվանակարգում չի տրվում:

Միրզախանին սովորել է Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանում (Թեհրան), այնուհետև ուսումը շարունակել է Հարվարդի համալսարանում (Քեմբրիջ, ԱՄՆ), որտեղ պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը: Նա աշխատել է Փրինսթոնի (ԱՄՆ), իսկ այնուհետև Սթենֆորդի (ԱՄՆ) համալսարաններում: Սթենֆորդի համալսարանում աշխատել է 2009 թվականից մինչև կյանքի ավարտը: Նա մահացել է 2017 թվականին քաղցկեղից:

Մարիամ Միրզախանին մասնակցել է 1994 և 1995 թվականների դպրոցականների Մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադաներին և շահել ոսկե մեդալներ: 2017 թվականին որոշվեց, որ ամեն տարի յուրաքանչյուր աշխարհամասի լավագույն աղջիկ մասնակցին շնորհվի Միրզախանիի անվան մրցանակ:

Դպրոցականների Մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադային Հայաստանից մասնակցել է 4 աղջիկ: Նրանցից երկուսը՝ **Նատալի Մուրադյանը** (2018 թ.) և **Լորեսոա Արզումանյանը** (2021 թ.) արժանացել են բրոնզե մեդալների:

2025 թվականին առաջին անգամ Հայաստանի դպրոցականները մասնակցեցին Եվրոպայի աղջիկների մաթեմատիկայի օլիմպիադային: Թիմի բոլոր անդամները՝ Նարե Սմբատյանը, Մանե Երիցյանը, Քրիստինա Հայրապետյանը և Արփի Պրազյանը արժանացան բրոնզե մեդալների:



Դաս 3.4

ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ

Արտահայտության նշանապահականման միջակայքերի եղանակով հնարավոր է լուծել ոչ միայն քառակուսային, այլև ավելի բարդ անհավասարումներ:

Օրինակ 1

Լուծենք $(x + 1)(x - 2)^2(x - 5) < 0$ անհավասարումը:

Լուծում:

Կոորդինատային առանցքի վրա նշենք $(x + 1)(x - 2)^2(x - 5)$ արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը: Դրա համար նշենք այդ արտահայտության գրոները $-1, 2, 5$ կետերը, և ամեն միջակայքի համար որոշենք արտահայտության նշանը:

$(x + 1)(x - 2)^2(x - 5)$ արտահայտությունը բացասական է $(-1, 2)$ և $(2, 5)$ միջակայքերում, հետևաբար անհավասարման լուծումն է՝ $x \in (-1, 2) \cup (2, 5)$:



Դիտողություն: $(x + 1)(x - 2)^2(x - 5) \leq 0$ անհավասարման լուծումների բազմությունը գտնելու համար $(-1, 2)$ և $(2, 5)$ բազմություններին պետք է միավորել նաև $-1, 2$ և 5 թվերը, քանի որ այդ կետերում արտահայտության արժեքը 0 է: Արդյունքում ստացվում է $x \in [-1, 5]$:

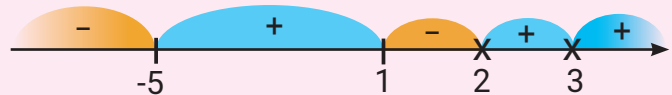
Օրինակ 2

Լուծենք $\frac{(x - 1)(x + 5)}{(x - 2)(x - 3)^2} < 0$ անհավասարումը:

Լուծում:

Կոորդինատային առանցքի վրա պատկերենք $\frac{(x - 1)(x + 5)}{(x - 2)(x - 3)^2}$ արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը: Նկատենք, որ 3 կետից աջ ու ձախ արտահայտության նշանը նույնն է, քանի որ $(x - 3)$ -ի ցուցիչը զույգ է:

$\frac{(x - 1)(x + 5)}{(x - 2)(x - 3)^2}$ արտահայտությունը բացասական է $(-\infty, -5)$ և $(1, 2)$ միջակայքերում,



որոնց միավորումն էլ կլինի անհավասարման լուծումը՝ $x \in (-\infty, -5) \cup (1, 2)$:

Ոչ խիստ անհավասարումներում արտահայտության գրոները ևս լուծումներ են: Պետք է ուշադիր լինել, որ այդ գրոները չխառնենք հայտարարի գրոների հետ, որոնք ԹԱԲ-ին չեն պատկանում (խաչով նշվածները):

Օրինակ 3

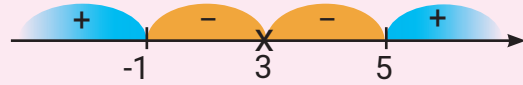
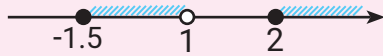
Լուծենք ա) $\frac{(x - 2)(x + 1.5)}{2(x - 1)} \geq 0$, բ) $\frac{(x + 1)(x - 5)}{(x - 3)^2} \leq 0$ անհավասարումը:

Լուծում: ա) Պատկերենք անհավասարման ձախ մասի նշանապահականման միջակայքերը.

բ) Պատկերենք $\frac{(x + 1)(x - 5)}{(x - 3)^2}$ -ի նշանապահականման միջակայքերը.



Մեզ պետք են փոփոխականի այն արժեքները, որոնց դեպքում արտահայտության արժեքը դրական է կամ էլ հավասար է 0-ի: Այսպիսով, դրականության $(-1.5, 1)$ և $(2, +\infty)$ միջակայքերին պետք է ավելացնել -1.5 և 2 կետերը: Արդյունքում ստացվում է $[-1.5, 1) \cup [2, +\infty)$ բազմությունը:



Անհավասարման լուծումը գտնելու համար այդ միջակայքերին պետք է ավելացնենք արտահայտության զրոները: Դրանք -1 և 5 կետերն են: Այսպիսով, ստացվում է $[-1, 3) \cup (3, 5]$ բազմությունը: Սա $[-1, 5]$ բազմությունն է, որից հեռացված է 3 կետը:



ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t304

236. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $(x - 2)(x - 6)(x - 7) > 0,$

գ) $(x + 1)(x - 4)(x + 8)^2 < 0,$

ե) $(x - 3)^5(x + 2)^2(x + 1)^7 > 0,$

237. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $(x - 4)(x + 1)^2 \geq 0,$

գ) $(x - 1)(x + 9)^4(x - 6)^3 \leq 0,$

ե) $(x - 3)(x + 6)^6(x + 7)^3 \geq 0,$

238. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $\frac{(x - 2)(x + 3)^2}{x - 5} > 0,$

գ) $\frac{(x - 4)^3(x + 2)^2}{(x - 1)^2} < 0,$

ե) $\frac{(x + 23)^4(x - 15)}{(x + 14)^2(x - 9)} > 0,$

239. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $\frac{(x - 1)(x - 4)}{x + 6} \geq 0,$

գ) $\frac{(x - 9)^3(x - 14)^2}{(x + 6)(x + 20)} \leq 0,$

ե) $\frac{(x + 1)(x - 1)^4}{(x + 6)^3(x - 2)^2} \geq 0,$

բ) $(x + 5)(x - 1)(x + 2) < 0,$

դ) $(x - 2)^3(x - 5)^2(x + 2) < 0,$

զ) $(x - 3)(x + 3)^2(x + 5) > 0:$

բ) $(x - 5)^3(x - 2)(x + 6) \geq 0,$

դ) $(x + 5)^3(x - 2)^2(x + 12)^4 \leq 0,$

զ) $(x + 1)(x + 2)^2(x + 3)^3 \leq 0:$

բ) $\frac{(x + 2)^4(x - 3)}{x} > 0,$

դ) $\frac{x + 3}{(x - 1)^2(x - 10)} < 0,$

զ) $\frac{(x - 18)(x + 15)^2(x - 4)}{(x + 6)^5} < 0:$

բ) $\frac{x(x + 4)^2}{x + 5} \geq 0,$

դ) $\frac{x^2(x - 27)(x + 18)^2}{(x - 6)(x + 9)^2} \leq 0,$

զ) $\frac{(x - 5)(x + 4)^4}{(x + 0.5)^2} \leq 0:$

240. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $(x^2 + 4x + 4)(x - 5) \leq 0,$

գ) $(x^2 - 5x + 4)(x^2 - 7x + 12) \geq 0,$

ե) $(4x^2 + 4x + 1)(3x - 1) > 0,$

բ) $(x^2 + 6x + 8)(x - 4)^2 \geq 0,$

դ) $(x^2 + 8x + 12)(x + 2)^4 < 0,$

զ) $(9x^2 + 6x + 1)(4x - 1) \leq 0:$

241. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $\frac{(x^2 - 8x + 15)(x - 5)^3}{(x + 3)^2(x - 1)} \geq 0,$

գ) $\frac{(x^2 - 4x + 4)(x - 6)^3}{(x + 7)^2(x + 1)} < 0,$

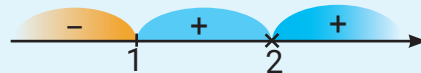
ե) $\frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 - 6x + 8} \leq 0,$

բ) $\frac{(x - 4)^3(x + 3)}{x^2 + 7x - 8} \leq 0,$

դ) $\frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 5x + 6} \geq 0,$

զ) $\frac{x^2 + 9x + 18}{x^2 + 9x + 14} > 0:$

Ռացիոնալ անհավասարումներում համարիչն ու հայտարարը նույն բազմանդամով կրճատելը կարող է հանգեցնել սխալ արդյունքի: Դիտարկենք $\frac{(x - 1)(x - 2)}{x - 2} \geq 0$ անհավասարումը: Պատկերենք անհավասարման ձախ մասի արտահայտության Նշանապահականման միջակայքերը.



Առանցքի վրա 2 կետը Նշված է խաչով, քանի որ այդ կետում արտահայտությունն իմաստ չունի. հայտարարում ստացվում է 0: Անհավասարման լուծումը ստացվում է $[-1, 2) \cup (2, +\infty)$ բազմությունը:

$\frac{(x - 1)(x - 2)}{x - 2} \geq 0$ անհավասարման ձախ կողմում $x - 2$ արտահայտիչը կրճատելու դեպքում կստացվի $x - 1 \geq 0$ անհավասարումը, որի լուծումը $x \in [1, +\infty)$ բազմությունն է: Ինչպես տեսնում ենք, կրճատման արդյունքում ավելանում է նոր լուծում՝ $x = 2$: Պատճառն այն է, որ կրճատման արդյունքում անհավասարման ԹԱԲ-ը փոխվում է. ավելանում է 2 թիվը:

242. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $\frac{(x - 1)(x - 5)}{x - 1} \geq 0,$

գ) $\frac{(x + 3)(x + 15)}{x + 3} < 0,$

ե) $\frac{(x - 4.5)(x - 10)}{x - 10} \leq 0,$

բ) $\frac{(x + 8)(x - 9)}{x + 8} > 0,$

դ) $\frac{(x + 11)(x - 4)}{x + 11} \leq 0,$

զ) $\frac{(x + 5.3)(x + 6)}{x + 6} \geq 0:$

243. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $\frac{(x + \sqrt{5})^2(x + 3)}{(x + 3)^2} > 0,$

գ) $\frac{(x + 5)^5(2x - 14)^2}{(x - 7)^5} \leq 0,$

ե) $\frac{(x + \sqrt{20})(x - 5)^2}{x + \sqrt{20}} > 0,$

բ) $\frac{(x - 7\sqrt{2})^5(x + \sqrt{3})^2}{x + \sqrt{3}} < 0,$

դ) $\frac{(x - \sqrt{12})^4(x + 9)^3}{(x - 2\sqrt{3})^3} \geq 0,$

զ) $\frac{(x + 13)^3(3x - 15)^2}{x - 5} > 0:$

244. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 2x - 8} > 0,$

բ) $\frac{x^2 - 8x + 12}{-x^2 + 7x - 6} < 0,$

գ) $\frac{x^2 - 14x + 24}{-x^2 + x + 2} \leq 0,$

դ) $\frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 + 3x + 2} \geq 0,$

ե) $\frac{x^2 + 12x - 28}{x^2 + 3x - 10} \geq 0,$

զ) $\frac{x^2 - 5x - 36}{x^2 + 7x + 12} \leq 0:$

245. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $\frac{(x + \sqrt{2})^3 (x - 4)^2}{(x + 6)^2 (x - 4)^2} > 0,$

բ) $\frac{(x - 3)^2 (x - 9)^5}{(x - 3) (x - 9)^3} \geq 0,$

գ) $\frac{(x + \frac{1}{2})^3 (x - 2.3)^2}{x + 0.5} \leq 0,$

դ) $\frac{(x - 2\sqrt{3})^4 (x + 1)}{(x + 3)(x - 2\sqrt{3})} < 0:$

246. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $\frac{x - 1}{x - 1} \geq 0,$

բ) $\frac{x + 5}{x + 5} \leq 0,$

գ) $\frac{3x - 12}{2x - 8} > 0:$

դ) $\frac{5x - 10}{3x - 6} > 0:$

Հաճախակի ռացիոնալ անհավասարումը լուծելու համար անհրաժեշտ է լինում կատարել նույնական ձևափոխություններ: Դիտարկենք երկու օրինակ:

Օրինակ

Լուծենք $\frac{x+1}{x} < \frac{1}{2}$ անհավասարումը:

Լուծում:

Առաջին քայլով $\frac{1}{2}$ -ը տեղափոխենք անհավասարման ձախ մաս.

$$\frac{x+1}{x} - \frac{1}{2} < 0:$$

Ձախ մասում բերենք ընդհանուր հայտարարի.

$$\frac{2(x+1) - 1 \cdot x}{2x} < 0,$$

$$\frac{x+2}{2x} < 0:$$

Գծենք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը.



Ստացանք անհավասարման լուծումների բազմությունը՝ $x \in (-2, 0)$:

Օրինակ

Լուծենք $\frac{2}{x-1} \leq \frac{5}{x}$ անհավասարումը:

Լուծում:

$$\frac{2}{x-1} - \frac{5}{x} \leq 0,$$

$$\frac{-3x+5}{x(x-1)} \leq 0:$$

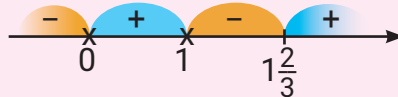
Անհավասարման երկու մասերը բազմապատկենք -1 -ով, որպեսզի համարիչում x -ի գործակիցը դառնա դրական.

$$\frac{3x-5}{x(x-1)} \geq 0:$$

Համարիչից ընդհանուր հանենք 3 արտադրիչը.

$$\frac{3(x-\frac{5}{3})}{x(x-1)} \geq 0:$$

Գծենք արտահայտության նշանապահականման միջակայքերը.



Անհավասարման լուծումների բազմությունն է՝ $x \in (0, 1) \cup [1\frac{2}{3}, +\infty)$:

247. Անհավասարումը ձևափոխե՛ք այնպես, որ գծային արտադրիչներում փոփոխականների գործակիցները լինեն դրական.

ա) $(1-x)(x-4) > 0,$

բ) $(2-x)(5-x)(x-1) \geq 0,$

գ) $(4-x)^2(x-8) \leq 0,$

դ) $(-x-5)(-x+3)^2 > 0,$

ե) $\frac{-4x+8}{x-1} < 0,$

զ) $\frac{(3x-7)^3(-x-6)^4}{-x^2} > 0:$

248. Լուծե՛ք անհավասարումը.

ա) $\frac{2x-6}{x-2} > 2,$

բ) $\frac{x-6}{x} > 1,$

գ) $\frac{2x-5}{x+1} \geq -\frac{1}{2},$

դ) $\frac{1}{x} > \frac{1}{x+1},$

ե) $\frac{4x-8}{2(x+5)} \leq 6,$

զ) $\frac{4x}{2x+1} > -\frac{5}{3}:$

249. a և b թվերն այնպիսին են, որ $(a-7)(a+1) > 0$ և $(b-2)(b+3) < 0$: Գտե՛ք $(a+1)(b-3)$ արտահայտության նշանը, եթե $a < b$:

Հուշում: Թվերը պատկերե՛ք թվային առանցքի վրա:

250. Գտե՛ք արտահայտության նշանը տրված պայմանի դեպքում.

ա) $n^3 + m^2n - mn^2 - m^3,$ երբ $n < m,$

բ) $mn^2 - 2mn + 2n - n^2 - 1 + m,$ երբ $m < 1, n < 1,$

գ) $4mn^2 + 4n^2 - m^2 - 4 + m^2n^2 - 4m,$ երբ $n < -1:$

Դաս 3.5

ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԽՄԲԵՐ

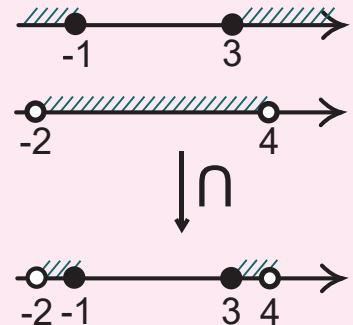
Համակարգը ճիշտ է, երբ ճիշտ են համակարգի բոլոր պայմանները՝ լինի հավասարում թե անհավասարում: Այդ պատճառով էլ համակարգի լուծումն իր առանձին պայմանների լուծումների բազմությունների հատումն է:

Օրինակ 1

Լուծենք
$$\begin{cases} (x+1)(x-3) \geq 0 \\ \frac{x+2}{x-4} < 0 \end{cases}$$
 անհավասարումը:

Լուծում:

Առաջին անհավասարման լուծումն է $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ բազմությունը, իսկ երկրորդինը՝ $(-2, 4)$ բաց միջակայքը: Իրար տակ գծենք կոորդինատային առանցքներ և առանձին-առանձին պատկերենք անհավասարումների լուծումները: Համակարգի լուծումն այդ լուծումների բազմությունների հատումն է՝ $(-2, -1] \cup [3, 4)$ բազմությունը:



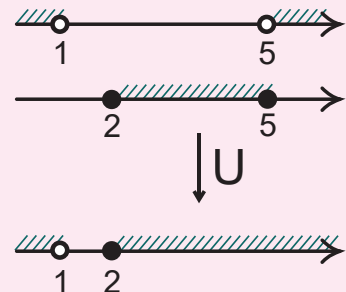
Համախմբի դեպքում իրավիճակն այլ է. համախումբը ճիշտ է, եթե ճիշտ է պայմաններից գոնե մեկը: Այդ պատճառով էլ համախմբի լուծումն առանձին-առանձին պայմանների լուծումների միավորումն է:

Օրինակ 2

Լուծենք
$$\begin{cases} (x-1)(x-5) > 0 \\ (x-2)(x-5) \leq 0 \end{cases}$$
 համախումբը:

Լուծում:

Համախումբը կազմված է երկու անհավասարումից: Առաջին անհավասարման լուծումը $(-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$ բազմությունն է, իսկ երկրորդինը՝ $[2, 5]$: Կոորդինատային առանցքների վրա պատկերելով այդ բազմությունները՝ հեշտությամբ կգտնենք դրանց միավորումը՝ $(-\infty, 1) \cup [2, +\infty)$:



Օրինակ 3

Լուծենք
$$\begin{cases} \frac{x(x+1)^2}{x-3} > 0 \\ \frac{x-1}{x+4} \leq 0 \end{cases}$$
 համախումբը:

Լուծում:

Կոորդինատային առանցքների վրա պատկերենք անհավասարումների լուծումները.

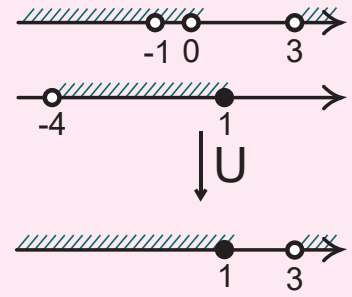
Առաջին անհավասարման լուծումը՝ $(-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (3, +\infty)$:

Երկրորդ անհավասարման լուծումը՝ $(-4, 1]$:

Համախմբի լուծումն այդ երկու բազմությունների միավորումն է՝

$$(-\infty, 1] \cup (3, +\infty):$$

Նկատենք, որ -4 թիվը համախմբի լուծում է, թեև x -ի այդ արժեքի դեպքում համախմբի երկրորդ անհավասարումն իմաստ չունի:

**ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

9t305

251. Լուծե՛ք անհավասարումների համակարգը.

$$\text{ա)} \begin{cases} (x-1)(x+5) > 0 \\ (x+6)(x-7) \leq 0' \end{cases}$$

$$\text{բ)} \begin{cases} (x+2)(x-7) \geq 0 \\ (x+4)(x-10) < 0' \end{cases}$$

$$\text{գ)} \begin{cases} (x+1)(x-4) \leq 0 \\ (x-2)(x+5) \geq 0' \end{cases}$$

$$\text{դ)} \begin{cases} x(x+5) > 0 \\ (x+2)(x-3) \leq 0' \end{cases}$$

$$\text{ե)} \begin{cases} (x+\sqrt{5})(x-5) > 0 \\ (x-\sqrt{2})(x-5\sqrt{3}) \geq 0' \end{cases}$$

$$\text{զ)} \begin{cases} (x-5)(x+2) \geq 0 \\ (x+1)(x-3^2+1) \geq 0' \end{cases}$$

252. Լուծե՛ք անհավասարումների համախումբը.

$$\text{ա)} \begin{cases} (x-1)(x-3) > 0 \\ x(x-4) > 0' \end{cases}$$

$$\text{բ)} \begin{cases} (x+4)(x-1) \geq 0 \\ (x+2)(x-5) > 0' \end{cases}$$

$$\text{գ)} \begin{cases} \left(x+\frac{2}{3}\right)(x-\sqrt{2}) \leq 0 \\ (x+0.5)(x-3) < 0' \end{cases}$$

$$\text{դ)} \begin{cases} (x+8)(x+2) > 0 \\ (x-1)(x-9) \geq 0' \end{cases}$$

$$\text{ե)} \begin{cases} (x-4)(x-9) \geq 0 \\ (x-5)(x-12) \geq 0' \end{cases}$$

$$\text{զ)} \begin{cases} (x-3)(x+8) < 0 \\ (x+5)(x+2) \leq 0' \end{cases}$$

253. Լուծե՛ք անհավասարումների համակարգը.

$$\text{ա)} \begin{cases} \frac{x-5}{x+5} < 0 \\ \frac{x+3}{x-3} \geq 0' \end{cases}$$

$$\text{բ)} \begin{cases} \frac{2x}{x-6} \geq 0 \\ \frac{x+15}{x-2} < 0' \end{cases}$$

$$\text{գ)} \begin{cases} \frac{x+1}{x} > 0 \\ \frac{x-6}{x+3} > 0' \end{cases}$$

254. Լուծե՛ք անհավասարումների համախումբը.

$$\text{ա)} \begin{cases} \frac{x-6}{x+1} > 0 \\ \frac{x-3}{x+2} \geq 0' \end{cases}$$

$$\text{բ)} \begin{cases} \frac{x-1}{x-5} > 0 \\ \frac{x-2}{x-12} > 0' \end{cases}$$

$$\text{գ)} \begin{cases} \frac{x+3}{x+9} \geq 0 \\ \frac{x-8}{x+8} < 0' \end{cases}$$

255. Լուծե՛ք անհավասարումների համակարգը.

$$\text{ա) } \begin{cases} x^2 + 4x - 6 > 3x \\ (x - 1)(x + 6) \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{գ) } \begin{cases} \frac{5-x}{x+6} > -1 \\ \frac{2x-10}{x+7} + 1 \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{բ) } \begin{cases} 4x^2 - 7x - 27 \leq 3(x - 4)(x + 1) \\ x^2 + 5x - 3 < 6x + 17 \end{cases},$$

$$\text{դ) } \begin{cases} \frac{x+6}{14-x} > 2 \\ \frac{5-x}{x+1} \geq 3 \end{cases}:$$

256. Լուծե՛ք անհավասարումների համախումբը.

$$\text{ա) } \begin{cases} x^2 + 4x - 12 < 0 \\ \frac{x+4}{7-x} > 0 \end{cases},$$

$$\text{գ) } \begin{cases} \frac{x-17}{4-x} + 6 > 5 \\ \frac{3x-7}{2+x} \leq 2 \end{cases},$$

$$\text{բ) } \begin{cases} (5-x)(x+8) \geq 30 \\ \frac{x-3}{x-9} \leq 4 \end{cases},$$

$$\text{դ) } \begin{cases} \frac{2x-7}{4x-12} + 1 < \frac{1}{x-3} \\ \frac{2+x}{x-6} - 5 > \frac{3}{2x-12} \end{cases}:$$

Երբեմն համակարգը լուծելու համար կարիք չկա լուծել բոլոր պայմանները: Որոշ դեպքերում նպատակահարմար է գտնել պայմաններից պարզի լուծումները և ստուգել, թե դրանցից որոնք են բավարարում համակարգի մյուս պայմաններին: Օրինակ՝ քննարկենք հետևյալ համակարգը.

$$\begin{cases} (x-2)^2 \leq 0 \\ x^3 - 5x^2 + 3 > 0 \end{cases}:$$

Համակարգի առաջին անհավասարումն ունի միայն մեկ լուծում՝ $x = 2$: Ստուգման եղանակով համոզվում ենք, որ $x = 2$ -ը երկրորդ անհավասարման լուծում է՝ $2^3 - 5 \cdot 2^2 + 3 = -9 < 0$: Փաստորեն, համակարգը լուծում չունի:

257. Լուծե՛ք անհավասարումների համակարգը.

$$\text{ա) } \begin{cases} x^2 \leq 0 \\ x + 5 > \frac{1}{x+1} \end{cases},$$

$$\text{գ) } \begin{cases} x^2 + 6x + 14 \leq 5 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} > 2 \end{cases},$$

$$\text{բ) } \begin{cases} (x-4)^2 < 0 \\ \frac{x+5}{x+2} \geq 0 \end{cases},$$

$$\text{դ) } \begin{cases} x^2 + 4x + 5 < 1 \\ (x+5)(x-3)^2 \geq 0 \end{cases}:$$

258. Լուծե՛ք անհավասարումների համախումբը.

$$\text{ա) } \begin{cases} x^2 + 1 \geq 0 \\ (x-5)(x+2) < 0 \end{cases},$$

$$\text{գ) } \begin{cases} (2x-5)^2 > 0 \\ (x-1)(x+5) > 0 \end{cases},$$

$$\text{բ) } \begin{cases} \frac{x+10}{x-16} > 5 \\ (x+6)^2 > 0 \end{cases},$$

$$\text{դ) } \begin{cases} 3x(x+3) > 0 \\ -(x+8)^2 < 0 \end{cases}:$$

ԳԼՈՒԽ 4

ԲԱԶՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ

Սիրելի աշակերտ, դու կարողանում ես հաշվել երկու բազմանդամների գումարը, տարբերությունը և արտադրյալը: Եկել է բազմանդամների բաժանումն ուսումնասիրելու ժամանակը: Այն շատ նման է բնական թվերի բաժանման կարգին: Որոշ դեպքերում կսովորենք Բեզուի թեորեմի միջոցով գտնել բազմանդամների բաժանման մնացորդը՝ առանց բաժանումն անելու: Բեզուի թեորեմի հետևանքի օգնությամբ բազմանդամները կվերլուծես արտադրիչների:



Դաս 4.1

ԲԱԶՄԱՆԴԱՄԻ ԿԱՏԱՐՅԱԼ ՏԵՍՔԸ

Մենք կարողանում ենք հաշվել երկու բազմանդամների գումարը, տարբերությունն ու արտադրյալը:

Օրինակ 1

Հաշվենք $x^3 + 6x - 7$ և $x^3 - x^2 + 7$ բազմանդամների **ա)** գումարը, **բ)** տարբերությունը, **գ)** արտադրյալը:

Լուծում:

$$\text{ա)} \quad x^3 + 6x - 7 + (x^3 - x^2 + 7) = x^3 + 6x - 7 + x^3 - x^2 + 7 = 2x^3 - x^2 + 6x:$$

$$\text{բ)} \quad x^3 + 6x - 7 - (x^3 - x^2 + 7) = x^3 + 6x - 7 - x^3 + x^2 - 7 = x^2 + 6x - 14:$$

$$\begin{aligned} \text{գ)} \quad (x^3 + 6x - 7) \cdot (x^3 - x^2 + 7) &= x^6 - x^5 + 7x^3 + 6x^4 - 6x^3 + 42x - 7x^3 + 7x^2 - 49 = \\ &= x^6 - x^5 + 6x^4 - 6x^3 + 7x^2 + 42x - 49: \end{aligned}$$

Դասագրքի այս գլխում կուսումնասիրենք **մեկ փոփոխականով** բազմանդամների բաժանումը: Սովորաբար այդ փոփոխականը կլինի x -ը: Բազմանդամի գումարելի հանդիսացող միանդամներն անվանենք **բազմանդամի անդամներ**: Օրինակ՝ $2x^5 - 4x^2 + 7$ բազմանդամն ունի երեք անդամ՝ $2x^5$, $-4x^2$ և 7 : Նկատենք, որ երկրորդ անդամը ոչ թե $4x^2$ է, այլ $-4x^2$, քանի որ $2x^5 - 4x^2 + 7 = 2x^5 + (-4x^2) + 7$:

Օգտագործման համար նպատակահարմար է օգտվել բազմանդամի կատարյալ տեսքից: Դրա համար պետք է հաջորդաբար կատարենք հետևյալ գործողությունները.

- բազմանդամի բոլոր անդամները (միանդամները) գրենք կատարյալ տեսքով,
- նման միանդամները միավորենք (խմբավորենք),
- միանդամները վերադասավորենք ըստ կարգի նվազման:

Օրինակ 2

Գրենք **ա)** $4x^2 - 3x^7 + 5$, **բ)** $x^3 - 2x \cdot x^4 + 6x^5 + \sqrt{5} + x \cdot x^2$ բազմանդամի կատարյալ տեսքը:

Լուծում **ա)** $4x^2 - 3x^7 + 5$ բազմանդամի բոլոր անդամները գրված են կատարյալ տեսքով, և իրար նման միանդամներ չկան: Մնում է անդամները դասավորել ըստ կարգի նվազման.

$$4x^2 - 3x^7 + 5 = -3x^7 + 4x^2 + 5:$$

$$\begin{aligned} \text{բ)} \quad x^3 - 2x \cdot x^4 + 6x^5 + \sqrt{5} + x \cdot x^2 &= \\ x^3 - 2x^5 + 6x^5 + \sqrt{5} + x^3 &= \\ 2x^3 + 4x^5 + \sqrt{5} &= \\ 4x^5 + 2x^3 + \sqrt{5}: \end{aligned}$$

Մեկ փոփոխականով կատարյալ տեսքով բազմանդամի ընդհանուր տեսքն է՝

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0, \quad (1)$$

որտեղ $a_n \neq 0$: n -ը անվանում ենք բազմանդամի **կարգ (աստիճան)**: $a_n x^n$ միանդամն անվանում ենք **բազմանդամի ավագ անդամ**, a_n -ը՝ **ավագ անդամի գործակից**, իսկ a_0 -ն՝ **ազատ անդամ**: Նկատենք, որ $a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ գործակիցներից որոշները կարող են 0 լինել:

Օրինակ 3

ա) $-2x^4 - 5x^3 - 1$ բազմանդամի ավագ անդամն է $-2x^4$, ավագ անդամի գործակիցը՝ -2 , իսկ ազատ անդամը՝ -1 :

բ) $x^7 + 2x$ բազմանդամի ավագ անդամն է x^7 , ավագ անդամի գործակիցը՝ 1 , իսկ ազատ անդամը՝ 0 :

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

259. Գրե՛ք բազմանդամի կատարյալ տեսքը.

ա) $3x^7 - xx + x \cdot 6$,

գ) $3x^2 + (\sqrt{5}x)^2 - \sqrt{7} \cdot \sqrt{7}$,

ե) $y - 2y^2 + 3y \cdot 3y$,

է) $x^4 - 2x + \frac{1}{2}x + x(6 + x^3)$,

բ) $4a \cdot 4a^2 + 5aa$,

դ) $5x^2x - x^3 + 9x - 7x \cdot \frac{5}{7}$,

զ) $(x^2)^2 - 3x \cdot 2xxx + \sqrt{2}x \cdot \sqrt{8}$,

ը) $n^2 + n \cdot 6nn - n^2 - 2n^3$:



260. Բազմանդամը բերե՛ք կատարյալ տեսքի և որոշե՛ք կարգը, ավագ անդամն ու ազատ անդամը.

ա) $3x^5 - 5x^3 - 2x^5 + 3x^2 - x^5 + 2$,

բ) $x^8 - 15x^6 + 2x^3 + 3x^3 \cdot 5x^3 + 2$,

գ) $9x^5 + 5x - \frac{7}{3}x^2 + 12x$,

դ) $\frac{13}{2}x - \frac{1}{5}x^2 + 12x \cdot \frac{1}{3}x^3 - x - 1$,

ե) $\sqrt{12}x^2 + x^4 - 5^2 + (3 - \sqrt{3})x \cdot 2x$,

զ) $(1 + \sqrt{22})x^2 - x^5 - xx \cdot \sqrt{22}$:

261. Գրե՛ք $P(x) - Q(x)$ բազմանդամի կատարյալ տեսքն ու որոշե՛ք վերջինիս կարգը.

ա) $P(x) = x^3 - 3$, $Q(x) = 3x^2 + 8x - 11$,

բ) $P(x) = 2x^5 - 14x^2 + 1$, $Q(x) = 2x^5 + 10x + 6$,

գ) $P(x) = 15x$, $Q(x) = 13x^3$,

դ) $P(x) = \frac{1}{2}x^6 - x^4 + 6x$, $Q(x) = x^6 - x^4 + 6x$,

ե) $P(x) = x^{14} + x^7 - 19$, $Q(x) = x^{14} + x + 4$,

զ) $P(x) = x^9 + 4x^4 - 7x^2$, $Q(x) = 5x^9 - x^4 + 3x^2$:

262. Գրե՛ք այն

ա) 1-ին կարգի բազմանդամը, որի ավագ անդամի գործակիցը 1 է, իսկ ազատ անդամը՝ -6,

բ) 1-ին կարգի բազմանդամը, որի ավագ անդամի գործակիցը -1 է, իսկ ազատ անդամը՝ 13,

գ) բազմանդամը, որի անդամներն են 40 , x^{17} և $-6x^5$ միանդամները,

դ) բազմանդամը, որի անդամներն են $4x^2$, $\sqrt{3}$, $-15x$ և x^4 միանդամները,

ե) 4-րդ կարգի բազմանդամը, որը կազմված է երկու անդամից, ավագ անդամի գործակիցը 3 է, իսկ ազատ անդամը՝ 18,

զ) 7-րդ կարգի բազմանդամը, որը կազմված է երկու անդամից, որոնցից մեկը $3x$ -ն է, իսկ ավագ անդամի գործակիցը -2 է,

է) 2-րդ կարգի բազմանդամը, որի անդամներից են $12x^2$ և -4 միանդամները, իսկ գործակիցների գումարը 5 է,

ը) 3-րդ կարգի բազմանդամը, որի անդամներից են $-11x$, $19x^3$ և 7 միանդամները, իսկ գործակիցների գումարը 12 է,

թ) 1-ին կարգի բազմանդամը, որը $x = 5$ դեպքում ընդունում է 17 արժեքը, իսկ ավագ անդամի գործակիցը 2 է,

ժ) 1-ին կարգի բազմանդամը, որը $x = -2$ դեպքում ընդունում է 6 արժեքը, իսկ $x = 2$ -ում՝ -6:

263. Գրե՛ք երկրորդ կարգի բոլոր բազմանդամները, որոնց գործակիցները տրված երեք թվերն են.

ա) 1, 4, 17,

բ) 1, 1, 17,

գ) 1, $\sqrt{3}$, 0,

դ) 1, 0, -1:

264. Հաշվե՛ք միանդամի ու բազմանդամի արտադրյալը.

ա) $x^2(2x - 1)$,

բ) $x^2(x^3 + x^2 + 6)$,

գ) $6x(10x^5 + x + 1)$,

դ) $2x^3(x^2 + 3x - 5)$,

ե) $-10x(3x^6 + x)$,

զ) $5x\left(x^8 - \frac{2}{5}\right)$,

է) $0.7x(x^3 - 3x)$,

ը) $12x^4\left(\frac{1}{9}x^7 + x^3 + \frac{1}{6}x\right)$,

թ) $2x(0.5x^2 + x - 1)$,

ժ) $\sqrt{8}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}x^3 - x\sqrt{2}\right)$:

265. Կրճատե՛ք ռացիոնալ արտահայտությունը.

ա) $\frac{x^2 + 2x}{x}$,

բ) $\frac{7x^9 - 14x^5}{7x^3}$,

գ) $\frac{4x^8 + 2x^7}{x^2\sqrt{2}}$,

դ) $\frac{8x^4 - 7x^3 + 5x^2}{-2x^2}$.

Դաս 4.2

ԲԱԶՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ

Այժմ ուսումնասիրենք բազմանդամներն իրար բաժանելու կարգը: Այն նման է բնական թվերի **սյունակով/անկյունաձև** բաժանմանը: Օրինակ՝ $P(x) = 2x^2 + 6x - 5$ բազմանդամը բաժանենք $Q(x) = (x + 1)$ - ին: $P(x)$ -ն անվանում են բաժանելի բազմանդամ, իսկ $Q(x)$ -ը՝ բաժանարար:

Գծենք անկյունաձև բաժանման դիագրամը՝ բաժանելիի ու բաժանարարի դաշտերում գրելով համապատասխանաբար $P(x)$ և $Q(x)$ բազմանդամները:

1. Բաժանելիի ավագ անդամը՝ $2x^2$ -ն, բաժանենք բաժանարարի ավագ անդամին՝ x -ի՝ $\frac{2x^2}{x} = 2x$: Արդյունքը գրում ենք քանորդի դաշտում (քանորդի դաշտում կապույտ նշվածը):

2. $2x$ միանդամը բազմապատկենք բաժանարարով.

$$2x \cdot (x + 1) = 2x^2 + 2x:$$

Արդյունքը գրենք բաժանելիի տակ (նշված է կապույտով): Նպատակահարմար է իրար նման միանդամները գրել իրար տակ:

3. $2x^2 + 6x - 5$ բազմանդամից հանում ենք $2x^2 + 2x$ բազմանդամը.

$$2x^2 + 6x - 5 - (2x^2 + 2x) = 4x - 5:$$

Արդյունքը գրում ենք ներքևում:

$$\begin{array}{r|l} 2x^2 + 6x - 5 & x + 1 \\ - 2x^2 + 2x & 2x + 4 \\ \hline - 4x - 5 & \\ + 4x + 4 & \\ \hline - 9 & \end{array}$$

Այժմ կրկնենք 1 – 3 քայլերը՝ բաժանելիի փոխարեն օգտագործելով $4x - 5$ բազմանդամը:

4. $4x - 5$ բազմանդամի ավագ անդամը բաժանում ենք x -ի՝ $\frac{4x}{x} = 4$: Արդյունքը գումարում ենք քանորդին (քանորդի դաշտում կարմիրը):
5. $4 \cdot (x + 1) = 4x + 4$: Այս արդյունքը գրում ենք $4x - 5$ -ի տակ (նշված է կարմիրով):
6. Հաշվում ենք $4x - 5$ և $4x + 4$ բազմանդամների տարբերությունը՝ $4x - 5 - (4x + 4) = -9$: Արդյունքը գրում ենք ներքևում:

Այլևս չենք կարող շարունակել, քանի որ -9 միանդամի կարգը $x + 1$ -ի կարգից ցածր է:

Քանորդում ստացանք $2x + 4$ բազմանդամը, որն անվանում են **թերի քանորդ**, կամ պարզապես **քանորդ**, իսկ **մնացորդում**՝ -9 : Ինչպես և բնական թվերի բաժանման դեպքում, այստեղ ևս բաժանելիի, բաժանարարի, թերի քանորդի ու մնացորդի միջև կապը հետևյալն է.

$$\text{բաժանելի} = \text{բաժանարար} \cdot \text{թերի քանորդ} + \text{մնացորդ}:$$

Քննարկված օրինակի դեպքում այդ կապն արտահայտվում է հետևյալ կերպ.

$$2x^2 + 6x - 5 = (x + 1)(2x + 4) - 9:$$

Այս հավասարությունը կարող ենք գրել նաև ռացիոնալ տեսքով.

$$\frac{2x^2 + 6x - 5}{x + 1} = 2x + 4 - \frac{9}{x + 1}: \quad (1)$$

Ստացվածը հանրահաշվական նույնությունն է, հավասարության ձախ և աջ մասերն իրար հավասար են արտահայտությունների ԹԱԲ-երին պատկանող ցանկացած x -ի դեպքում: Օրինակ, եթե (1) հավասարության մեջ տեղադրենք $x = 0$, ապա կստանանք.

$$- 5 = 0 + 4 - 9:$$

Բազմանդամների բաժանման հաշվեկաններ

Բաժանելին ու բաժանարարը գրում ենք իրար կողքի, ինչպես բնական թվերն անկյունաձև բաժանելիս:

1. Բաժանելիի դաշտում գրված բազմանդամի ավագ անդամը բաժանում ենք բաժանարարի ավագ անդամին և ստացված միանդամը գրում քանորդի դաշտում:
2. Նախորդ քայլին ստացված արդյունքը բազմապատկում ենք բաժանարարով և արդյունքը գրում բաժանելիի դաշտում:
3. Բաժանելիի դաշտում կատարում ենք հանումն ու գրում ստացված արդյունքը:

1 – 3 գործողությունը կատարում ենք, մինչև բաժանելիի դաշտում ստացվի բաժանարարի կարգից ցածր կարգով կամ զրոյական բազմանդամ:



9p401

Ստորև ներկայացված է բազմանդամների բաժանման ևս մի քանի օրինակ: Երբ բաժանելիի կատարյալ տեսքում x -ի ինչ-որ աստիճան բացակայում է, նպատակահարմար է այն գրել 0 գործակցով:

$$\begin{array}{r|l} 3x^3 - 7x^2 + 4x + 2 & x - 2 \\ \underline{3x^3 - 6x^2} & 3x^2 - x + 2 \\ -x^2 + 4x + 2 & \\ \underline{-x^2 + 2x} & \\ 2x + 2 & \\ \underline{2x - 4} & \\ 6 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} x^4 + 0x^3 - 5x^2 + x + 3 & x^2 + 3 \\ \underline{x^4} & x^2 - 8 \\ -8x^2 + x + 3 & \\ \underline{-8x^2 - 24} & \\ x + 27 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 0x^2 + 0x + 2 & x^2 + x + 2 \\ \underline{x^3 + x^2 + 2x} & x - 1 \\ -x^2 - 2x + 2 & \\ \underline{-x^2 - x - 2} & \\ -x + 4 & \end{array}$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t402

266. $P(x)$ բազմանդամը բաժանելի $Q(x)$ -ին: Գտե՛ք քանորդն ու մնացորդը.

ա) $P(x) = 2x^2 - 5x - 1$, $Q(x) = x - 3$,

բ) $P(x) = 2x^3 - x^2 - 13x + 9$, $Q(x) = x - 2$,

գ) $P(x) = 24x^2 + 48x + 2$, $Q(x) = 24x^2 + 48x$,

դ) $P(x) = 15x^3 - 5x + 9$, $Q(x) = 3x^2 - 1$,

ե) $P(x) = 4x^3 - 3x^2 + 3x$, $Q(x) = 2x^2 + 1$,

զ) $P(x) = 3x^3 + x^2 + 2x + 5$, $Q(x) = x^2 + 2x + 1$:

267. Հաշվե՛ք $P(x)$ և $Q(x)$ բազմանդամների քանորդն ու արդյունքը գրե՛ք ռացիոնալ արտահայտությամբ.

ա) $P(x) = x^2 - 3x - 10$, $Q(x) = x + 2$,

բ) $P(x) = 6x^2 + 10x - 23$, $Q(x) = 2x + 6$,

գ) $P(x) = x^2 - 120$, $Q(x) = x + 11$,

դ) $P(x) = x^2 - 168$, $Q(x) = x + 13$,

ե) $P(x) = 6x^3 + x^2 - 42x + 10$, $Q(x) = -x^2 + 7$,

զ) $P(x) = 2x^4 - x^3 + 11x - 6$, $Q(x) = x^3 + 5$:

ԼՈՒԾՈՒՄ: բ) $\frac{6x^2 + 10x - 23}{2x + 6} = 3x - 4 + \frac{1}{2x + 6}$:

6-րդ դասարանում ասել ենք, որ m բնական թիվը n բնական թվի բաժանարար է, եթե n -ն առանց մնացորդի բաժանվում է m -ի: Օրինակ՝ 6-ի բաժանարարներն են 1, 2, 3, 6 թվերը: Դասագրքի այս գլխում պայմանավորվենք, որ m և n թվերը կարող են լինել նաև բացասական: Այսինքն՝ բացասական ամբողջ թվերը նույնպես կունենան բաժանարարներ, իսկ բաժանարարները կարող են լինել բացասական: Այդ պայմանավորվածության շրջանակում 6-ի բաժանարարները կլինեն 1, 2, 3, 6, -1, -2, -3, -6 թվերը, որը կարճ կգրենք այսպես $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$: -5-ի բաժանարարներն են $\pm 1, \pm 5$:

268. Գրե՛ք տրված թվի բոլոր բաժանարարները.

ա) 7, բ) 10, գ) -4, դ) -8, ե) 50:

269. Գրե՛ք թվի բացասական բաժանարարները.

ա) 9, բ) -3, գ) 10, դ) 1, ե) -15:

270. Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.

- 1) Հակադիր թվերն ունեն նույն քանակությամբ բաժանարարներ:
- 2) Եթե բնական թիվն ունի ճիշտ 4 բաժանարար, ապա պարզ թիվ է:
- 3) Եթե m բնական թիվն ունի ճիշտ 2 բաժանարար, ապա $m = 1$:
- 4) Բնական թվի բոլոր բաժանարարների գումարը հավասար է 0-ի:
- 5) Եթե իրարից տարբեր երկու թիվ ունեն հավասար քանակությամբ բաժանարարներ, ապա այդ թվերն իրար հակադիր են:

271. n ամբողջ թվի ո՞ր արժեքների դեպքում արտահայտության արժեքը կլինի ամբողջ թիվ.

ա) $\frac{18n+7}{n}$, բ) $\frac{10n-5}{n}$, գ) $\frac{n^3+6n-9}{n-1}$, դ) $\frac{n^3+5n^2-7}{n+3}$,
 ե) $\frac{4n^3+4n^2+1}{2n-2}$, զ) $\frac{9n^2-31}{3n+6}$, է) $\frac{n^3+4n^2+4n+3}{n+1}$, լ) $\frac{n^4-4n^3+3n^2-5}{n-4}$:

ԼՈՒԾՈՒՄ: գ) n^3+6n-9 -ը բաժանենք $n-1$ -ի: Բաժանման արդյունքում քանորդում ստացվում է n^2+n+7 , իսկ մնացորդում՝ -2.

$$\frac{n^3+6n-9}{n-1} = n^2+n+7 - \frac{2}{n-1}:$$

Քանի որ n^2+n+7 արտահայտության արժեքն ամբողջ թիվ է, ուրեմն անհրաժեշտ է, որ $\frac{2}{n-1}$ արտահայտության արժեքը նույնպես լինի ամբողջ թիվ: Դա հնարավոր է, երբ $n-1$ -ը 2-ի բաժանարար է, այսինքն՝ $n-1 = -2, -1, 1$ կամ 2: Յուրաքանչյուր դեպքի համար գտնելով n -ի արժեքը՝ կստանանք պատասխանը՝ $n = -1, 0, 2, 3$:

272. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

ա) $\frac{x^2+2x-15}{x+5}$, բ) $\frac{4x^2-5x-21}{x-3}$,
 գ) $\frac{6a^2-17a+12}{3a-4}$, դ) $\frac{x^3+x^2-6x}{x-2}$,
 ե) $\frac{y^4-10y^3+27y^2-46y+28}{y-7}$, զ) $\frac{10x^5+x^3+5x^2-2x-2}{5x^2-2}$,
 է) $\frac{x^4+4}{x^2-2x+2}$, լ) $\frac{x^6+2x^4+6x-9}{x^3+3}$:

ՀՈՒՇՈՒՄ: Համարիչն առանց մնացորդի բաժանվում է հայտարարին:

Դաս 4.3

ԲԵՋՈՒԻ ԹԵՈՐԵՄԸ

$P(x) = x^3 + 6x^2 - 5$ բազմանդամը $x - 2$ -ի բաժանելիս քանորդում ստացվում է $x^2 + 8x + 16$, իսկ մնացորդում՝ 27: Դա նշանակում է, որ $P(x)$ բազմանդամը կարող ենք գրել հետևյալ կերպ.

$$P(x) = (x - 2)(x^2 + 8x + 16) + 27:$$

Այս հավասարությունը ճիշտ է x փոփոխականի ցանկացած արժեքի դեպքում: Հավասարության մեջ տեղադրելով $x = 2$ ստանում ենք.

$$P(2) = (2 - 2)(2^2 + 8 \cdot 2 + 16) + 27:$$

Քանի որ $(2 - 2)(2^2 + 8 \cdot 2 + 16) = 0 \cdot (2^2 + 8 \cdot 2 + 16) = 0$, ուրեմն՝

$$P(2) = 27:$$

Ստացանք, որ $P(x)$ բազմանդամը $x - 2$ -ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը հավասար է $P(2)$ -ի՝ $P(x)$ -ի արժեքին $x = 2$ դեպքում: Փաստորեն, եթե անհրաժեշտ է գտնել $x^3 + 6x^2 - 5$ բազմանդամը $(x - 2)$ -ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը, ապա կարող ենք պարզապես հաշվել $P(x)$ -ի արժեքը $x = 2$ դեպքում.

$$P(2) = 2^3 + 6 \cdot 2^2 - 5 = 8 + 24 - 5 = 27:$$

Բեզուի թեորեմը

$P(x)$ բազմանդամը $(x - a)$ -ին բաժանելիս ստացված r մնացորդը հավասար է $P(x)$ -ի արժեքին $x = a$ դեպքում՝ $r = P(a)$:

Ապացույց: $P(x)$ բազմանդամը $x - a$ -ի բաժանելիս ստացվող քանորդը նշանակենք $Q(x)$: Քանի որ բաժանարարն առաջին կարգի բազմանդամ է, ուրեմն մնացորդը թիվ է: Այդ թիվը նշանակենք r -ով: Ուրեմն՝

$$P(x) = (x - a) \cdot Q(x) + r:$$

Ստացված հավասարությունը նույնություն է ու ճիշտ է x փոփոխականի ցանկացած արժեքի դեպքում: Տեղադրելով $x = a$ ստանում ենք.

$$P(a) = (a - a) \cdot Q(a) + r:$$

Այստեղից ստանում ենք, որ $r = P(a)$:

Օրինակ 1

Հաշվենք $P(x) = 2x^4 - 10x^2 - x + 1$ բազմանդամը $\mathbf{a)} x - 3$, $\mathbf{բ)} x + 1$ բաժանելիս ստացվող մնացորդը:

Լուծում:

ա) $P(x)$ բազմանդամը $x - 3$ -ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը հավասար է $P(3)$ -ի.

$$r = P(3) = 2 \cdot 3^4 - 10 \cdot 3^2 - 3 + 1 =$$

$$2 \cdot 3^2 \cdot (3^2 - 5) - 3 + 1 =$$

$$2 \cdot 9 \cdot 4 - 3 + 1 = 70:$$

բ) $P(x)$ -ը $x + 1$ -ի բաժանելիս մնացորդը հավասար է $P(-1)$ -ի.

$$P(-1) = 2 \cdot (-1)^4 - 10 \cdot (-1)^2 - (-1) + 1 = -6:$$

Բեզուի թեորեմի հետևանք

Եթե $P(a) = 0$, ապա $P(x)$ բազմանդամն առանց մնացորդի բաժանվում է $(x - a)$ -ի:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t403

273. Հաշվե՛ք տրված բազմանդամը $x - 1$ -ի և $x + 2$ -ի բաժանելիս ստացվող մնացորդները.

ա) $x + 7$,

բ) x ,

գ) $x^2 + x - 2$,

դ) $x^2 - 3x + 7$,

ե) $6x^3 - 2x^2 + 5$,

զ) $5x^5 - 3x^2 + x$,

է) $2x^4 + x - 12.5$,

ը) $x^3 + \sqrt{2}x - \sqrt{2}$:

274. Հաշվե՛ք տրված բազմանդամը $x - \sqrt{5}$ -ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը.

ա) $x + 11$,

բ) x ,

գ) $x^2 - 5$,

դ) $x^2 + x + 8$,

ե) $x^4 - 11x^2 + 21$,

զ) $x^3 - 5x + 1$,

է) $8x^3 - 16x + 13$,

ը) $3x^4 - \sqrt{5}x^3 + x^2$:

275. Հայկը բացեց եղբոր հանրահաշվի տետրը և գտավ հետևյալ հավասարությունները, որոնցում որոշ թվեր անընթեռնելի էին: Պարզե՛ք, թե ինչ թիվ էր Հայկի եղբայրը գրել աստղանիշի փոխարեն:

ա) $\frac{2x+17}{x-6} = 2 + \frac{*}{x-6}$,

բ) $\frac{3x+*}{x+9} = 3 - \frac{13}{x+9}$,

գ) $\frac{3x^2+x+2}{x} = 3x+1 + \frac{*}{x}$,

դ) $\frac{6x^2+7x-*}{x+3} = 6x-11 + \frac{17}{x+3}$,

ե) $\frac{2x^3-5x+3}{x-5} = 2x^2+10x+45 + \frac{*}{x-5}$,

զ) $\frac{3x^4-11x+*}{x+1} = 3x^3-3x^2+3x-14 + \frac{19}{x+1}$:

ԼՈՒԾՈՒՄ: գ) Հարմարության համար $*$ -ի փոխարեն գրենք b : Տրված հավասարությունից երևում է, որ $P(x) = 3x^4 - 11x + b$ բազմանդամը $(x + 1)$ -ի բաժանելիս մնացորդում ստացվել է 19: Համաձայն Բեզուի թեորեմի՝ $P(-1) = 19$: Ուրեմն $3 \cdot (-1)^4 - 11 \cdot (-1) + b = 19$: Այստեղից՝

$$b = 19 - 3 - 11 = 5:$$

276. Բազմանդամի գրաֆիկն անցնում է (a, b) կետով: Գտե՛ք այդ բազմանդամը $(x - a)$ -ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը:

277. Բազմանդամի գրաֆիկը y -ների առանցքը հատում է $(0, 3)$ կետում: Գտե՛ք այդ բազմանդամը x -ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը:

278. $P(x)$ բազմանդամն առանց մնացորդի բաժանվում է $(x^2 + 2x - 3)$ -ի: Գտե՛ք $P(x)$ -ը $(x - 1)$ -ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը:

279. Պարզե՛ք, թե տրված բազմանդամը բաժանվո՞ւմ է $(x - 2)$ -ի.

ա) $x^2 + 7x - 5$,

բ) $x^3 - 5x + 3$,

գ) $x^4 - 9x + 2$,

դ) $x^4 + 3x^2 + 2026$,

ե) $x^7 - 128$,

զ) $54x^3 + 204$,

է) $207x^9 - 1$,

ը) $x^5 - x^4 - x^3 - x^2 - x - 2$:

Դաս 4.4

ԱՄԲՈՂՋ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐՈՎ ԲԱԶՄԱՆԴԱՄԻ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ

- Մոկի՛, կարծում եմ՝ սխալվել ես $x^2 - 5x - 6 = 0$ հավասարման լուծումը նշելով 7 թիվը, ընկերոջ տետրին նայելով՝ ասաց Դուրին:
- Ո՞րն քիմացար առանց հաշվելու:
- Տե՛ս, եթե տեղադրենք $x = 7$, ապա կստացվի $7^2 - 5 \cdot 7 - 6$: Այն չի կարող հավասարվել 0-ի:
- Ինչո՞ւ:
- $7^2 - 5 \cdot 7$ արտահայտության մեջ 7^2 և $5 \cdot 7$ արտահայտություններում առկա է 7 արտադրիչը: Ուրեմն $7^2 - 5 \cdot 7$ -ը կբաժանվի 7-ի: Այն չի կարող հավասար լինել 6-ի: Դրա համար էլ, եթե հանես 6, ապա 0 չի ստացվի:
- Դիժտ ես ասում, հավանաբար լուծելիս թվաբանական սխալ եմ արել, ասաց Մոկին ու խորասուզվեց տետրի մեջ:

Մենք կարողանում ենք լուծել մեկ փոփոխականով գծային և քառակուսային հավասարումներ: Ավելի բարձր կարգի հավասարումներ լուծելը զգալիորեն բարդ է, հաճախ՝ անհնար: Սակայն որոշ դեպքերում հնարավոր է հեշտությամբ գտնել հավասարման լուծումներից մի քանիսը: Այժմ ուսումնասիրենք այդպիսի դեպքերից մեկը:



$P(x)$ բազմանդամի արմատները $P(x) = 0$ հավասարման արմատներն են:

Սահմանում

Բազմանդամը, որի բոլոր գործակիցներն ամբողջ թվեր են, անվանում ենք **ամբողջ գործակիցներով բազմանդամ**:

Օրինակ՝ $2x^5 + 6x^2 - 7$ -ը և $-x^3 + x^2 + 6x - 70$ -ը ամբողջ գործակիցներով բազմանդամներ են, իսկ $x^2 + 6.5$ և $x^2 + x\sqrt{6} + 1$ բազմանդամները՝ ոչ: Հետևյալ թեորեմն օգնում է գտնել ամբողջ գործակիցներով բազմանդամի արմատներից նրանք, որոնք ամբողջ թվեր են (բազմանդամի ամբողջ արմատները):

Թեորեմ

Եթե A զրոյից տարբեր ամբողջ թիվը $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ամբողջ գործակիցներով բազմանդամի արմատ է, ապա A -ն այդ բազմանդամի ազատ անդամի (a_0 -ի) բաժանարար է:

Ապացույց: Եթե A -ն $P(x) = 0$ հավասարման լուծում է, ուրեմն՝ $P(A) = 0$:

$$a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 = 0:$$

Այս հավասարությունը կարող ենք գրել այսպես.

$$a_0 = -(a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A):$$

Փակագծերում գրված արտահայտության բոլոր գումարելիներում կա A արտադրիչը: Այն ընդհանուր հանձնք.

$$a_0 = -A(a_n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \dots + a_1):$$

Հավասարության երկու կողմը բաժանելով A -ի ստանում ենք.

$$\frac{a_0}{A} = -(a_n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \dots + a_1):$$

Քանի որ $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, A$ թվերն ամբողջ են, ուրեմն հավասարության աջ մասում գրված է ամբողջ թիվ: Դա նշանակում է, որ $\frac{a_0}{A}$ -ն ամբողջ թիվ է: Ուրեմն A -ն a_0 -ի բաժանարար է: Թեորեմն ապացուցված է:

Թեորեմը կիրառելի է այն բազմանդամների համար, որոնց գործակիցների մեջ կան ոչ ամբողջ թվեր, օրինակ՝ $\sqrt{2}x^3 - 9x^2 + 6$ և $x^7 + 6x + \frac{1}{3}$ բազմանդամների համար:

Օրինակ 1

Գտնենք **ա)** $P(x) = 2x^3 - 7x - 2$, **բ)** $P(x) = x^4 - 7x + 5$ բազմանդամի ամբողջ արմատները:

Լուծում: **ա)** $2x^3 - 7x - 2$ -ի ամբողջ արմատները բազմանդամի ազատ անդամի՝ -2 -ի բաժանարարներ են: -2 -ն ունի հետևյալ բաժանարարները՝ $-2, -1, 1, 2$: Ստուգենք, թե այդ թվերից որոնք են բազմանդամի արմատ.

$$P(-2) = 2 \cdot (-2)^3 - 7 \cdot (-2) - 2 = -4 \neq 0,$$

$$P(-1) = 2 \cdot (-1)^3 - 7 \cdot (-1) - 2 = 3 \neq 0,$$

$$P(1) = 2 \cdot 1^3 - 7 \cdot 1 - 2 = -7 \neq 0,$$

$$P(2) = 2 \cdot 2^3 - 7 \cdot 2 - 2 = 0:$$

$2x^3 - 7x - 2$ բազմանդամն ունի մեկ ամբողջ արմատ՝ $x = 2$:

բ) Ամբողջ թվերից $x^4 - 7x + 5$ բազմանդամի արմատ լինելու «թեկնածուներ» են 5 -ի բաժանարարները՝ $-5, -1, 1, 5$ թվերը: Ստուգենք, թե դրանցից որոնք են արմատ.

$$P(-5) = (-5)^4 - 7 \cdot (-5) + 5 = 5^4 + 35 + 5 \neq 0,$$

$$P(-1) = (-1)^4 - 7 \cdot (-1) + 5 = 13 \neq 0,$$

$$P(1) = 1^4 - 7 \cdot 1 + 5 = -1 \neq 0,$$

$$P(5) = 5^4 - 7 \cdot 5 + 5 = 595 \neq 0:$$

Փաստորեն, $x^4 - 7x + 5$ բազմանդամն ամբողջ արմատ չունի:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t404

280. Ամբողջ գործակիցներով բազմանդամ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը.

ա) $x^3 + 6x^2 - 7.5x + 2$,

բ) $2x^5 - 6x^2 + x\sqrt{3}$,

գ) $x^3 + \sqrt{x}$,

դ) $\frac{x^3 + 6}{x}$,

ե) $x^4 + 6x^3 - 2x^2 + 7x - 5$,

զ) $x^9 + (\sqrt{5})^3 x - 7$:

281. Գտնեք բազմանդամի ամբողջ արմատները.

ա) $2x^2 - 9x - 5$,

բ) $6x^2 + 41x - 7$,

գ) $2x^2 - 5x + 2$,

դ) $x^3 - 11x^2 + x - 11$,

ե) $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$,

զ) $3x^3 - 11x^2 - 3x - 4$:

$P(x) = 2x^3 - 7x^2 + 9$ բազմանդամը վերլուծենք արտադրիչների:

Քանի որ բազմանդամի բոլոր գործակիցներն ամբողջ թվեր են, ուստի փորձենք գտնել բազմանդամի ամբողջ արմատները: Բազմանդամի ազատ անդամի՝ 9-ի բաժանարարներն են՝ $\pm 1, \pm 3, \pm 9$: Տեսնենք, թե դրանցից որը կարող է լինել բազմանդամի արմատ.

$$P(1) = 2 \cdot 1^3 - 7 \cdot 1^2 + 9 = 4 \neq 0,$$

$$P(-1) = 2 \cdot (-1)^3 - 7 \cdot (-1)^2 + 9 = 0:$$

Գտանք $P(x)$ -ի արմատ՝ $P(-1) = 0$: Ուրեմն $P(x)$ -ը բաժանվում է $x - (-1) = x + 1$ -ի: Սյունակով բաժանմամբ ստանում ենք.

$$P(x) = (x + 1)(2x^2 - 9x + 9):$$

Այժմ $2x^2 - 9x + 9$ եռանդամը վերլուծենք արտադրիչների.

$$2x^2 - 9x + 9 = 0,$$

$$x_1 = 1.5, \quad x_2 = 3:$$

Փաստորեն՝ $2x^2 - 9x + 9 = 2(x - 1.5)(x - 3)$: Ուրեմն՝

$$P(x) = 2(x + 1)(x - 1.5)(x - 3):$$

Արդյունքը կարող ենք գրել նաև այսպես.

$$P(x) = (x + 1)(2x - 3)(x - 3):$$

$$\begin{array}{r|l} 2x^3 - 7x^2 + 0x + 9 & x + 1 \\ \underline{2x^3 + 2x^2} & 2x^2 - 9x + 9 \\ & \underline{-9x^2 + 0x + 9} \\ & -9x^2 - 9x \\ & \underline{9x + 9} \\ & 9x + 9 \\ & \underline{9x + 9} \\ & 0 \end{array}$$

282. Բազմանդամը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $x^3 - 7x + 6,$

բ) $2x^3 + 10x^2 - 2x - 10,$

գ) $x^3 + 3x^2 - 24x + 28,$

դ) $6x^3 + 18x^2 - 6x - 18,$

ե) $x^4 - 3x^3 - x^2 + 6x - 9,$

զ) $2x^4 - 10x^3 - 27x^2 - 5x - 14:$

283. Խմբավորման եղանակով վերլուծե՛ք արտադրիչների և լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $x^3 + 7x^2 + 10x + 70 = 0,$

բ) $x^3 + 8x^2 - 4x - 32 = 0,$

գ) $2x^3 + 10x^2 - 2x - 10 = 0,$

դ) $9x^4 - 18x^3 + 9x^2 = 0,$

ե) $x^4 - 5x^3 + x - 5 = 0,$

զ) $x^4 + 3x^3 - 8x - 24 = 0:$

284. Կարո՞ղ է արդյոք $x^7 + 4x^5 - 17x + 1.5$ բազմանդամն ունենալ ամբողջ արմատ: Ինչո՞ւ:

Ֆրանսիացի գիտնական Էտիեն Բեզույն ծնվել է 1730 թվականի մարտի 31-ին: 1758 թվականին ընտրվել է Ֆրանսիայի գիտությունների ակադեմիայի անդամ: 1764-1769 թվականներին հրատարակել է «Մաթեմատիկայի դասընթաց» վեցհատորյակը: Արեգակնային համակարգի Փոքր մոլորակներից մեկը կրում է Բեզուի անունը՝ «17285 Բեզու»:

Բեզուի ամենագեղեցիկ մաթեմատիկական արդյունքներից է **Բեզուի հայտանիշը**: Ահա Բեզուի հայտանիշի պարզագույն կիրառություն.

Գնորդն ունի անսահմանափակ քանակությամբ a արժողությամբ մանրադրամ, իսկ խանութպանը՝ b արժողությամբ, ընդ որում՝ a և b թվերը փոխադարձաբար պարզ են: Այդ դեպքում գնորդը կարող է գնել ցանկացած բնական արժողությամբ ապրանք: Օրինակ, եթե $a = 5$ և $b = 8$, իսկ ապրանքի արժեքը 21 է, ապա գնորդը վճարում է 9 հատ 5 արժողությամբ մանրադրամ, իսկ վաճառողը վերադարձնում է 3 հատ 8 արժողությամբ.



9bezu

$$9 \cdot 5 - 3 \cdot 8 = 21:$$

ԳԼՈՒԽ 5

ՌԱՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ

Սիրելի աշակերտ, բազմաթիվ տեքստային խնդիրներ մոդելավորելու ընթացքում ստացվում են ռացիոնալ հավասարումներ և հավասարումների համակարգեր: Այս գլխում կսովորես լուծել վերածվող, երկ-քառակուսային և այլ տեսակի հավասարումներ: Պետք է ուշադիր լինել, քանի որ կրճատումների արդյունքում կարող են առաջանալ ավելորդ լուծումներ:



Դաս 5.1

ՎԵՐԱԾՎՈՂ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ

$(x - 2)(x - 5) = 0$ հավասարումը համարժեք է $\begin{cases} x - 2 = 0 \\ x - 5 = 0 \end{cases}$ համախմբին: Իսկապես, $(x - 2)(x - 5)$ արտադրյալը 0 է, երբ արտադրիչներից գոնե մեկը 0 է: Այս մոտեցմամբ կարող ենք լուծել հավասարումներ, որոնցում տարբեր արտահայտությունների արտադրյալը հավասար է 0-ի:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$A(x) \cdot B(x) = 0$ տեսքի հավասարումը, որտեղ $A(x)$ -ը և $B(x)$ -ը x -ի նկատմամբ բազմանդամներ են, անվանում ենք **վերածվող հավասարում**:

Օրինակ՝ $(x^2 + 5)(x^3 - 6x + 7) = 0$ վերածվող հավասարում է, մինչդեռ $(x^2 + 5)(x^3 - 6x) + 7 = 0$ հավասարումը՝ ոչ:

$A(x) \cdot B(x) = 0$ վերածվող հավասարումը համարժեք է $\begin{cases} A(x) = 0 \\ B(x) = 0 \end{cases}$ համախմբին, քանի որ $A(x) \cdot B(x)$

արտադրյալը հավասար է 0-ի, երբ արտադրիչներից գոնե մեկը 0 է:

Օրինակ 1

Լուծենք $(x - 2)(x^2 - x + 7) = 0$ վերածվող հավասարումը:

Լուծում: Հավասարումը գրենք համարժեք համախմբի տեսքով.

$$\begin{cases} x - 2 = 0 \\ x^2 - x + 7 = 0 \end{cases}$$

Համախմբի առաջին հավասարման լուծումն է $x = 2$: Երկրորդ հավասարման տարբերիչը բացասական է՝ $D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 7 = -27$, հետևաբար այն լուծում չունի: Այսպիսով, համախմբն ունի մեկ լուծում՝ $x = 2$:

Վերածվող հավասարումը կարող է կազմված լինել 2-ից ավելի բազմանդամների արտադրյալից:

Օրինակ 2

Լուծենք $(x^2 + 5)(x - 3)(x^2 - 4x + 3) = 0$ հավասարումը:

Լուծման 1-ին եղանակ: Բազմանդամները վերլուծենք արտադրիչների: $x^2 + 5$ -ը չի վերլուծվում արտադրիչների:

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3):$$

Այսպիսով, ստացանք հետևյալ հավասարումը.

$$(x^2 + 5)(x - 1)(x - 3)^2 = 0:$$

Հավասարումը գրենք համախմբի տեսքով.

$$\begin{cases} x^2 + 5 = 0 \\ x - 1 = 0 : \\ x - 3 = 0 \end{cases}$$

Առաջին հավասարումը լուծում չունի: Այսպիսով, համախմբն ունի երկու լուծում՝ $x \in \{1, 3\}$:

Լուծման 2-րդ եղանակ: Հավասարումը գրենք համախմբի տեսքով.

$$\begin{cases} x^2 + 5 = 0 \\ x - 3 = 0 : \\ x^2 - 4x + 3 = 0 \end{cases}$$

Համախմբի առաջին հավասարումը լուծում չունի, երկրորդն ունի մեկ լուծում՝ $x = 3$, իսկ երրորդը՝ երկու լուծում՝ $x = 1$ և $x = 3$: Այդ լուծումների բազմությունների միավորումից ստացվում են հավասարման արմատները՝ $x = 1$ և $x = 3$ ՝ $x \in \{1, 3\}$:

Օրինակ 3

Լուծենք ա) $(x^2 - 4x + 4)(x^2 - 6x + 8) = 0$, բ) $x^4 - 5x^3 + 6x^2 = 0$ հավասարումը:

Լուծում: ա) Բազմանդամները վերլուծենք արտադրիչների.

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2,$$

$$x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4):$$

Տեղադրելով հավասարման մեջ՝ ստանում ենք $(x - 2)^3(x - 4) = 0$: Այս հավասարումն ունի երկու լուծում՝ $x \in \{2, 4\}$:

բ) $x^4 - 5x^3 + 6x^2$ բազմանդամից ընդհանուր հանենք x^2 արտադրիչը.

$$x^2(x^2 - 5x + 6) = 0:$$

$x^2 - 5x + 6$ բազմանդամը վերլուծելով արտադրիչների՝ ստանում ենք $x^2(x - 2)(x - 3) = 0$ հավասարումը, որի լուծումներն են 0, 2 և 3 թվերը՝ $x \in \{0, 2, 3\}$:



285. Վերածվո՞ղ է արդյոք հավասարումը.

ա) $(x + 6)(x - 9) = 0$,

գ) $12(x + 5)(x^3 + 7x - 1) = 0$,

ե) $(x - 4)(x + 1) + 15 = 0$,

է) $(x + 4)(2x - 9) = 1$,

286. Լուծե՞ք վերածվող հավասարումը.

ա) $(x + 5)(x - 7) = 0$,

գ) $4x^2 = 0$,

ե) $2(x - 5)^2 = 0$,

է) $(3x + 12)(4 - x) = 0$,

թ) $-2x^2(x + 1) = 0$,

ժա) $(5 - x)(x - 9) = 0$,

բ) $(4x - x^2 + 6)(x - 7) = 0$,

դ) $(x^2 + 5x)(x + 4) - 9 = 0$,

զ) $4x^2 + 5x(12 + 9x) = 0$,

ը) $(4x + 8)(5x + 1) = -5x$:

բ) $(x + 8)(x^2 + 15) = 0$,

դ) $(2x - 8)(x + 3) = 0$,

զ) $x(x - 5) = 0$,

ը) $4(x + 3)(x - 6) = 0$,

ժ) $(3x - 6)(x - 2) = 0$,

ժբ) $(10 - 5x)(x - 2) = 0$:

287. Հավասարման ճախ կողմը վերլուծե՞ք արտադրիչների և լուծե՞ք հավասարումը.

ա) $x^2 + 5x + 4 = 0$,

գ) $x^2 + 15x + 44 = 0$,

ե) $x^3 - x = 0$,

է) $4x^2 + 5x^4 = 0$,

բ) $3x^2 + 5x = 0$,

դ) $x^3 + x = 0$,

զ) $2x^2 + x^3 = 0$,

ը) $x^3 + 5x + 6x^2 = 0$:

288. Լուծե՞ք հավասարումը.

ա) $x^3 + 9x^2 + 10x = 2x$,

գ) $x^3 - 6x^2 + 9x = 0$,

ե) $x^4 + 4x^3 + x^2 = 0$,

է) $4x(x - 3) + 6(x - 3) = 0$,

բ) $2x^2 - x^3 - 10x = 0$,

դ) $4x^3 + 9x^2 + 2 = 2(1 - x)$,

զ) $x^4 + 3x^3 = -4.5x^2$,

ը) $(x + 1)^2 - 4x(x + 1) = 0$:

289. Լուծե՞ք հավասարումը.

ա) $(x^2 + 5x + 6)(x + 2) = 0$,

գ) $(x^2 + 7x + 10)(x^2 - 25) = 0$,

ե) $(x^2 - 15x - 16)(x^2 + 8x + 7) = 0$,

է) $(x^2 + 3)(x^2 + 9x + 18) = 0$,

թ) $(x^2 - 4x + 4)(x^2 - 3x + 2) = 0$,

բ) $(x^2 - 9x + 14)(x - 7) = 0$,

դ) $(x^2 - 7x + 12)(x^2 - 6x + 10) = 0$,

զ) $(x^2 - 4x + 3)(x^2 + 4x + 3) = 0$,

ը) $(-2x^2 - 7)(x^2 + 5x + 6.5) = 0$,

ժ) $(x^2 + 12x + 36)(x^2 + x - 30) = 0$:

Դաս 5.2

ՌԱՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Հավասարումը, որի երկու կողմերը ռացիոնալ արտահայտություններ են, կոչվում է ռացիոնալ հավասարում:

Այժմ ուսումնասիրենք $\frac{A(x)}{B(x)} = 0$ տեսքի ռացիոնալ հավասարումները, որտեղ $A(x)$ -ն ու $B(x)$ -ը բազմանդամներ են:

Եթե x_0 -ն $\frac{A(x)}{B(x)} = 0$ հանրահաշվական հավասարման լուծում է, ուրեմն $\frac{A(x_0)}{B(x_0)} = 0$: Դա նշանակում է, որ x_0 -ն $A(x)$ բազմանդամի արմատ է՝ $A(x_0) = 0$: Պարտադիր չէ, որ $A(x)$ բազմանդամի բոլոր արմատները լինեն $\frac{A(x)}{B(x)} = 0$ հավասարման լուծում: Դիտարկենք $\frac{x-2}{x^2-3x+2} = 0$ հավասարումը: Համարիչն ունի մեկ արմատ՝ $x = 2$: Այդ արժեքը տեղադրելով հավասարման մեջ՝ ստանում ենք իմաստ չունեցող $\frac{0}{0}$ հարաբերությունը: Փաստորեն, $x = 2$ արժեքը հավասարման լուծում չէ: Պատճառն այն է, որ այն հավասարման թԱԲ-ից չէ: x_0 -ն $\frac{A(x)}{B(x)} = 0$ հավասարման լուծում է, եթե $A(x_0) = 0$ և $B(x_0) \neq 0$:

ԿԱՆՈՒ

$\frac{A(x)}{B(x)} = 0$ հավասարման լուծումները $A(x)$ -ի այն արմատներն են, որոնք $B(x)$ -ի արմատ չեն:

Օրինակ 1

Լուծենք ա) $\frac{(x-2)(x-\sqrt{3})}{x^2+1} = 0$, բ) $\frac{(x-1)(x-5)^2}{x^2-1} = 0$ ռացիոնալ հավասարումը:

Լուծում: ա) Ձախ մասի համարիչի արմատներն են 2 և $\sqrt{3}$ թվերը: Փոփոխականի այդ արժեքների դեպքում հայտարարը հավասար չէ զրոյի.

$$2^2 + 1 = 5 \neq 0,$$

$$\sqrt{3}^2 + 1 = 4 \neq 0:$$

Ուրեմն հավասարման լուծումներն են $x = \sqrt{3}$ և $x = 2$:

բ) $(x-1)(x-5)^2 = 0$ հավասարման արմատներն են $x = 1$ և $x = 5$: Հաշվենք հայտարարի արժեքը փոփոխականի այդ արժեքների դեպքում.

$$1^2 - 1 = 0,$$

$$5^2 - 1 = 24 \neq 0:$$

Փաստորեն, 1-ը հավասարման լուծում չէ, քանի որ հայտարարը հավասարվում է 0-ի: Հավասարման միակ լուծումն է $x = 5$:

Օրինակ 2

Լուծենք ա) $\frac{2x^2-7x+6}{x^3-5x+2} = 0$, բ) $\frac{x^3-3x^2+8x}{x^2+3} = 0$ հավասարումը:

Լուծում: **ա)** $2x^2 - 7x + 6$ բազմանդամը վերլուծենք արտադրիչների.

$$2x^2 - 7x + 6 = 0,$$

$$D = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 6 = 1,$$

$$x_1 = \frac{7-1}{2 \cdot 2} = 1.5, \quad x_2 = \frac{7+1}{2 \cdot 2} = 2:$$

Համարիչի արմատներն են $x = 1.5$ և $x = 2$: Հաշվենք հայտարարի արժեքներն այդ կետերում.

$$2^3 - 5 \cdot 2 + 2 = 0,$$

$$1.5^3 - 5 \cdot 1.5 + 2 = -2.125 \neq 0:$$

$x = 2$ արժեքը հավասարման լուծում է: Հավասարումն ունի մեկ լուծում՝ $x = 1.5$:

բ) Համարիչում կարող ենք ընդհանուր հանել x -ը.

$$x^3 - 3x^2 + 8x = x(x^2 - 3x + 8):$$

$x^2 - 3x + 8$ բազմանդամն արտադրիչների չի վերլուծվում, քանի որ տարբերիչը բացասական է.

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = -23 < 0:$$

Քանի որ $D < 0$, ուրեմն $(x^2 - 3x + 8)$ -ն արմատ չունի.

$$\frac{x(x^2 - 3x + 8)}{x^2 + 3} = 0:$$

Համարիչի միակ արմատն է՝ $x = 0$: Քանի որ այդ արժեքի դեպքում հայտարարը զրո չէ՝

$$0^2 + 3 = 3 \neq 0,$$

ուրեմն հավասարման լուծումը կլինի $x = 0$:

Ռացիոնալ հավասարումը լուծելիս կարելի է հայտարարը վերլուծել արտադրիչների, ինչը կօգնի ստուգել, թե արդյոք համարիչի արմատներում հայտարարը դառնում է 0:

Օրինակ 3

Լուծենք **ա)** $\frac{x^2 - 7x + 6}{x^2 + 3x + 2} = 0$, **բ)** $\frac{x^3 + 9x^2 + 14x}{x^2 + 7x} = 0$ հավասարումը:

Լուծում: **ա)** Ձախ մասի համարիչն ու հայտարարը վերլուծենք արտադրիչների.

$$\frac{(x-1)(x-6)}{(x+1)(x+2)} = 0:$$

Համարիչի արմատներն են 1 և 6 թվերը, որոնք հայտարարի արմատ չեն: Ուրեմն հավասարումն ունի երկու լուծում՝ $x = 1$ և $x = 6$:

բ) Համարիչն ու հայտարարը վերլուծենք արտադրիչների.

$$\frac{x(x+2)(x+7)}{x(x+7)} = 0:$$

Ակնհայտ է, որ համարիչի արմատներն են -7 , -2 , 0 թվերը, որոնցից -7 -ն ու 0 -ն նաև հայտարարի արմատներ են: Ուրեմն հավասարումն ունի միայն մեկ լուծում՝ $x = -2$:

Օրինակ 3բ-ում կարող էինք x և $x + 7$ արտահայտությունները կրճատել ու ստանալ $x + 2 = 0$ հավասարումը, որի լուծումն է $x = -2$: Որոշ դեպքերում այդպիսի կրճատումը կարող է հանգեցնել սխալ արդյունքի: Օրինակ՝ $\frac{(x-4)^2}{(x^2+1)(x-4)} = 0$ հավասարումը լուծում չունի, քանի որ համարիչի միակ արմատը 4-ն է, որի դեպքում հայտարարը նույնպես դառնում է 0: Եթե հավասարման համարիչն ու հայտարարը կրճատենք $(x-4)$ -ով, ապա կստանանք $\frac{x-4}{x^2+1} = 0$, որն ունի արմատ՝ $x = 4$: Փաստորեն, կրճատելու արդյունքում հայտնվեց **ավելորդ լուծում**: Պատճառն այն է, որ կրճատման արդյունքում հավասարման ԹԱԲ-ը փոխվեց: $\frac{(x-4)^2}{(x^2+1)(x-4)} = 0$ հավասարման ԹԱԲ-ը $(-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$ բազմությունն է, իսկ $\frac{x-4}{x^2+1} = 0$ -ինը՝ $(-\infty, +\infty)$:



9t502

290. Գտնել երկու ռացիոնալ հավասարում, որոնց համար նշված թիվը կլինի լուծում.

ա) 5,

բ) -7,

գ) $\sqrt{15}$:

291. Լուծել ռացիոնալ հավասարումը.

ա) $\frac{x}{21} = 0$,

բ) $\frac{x-2}{-5} = 0$,

գ) $\frac{x-3}{x+5} = 0$,

դ) $\frac{(x-5)(6+x)}{x+3} = 0$,

ե) $\frac{(3x+6)(x-1)}{(x+2)^2} = 0$,

զ) $\frac{(5x-5)(3x+2)}{6x+4} = 0$:

292. Լուծել ռացիոնալ հավասարումը.

ա) $\frac{x^2+4x-21}{x-4} = 0$,

բ) $\frac{x^2-9x+20}{x-5} = 0$,

գ) $\frac{4x^2+5x+1}{8x+2} = 0$,

դ) $\frac{5x^2+11x+2}{x+\frac{1}{5}} = 0$,

ե) $\frac{x^2+8x+7}{(x+7)(x-5)} = 0$,

զ) $\frac{x^2+3x+12}{x-1} = 0$,

է) $\frac{x^2-4x+6}{x} = 0$,

ը) $\frac{x^2-5x+4}{(x-1)(x+4)} = 0$,

թ) $\frac{2x^2-5x+2}{(x-2)(x+1)} = 0$:

293. Լուծել ռացիոնալ հավասարումը.

ա) $\frac{x-5}{x-5} = 0$,

բ) $\frac{x+2}{x+2} = 0$,

գ) $\frac{3x-8}{8-3x} = 0$:

294. Գտնել ռացիոնալ հավասարման լուծումները.

ա) $\frac{x^2+9x+8}{(x-4)(x+1)} = 0$,

բ) $\frac{x^2-4x+4}{(x-3)(x-2)} = 0$,

գ) $\frac{x^2+7x+6}{x^2-5x+4} = 0$,

դ) $\frac{3x^2+8x+5}{2x^2+3x+1} = 0$,

ե) $\frac{4x^2+4x+1}{x^2+3x+2} = 0$,

զ) $\frac{x^3-4x^2+3x}{x^3+6x^2-7x} = 0$:

295. Գտնել ռացիոնալ հավասարման լուծումները.

ա) $\frac{(x-\sqrt{5})(x+2\sqrt{3})^2}{(x-\sqrt{8})(x+2\sqrt{3})} = 0$,

բ) $\frac{(x+\frac{4}{5})(\sqrt{3}-x)^4}{(x+2\sqrt{7})(x+0.8)^5} = 0$,

գ) $\frac{(x^2-7)^3}{(x-\sqrt{7})(x-\sqrt{3})^2} = 0$,

դ) $\frac{(x+\sqrt{12})^3(x-2)^4}{(x^2-12)(x^2-4)} = 0$,

ե) $\frac{(x-\sqrt{2})(x-2)}{x^2-2} = 0$,

զ) $\frac{(x+\sqrt{3})(x+3)}{x^2-3} = 0$:

296. Շն փոխարինել թ այնպիսի թվով, որ հավասարումն ունենա մեկ լուծում.

ա) $\frac{(x-1)(x-3)}{x-c} = 0$,

բ) $\frac{5(x-4)(x+13)}{c+x} = 0$,

գ) $\frac{7(x-2.5)(x+1)}{c-x} = 0$,

դ) $-\frac{9(x+15)(x+24)}{x+c} = 0$:



9p501

Դաս 5.3

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՈՎ ԼՈՒԾՎՈՂ, ԵՐԿՔԱՌԱ-ԿՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ

Որոշ հավասարումներ հարմար է լուծել նոր փոփոխականի ներմուծմամբ: Դիտարկենք

$$(x + 3)^2 - 7(x + 3) + 2 = 0$$

հավասարումը: Այն կարող ենք լուծել՝ բացելով փակագծերն ու ստանալով քառակուսային հավասարում: Հավասարումը լուծենք այլ եղանակով: Հավասարման մեջ x փոփոխականը հանդես է գալիս 3 -ի հետ՝ $x + 3$ արտահայտության տեսքով: Ուստի կատարենք հետևյալ նշանակումը՝ $y = x + 3$: Արդյունքում ստացվում է

$$y^2 - 7y + 2 = 0$$

քառակուսային հավասարումը: Լուծելով այն՝ ստանում ենք.

$$\begin{cases} y = \frac{7 - \sqrt{41}}{2} \\ y = \frac{7 + \sqrt{41}}{2} \end{cases} :$$

Իմանալով y -ի արժեքները՝ կարող ենք գտնել x -ը: Դրա համար y -ի փոխարեն գրենք $x + 3$.

$$\begin{cases} x + 3 = \frac{7 - \sqrt{41}}{2} \\ x + 3 = \frac{7 + \sqrt{41}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7 - \sqrt{41}}{2} - 3 \\ x = \frac{7 + \sqrt{41}}{2} - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1 - \sqrt{41}}{2} \\ x = \frac{1 + \sqrt{41}}{2} \end{cases} :$$

Փոփոխականի նշանակմամբ հնարավոր է լուծել ավելի բարդ տեսքի հավասարումներ, մասնավորապես՝ երկքառակուսային հավասարումներ:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$ax^4 + bx^2 + c = 0$ տեսքի հավասարումը, որտեղ a, b, c տրված թվեր են, ընդ որում՝ $a \neq 0$, անվանում ենք **երկքառակուսային հավասարում**:

Երկքառակուսային հավասարումը լուծելու համար կատարում ենք $y = x^2$ նշանակումը:

Օրինակ 1

Լուծենք ա) $x^4 - 6x^2 + 5 = 0$, բ) $2x^4 - 5x^2 - 3 = 0$ երկքառակուսային հավասարումը:

Լուծում: ա) $y = x^2$ նշանակմամբ ստանում ենք

$$y^2 - 6y + 5 = 0$$

քառակուսային հավասարումը: Այս հավասարումն ունի երկու լուծում՝ $y = 1$ և $y = 5$

$$\begin{cases} y = 1 \\ y = 5 \end{cases} :$$

Վերադառնալով x փոփոխականին՝ ստանում ենք հետևյալ համախումբը.

$$\begin{cases} x^2 = 1 \\ x^2 = 5 \end{cases} :$$

Համախմբի հավասարումներն ունեն երկուական լուծումներ՝ $x = \pm 1$ և $x = \pm\sqrt{5}$: Այսպիսով, գտանք հավասարման բոլոր լուծումները՝ $x \in \{-\sqrt{5}, -1, 1, \sqrt{5}\}$:

բ) $y = x^2$ նշանակմամբ ստանում ենք

$$2y^2 - 5y - 3 = 0$$

քառակուսային հավասարումը: Հավասարումն ունի երկու լուծում՝ $y = -0.5$ և $y = 3$.

$$\begin{cases} y = -0.5 \\ y = 3 \end{cases} :$$

Վերադառնալով x փոփոխականին՝ ստանում ենք

$$\begin{cases} x^2 = -0.5 \\ x^2 = 3 \end{cases}$$

համախմբը: Առաջին հավասարումը լուծում չունի, այն կարող ենք անտեսել: Ստացվում է $x^2 = 3$, որն ունի երկու լուծում՝ $x = \pm\sqrt{3}$:

Վերջում լուծենք ևս երկու հավասարում:

Օրինակ 2

Լուծենք **ա)** $(2x + 1)^2 - 3(2x + 1) - 10 = 0$, **բ)** $4x^4 - 12x^2 + 9 = 0$ հավասարումը:

Լուծում: **ա)** Նշանակենք $y = 2x + 1$.

$$y^2 - 3y - 10 = 0:$$

Այն ունի երկու լուծում.

$$\begin{cases} y = -2 \\ y = 5 \end{cases} :$$

Անցնենք x փոփոխականին և գտնենք սկզբնական հավասարման լուծումները.

$$\begin{cases} 2x + 1 = -2 \\ 2x + 1 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1.5 \\ x = 2 \end{cases} :$$

բ) $y = x^2$ նշանակմամբ ստանում ենք

$$4y^2 - 12y + 9 = 0$$

քառակուսային հավասարումը, որի տարբերիչը 0 է: Հետևաբար հավասարումն ունի մեկ լուծում.

$$y = \frac{-(-12)}{2 \cdot 4} = 1.5:$$

Փաստորեն՝ $x^2 = 1.5$: Ուրեմն սկզբնական հավասարումն ունի երկու լուծում.

$$x = \pm\sqrt{1.5}:$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

297. Փոփոխականի փոխարինմամբ ստացվեք քառակուսային հավասարում.

ա) $(x + 2)^2 + 5(x + 2) - 3 = 0,$

գ) $2(x - 3)^2 - (x - 3) + 5 = 0,$

ե) $(4a - 1)^2 + 3(4a - 1) = 0,$

է) $(5 - 2t)^2 - 3(2t - 5) = 0,$

բ) $(x - 4)^2 - 3(x - 4) + 1 = 0,$

դ) $2(x + 7)^2 - 4(x + 7) - 1 = 0,$

զ) $3(a - 2)^2 - 5(a - 2) + 4 = 0,$

ը) $(3c + 1)^2 + 2(3c + 1) - 1 = 0:$



9t503

298. Փոփոխականի փոխարինմամբ լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $(x - 4)^2 + 6(x - 4) + 5 = 0,$

գ) $(x - 1)^2 + 8(x - 1) + 12 = 0,$

ե) $2(5y - 3)^2 + 5(5y - 3) + 3 = 0,$

բ) $(x + 1)^2 - 7(x + 1) - 18 = 0,$

դ) $(4z + 3)^2 - (4z + 3) - 2 = 0,$

զ) $4(x + 7)^2 - 4(x + 7) + 1 = 0:$

299. Փոփոխականի փոխարինմամբ ստացե՛ք քառակուսային հավասարում.

ա) $a^4 + 5a^2 - 7 = 0,$

գ) $5x^4 + 9x^2 - 12 = 0,$

ե) $7b^2 - 9b^4 + 11 = 0,$

բ) $4x^4 + 9x^2 - 1 = 0,$

դ) $-2b^4 + 7b^2 + 1 = 0,$

զ) $x^4 - 9 = 0:$

300. Լուծե՛ք երկքառակուսային հավասարումը.

ա) $x^4 - 8x^2 + 7 = 0,$

գ) $2x^4 - 12x^2 + 10 = 0,$

ե) $2x^4 + 9x^2 + 4 = 0,$

է) $8x^4 - 4\sqrt{2}x^2 + 1 = 0,$

բ) $x^4 - 5x^2 + 6 = 0,$

դ) $3x^4 - 18x^2 - 21 = 0,$

զ) $-2x^4 - 9x^2 - 4 = 0,$

ը) $x^4 + 14x^2 - 32 = 0:$

301. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $a^4 = 16 - 6a^2,$

գ) $9x^4 + 1 = 6x^2,$

ե) $x^4 - 1 = 0,$

է) $b^4 - 9b^2 = 10,$

բ) $b^4 - 20b^2 = 21,$

դ) $4x^2 - 4x^4 = 1,$

զ) $9y^4 - 1 = 0,$

ը) $2a^4 - 7a^2 + 5 = 0:$

302. Փոփոխականի փոխարինմամբ հավասարումը բերե՛ք քառակուսային տեսքի և լուծե՛ք այն.

ա) $(4a + 9)^4 + 3(4a + 9)^2 + 8 = 0,$

գ) $(x + 1)^4 - 8(x + 1)^2 + 16 = 0,$

բ) $-2(x + 1)^4 - 7(x + 1)^2 + 15 = 0,$

դ) $(2x + 1)^4 - 3(2x + 1)^2 + 2 = 0:$

303. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $4x^4 - 9 = 0,$

գ) $x^6 - 2x^3 + 1 = 0,$

բ) $x^8 - 2x^4 + 1 = 0,$

դ) $x^6 - 9x^3 + 8 = 0:$



9p502

Հայ մաթեմատիկոս **Մխիթար Ջրբաշյանը** ծնվել է 1918 թվականին: 1949 թվականից ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր է: 1956 թվականից ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ) ակադեմիկոս է:

Ջրբաշյանը 1966 թվականից եղել է «Մաթեմատիկա» (ԳԱԱ Տեղեկագիր) ամսագրի առաջին գլխավոր խմբագիրը: 1971-1989 թվականներին եղել է Նոր հիմնադրվող ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի տնօրեն: Մխիթար Ջրբաշյանը հարյուրավոր գիտական հոդվածների, մեկագրությունների և ուսումնական ձեռնարկների հեղինակ է:

Մխիթար Ջրբաշյանը մահացել է 1994 թվականին:

Դաս 5.4

ՌԱՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ռացիոնալ հավասարումները լուծելիս հաճախակի կարիք է լինում ձևափոխությունների միջոցով բերել $\frac{A(x)}{B(x)} = 0$ տեսքի:

Օրինակ 1

Լուծենք ա) $\frac{1}{x+1} - \frac{2}{x-1} = 0$, բ) $\frac{x+1}{x+2} = \frac{1}{x-1}$ հավասարումը:

Լուծում: ա) Հավասարման ձախ մասը բերենք ընդհանուր հայտարարի.

$$\frac{1 \cdot (x-1) - 2 \cdot (x+1)}{(x+1)(x-1)} = 0,$$

$$\frac{-x-3}{(x+1)(x-1)} = 0:$$

Համարիչի արմատն է՝ $x = -3$: Քանի որ -3 թիվը հայտարարի արմատ չէ, ուրեմն ռացիոնալ հավասարման լուծումը $x = -3$ է:

բ) Հավասարման աջ մասի կոտորակը տեղափոխենք ձախ մաս ու բերենք ընդհանուր հայտարարի.

$$\frac{x+1}{x+2} - \frac{1}{x-1} = 0,$$

$$\frac{(x+1)(x-1) - 1(x+2)}{(x+2)(x-1)} = 0,$$

$$\frac{x^2 - x - 3}{(x+2)(x-1)} = 0:$$

Համարիչի արմատներն են՝ $x = \frac{1-\sqrt{13}}{2}$ և $x = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$: Այդ թվերը կլինեն հավասարման լուծումներ, քանի որ x -ի այդ արժեքների դեպքում հայտարարը չի հավասարվում 0-ի:

Դիտարկենք ևս երկու հավասարում:

Օրինակ 2

Լուծենք ա) $\frac{x-1}{x} = \frac{3}{x+4} + 1$ բ) $\frac{x^3}{x^3+x^2} = \frac{2x+4}{x^2-1}$ հավասարումը:

Լուծում: ա) Աջ մասի արտահայտությունը տեղափոխենք ձախ և բերենք ընդհանուր հայտարարի.

$$\frac{x-1}{x} - \frac{3}{x+4} - 1 = 0,$$

$$\frac{(x-1)(x+4) - 3x - x(x+4)}{x(x+4)} = 0,$$

$$\frac{-4x-4}{x(x+4)} = 0:$$

Այս հավասարումն ունի մեկ լուծում՝ $x = -1$:

բ) Կոտորակների հայտարարները վերլուծենք արտադրիչների և աջ մասում ստացված արտահայտությունը տեղափոխենք հավասարման ձախ մաս.

$$\frac{x^3}{x^2(x+1)} - \frac{2x+4}{(x-1)(x+1)} = 0:$$

Այժմ բերենք ընդհանուր հայտարարի.

$$\frac{x^3(x-1) - x^2(2x+4)}{x^2(x+1)(x-1)} = 0,$$

$$\frac{x^4 - 3x^3 - 4x^2}{x^2(x+1)(x-1)} = 0:$$

Համարիչը վերլուծենք արտադրիչների.

$$x^4 - 3x^3 - 4x^2 = x^2(x^2 - 3x - 4) = x^2(x+1)(x-4):$$

Այս արտահայտության արմատներն են 0 , -1 և 4 թվերը: Դրանցից հավասարման լուծում է միայն 4 -ը, քանի որ $x = 0$ և $x = -1$ դեպքերում հայտարարը նույնպես հավասարվում է 0 -ի:

Ռացիոնալ հավասարումը լուծելիս կարող ենք նշել ԹԱԲ-ը և կատարել ոչ նույնական ձևափոխություններ: Արդյունքում կարող են առաջանալ **ավելորդ լուծումներ**: Այն լուծումները, որոնք ԹԱԲ-ին չեն պատկանում, հավասարման լուծում չեն լինի:

Օրինակ 3

Լուծենք $\frac{x-1}{x} = \frac{3}{x+4} + 1$ հավասարումը:

Լուծում:

Նկատենք, որ $x = 0$ և $x = -4$

ԹԱԲ

$$x \neq 0$$

$$x \neq -4$$

դեպքում հայտարարներում ստացվում է 0 . այդ թվերը հավասարման ԹԱԲ-ից չեն: ԹԱԲ-ին պատկանող թվերի դեպքում կոտորակների ընդհանուր հայտարարը $x(x+4)$ -ը, հավասար չէ 0 -ի: Հավասարման երկու կողմերը բազմապատկենք $x(x+4)$ -ով.

$$\frac{x(x+4)(x-1)}{x} = \frac{3x(x+4)}{x+4} + x(x+4):$$

Կոտորակները կրճատելով՝ ստանում ենք.

$$(x+4)(x-1) = 3x + x(x+4):$$

Լուծենք այս հավասարումը.

$$x^2 + 4x - x - 4 = 3x + x^2 + 4x,$$

$$-4x = 4,$$

$$x = -1:$$

$x = -1$ -ը սկզբնական հավասարման լուծում է, քանի որ պատկանում է հավասարման ԹԱԲ-ին:

Լուծենք $\frac{x^3}{x^3+x^2} = \frac{2x+4}{x^2-1}$ հավասարումը:

Լուծում: Հայտարարները վերլուծենք արտադրիչների.

$$\frac{x^3}{x^2(x+1)} = \frac{2x+4}{(x-1)(x+1)}:$$

Հավասարման ԹԱԲ-ը -1 -ից, 0 -ից և 1 -ից տարբեր թվերն են: Հավասարման ձախ մասի կոտորակը կրճատենք x^2 -ով, իսկ հայտարարները՝ $(x+1)$ -ով.

ԹԱԲ

$$x \neq 0$$

$$x \neq 1$$

$$x \neq -1$$

$$\frac{x}{x+1} = \frac{2x+4}{(x-1)(x+1)},$$

$$\frac{x}{1} = \frac{2x+4}{x-1}:$$

Խաչաձև բազմապատկմամբ կստանանք.

$$x(x-1) = 2x+4,$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0:$$

Ստացված քառակուսային հավասարումն ունի երկու արմատ՝ $x = -1$ և $x = 4$: Առաջին արմատը հավասարման ԹԱԲ-ից չէ: Հավասարումն ունի մեկ արմատ՝ $x = 4$:

Բազմաթիվ խնդիրներ բերվում են ռացիոնալ հավասարումների:

Օրինակ 4

Ամսվա սկզբին Միերը որոշեց ամեն առավոտ Վարդավառի լճի շուրջը վազել **10** շրջան: Ամսվա ընթացքում նրա վազքի արագությունը մեծացավ **0.2** մ/վ-ով: Դրա շնորհիվ վազքի տևողությունը նվազեց **4** ր **10** վ-ով: Որքանի դարձավ Միերի վազքի արագությունը: Վարդավառի լճի շուրջ մեկ շրջանի երկարությունը **1** կմ **200** մետր է:

Լուծում: Միերն ամեն օր վազում է $10 \cdot 1200 = 12\,000$ մետր: Ամսվա սկզբին նրա վազքի արագությունը նշանակենք x մ/վ: Ամսվա սկզբին նրա մարզումը տևում էր $\frac{12\,000}{x}$ վայրկյան, իսկ վերջին՝ $\frac{12\,000}{x+0.2}$: Համաձայն խնդրի պայմանի.

$$\frac{12\,000}{x} - \frac{12\,000}{x+0.2} = 4 \cdot 60 + 10:$$

Հավասարման ձախ մասի արտահայտությունն իմաստ ունի, երբ x -ը տարբեր է 0-ից և -0.2 -ից: Ձախ մասը բերենք ընդհանուր հայտարարի.

$$\frac{2400}{x(x+0.2)} = 250:$$

Գրենք ԹԱԲ-ն ու հավասարման երկու կողմը բազմապատկենք $x(x+0.2)$ -ով.

$$250x(x+0.2) = 2400:$$

Լուծենք հավասարումը.

$$250x^2 + 50x - 2400 = 0,$$

$$5x^2 + x - 48 = 0,$$

$$D = 1^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-48) = 961,$$

$$x_1 = \frac{-1+31}{2 \cdot 5} = 3, \quad x_2 = \frac{-1-31}{2 \cdot 5} = -3.2:$$

Քանի որ վազքի արագությունը դրական է, ուրեմն $x = 3$ մ/վ: Ամսվա վերջին Միերը վազում էր $x+0.2 = 3.2$ մ/վ արագությամբ:

ԹԱԲ $x \neq 0$ $x \neq -0.2$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



304. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $\frac{3}{x+2} - \frac{1}{x-1} = 0,$

դ) $\frac{4}{x+2} = -\frac{2}{x+4},$

305. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $\frac{x-1}{x+1} - \frac{3}{x-1} = 0,$

բ) $\frac{5}{x} + \frac{8}{x-4} = 0,$

ե) $-\frac{1}{4x+4} = \frac{3}{8(x-2)},$

բ) $\frac{2x-5}{x+3} - \frac{4x}{2x-1} = 0,$

գ) $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} = 0,$

զ) $\frac{85x}{x+2} - 3 = 0:$

գ) $\frac{5x}{2+x} = \frac{8-4x}{1-x}:$

306. Լուծե՛ք ռացիոնալ հավասարումը.

ա) $\frac{2}{x+1} - 4 = \frac{5}{2x+6},$

բ) $\frac{2}{x-2} - \frac{2+x}{x-5} = -1,$

գ) $\frac{2x}{5x+1} + \frac{3x+1}{7x} = 0.2,$

դ) $\frac{5}{2x+1} - 8 = \frac{6}{x+2},$

ե) $\frac{x+7}{x+1} = 1 + \frac{4}{x+3},$

զ) $\frac{-2x+5}{x} = \frac{2}{x-10} - 5:$

307. Հրանտը փորձում է լուծել $\frac{4x+1}{x-1} = \frac{8x-3}{x-1}$ հավասարումը: Նա հավասարման երկու կողմը բազմապատկում է $(x-1)$ -ով ու ստանում $4x+1 = 8x-3$: Այն ունի մեկ լուծում՝ $x = 1$: Սկզբնական հավասարման հետ կատարելով նույնական ձևափոխություններ՝ լուծե՛ք այն: Կատա-
նա՞ք արդյոք նույն պատասխանը: Ինչո՞ւ:

308. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $x - \frac{5}{x} = 0,$

բ) $x - \frac{36}{x} = 0,$

գ) $\frac{x^2}{x+4} - \frac{6}{x+4} - 1 = 0,$

դ) $y + \frac{1}{y-1} = 0,$

ե) $y + 1 - \frac{1}{y+1} = 0,$

զ) $\frac{2y-5}{2y+5} = \frac{3y-4}{2y+5}:$

309. Գտե՛ք հավասարման ԹԱԲ-ը: Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $\frac{x^2+4x}{x(x+1)} = \frac{4x^2}{x^2+3x},$

բ) $\frac{x^2+4x+4}{x+2} - 5 = \frac{2}{x-1},$

գ) $\frac{x^2-2x-3}{x-3} + \frac{12}{x-1} - 4 = 0,$

դ) $\frac{x^2-4x-5}{x+1} + \frac{1}{x} = 0,$

ե) $\frac{x^2-10x+25}{x-5} = \frac{3x+5}{x+6} - 9,$

զ) $\frac{(x+3)^2(x+4)}{(x+3)^3} - 2 = 0:$

310. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $\frac{a+4}{a^2+6a+8} = \frac{3-a}{a^2-2a-3},$

բ) $\frac{a-5}{a^2-7a+10} = \frac{6-a}{a^2-4a-12},$

գ) $\frac{a+8}{a^2+11a+24} = \frac{a+2}{a^2+5a+6},$

դ) $\frac{a-1}{a^2+5a-6} = \frac{a+1}{a^2+7a+6}:$

311. Կոտորակի համարիչը հայտարարից մեծ է 1-ով: Գտե՛ք կոտորակը, եթե համարիչը կրկնա-
պատկելիս կոտորակը դառնում է 2.4:

312. Մեքենան անցավ 120 կմ ճանապարհ: Եթե մեքենայի արագությունը լիներ 10 կմ/ժ-ով ավելի,
ապա նույն ճանապարհը կանցներ 1 ժամով ավելի շուտ: Գտե՛ք մեքենայի արագությունը:

313. Նավակով գետով ուղևորվեցին 60 կմ հեռավորության վրա գտնվող բնակավայր ու վերադարձան՝
ամբողջ ճանապարհին ծախսելով 5 ժ: Գտե՛ք նավակի սեփական արագությունը, եթե գետի հո-
սանքի արագությունը 5 կմ/ժ է:

314. Կարենն ու Նարեկը որոշում են հանդիպել իրենց բնակավայրերի միջև՝ ինչ-որ վայրում: Քանի որ
Կարենը սկսուտերով էր, իսկ Նարեկը՝ ոտքով, Կարենը Նարեկից 4 կմ/ժ-ով ավելի արագ էր շարժվում:
Հայտնի է, որ Նրանց բնակավայրերի միջև հեռավորությունը 16 կմ է, և Նրանք հանդիպել են
ճանապարհի մեջտեղից 2 կմ հեռավորության վրա: Գտե՛ք Նարեկի շարժման արագությունը:

315. Մակարն ու Սարգիսը Երևանից հեծանվով գնացին Մխչյան գյուղ՝ թուր ուտելու: Սարգիսը Մակա-
րից 2 կմ/ժ-ով ավելի արագ էր շարժվում: Երբ Սարգիսն մնացել էր 1 կմ ճանապարհի, Մակարին
մնացել էր 4 կմ: Գտե՛ք Նրանց արագությունները, եթե Երևանից Մխչյան հեռավորությունը 25 կմ է:

316. Արշակն ու Լևոնը միասին պատրաստեցին 40 թղթե ինքնաթիռ: Հայտնի է, որ Արշակը 12 րոպե-
ում պատրաստում է 4-ով պակաս ինքնաթիռ, քան Լևոնը: Քանի՞ րոպեում է Արշակը պատրաստում
1 ինքնաթիռը, եթե 40 ինքնաթիռից 24-ը պատրաստել է Լևոնը:

317. Առաջին վարպետը աշխատանքը կատարում է երկրորդից 9 ժամ արագ: Առաջին վարպետը
քանի՞ ժամում կավարտի աշխատանքը, եթե միասին աշխատանքը կատարում են 6 ժամում:

318. Վարպետը աշխատանքը կատարելու համար կծախսի 3 ժ ավելի քիչ ժամանակ, քան իր օգնա-
կանը: Նրանք միասին աշխատանքը կատարեցին 2 ժամում: Քանի՞ ժամում վարպետը կաներ
աշխատանքն առանց օգնականի:

Դաս 5.5

ՌԱՅԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Մինչև այժմ դիտարկում էինք ռացիոնալ հավասարումներ, որոնք ունեն միայն մեկ փոփոխական: 8-րդ դասարանի դասընթացում ծանոթացել ենք շատ փոփոխականներով գծային հավասարումներին և դրանց համակարգին: Նույն ձևով կարող ենք դիտարկել մի քանի փոփոխականով ռացիոնալ հավասարումներ և դրանց համակարգեր: Այդպիսի ռացիոնալ հավասարումների օրինակներ են.



Երկու փոփոխականով գծային հավասարման ընդհանուր տեսքը $ax + by = c$ է, որտեղ a, b, c տրված թվեր են:

$$\frac{1}{2x+1} = y^2 - 5, \quad 5x + z + y^2\sqrt{5} = 0, \quad y = x + z - t:$$

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Ռացիոնալ հավասարումը, որում ընդգրկված է մեկից ավելի փոփոխական, անվանում ենք **մի քանի (շատ) փոփոխականով ռացիոնալ հավասարում**:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք Նշել հավասարման մեջ եղած փոփոխականների քանակը՝ **երկու փոփոխականով** ռացիոնալ հավասարում, **երեք փոփոխականով** ռացիոնալ հավասարում և այլն: Նկատենք, որ երկու փոփոխականով գծային հավասարումը երկու փոփոխականով ռացիոնալ հավասարման մասնավոր դեպք է:

Բազմաթիվ իրավիճակներում անհրաժեշտ է դիտարկել մի քանի փոփոխականով ռացիոնալ հավասարումների համակարգեր: Դրանք համակարգեր են, որոնց պայմանները ռացիոնալ հավասարումներ են:

Օրինակ 1

Եթե ուղղանկյան երկարությունը մեծացնենք 3 մետրով, իսկ լայնությունը՝ 2 մետրով, ապա ուղղանկյան մակերեսը կմեծանա 60 մ²-ով: Եթե ուղղանկյան կողմերը մեծացնենք 2-ական մետրով, ապա մակերեսը կմեծանա 40 %-ով: Կազմենք այս խնդրին համապատասխան հավասարումներ:

Լուծում. Ուղղանկյան երկարությունը նշանակենք x , իսկ լայնությունը՝ y (արտահայտած մետրով): Այդ դեպքում ուղղանկյան մակերեսը կլինի xy : Խնդրի առաջին պայմանն արտահայտում է

$$(x + 3)(y + 2) = xy + 60$$

հավասարումը: Խնդրի երկրորդ պայմանը կգրվի այսպես.

$$(x + 2)(y + 2) = 1.4xy:$$

Որոնելի x և y թվերը բավարարում են երկու հավասարումներին: Փաստորեն, x -ի և y -ի արժեքները գտնելու համար պետք է լուծել հետևյալ համակարգը.

$$\begin{cases} (x + 3)(y + 2) = xy + 60 \\ (x + 2)(y + 2) = 1.4xy \end{cases}:$$

Հավասարումների համակարգերը լուծելու հիմնական եղանակներից է փոփոխականի արտաքսման մեթոդը: Մեթոդի էությունն այն է, որ մի փոփոխականն արտահայտում ենք մյուսով/մյուսներով և բոլոր

հավասարումներում կատարում փոփոխականի փոխարինում: Այդ մեթոդով լուծենք օրինակ 1-ի համակարգը: Առաջին քայլով բացենք փակագծերն ու խմբավորենք.

$$\begin{cases} (x+3)(y+2) = xy+60 \\ (x+2)(y+2) = 1.4xy \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy+2x+3y+6 = xy+60 \\ xy+2x+2y+4 = 1.4xy \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+3y = 54 \\ 0.4xy = 2x+2y+4 \end{cases} :$$

Առաջին հավասարումից x -ն արտահայտենք y -ով՝ $x = 27 - 1.5y$: Երկրորդ հավասարման մեջ x -ի փոխարեն տեղադրենք $27 - 1.5y$.

$$0.4y(27 - 1.5y) = 54 - 3y + 2y + 4,$$

$$0.6y^2 - 11.8y + 58 = 0:$$

Լուծելով հավասարումը՝ ստանում ենք $y_1 = 10$ և $y_2 = 9\frac{2}{3}$: y -ի յուրաքանչյուր արժեքի համար կարող ենք հաշվել x -ը՝ $x_1 = 27 - 1.5y_1 = 12$, $x_2 = 27 - 1.5y_2 = 12.5$: Ստացանք համակարգի երկու լուծում $(x, y) = (12, 10)$ և $(x, y) = (12.5, 9\frac{2}{3})$: Ուղղանկյան չափերի երկու հնարավոր տարբերակ կա:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



319. Համակարգի լուծում է արդյոք $(x, y) = (1, 2)$ թվագույգը.

ա) $\begin{cases} 4x - 7y = -3 \\ 5xy - 3y = 4 \end{cases}$,

բ) $\begin{cases} x^2 - 3x + y = 0 \\ 4x + 3 = 3y \end{cases}$,

գ) $\begin{cases} xy + 8 - 2x = 4y \\ x^2 + y^2 = 3 \end{cases}$,

դ) $\begin{cases} xy + x^2 + 3y^2 = 15 \\ 4x - 5y = -16 \end{cases}$:

320. Համակարգի լուծում է արդյոք $(x, y) = (-2, 5)$ թվագույգը.

ա) $\begin{cases} 5x^2 + 7y = \frac{10 \cdot 11}{2} \\ 2x + y^2 = \frac{6 \cdot 7}{2} \end{cases}$,

բ) $\begin{cases} 9x^2 - 16y^2 = -364 \\ 7x + 2y - xy = 0 \end{cases}$,

գ) $\begin{cases} (x+y)^2 = 49 \\ (x-y)^2 = 9 \end{cases}$,

դ) $\begin{cases} 4x + 5y = 17 \\ x^2 + 5 = y^2 - 3y \end{cases}$:

321. Լուծե՛ք հավասարումների համակարգը.

ա) $\begin{cases} 2x + 3y = 11 \\ 5x + y = 21 \end{cases}$,

բ) $\begin{cases} x + 4y = 13 \\ 3x + 2y = 19 \end{cases}$,

գ) $\begin{cases} 4x - 7 = y \\ 3y + x = 5 \end{cases}$,

դ) $\begin{cases} 9x - 4y = -3 \\ 2x + 5y = 17 \end{cases}$:

322. Լուծե՛ք հավասարումների համակարգը.

$$\text{ա) } \begin{cases} xy + 6x = (x + 5)(y + 1) \\ 2x + 3y = 23 \end{cases},$$

$$\text{բ) } \begin{cases} xy + 30 = (x - 1)(y + 10) \\ 5x + 3y = -80 \end{cases},$$

$$\text{գ) } \begin{cases} xy - 15 = (x - 1)(y + 6) \\ 3y + 5x = 4 \end{cases},$$

$$\text{դ) } \begin{cases} xy + 5y = x(y + 10) \\ 5x + 7y + 38 = 0 \end{cases},$$

$$\text{ե) } \begin{cases} xy + 2y = (x + 1)(y + 1) \\ 2x + 4y = 10 \end{cases},$$

$$\text{զ) } \begin{cases} 4xy = (2x + 1)(2y - 1) \\ 3x - 7y = 1.5 \end{cases}:$$

323. Լուծե՛ք հավասարումների համակարգը.

$$\text{ա) } \begin{cases} 4x + 7y = 29 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases},$$

$$\text{բ) } \begin{cases} 5x - 7y = 18 \\ x^2 - y^2 = 24 \end{cases},$$

$$\text{գ) } \begin{cases} x^2 + 10x + 21 - y^2 = 0 \\ 5y + 13 - 4x = x - 2 \end{cases},$$

$$\text{դ) } \begin{cases} 3x^2 - y = 6x \\ 2y - 7 = y + 2 \end{cases},$$

$$\text{ե) } \begin{cases} 2x^2 - 4xy = 3y + 1 \\ 4x - 6 = 2y \end{cases},$$

$$\text{զ) } \begin{cases} x^2 + 5x - y^2 = 20 \\ 3x - 5y = -1 \end{cases}:$$

324. Լուծե՛ք հավասարումների համակարգը.

$$\text{ա) } \begin{cases} xy + 12 = 2xy \\ (x - 2)(y + 3) = x(y + 2) - 1 \end{cases},$$

$$\text{բ) } \begin{cases} 2x(y + 5) = xy + 10x + 6 \\ (x - 2)(y + 5) = xy - 6 \end{cases},$$

$$\text{գ) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 2xy \\ xy + 6x + 8y = (x + 1)(y + 1) + 35 \end{cases},$$

$$\text{դ) } \begin{cases} x^2 - 6xy + 9y^2 = 0 \\ 4x + 7y + 38 = 0 \end{cases},$$

$$\text{ե) } \begin{cases} xy = (x + 1)(y + 1) \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases},$$

$$\text{զ) } \begin{cases} 2xy = (x + 2)(y + 2) \\ xy + 50 = (x + 5)(y + 2) \end{cases}:$$

325. Լուծե՛ք հավասարումների համակարգը.

$$\text{ա) } \begin{cases} x^2 + 8x + 12 = 0 \\ x^2 - 6x + 8 = 0 \end{cases},$$

$$\text{բ) } \begin{cases} x^2 + 9x - 10 = 0 \\ -x^2 - 3x - 2 = 0 \end{cases},$$

$$\text{գ) } \begin{cases} x^2 - 14x + 33 = 0 \\ x^2 - 121 = 0 \end{cases}:$$

326. Արամն ու Աննան օլիմպիադային պատրաստվելիս որոշեցին լուծել խնդրագրքի բոլոր 660 խնդիրները: Աննան օրական լուծում էր Արամից 1 խնդրով ավելի: Արամը խնդիրները լուծելն ավարտեց օլիմպիադայի նախորդ օրը, իսկ Աննան՝ օլիմպիադայից մեկ շաբաթ առաջ: Օրական քանի՞ խնդիր էր լուծում Արամը:

327. Ուղղանկյունաձև հողամասի ցանկապատի երկարությունը 60 մ է, իսկ մակերեսը՝ 200 մ²: Գտե՛ք հողամասի երկարությունն ու լայնությունը:

328. Ուղղանկյունաձև հողամասի ցանկապատի երկարությունը 40 մ է, իսկ մակերեսը՝ 96 մ²: Գտե՛ք հողամասի երկարությունն ու լայնությունը:

329. 1 մ² հողից հնարավոր է ստանալ 500 գ ցորեն կամ 400 գ հաճար: Գևորգը երկու քառակուսի դաշտերից մեկում ցորեն ցանեց, իսկ մյուսում՝ հաճար: Արդյունքում ունեցավ ընդհանուր 90 կգ ցորեն ու հաճար: Գտե՛ք հողամասերից յուրաքանչյուրի կողմը, եթե միասին զբաղեցնում են 200 մ² մակերես: Առավելագույնը քանի՞ կգ հացահատիկ կարող է ստանալ Գևորգը:

- 330.** Դրոնը երևանից թռավ Վայք՝ անցնելով 94.5 կմ ճանապարհ, այնուհետև վերադարձավ երևան։ Ամբողջ ուղևորությունը տևեց 4 ժ 48 ր։ Գտն՝ք քամու արագությունը, եթե դրոնի սեփական արագությունը 40 կմ/ժ է։ Համարն՝ք, որ քամու արագությունն անփոփոխ է։
- 331.** Մոտորանավակը գետի հոսանքով գնաց 48 կմ և վերադարձավ՝ ընդհանուր ծախսելով 6 ժ 40 ր։ Գտն՝ք մոտորանավակի սեփական արագությունը, եթե գետի հոսանքի արագությունը 3 կմ/ժ է։
- 332.** Նարեն Ներքև շարժվող շարժասանդուղքով իջավ երկու անգամ՝ քայլելով շարժասանդուղքի ուղղությամբ և հակառակը։ Նա տեղ հասավ համապատասխանաբար 20 և 50 վայրկյանում։ Գտն՝ք շարժասանդուղքի երկարությունը։ Նարեն քայլում է 3 մ/վ արագությամբ։
- 333.** Շարժասանդուղքի երկարությունը 20 մետր է։ Շարժասանդուղքի ուղղությամբ քայլելիս Արմենն այն անցավ 9 վայրկյանում, իսկ հակառակ ուղղությամբ քայլելիս՝ 18-ում։ Քանի՞ վայրկյանում շարժասանդուղքով կանցնի Արմենը, եթե չքայլի։
- 334.** Շարժասանդուղքի արագությունը 3 անգամ փոքր է Հովհաննեսի քայլելու արագությունից։ Իջնող շարժասանդուղքով շարժմանը հակառակ քայլելիս Հովհաննեսը Ներքև հասավ 24 վայրկյանում։ Որքան՞ն ժամանակում Հովհաննեսը շարժասանդուղքին կանգնած կիջնի Ներքև։
- 335.** Անահիտն ու Մեսրոպը փող են կուտակում, որ իրենց դուստր Արևիկի համար գնեն 60 000 դրամանոց մանկասայլակ։ Անահիտն ամեն ամիս կուտակում է 5000 դրամ, ինչի շնորհիվ մանկասայլակը գնում են 2 ամիս ավելի շուտ, քան եթե գումարը կուտակեր միայն Մեսրոպը։ Ամսական որքան՞ն գումար էր կուտակում Մեսրոպը։
- 336.** Եթե ուղղանկյան երկարությունը մեծացնենք 4 մ-ով, իսկ լայնությունը փոքրացնենք 1-ով, ուղղանկյան մակերեսը կմեծանա 5 մ²-ով։ Եթե երկարությունը մեծացնենք 5 մ-ով, իսկ լայնությունը՝ 3-ով, ապա ուղղանկյան մակերեսը կեռապատկվի։ Գտն՝ք ուղղանկյան կողմերը։
- 337.** Եթե ուղղանկյան երկարությունը մեծացնենք 3 մետրով, իսկ լայնությունը փոքրացնենք 2-ով, ուղղանկյան մակերեսը կփոքրանա 20 %-ով։ Եթե երկարությունն ու լայնությունը մեծացնենք 1 մետրով, ապա ուղղանկյան մակերեսը կմեծանա 15 մ²-ով։ Գտն՝ք ուղղանկյան կողմերը։
- 338.** Երկու դրական թվերի քառակուսիների գումարը 45 է, իսկ արտադրյալը՝ 8.5։ Գտն՝ք այդ թվերի գումարը։
- 339.** Լուծե՛ք հավասարումների համակարգը.

$$\text{ա)} \begin{cases} (x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 75 \end{cases},$$

$$\text{բ)} \begin{cases} x^2 + (y - z)^2 = 0 \\ 3x^2 + 5y^2 - z^2 = 32 \end{cases},$$

$$\text{գ)} \begin{cases} x^2 + y^2 = -2xy \\ 3x^2 + 2y^2 = 25 \end{cases},$$

$$\text{դ)} \begin{cases} x^2 = y^2 \\ (x + y)^2 = 0 \end{cases}.$$

ՀՈՒՇՈՒՄ: Եթե ոչ բացասական թվերի գումարը 0 է, ապա թվերը հավասար են 0-ի։

Նախագծային աշխատանք, պատմական/մշակութային

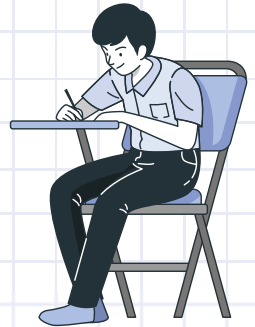
Վարդավառի լիճը Երևանի՝ ծավալով երկրորդ խոշոր արհեստական լճակն է։ Այն կառուցվել է Էրեբունի բերդաքաղաքը ջրով ապահովելու համար։ Գտնվում է ծովի մակերևույթից 920 մ բարձրության վրա։ Մակերեսը 8.5 հա է։ Ժամանակին լճակը սնվում էր Հրազդան գետից, իսկ այժմ՝ Երևանի մետրոպոլիտենից դուրս քաշվող արտեզյան ջրերից։

Ուսումնասիրե՛ք մոտակա քաղաքի լճակները, կամուրջները։ Կազմե՛ք դրանց պատմական և մշակութային նշանակության մասին սահիկաշար։

ԳԼՈՒԽ 6

ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սիրելի աշակերտ, այս գլխով սկսվում է քո ծանոթությունը հաջորդականությունների հետ: Հաջորդականությունների օգնությամբ ուսումնասիրում և նկարագրում են տարբեր փոփոխվող երևույթներ և երևույթների միջև կապերը: Այս գլխում կծանոթանաս թվաբանական և երկրաչափական պրոգրեսիաներին, կսովորես աշխատել դրանց հետ: Նաև կսովորես հաշվել անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարը: Գլխի վերջում կծանոթանաս Աքիլեսի և կրիայի պարադոքսին: Այդ պարադոքսի շուրջ վեճերը շարունակվում են ավելի քան երկու հազարամյակ: Անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարի միջոցով կփորձենք որոշ չափով բացատրել այն:



Դաս 6.1

ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կոորդինատային հարթության $(2, 5)$ և $(5, 2)$ կոորդինատներով կետերը տարբեր են: Կետի կոորդինատները կարգավորված թվազույգեր են: Առաջին թիվը x կոորդինատի արժեքն է, իսկ երկրորդը՝ y -ի: Հաճախակի օգտագործվում են **կարգավորված թվազույգեր**, եռյակներ, քառյակներ և այլն:

Մեքենայի անվադողերի պարամետրերը նկարագրում են երեք թվով, օրինակ՝ 205, 50, 17: Առաջին թիվը նկարագրում է անվադողի լայնությունը՝ արտահայտած միլիմետրով: Երկրորդ թիվը նկարագրում է, թե անվադողի հաստությունը լայնության քանի տոկոսն է: Երրորդ թիվը անվադողի ներքին տիրույթի տրամագիծն է՝ արտահայտած դյույմով (1 դյույմ ≈ 25.4 միլիմետր):

Դասագրքի այս գլխում ուսումնասիրելու ենք այն դեպքը, երբ կարգավորված թվերի քանակն անվերջ է: Այդպիսի կարգավորությունների օրինակներ են բնական թվերի շարքը $1, 2, 3, 4, \dots$, բնական թվերի կարգային միավորների շարքը $1, 10, 100, 1000, \dots$ և այլն:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Անվերջ քանակությամբ թվերի կարգավորված հերթականությունն անվանում ենք **թվային հաջորդականություն** կամ պարզապես **հաջորդականություն**:

Հաջորդականությունը գրելու համար օգտագործում են լատիներեն այբուբենի որևէ տառ, որը համարակալվում է ինդեքսով.

$$a_1, a_2, a_3, \dots:$$

Հաջորդականության թվերն անվանում են **հաջորդականության անդամներ**: a_n -ը անվանում են **հաջորդականության n-րդ անդամ** (n-ը բնական թիվ է): $a_1, a_2, a_3, \dots$ հաջորդականությունը գրում են նաև $\{a_n\}$ տեսքով: Ցանկացած k բնական թվի համար հաջորդականության a_k անդամի հաջորդ անդամը a_{k+1} -ն է:

Թվային հաջորդականության բոլոր թվերը գրել հնարավոր չէ, անհրաժեշտ է ինչ որ կերպ նկարագրել այն: **Տալ հաջորդականությունը**՝ նշանակում է նկարագրել, թե ինչպես գտնել հաջորդականության n-րդ անդամը: Հաջորդականությունը տալու հիմնական եղանակներն են՝ օրինաչափությամբ և բանաձևային:

Վերևում $1, 2, 3, 4, \dots$ և $1, 10, 100, 1000, \dots$ հաջորդականությունները տրված են օրինաչափությամբ:

Օրինակ 1

Գտնք **ա)** $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \dots$ **բ)** $2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \dots$ հաջորդականության օրինաչափությունն ու 10-րդ անդամը:

Լուծում:

ա) Հաջորդականությունում գրված են պարզ թվերը՝ փոքրից մեծ: 23-ին հաջորդող պարզ թիվը 29-ն է:

բ) Հաջորդականության երկրորդ անդամից հետո գրված ցանկացած թիվ հավասար է իրենից առաջ գրված երկու թվերի գումարին՝ $5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3, 13 = 8 + 5$ և այլն: Ուրեմն 89 -ին հաջորդում է $55 + 89 = 144$ -ը:

Հաջորդականությունը օրինաչափությամբ տալիս պետք է զգույշ լինել, որպեսզի թյուրըմբռնումներից խուսափենք: Օրինակ՝ $2, 3, 5, \dots$ տեսքով տրված հաջորդականությունից պարզ չէ, թե խոսքն ինչ հաջորդականության մասին է: Այն կարող է լինել օրինակ 1-ում ներկայացված ինչպես **ա)**, այնպես էլ **բ)** մասի հաջորդականությունը կամ որևէ այլ հաջորդականություն:

Հաջորդականությունը տալու մյուս եղանակը բանաձևայինն է: Այս դեպքում տրվում է բանաձև, որի միջոցով հնարավոր է հաշվել a_n -ը, օրինակ՝ $a_n = n + \frac{1}{n}$: Այս բանաձևով տրված հաջորդականության 4-րդ անդամը գտնելու համար պետք է հաջորդականության բանաձևում տեղադրել $n = 4$: Կստանանք՝ $a_4 = 4 + \frac{1}{4} = 4.25$:

Օրինակ 2

Գտնենք **ա)** $a_n = n + \sqrt{n}$ **բ)** $a_n = \frac{(-1)^n}{n+3}$ հաջորդականության 5-րդ անդամը:

Լուծում: **ա)** $a_5 = 5 + \sqrt{5}$:

բ) $a_5 = \frac{(-1)^5}{5+3} = -\frac{1}{8}$:

Հաջորդականությունը բանաձևով տալիս կարող են օգտագործվել հաջորդականության նախորդ անդամները, օրինակ՝ $a_{n+1} = a_n + n + 1$: Այսպիսի բանաձևն անվանում են **անդրադարձ բանաձև**: Անդրադարձ բանաձևերի օրինակներ են՝ $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$, $a_{n+1} = a_{n-2} + a_{n-1}^2$ և $a_n = a_{n-1} \cdot a_{n-3}$: Անդրադարձ բանաձևով տրվող հաջորդականությունում պետք է տալ նաև հաջորդականության սկզբի անդամներից մեկի կամ մի քանիսի արժեքները, որպեսզի հնարավոր լինի գտնել նաև հաջորդ անդամները:

Օրինակ 3

Գտնենք $a_{n+1} = a_n + n + 1$ հաջորդականության 5-րդ անդամը, երբ **ա)** $a_1 = -4$, **բ)** $a_1 = 1.5$:

Լուծում: **ա)** Հաջորդականության բանաձևի մեջ տեղադրենք $n = 1$.

$$a_{1+1} = a_1 + 1 + 1:$$

Այս հավասարությունից կգտնենք a_2 -ը.

$$a_2 = a_1 + 2 = -4 + 2 = -2:$$

Հաջորդաբար տեղադրելով $n = 2, 3, 4$ ՝ կստանանք.

$$a_3 = a_2 + 2 + 1 = -2 + 2 + 1 = 1,$$

$$a_4 = a_3 + 4 = 1 + 4 = 5,$$

$$a_5 = a_4 + 5 = 5 + 5 = 10:$$

բ)

$$a_2 = a_1 + 2 = 1.5 + 2 = 3.5,$$

$$a_3 = a_2 + 3 = 3.5 + 3 = 6.5,$$

$$a_4 = 6.5 + 4 = 10.5,$$

$$a_5 = a_4 + 5 = 10.5 + 5 = 15.5:$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t601

340. Գտնեք օրինաչափությունը և հաջորդականության հաջորդ անդամը.

ա) $1, 11, 111, 1111, \dots$

բ) $1, -2, 3, -4, 5, -6, \dots$

գ) $1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots$

դ) $1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, \dots$

ե) $1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, \dots$

զ) $1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, \dots$

341. Գրե՛ք բանաձևով տրված հաջորդականության առաջին 5 անդամը.

ա) $a_n = 2n + 1,$

բ) $a_n = 7(n - 2),$

գ) $a_n = -4n + 2,$

դ) $a_n = 1.5n + 2,$

ե) $a_n = 3^n,$

զ) $x_n = 6 \cdot 2^{n-1},$

է) $a_n = n^n - n^5,$

ը) $x_n = (-4)^n,$

թ) $x_n = \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}:$

342. Հաշվե՛ք n -րդ անդամի բանաձևով տրված հաջորդականության երրորդ և չորրորդ անդամները.

ա) $a_n = (n - 3)^5,$

բ) $b_n = (n + 1)^{n-4},$

գ) $e_n = (-1)^n \cdot n:$

343. Գրե՛ք հաջորդականության n -րդ անդամի բանաձևը.

ա) $1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$

բ) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots$

գ) $1!, 2!, 3!, 4!, 5!, 6!, \dots$

դ) $10, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, \dots$

ե) $1^7, 2^7, 3^7, 4^7, 5^7, 6^7, \dots$

զ) $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7}, \dots$

344. Գրե՛ք հաջորդականության n -րդ անդամի բանաձևը.

ա) $1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots$

բ) $0, 1, 8, 27, 64, 125, \dots$

գ) $-2, 4, -8, 16, -32, \dots$

դ) $1^2, 2^3, 3^4, 4^5, 5^6, 6^7, \dots$

ե) $1, -2, 3^2, -4^3, 5^4, -6^5, \dots$

զ) $1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots$

345. Գտե՛ք օրինաչափությունը, գրե՛ք հաջորդականության բանաձևը և հաշվե՛ք հաջորդ անդամը.

ա) $2, 4, 6, 8, 10, \dots$

բ) $3, 5, 7, 9, 11, \dots$

գ) $2, 5, 8, 11, 14, \dots$

դ) $-3, -6, -12, -24, -48, \dots$

ե) $1, 11, 121, 1331, \dots$

զ) $18, 6, 2, \frac{2}{3}, \frac{2}{9}, \dots$

346. Նախորդ խնդրում տրված հաջորդականության n -րդ անդամն է հավասար 50-ի:

347. Տրված է հաջորդականության բանաձևը և առաջին անդամը: Հաշվե՛ք չորրորդ անդամը.

ա) $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n + 2,$

բ) $x_1 = 4, x_{n+1} = x_n - 5,$

գ) $b_1 = 0.5, b_{n+1} = 4 \cdot b_n,$

դ) $y_n = 300, y_{n+1} = 0.1 y_n,$

ե) $c_1 = 1, c_{n+1} = 4(c_n - 1),$

զ) $z_1 = 3, z_{n+1} = 2z_n - 1:$

348. Գտե՛ք օրինաչափությունը: Գրե՛ք հաջորդականությունը նկարագրող անդրադարձ բանաձևը.

ա) $1, 2, 4, 7, 11, 16, \dots$

բ) $1, 3, 6, 10, 15, 21, \dots$

գ) $0.1, 0.2, 0.6, 2.4, \dots$

դ) $2, 4, 16, 256, \dots$

ե) $5, 15, 115, 1115, \dots$

զ) $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$

349. Տրված է հաջորդականության n -րդ անդամի բանաձևը: Գրե՛ք $n + 1$ -րդ և $n - 1$ -րդ անդամների բանաձևերը.

ա) $a_n = 4n,$

բ) $a_n = 3 \cdot 7^n,$

գ) $a_n = 4(n - 2),$

դ) $x_n = \sqrt{n^2 + 2n},$

ե) $x_n = n! - (n - 1)!,$

զ) $x_n = \sqrt{(n + 1)^{n-1}}:$

ԼՈՒԾՈՒՄ: գ) $a_{n+1} = 4((n+1) - 2) = 4(n - 1), a_{n-1} = 4((n-1) - 2) = 4(n - 3):$

Երբեմն հաջորդականությունը դժվար է նկարագրել մեկ բանաձևով և կարիք է լինում օգտագործել երկու բանաձև: Օրինակ՝ $1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, 1, 10, \dots$ հաջորդականության մեջ կենտ դիրքերում գրված է 1 , իսկ զույգ դիրքերում՝ այդ դիրքի համարը: Այս հաջորդականությունը հարմար է տալ հետևյալ կերպ՝ $a_{2n-1} = 1, a_{2n} = 2n$, որտեղ n -ը ցանկացած բնական թիվ է:

350. Տվե՛ք հաջորդականությունը բանաձևով.

ա) $1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 1, \dots$

բ) $5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, \dots$

գ) $1, 11, 3, 12, 5, 13, 7, 14, \dots$

դ) $1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16, 9, 32, \dots$

ե) $1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, \dots$

զ) $1, 1, 2, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 10, 10, 11, \dots$

351. Ֆիբոնաչիի հաջորդականությունը $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$ հաջորդականությունն է, որի յուրաքանչյուր անդամ (սկսած երրորդից) հավասար է նախորդ երկու անդամների գումարին ($a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$):

ա) Շարունակե՛ք Ֆիբոնաչիի հաջորդականությունը և գտե՛ք տասներորդ անդամը:

բ) $n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ արժեքների դեպքում հաշվե՛ք $a_n^2 - a_{n-1} \cdot a_{n+1}$ արտահայտության արժեքը: Ի՞նչ օրինաչափություն եք նկատում:

գ) Ձեր կարծիքով ինչի՞ է հավասար $a_{100}^2 - a_{99} \cdot a_{101}$ -ը:

Դաս 6.2

ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆՈՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հաջորդականությունը շատ առումներով նման է ֆունկցիայի. փոփոխականի դերը տանում է ինդեքսը: Փաստացի $\{a_n\}$ հաջորդականության համար a_5 -ը հաջորդականության արժեքն է, երբ $n = 5$: Ֆունկցիաների բնորոշ շատ սահմանումներ կիրառելի են նաև հաջորդականությունների համար: Օրինակ՝ աճող ֆունկցիայի նմանությամբ կարող ենք սահմանել աճող հաջորդականությունը:

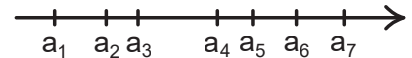
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$\{a_n\}$ հաջորդականությունն անվանում ենք **աճող**, եթե ցանկացած n բնական թվի համար տեղի ունի

$$a_{n+1} > a_n$$

անհավասարությունը:

Աճող հաջորդականության յուրաքանչյուր հաջորդ անդամ մեծ է իր նախորդից: Աճող են պարզ թվերի $2, 3, 5, 7, 11, \dots$, զույգ թվերի $2, 4, 6, 8, 10, \dots$ հաջորդականությունները: Եթե աճող հաջորդականությունը պատկերենք կոորդինատային առանցքի վրա, ապա յուրաքանչյուր հաջորդ անդամ կգտնվի իր նախորդից աջ:



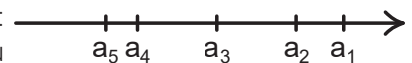
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$\{a_n\}$ հաջորդականությունն անվանում ենք **նվազող**, եթե ցանկացած n բնական թվի համար տեղի ունի

$$a_{n+1} < a_n$$

անհավասարությունը:

Նվազող են $-1, -3, -5, -7, \dots$ և $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ հաջորդականությունները: Կոորդինատային առանցքի վրա նվազող հաջորդականության ամեն հաջորդ անդամ իր նախորդից ձախ է:



ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$\{a_n\}$ հաջորդականությունն անվանում ենք **չնվազող**, եթե ցանկացած n բնական թվի համար տեղի ունի

$$a_{n+1} \geq a_n$$

անհավասարությունը:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$\{a_n\}$ հաջորդականությունն անվանում ենք **չաճող**, եթե ցանկացած n բնական թվի համար տեղի ունի

$$a_{n+1} \leq a_n$$

անհավասարությունը:

Չնվազող են $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, \dots$ և $1, 1, 1, \dots$ հաջորդականությունները: Ցանկացած աճող հաջորդականություն չնվազող է: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \dots$ և $1, 1, 1, 1, \dots$ հաջորդականությունները չաճող են: Ցանկացած նվազող հաջորդականություն չաճող է:

Հաջորդականությունն անվանում ենք **մոնոտոն**, եթե այն աճող, նվազող, չաճող կամ չնվազող է: Եթե հաջորդականությունը տրված է բանաձևով, ապա մոնոտոնությունը պարզելու համար նպատակահարմար է պարզել $a_{n+1} - a_n$ արտահայտության նշանը: Եթե այն բոլոր բնական n -երի դեպքում դրական է, ապա հաջորդականությունն աճող է: Եթե $a_{n+1} - a_n$ արտահայտությունը բոլոր n -երի դեպքում բացասական է, ապա հաջորդականությունը նվազող է:

Օրինակ 1

Պարզենք $a_n = \frac{n}{2n+1}$ բանաձևով տրված հաջորդականության մոնոտոնությունը (աճող է, նվազող, չաճող, թե չնվազող):

Լուծում:

$$a_{n+1} = \frac{n+1}{2(n+1)+1} = \frac{n+1}{2n+3}: \text{Ուրեմն՝}$$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{2n+3} - \frac{n}{2n+1}:$$

Պարզեցնենք ստացված ռացիոնալ արտահայտությունը՝ բերելով ընդհանուր հայտարարի.

$$\frac{n+1}{2n+3} - \frac{n}{2n+1} = \frac{(n+1)(2n+1) - n(2n+3)}{(2n+3)(2n+1)} = \frac{2n^2 + 2n + n + 1 - 2n^2 - 3n}{(2n+3)(2n+1)} = \frac{1}{(2n+3)(2n+1)}:$$

Քանի որ n -ը բնական թիվ է, ուրեմն ստացված արտահայտության հայտարարը դրական է: Հետևաբար՝

$$a_{n+1} - a_n > 0$$

բոլոր բնական n -երի դեպքում: Ստացանք, որ $\{a_n\}$ հաջորդականությունն աճող է:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t602

352. Պարզե՛ք հաջորդականության մոնոտոնությունը.

ա) $a_n = n^2$,

բ) $a_n = -n$,

գ) $a_n = \frac{n}{n+1}$,

դ) $a_n = \frac{5n}{n+7}$,

ե) $a_n = \frac{1}{n^2}$,

զ) $a_n = -\frac{1}{n}$,

է) $a_n = \frac{n+1}{n}$,

ը) $a_n = \frac{n+7}{5n}$:

353. Պարզե՛ք հաջորդականության մոնոտոնությունը.

ա) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 7n$,

բ) $a_1 = 5, a_{n+1} = 2a_n$,

գ) $a_1 = 1, a_{n+1} = -4a_n$,

դ) $a_1 = -5, a_{n+1} = a_n + 7n$,

ե) $a_1 = -1, a_{n+1} = 2a_n$,

զ) $a_1 = 0, a_{n+1} = -4a_n$:

354. Ցնյց տվեք, որ տրված հաջորդականությունները մոնոտոն չեն.

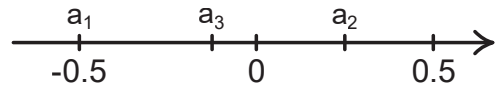
ա) $a_n = (-2)^n$,

բ) $a_n = 2 + (-1)^n$,

գ) $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$,

դ) $a_n = n \cdot (-1)^n$:

ԼՈՒԾՈՒՄ: գ) Հաջորդականության առաջին երեք անդամներն են՝ $a_1 = \left(-\frac{1}{2}\right)^1 = -0.5$, $a_2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 0.25$, $a_3 = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -0.125$: Քանի որ $a_1 < a_2$, ուրեմն հաջորդականությունը նվազող չէ (նաև չաճող չէ): Մյուս կողմից $a_2 > a_3$, այսինքն՝ հաջորդականությունը նաև աճող չէ (չնվազող չէ): Փաստորեն, հաջորդականությունը մոնոտոն չէ: Վարժությունը կարող ենք լուծել նաև այսպես. կոորդինատային առանցքի վրա a_2 -ը a_1 -ից աջ է, իսկ a_3 -ը a_2 -ից ձախ: Այդ հաջորդականությունը մոնոտոն չէ:



355. Աճող է արդյոք $\frac{4}{3}$ թվի տասնորդական գրառման թվանշանների 1, 3, 3, 3, 3, ... հաջորդականությունը:

356. Աճող է արդյոք $\frac{4}{3}$ թվի տասնորդական մոտարկումների 1, 1.3, 1.33, 1.333, 1.3333, ... հաջորդականությունը:

357. Աճող է արդյոք $\sqrt{3}$ թվի տասնորդական գրառման թվանշանների 1, 7, 3, 2, 0, ... հաջորդականությունը:

358. Պարզե՞ք $\sqrt{3}$ թվի տասնորդական գրառման երկարող 1, 1.7, 1.73, 1.732, 1.7320, 1.73205, ... հաջորդականության մոնոտոնությունը:

359. Նկարում $\{a_n\}$ նվազող հաջորդականության մի քանի անդամներն են: Կոորդինատային առանցքի վրա նշե՞ք a_3 , a_5 և a_6 անդամների մոտավոր դիրքերը:



360. Պարզե՞ք, թե c -ի ինչ արժեքների դեպքում 1, 2, $2c$, 4, $\sqrt{8c+4}$, 6, 60, 600, 6000, ... հաջորդականությունը կլինի մոնոտոն:

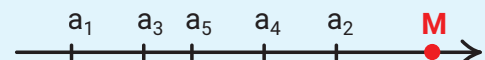
$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$ հաջորդականությունն աճող է, բայց այդ հաջորդականության բոլոր անդամները փոքր են 1-ից:

1, 2, 3, 4, ... հաջորդականությունն աճող է, բայց չենք կարող ընտրել M թիվ, որ հաջորդականության բոլոր անդամները լինեն M -ից փոքր: 1, 2, 3, 4, ... հաջորդականության մեջ ցանկացած թվից մեծ անդամ կա:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$\{a_n\}$ հաջորդականությունն անվանում ենք **սահմանափակ վերևից**, եթե գոյություն ունի M թիվ, որ հաջորդականության յուրաքանչյուր անդամ չի գերազանցում M -ը՝ $a_n \leq M$: Այդ դեպքում ասում ենք, որ $\{a_n\}$ հաջորդականությունը **վերևից սահմանափակ է M -ով**:

Եթե $\{a_n\}$ հաջորդականության անդամներն ու M -ը նշենք կոորդինատային առանցքի վրա, ապա M կոորդինատով կետից աջ նշված կետ չի լինի:



Հաջորդականությունը կարող է վերևից սահմանափակ լինել տարբեր թվերով: $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$ հաջորդականությունը վերևից սահմանափակ է 1-ով: Նկատենք, որ վերևից 1-ով սահմանափակ հաջորդականությունը վերևից սահմանափակ է նաև 1-ից մեծ ցանկացած թվով:

Նույն կերպով սահմանվում է ներքևից սահմանափակությունը:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$\{a_n\}$ հաջորդականությունն անվանում ենք **սահմանափակ ներքևից**, եթե գոյություն ունի m թիվ, որ հաջորդականության յուրաքանչյուր անդամ փոքր է m -ից՝ $a_n \geq m$: Այդ դեպքում ասում ենք, որ $\{a_n\}$ հաջորդականությունը ներքևից սահմանափակ է m -ով:

Օրինակ՝ դրական թվերից կազմված ցանկացած հաջորդականություն ներքևից սահմանափակ է 0-ով:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Վերևից ու ներքևից սահմանափակ հաջորդականությունն անվանում ենք **սահմանափակ հաջորդականություն**:

$\{a_n\}$ հաջորդականության սահմանափակությունը համարժեք է $\{|a_n|\}$ հաջորդականության վերևից սահմանափակությանը:

361. Պարզե՞ք հաջորդականության սահմանափակությունը վերևից և ներքևից.

ա) $a_n = 6n + 7$,

բ) $a_n = -3n$,

գ) $a_n = \frac{n}{n+2}$,

դ) $a_n = \frac{n+1}{n+7}$,

ե) $a_n = \frac{1}{n^2}$,

զ) $a_n = (-3)^n$,

է) $a_n = n + 2^n$,

ը) $a_n = \frac{n+4}{5n}$:

362. Եթե շտ է արդյոք պնդումը.

ա) $\{a_n\}$ աճող հաջորդականությունը վերևից սահմանափակ է a_5 -ով,

բ) $\{a_n\}$ աճող հաջորդականությունը ներքևից սահմանափակ է a_1 -ով,

գ) $\{a_n\}$ նվազող հաջորդականությունը վերևից սահմանափակ է a_1 -ով,

դ) $\{a_n\}$ նվազող հաջորդականությունը վերևից սահմանափակ է $a_1 + 4$ -ով,

ե) $\{a_n\}$ նվազող հաջորդականությունը սահմանափակ է,

զ) $\{a_n\}$ սահմանափակ հաջորդականությունը մոնոտոն է:

Սխալ պնդման դեպքում բերե՛ք հակաօրինակ:

363. Ուսումնասիրե՛ք հաջորդականության մոնոտոնությունը և սահմանափակությունը.

ա) $a_n = \frac{2n}{n+2}$,

բ) $a_n = \frac{n-2}{5n+1}$,

գ) $a_n = (-1)^n \cdot n$,

դ) $a_n = 4 + (-1)^n$,

ե) $a_n = \frac{2n+1}{3n+2}$,

զ) $a_n = \frac{n}{n+\sqrt{n}}$,

է) $a_n = \frac{n+1}{2n-1}$,

ը) $a_n = n^2 + 5n$:

364. Համոզվե՛ք, որ $a_n = \frac{n+2}{2n-5}$ հաջորդականությունը սահմանափակ է, բայց մոնոտոն չէ: Ապացուցե՛ք, որ եթե ջնջենք հաջորդականության առաջին և երկրորդ անդամները, ապա կստացվի մոնոտոն հաջորդականություն:

365. Կազմե՛ք $a_1, a_2, a_3, \dots$ և $b_1, b_2, b_3, \dots$ աճող հաջորդականություններ, որ $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3, \dots$ հաջորդականությունը ա) լինի աճող, բ) չլինի աճող:

366. Հնարավոր է կազմել $a_1, a_2, a_3, \dots$ և $b_1, b_2, b_3, \dots$ սահմանափակ հաջորդականություններ, որ $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3, \dots$ հաջորդականությունը սահմանափակ չլինի:

367. $\{a_n\}$ նվազող հաջորդականությունը վերևից սահմանափակ է a_1 -ով: Էլ ինչո՞վ է սահմանափակ:

Դաս 6.3

ԹՎԱՔԱՆԱԿԱՆ ՊՐՈԳՐԵՍԻԱ

Որոշ հաջորդականություններում օրինաչափությունը գտնելը շատ հեշտ է, իսկ որոշներում՝ անհնար: $-1, -2, -3, -4, -5, \dots$ և $3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots$ հաջորդականություններում օրինաչափությունը նկատելը շատ հեշտ է. առաջինում յուրաքանչյուր հաջորդ անդամ իր նախորդից փոքր է մեկով, իսկ երկրորդում մեծ է երկուսով: Այդպիսի հաջորդականություններն անվանում ենք **թվաքանական պրոգրեսիաներ**:

ՍԱՅՄԱՆՈՒՄ

Հաջորդականությունն անվանում ենք **d տարբերությամբ թվաքանական պրոգրեսիա**, եթե հաջորդականության յուրաքանչյուր անդամ, սկսած երկրորդից, ստացվում է իր նախորդին **d** գումարելով: **d**-ն անվանում ենք թվաքանական պրոգրեսիայի **տարբերություն**:

d տարբերությամբ թվաքանական պրոգրեսիայի համար տեղի ունի

$$a_{n+1} = a_n + d$$

հավասարությունը: Թվաքանական պրոգրեսիան տալիս համար բավարար է տալ իր անդամներից մեկի արժեքն ու տարբերությունը:

Օրինակ 1

Գրենք թվաքանական պրոգրեսիայի $a_1, a_2, \dots, a_6$ անդամները, եթե տրված է, որ **ա) $a_1 = -2, d = 4$, բ) $a_2 = 1, d = -0.5$** :

Լուծում: **ա)** Հաջորդականության յուրաքանչյուր հաջորդ անդամը նախորդից մեծ է 4-ով: Հաջորդականության երկրորդ անդամն է.

$$a_2 = a_1 + d = -2 + 4 = 2,$$

իսկ երրորդ անդամն է.

$$a_3 = a_2 + d = 2 + 4 = 6:$$

Շարունակելով ստանում ենք հետևյալ հաջորդականությունը.

$$-2, 2, 6, 10, 14, 18, \dots:$$

բ) $a_2 = a_1 + d$ հավասարությունից կարող ենք գտնել a_1 -ը.

$$a_1 = a_2 - d = 1 - (-0.5) = 1.5:$$

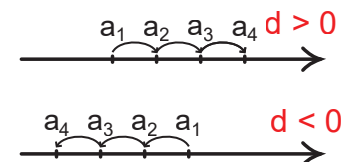
Հաջորդականության առաջին անդամը հավասար է 1.5-ի, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ նախորդից փոքր է 0.5-ով: Ստացվեց

$$1.5, 1, 0.5, 0, -0.5, -1, \dots$$

հաջորդականությունը:

Եթե կոորդինատային առանցքի վրա պատկերենք թվաքանական պրոգրեսիայի անդամները, ապա հարևան կետերի միջև հեռավորությունը կլինի նույնը:

Տրված թվաքանական պրոգրեսիայում հեշտությամբ կարող ենք գտնել ցանկացած երկու անդամների տարբերությունը, առանց հաշվելու որևէ անդամի արժեքը:



Օրինակ 2

Տրված է **d** տարբերությամբ թվաքանական պրոգրեսիան: $a_{15} - a_{12}$ արտահայտության արժեքն արտահայտենք **d**-ով:

Լուծման 1-ին եղանակ: Գիտենք, որ

$$a_{15} = a_{14} + d:$$

Օգտվենք $a_{14} = a_{13} + d$ բանաձևից.

$$a_{15} = a_{14} + d = (a_{13} + d) + d = a_{13} + 2d:$$

Վերջապես, օգտվենք $a_{13} = a_{12} + d$ հավասարությունից.

$$a_{15} = (a_{12} + d) + 2d = a_{12} + 3d:$$

Այսպիսով՝

$$a_{15} - a_{12} = 3d:$$

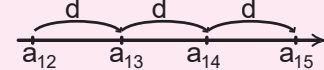
Լուծման 2-րդ եղանակ: Կոորդինատային առանցքի վրա պատկերենք պրոգրեսիայի հաջորդական a_{12} , a_{13} , a_{14} և a_{15} անդամները: Ինչպես տեսնում ենք, a_{12} -ից երեք անգամ d -ով աջ շարժվելիս ստանում ենք a_{15} -ը.

$$a_{15} = a_{12} + 3d:$$

Ուրեմն՝

$$a_{15} - a_{12} = 3d:$$

Նկարում պատկերված է $d > 0$ դեպքը: $d < 0$ դեպքում դատողությունները չեն փոխվում:



Օրինակ 2-ում ստացած բանաձևը կարող ենք գրել $a_{15} - a_{12} = d \cdot (15 - 12)$: Այս տեսքով բանաձևը ճիշտ է թվաբանական պրոգրեսիայի ցանկացած m և n անդամների համար.

$$a_n - a_m = d \cdot (n - m): \quad (1)$$

Իսկապես, կոորդինատային առանցքի վրա a_m -ից a_n հասնելու համար պետք է $n - m$ անգամ շարժվել d միավորով աջ (եթե $d < 0$, ապա $|d|$ -ով ձախ): Վերևում գրված բանաձևը նկարագրում է հենց այդ փաստը: Այդ բանաձևը ճիշտ է նաև $n < m$ դեպքում:

Օրինակ 3

$\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայում ա) $a_7 = 15, d = 2$, բ) $a_{36} = 9, d = -0.4$: Հաշվենք a_{24} -ը:

Լուծում: ա)

$$a_{24} - a_7 = d \cdot (24 - 7):$$

Տեղադրենք a_7 -ի և d -ի արժեքներն ու գտնենք a_{15} -ը.

$$a_{24} - 15 = 2 \cdot 17,$$

$$a_{24} = 34 + 15 = 49:$$

բ)

$$a_{36} - a_{24} = d \cdot (36 - 24),$$

$$9 - a_{24} = -0.4 \cdot 12,$$

$$a_{24} = 9 + 0.4 \cdot 12 = 13.8:$$

(1) բանաձևում տեղադրելով $m = 1$ ՝ ստանում ենք, որ $a_n - a_1 = d \cdot (n - 1)$: Այստեղից անմիջապես ստանում ենք թվաբանական պրոգրեսիայի **ընդհանուր անդամի բանաձևը**.

$$a_n = a_1 + d \cdot (n - 1):$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t603

368. Գտե՛ք տրված թվաբանական պրոգրեսիայի տարբերությունը.

ա) 9, 11, 13, ...

բ) 1, 0, -1, ...

գ) 3, 7, 11, ...

դ) 4, 1, -2, ...

ե) 1, 1.5, 2, ...

զ) 7.5, 6.2, 4.9, ...

է) $\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}$, $3\sqrt{3}$, ...

ը) $1 + \sqrt{5}$, $1, 1 - \sqrt{5}$, ...

369. Տրված է $\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայի անդամներից ինչ-որ մեկը և d տարբերությունը: Գտն՞ք պրոգրեսիայի առաջին չորս անդամները.

ա) $a_1 = 2, d = 5,$

բ) $a_1 = 9, d = -3,$

գ) $a_2 = -2, d = 1.5,$

դ) $a_3 = -7, d = -3.5:$

370. Տրված են պրոգրեսիայի երկու անդամներ: Գտն՞ք պրոգրեսիայի առաջին անդամն ու տարբերությունը.

ա) $a_1 = 4, a_3 = 10,$

բ) $a_2 = 5, a_3 = 7,$

գ) $a_3 = 6, a_5 = 8,$

դ) $a_5 = 14, a_9 = 34:$

371. d տարբերությամբ $\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայի n -րդ անդամն է հավասար.

ա) $a_1 + 5d,$

բ) $a_3 + 7d,$

գ) $a_4 + d + 2d + 3d,$

դ) $a_{10} - 7d:$

372. Արտահայտությունն արտահայտե՞ք a_1 -ով ու d -ով.

ա) $a_5 + a_{10},$

բ) $a_3 + 2a_7,$

գ) $a_7 + a_8 - 2a_6,$

դ) $a_{15} + a_{17} - 2a_{16}:$

373. x -ի և y -ի ի՞նչ արժեքների դեպքում տրված թվերը կլինեն թվաբանական պրոգրեսիայի հաջորդական անդամներ.

ա) $5, 8, x, y,$

բ) $7, x, 11, y,$

գ) $1, x, y, 16,$

դ) $x, 2x, 15, y:$

Թվաբանական պրոգրեսիայի ցանկացած անդամ (բացառությամբ առաջինի) հավասար է իր երկու հարևանների միջին թվաբանականին.

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} \quad (2)$$

Ապացույց: Քանի որ $d = a_n - a_{n-1}$ և $d = a_{n+1} - a_n$, ուրեմն՝

$$a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n:$$

Այս հավասարությունը կարող ենք գրել հետևյալ կերպ.

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1},$$

որից էլ ստացվում է (2) հավասարությունը:

374. Թվաբանական պրոգրեսիայի երեք հաջորդական անդամների գումարը հավասար է 42-ի: Գտն՞ք այդ երեք անդամից երկրորդը:

375. x -ի և y -ի n -րդ արժեքների դեպքում տրված թվերը կլինեն թվաբանական պրոգրեսիայի հաջորդական անդամներ.

ա) $x, x + 3, 15, y,$

բ) $y, x, 12, x + y,$

գ) $1, x - y, x + y, 16,$

դ) $x, 2x, xy, 20:$

376. Քանի՞ դրական անդամ ունի $\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիան.

ա) $15, 13, 11, \dots,$

բ) $27, 24.5, 22, \dots,$

գ) $257, 245, 233, \dots,$

դ) $106, 105.99, 105.98, \dots:$

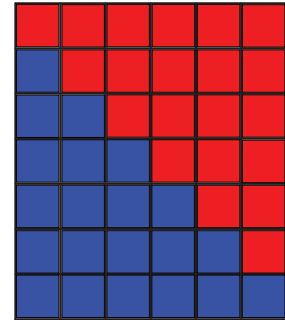


9p601

Դաս 6.4

ԹՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊՐՈԳՐԵՍԻԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ N ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ

Նկարում պատկերված աղյուսակի վանդակները ներկած են կարմիր և կապույտ: Առաջին սյունակում կա 1 կարմիր վանդակ, երկրորդում՝ 2, ... վեցերորդում՝ 6: Աղյուսակը բաղկացած է 7 տողից և 6 սյունակից, ուրեմն վանդակների ընդհանուր քանակն է $6 \cdot 7$: Քանի որ կարմիր ու կապույտ վանդակների քանակները հավասար են, ուրեմն կարմիր վանդակների ընդհանուր քանակը հավասար է աղյուսակի բոլոր վանդակների քանակի կեսին:



$$1 + 2 + 3 + \dots + 6 = \frac{6 \cdot 7}{2}:$$

Եթե այս դատողությունը կիրառենք $n + 1$ տողից և n սյունակից կազմված աղյուսակի համար, ապա կստանանք 1-ից մինչև n բնական թվերի գումարը հաշվելու բանաձևը:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}:$$

Օրինակ 1

Հաշվենք **ա)** միանիշ, **բ)** 100-ից փոքր բնական թվերի գումարը:

Լուծում: ա)

$$1 + 2 + 3 + \dots + 9 = \frac{9 \cdot 10}{2} = 45:$$

բ)

$$1 + 2 + 3 + \dots + 99 = \frac{99 \cdot 100}{2} = 4950:$$

$\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարն ընդունված է նշանակել S_n -ով:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n:$$

Օրինակ՝ $S_1 = a_1$ և $S_3 = a_1 + a_2 + a_3$: Պարզվում է, որ տրված հաջորդականության համար կա S_n -ը հաշվելու բանաձև:

$$S_n = n \cdot \frac{a_1 + a_n}{2}: \quad (1)$$

Այդ բանաձևը ստանալու համար $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ արտահայտությունում յուրաքանչյուր անդամ արտահայտենք a_1 -ով ու d -ով:

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + (n - 1) \cdot d) = \\ &= na_1 + d \cdot (1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1)): \end{aligned}$$

Փակագծում գրված է 1-ից մինչև $n - 1$ բնական թվերի գումարը: Այն հավասար է:

$$1 + 2 + \dots + (n - 1) = \frac{(n - 1)((n - 1) + 1)}{2} = \frac{n(n - 1)}{2}:$$

Ուրեմն՝

$$S_n = na_1 + \frac{n(n - 1)}{2} \cdot d = n \left(a_1 + \frac{d(n - 1)}{2} \right) = n \cdot \frac{2a_1 + d \cdot (n - 1)}{2}:$$

Ստացանք S_n -ը հաշվելու բանաձև:

$$S_n = n \cdot \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} : \quad (2)$$

(2) բանաձևի համարիչը ձևափոխենք.

$$2a_1 + (n-1) \cdot d = a_1 + (a_1 + (n-1) \cdot d) = a_1 + a_n :$$

(2) բանաձևի համարիչը փոխարինելով $(a_1 + a_n)$ -ով՝ ստանում ենք (1) բանաձևը:

Օրինակ 2

$\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայում **ա)** $a_1 = 5$, $a_{10} = 8$, **բ)** $a_1 = 3$, $d = -7$: Հաշվենք S_{10} -ը:

Լուծում: **ա)** Կիրառենք (1) բանաձևը.

$$S_{10} = 10 \cdot \frac{a_1 + a_{10}}{2} = 10 \cdot \frac{5+8}{2} = 65:$$

բ) Քանի որ տրված են a_1 -ն ու d -ն, ապա նպատակահարմար է օգտվել (2) բանաձևից.

$$S_{10} = 10 \cdot \frac{2a_1 + d \cdot 9}{2} = 10 \cdot \frac{2 \cdot 3 + (-7) \cdot 9}{2} = 10 \cdot \frac{-57}{2} = -285:$$

Օրինակ 3

$\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայում **ա)** $a_1 = 5$, $a_7 = 8$, **բ)** $a_4 = 17$, $d = -2$: Հաշվենք S_{25} -ը:

Լուծում: **ա)** $d = \frac{a_7 - a_1}{7-1} = \frac{8-5}{6} = 0.5$:

Օգտվելով (2) բանաձևից՝ կարող ենք հաշվել S_{25} -ը.

$$S_{25} = 25 \cdot \frac{2 \cdot 5 + 0.5 \cdot 24}{2} = 275:$$

բ) (2) բանաձևից օգտվելու համար պետք է գտնել a_1 -ը: Քանի որ $a_4 = a_1 + 3d$, ուրեմն՝

$$a_1 = a_4 - 3d = 17 - 3 \cdot (-2) = 20:$$

Այսպիսով՝

$$S_{25} = 25 \cdot \frac{2 \cdot 20 + (-2) \cdot 24}{2} = -100:$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t604

377. Տրված է $\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիան: Հաշվե՛ք.

ա) S_{10} -ը, եթե $a_1 = 3$, $d = 4$,

բ) S_8 -ը, եթե $a_1 = 7$, $d = 1$,

գ) S_{13} -ը, եթե $a_1 = 4$, $d = -1$,

դ) S_5 -ը, եթե $a_1 = -4$, $d = 2$,

ե) S_{20} -ը, եթե $a_1 = 45$, $d = -5$,

զ) S_{15} -ը, եթե $a_1 = -3$, $d = -2$:

378. Տրված է $\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիան: Հաշվե՛ք.

ա) S_{12} -ը, եթե $a_1 = 5$, $a_{12} = 35$,

բ) S_9 -ը, եթե $a_1 = 4$, $a_9 = 28$,

գ) S_{17} -ը, եթե $a_1 = 4$, $a_{17} = 45$,

դ) S_5 -ը, եթե $a_1 = 2$, $a_5 = -8$,

ե) S_7 -ը, եթե $a_1 = -10$, $a_7 = 11$,

զ) S_6 -ը, եթե $a_1 = 6$, $a_6 = -12$:

- 379.** $\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայում $a_1 = 6$ և $a_5 = 12$: Գտն՞ք **ա)** պրոգրեսիայի d տարբերությունը, **բ)** S_9 -ը:
- 380.** $\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայում $a_1 = 5$ և $a_8 = 26$: Հաշվ՞ե՛ք **ա)** S_8 -ը, **բ)** S_{13} -ը:
- 381.** $\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայում $a_1 = 18$ և $a_6 = 3$: Հաշվ՞ե՛ք **ա)** S_6 -ը, **բ)** S_{10} -ը:
- 382.** $\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայում $a_4 = 10$ և $a_5 = 12$: Գտն՞ք **ա)** պրոգրեսիայի d տարբերությունը, **բ)** a_1 -ը, **գ)** S_4 -ը:
- 383.** $\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայում $a_1 = 7$ և $S_{10} = 250$: Գտն՞ք d -ն:
- 384.** $\{a_n\}$ թվաբանական պրոգրեսիայում $a_1 = 2$ և $S_6 = -33$: Գտն՞ք d -ն:
- 385.** Հաշվ՞ե՛ք 100-ից փոքր կենտ բնական թվերի գումարը:
- 386.** Հաշվ՞ե՛ք այն բնական, երկնիշ թվերի գումարը, որոնք բաժանվում են 4-ի:
- 387.** Հաշվ՞ե՛ք 100-ից փոքր այն բնական թվերի գումարը, որոնց միավորների կարգում գրված է 7 թվանշանը:
- 388.** Եռանկյունաձև պատ շարելու համար բանվորը առաջին շարքում շարեց 15 քար, երկրորդում՝ 14, երրորդում՝ 13, և այդպես շարունակ: Քանի՞ քար օգտագործեց բանվորը պատը շարելու համար:
- 389.** Գրադարանում գտնվող 10-դարականի գրապահարանի յուրաքանչյուր դարակում կան որոշակի քանակությամբ գրքեր: Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր դարակում (բացի ամենաներքևի դարակից) կա 2-ով պակաս գիրք, քան իր ներքևի դարակում: Գտն՞ք գրապահարանում եղած գրքերի քանակը, եթե ամենաներքևի դարակում կա 25 գիրք:
- 390.** Տիգրանը որոշում է ամեն ամիս խնայել որոշակի քանակությամբ գումար: Հունվարին նա խնայեց 4000 դրամ, իսկ ամեն հաջորդ ամսին՝ նախորդ ամսվա խնայած գումարից 400 դրամով ավելի: Որքա՞ն գումար խնայեց Տիգրանը ամբողջ տարվա ընթացքում:
- 391.** Լևոն հորեղբայրը Վաչագանի ծննդյան օրերին, սկսած 12 տարեկանից, նվիրում էր Վաչագանի տարիքի հազարապատիկի չափ գումար: Որքա՞ն գումար է ստացել Վաչագանը հորեղբորից, եթե նա այժմ 22 տարեկան է:

Կառլ Գաուս

Գերմանացի մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս Կառլ Գաուսը (1777–1855 թթ.) բոլոր ժամանակների մեծագույն մաթեմատիկոսներից մեկն է: Գաուսի անունն են կրում մագնիսական ինդուկցիայի չափման միավորը, Լուսնի խառնարաններից մեկը, հավանականությունների տեսության մեջ Նորմալ բաշխումը և Նորմալ բաշխման ֆունկցիան, էլեկտրադինամիկայի հիմնական թեորեմներից մեկը, աստղակերպ, միջազգային խոշոր մրցանակ (Գաուսի մրցանակ) և այլն:

Գաուսի հանճարեղության բազմաթիվ պատմություններ կան: Ըստ այդ պատմություններից մեկի՝ Գաուսը երեք տարեկանում շտկել է ֆինանսական հաշվարկ կատարելիս հոր կատարած սխալը: Մեկ այլ պատմության համաձայն դպրոցում ուսուցիչն աշակերտներին հանձնարարել է հաշվել 1-ից 100 բնական թվերի գումարը: Վայրկյաններ անց Գաուսը տվել է ճիշտ պատասխանը՝ 5050: Ենթադրվում է, որ Գաուսը թվերը մտքում խմբավորել է.

$$1 + 100 = 101, \quad 2 + 99 = 101, \quad \dots, \quad 50 + 51 = 101:$$

Այդպես ստացվում է 50 խումբ, որոնցից յուրաքանչյուրում եղած թվերի գումարը 101 է: Ուրեմն, պատասխանը $50 \cdot 100 = 5050$ է:

Դաս 6.5

ԵՐԿՐԱՋԱՓԱԿԱՆ ՊՐՈԳՐԵՍԻԱ

1, 2, 4, 8, 16, ... հաջորդականության ամեն անդամ, սկսած երկրորդից, իր նախորդից մեծ է 2 անգամ:
1, 10, 100, 1000, ... հաջորդականությունում կա նմանատիպ օրինաչափություն. հաջորդ անդամը
նախորդից մեծ է 10 անգամ: Նմանատիպ հաջորդականություններն անվանում են **երկրաչափական
պրոգրեսիաներ**:

ՍԱՅՄԱՆՈՒՄ

Ջրոյից տարբեր թվերի հաջորդականությունն անվանում ենք **q** **հայտարարով երկրաչափական
պրոգրեսիա**, եթե հաջորդականության յուրաքանչյուր հաջորդ անդամ, սկսած երկրորդից, ստաց-
վում է իր նախորդը **q**-ով բազմապատկելով: **q**-ն անվանում ենք երկրաչափական պրոգրեսիայի
հայտարար:

1, 2, 4, 8, 16, ... և 1, 10, 100, 1000, ... հաջորդականությունները համապատասխանաբար **q = 2** և
q = 10 հայտարարներով երկրաչափական պրոգրեսիաներ են:

Երկրաչափական պրոգրեսիայում **$a_1 \neq 0$** և **$q \neq 0$** : **q** հայտարարով **$\{a_n\}$** երկրաչափական պրոգրե-
սիայի համար տեղի ունի

$$a_{n+1} = a_n \cdot q \quad (1)$$

հավասարությունը ցանկացած **n** բնական թվի համար: Երկրաչափական պրոգրեսիան տալու համար
բավարար է իմանալ անդամներից որևէ մեկն ու հայտարարը:

Օրինակ 1

$\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիայում **ա) $a_3 = 6, q = \frac{1}{3}$, բ) $a_1 = 8$ և $q = 1.5$** : Հաշվենք **a_4** -ը:

Լուծում: **ա)** Օգտվենք **(1)** բանաձևից **n = 3** դեպքում.

$$a_4 = a_3 \cdot q = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2:$$

$$\text{բ) } a_2 = a_1 \cdot q = 8 \cdot 1.5 = 12,$$

$$a_3 = a_2 \cdot q = 12 \cdot 1.5 = 18,$$

$$a_4 = a_3 \cdot q = 18 \cdot 1.5 = 27:$$

Օրինակ **1բ)**-ում կարող ենք **a_4** -ն արտահայտել **a_1** -ով ու **q**-ով՝ առանց հաշվելու **a_2** -ի և **a_3** -ի արժեքները.

$$a_4 = a_3 \cdot q = (a_2 \cdot q) \cdot q = a_2 \cdot q^2 = (a_1 \cdot q) \cdot q^2 = a_1 \cdot q^3:$$

Այստեղից կգտնենք **a_4** -ի արժեքը.

$$a_4 = 8 \cdot (1.5)^3 = 8 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 = 8 \cdot \frac{3^3}{2^3} = 27:$$

Ստացված **$a_4 = a_1 \cdot q^3$** բանաձևը կարող ենք ընդհանրացնել երկրաչափական պրոգրեսիայի
ցանկացած անդամի համար: **a_n** -ը ստանալու համար պետք է **a_1** -ը **(n - 1)** անգամ բազմապատկել
q-ով.

$$a_n = a_1 \cdot q \cdot q \cdot \dots \cdot q = a_1 \cdot q^{n-1}:$$

Օրինակ 2

$\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիայում **ա)** $a_1 = \frac{1}{18}$, $q = -3$, **բ)** $a_1 = \sqrt{3}$, $q = \sqrt{2}$: Հաշվենք a_7 -ը:

Լուծում: **ա)** $a_7 = a_1 \cdot q^6 = \frac{1}{18} \cdot (-3)^6 = \frac{1}{2 \cdot 3^2} \cdot 3^6 = \frac{3^4}{2} = 40.5$: **բ)** $a_7 = \sqrt{3} \cdot (\sqrt{2})^6 = \sqrt{3} \cdot (\sqrt{2}^2)^3 = \sqrt{3} \cdot 2^3 = 8\sqrt{3}$:

Այժմ դիտարկենք $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիա, որի բոլոր անդամները դրական են: Ցանկացած $n > 1$ բնական թվի համար ունենք $q = \frac{a_n}{a_{n-1}}$ և $q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ հավասարությունները: Ուրեմն՝

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}:$$

Այս հավասարությունը կարող ենք գրել այսպես.

$$a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}:$$

Քանի որ $a_n > 0$, ուրեմն՝

$$a_n = \sqrt{a_{n-1} \cdot a_{n+1}}:$$

Այսպիսով, ապացուցեցինք հետևյալ թեորեմը:



x և y դրական թվերի միջին երկրաչափականը

$\sqrt{x \cdot y}$ -ն է:

Թեորեմ

Դրական անդամներից կազմված երկրաչափական պրոգրեսիայի ցանկացած անդամ (բացառությամբ առաջինի) հավասար է իր երկու հարևանների միջին երկրաչափականին ($n \geq 2$).

$$a_n = \sqrt{a_{n-1} \cdot a_{n+1}}:$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t605

392. Գտե՛ք երկրաչափական պրոգրեսիայի հայտարարը.

- | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| ա) 2, 8, 32, 128, ... | բ) 1, 0.1, 0.01, 0.001, ... | գ) -5, 5, -5, 5, -5, ... | դ) $\frac{2}{3}$, 1, $\frac{3}{2}$, $\frac{9}{4}$, $\frac{27}{8}$, ... |
| ե) $-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \dots$ | զ) $\frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, \dots$ | է) 1, 0.(3), 0.(1), ... | ը) -1, 3, -9, 27, ... |

393. Տրված է $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիայի անդամներից մեկն ու q հայտարարը: Գտե՛ք պրոգրեսիայի առաջին երեք անդամը.

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ա) $a_1 = 5$, $q = 2$, | բ) $a_1 = 3$, $q = 5$, | գ) $a_2 = 4$, $q = 2$, | դ) $a_2 = 9$, $q = 3$, |
| ե) $a_4 = 18$, $q = -3$, | զ) $a_3 = 48$, $q = -4$, | է) $a_4 = 0.001$, $q = 0.1$, | ը) $a_{10} = 1$, $q = -1$: |

394. Տրված է q հայտարարով $\{b_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Հաշվե՛ք b_5 -ը:

ա) $b_4 = 7, q = 2,$

բ) $b_1 = 2, q = 3,$

գ) $b_7 = 8, q = -2,$

դ) $b_6 = 15, q = 5:$

395. Երկրաչափական պրոգրեսիան տրված է անդրադարձ բանաձևով: Գրե՛ք հաջորդականության n -րդ անդամի բանաձևը:

ա) $a_{n+1} = 4 \cdot a_n, a_1 = 2,$

բ) $a_{n+1} = -2 \cdot a_n, a_1 = 1,$

գ) $a_{n+1} = 0.1 \cdot a_n, a_2 = 10,$

դ) $b_{n+1} = 9 \cdot b_n, b_2 = 3,$

ե) $b_{n+1} = (-1) \cdot b_n, b_1 = 7,$

զ) $b_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot b_n, b_1 = 6:$

ԼՈՒԾՈՒՄ: դ) $b_2 = 9 \cdot b_1$, հետևաբար՝ $b_1 = \frac{b_2}{9} = \frac{1}{3}$: Քանի որ $q = \frac{b_{n+1}}{b_n} = 9$, ուրեմն՝

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1} = \frac{1}{3} \cdot 9^{n-1} = \frac{(3^2)^{n-1}}{3} = 3^{2n-3}:$$

396. Գտե՛ք $\{b_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին անդամն ու հայտարարը:

ա) $b_n = 2^n,$

բ) $b_n = -3^{n-1},$

գ) $b_n = 5 \cdot 15^{n-1},$

դ) $b_n = (-1)^n,$

ե) $b_n = -5 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^n,$

զ) $b_n = (-0.1)^{n-3},$

է) $b_n = 8 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^{n+1},$

ը) $b_n = (-3)^n,$

թ) $b_n = 2 \cdot (-1)^n:$

397. Տրված են երկրաչափական պրոգրեսիայի երեք հաջորդական անդամներ: Գտե՛ք x -ի բոլոր հնարավոր արժեքները:

ա) 5, 15, $x,$

բ) $x, 30, -150,$

գ) 8, $x, 64,$

դ) 1, $x, 10:$

398. Գտե՛ք $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին անդամն ու հայտարարը:

ա) $a_2 = 26$ և $a_1 + a_2 = 39,$

բ) $a_3 + a_1 = 50$ և $a_4 + a_2 = 100,$

գ) $a_6 - a_4 = 324$ և $a_5 - a_3 = 108,$

դ) $a_7 - 5a_5 = 12$ և $a_4 - 5a_2 = -12:$

399. Գնդակը բաց են թողնում 100 մ բարձրությունից: Ամեն անգամ, երբ այն հարվածում է գետնին, վեր է բարձրանում նախորդ բարձրության 60 %-ի չափով: Քանի՞ մետր կբարձրանա գնդակը երրորդ անգամ գետնին հարվածելուց հետո:

400. Փորձանդամ կա 5 բակտերիա: Մեկ ժամվա ընթացքում յուրաքանչյուր բակտերիա բաժանվում է երկու մասի: Քանի՞ բակտերիա կլինի փորձանդամում 3 ժամ հետո:

401. Բանկում ներդրված ավանդը յուրաքանչյուր 1 տարի անց ավելանում է եղած գումարի 10 %-ով: Նարեկը ներդրեց 1 000 000 դրամ ավանդ: Որքա՞ն գումար կստանա նա բանկից 3 տարի անց:

402. Տրված է $q > 0$ հայտարարով $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Պարզե՛ք $a_5 \cdot a_{10}$ -ի նշանը:

403. Տրված է q հայտարարով $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Հայտնի է, որ $a_3 \cdot a_{12} < 0$: Պարզե՛ք q -ի նշանը:

404. Տրված է դրական անդամներից բաղկացած $\{b_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Ապացուցե՛ք, որ $b_n + b_{n+2} \geq 2b_{n+1}$:

405. Տրված է $b_n = 5^{n-1}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Ապացուցե՛ք, որ $b_2, b_4, b_6 \dots$ հաջորդականությունը ևս երկրաչափական պրոգրեսիա է: Գտե՛ք այդ պրոգրեսիայի հայտարարը:

406. Տրված է $b_n = 4^{n-1}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Ապացուցե՛ք, որ $b_1, b_4, b_7 \dots$ հաջորդականությունը ևս երկրաչափական պրոգրեսիա է: Գտե՛ք այդ պրոգրեսիայի հայտարարը:

407. Տրված է 2 հայտարարով $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Պարզել՝ ք՝ հաջորդականությունը վերնից է սահմանափակ, թե՞ ներքևից, եթե **ա)** $a_1 > 0$, **բ)** $a_1 < 0$:

408. Գտնել $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիայի հայտարարը, եթե.

$$\text{ա)} \begin{cases} a_6 - 3a_5 = 4a_4 \\ a_3 + 7a_2 = 44a_1 \end{cases}, \quad \text{բ)} \begin{cases} a_5 - 5a_4 + 6a_3 = 0 \\ a_9 + a_8 - 6a_7 = 0 \end{cases}, \quad \text{գ)} \begin{cases} a_6 - 3a_4 = 2a_5 \\ a_4 = a_2 \end{cases}.$$

ԼՈՒԾՈՒՄ: **ա)** Դիտարկենք համակարգի առաջին հավասարումը՝ $a_6 - 3a_5 - 4a_4 = 0$: Քանի որ $\{a_n\}$ -ը երկրաչափական պրոգրեսիա է, $a_6 = a_4 \cdot q^2$, իսկ $a_5 = a_4 \cdot q$: Փոխարինելով ու խմբավորելով՝ կստանանք $a_4(q^2 - 3q - 4) = 0$: Քանի որ $a_4 \neq 0$, ուստի՝ $q^2 - 3q - 4 = 0$:

Լուծելով քառակուսային հավասարումը՝ ստանում ենք $\begin{cases} q = 4 \\ q = -1 \end{cases}$:

Նույնը կատարենք երկրորդ հավասարման հետ՝ $a_3 + 7a_2 - 44a_1 = a_1(q^2 + 7q - 44) = 0$,

հետևաբար՝ $q^2 + 7q - 44 = (q + 11)(q - 4) = 0$: Այսինքն՝ $\begin{cases} q = 4 \\ q = -11 \end{cases}$: Համադրելով ստացված արդյունքները՝ կստանանք $q = 4$:

Զենոն Էլեացին (մ.թ.ա. մոտ 490–430 թթ.) հին հունական փիլիսոփա էր, որը ծնվել է Էլեա քաղաքում (ներկայիս Իտալիայում): Նա առավել հայտնի է իր փիլիսոփայական պարադոքսներով, որոնք մեծ ազդեցություն են թողել մաթեմատիկայի, փիլիսոփայության և տրամաբանության վրա: Զենոնը նաև մասնակցել է քաղաքական կյանքին: Նա հանդես է եկել բռնակալության դեմ և պաշտպանել Ժողովրդավարական գաղափարներ: Զենոնը հայտնի է իր 40 պարադոքսներով, որոնցից մի քանիսը պահպանվել են: Դրանք առաջ են բերում ժամանակի, տարածության ու շարժման մասին մտածելու հետաքրքիր հարցեր: Նրա ամենահայտնի պարադոքսը Աքիլեսի և կրիայի պարադոքսն է:

Դաս 6.6

ԵՐԿՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՊՐՈԳՐԵՍԻԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ n ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ

Ինչպես թվաբանական, այնպես էլ երկրաչափական պրոգրեսիայի համար առաջին n անդամների գումարը նշանակենք S_n -ով.

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n :$$

Օրինակ 1

$\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիայում ա) $a_1 = 0.4, q = 2$, բ) $a_1 = 5, q = -1$: Գտնենք S_4 -ը:

Լուծում: ա) Գրենք S_4 -ի բանաձևն ու բոլոր անդամներն արտահայտենք a_1 -ով և q -ով.

բ) Օգտվենք ա) օրինակում կատարված ձևափոխություններից.

$$S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3:$$

$$S_4 = a_1(1 + q + q^2 + q^3) =$$

Ընդհանուր հանենք a_1 -ը, տեղադրենք a_1 -ի և q -ի արժեքներն ու հաշվենք S_4 -ը.

$$5 \cdot (1 - 1 + 1 - 1) = 0:$$

$$S_4 = a_1(1 + q + q^2 + q^3) =$$

$$0.4 \cdot (1 + 2 + 2^2 + 2^3) =$$

$$0.4 \cdot (1 + 2 + 4 + 8) = 0.4 \cdot 15 = 6:$$

Պարզվում է, որ տրված երկրաչափական պրոգրեսիայի համար գոյություն ունի S_n -ը հաշվելու բանաձև:

ԹԵՈՐԵՄ

Դիցուք, տրված է q հայտարարով $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Այդ դեպքում՝

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}, \text{ եթե } q \neq 1,$$

$$S_n = n \cdot a_1, \quad q = 1:$$

Ապացույց: Նախ դիտարկենք $q \neq 1$ դեպքը: Ապացուցենք, որ ցանկացած $q \neq 1$ թվի և n բնական թվի համար տեղի ունի

$$(q - 1)(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) = q^n - 1$$

հավասարությունը: Իսկապես, բացելով փակագծերը՝ ձախ մասում ստանում ենք

$$q + q^2 + q^3 + \dots + q^n - 1 - q - q^2 - \dots - q^{n-1}$$

արտահայտությունը: Խմբավորումից հետո ստացվում է $q^n - 1$:

Այսպիսով՝

$$S_n = a_1 + a_1 q + \dots + a_1 q^{n-1} = a_1(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}:$$

$q = 1$ դեպքում պրոգրեսիայի բոլոր անդամներն իրար հավասար են, ուստի՝

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = n \cdot a_1:$$

Օրինակ 2

Հաշվենք S_8 -ը, երբ **ա)** $a_1 = 1, q = 10$, **բ)** $a_1 = 0.2, q = -2$:

Լուծում: **ա)**

$$S_8 = 1 \cdot \frac{10^8 - 1}{10 - 1} = \frac{99\,999\,999}{9} = 11\,111\,111:$$

բ)

$$S_8 = 0.2 \cdot \frac{(-2)^8 - 1}{-2 - 1} = 0.2 \cdot \frac{255}{-3} = -17:$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t606

409. Տրված է $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Հաշվե՛ք.

ա) S_7 -ը, եթե $a_1 = 1, q = 2$,

բ) S_8 -ը, եթե $a_1 = -1, q = 3$,

գ) S_4 -ը, եթե $a_1 = 8, q = \frac{1}{2}$,

դ) S_6 -ը, եթե $a_1 = 4, q = -3$,

ե) S_{10} -ը, եթե $a_1 = 1, q = -0.5$,

զ) S_3 -ը, եթե $a_1 = 3, q = \frac{1}{3}$:

410. Տրված է $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Հաշվե՛ք S_5 -ը.

ա) $a_2 = 4, q = 3$,

բ) $a_3 = 9, a_4 = 27$,

գ) $a_2 = 8, q = -\frac{1}{2}$,

դ) $a_5 = 48, a_2 = -6$:

411. Տրված է $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Գտե՛ք a_1 -ը, եթե.

ա) $S_4 = 30, q = 2$,

բ) $S_6 = -2184, q = 3$,

գ) $S_7 = 5, q = -1$,

դ) $S_3 = 91, q = -4$,

ե) $S_6 = \frac{63}{64}, q = \frac{1}{2}$,

զ) $S_5 = 0.11111, q = 0.1$,

է) $S_4 = 0.084, q = -0.2$,

ը) $S_3 = -\frac{19}{25}, q = -\frac{3}{5}$:

412. Տրված է $b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: Հաշվե՛ք.

ա) $b_3 + b_4$ -ը,

բ) $b_5 + b_6$ -ը,

գ) $b_2 + \dots + b_5$ -ը,

դ) $b_3 + \dots + b_6$ -ը:

413. $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիայում $a_1 = 6$ և $q = -1$: Հաշվե՛ք **ա)** S_{2025} -ը, **բ)** S_{2026} -ը:

414. Հաշվե՛ք տրված երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին ութ անդամների գումարը.

ա) $-81, 27, -9, \dots$, **բ)** $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$,

գ) $-1, 2, -4, \dots$,

դ) $-125, -25, -5, \dots$:

415. Տրված է $a_n = -3^n$ երկրաչափական պրոգրեսիան:

ա) Ապացուցե՛ք, որ $a_1, a_3, a_5, \dots$ -ը երկրաչափական պրոգրեսիա է, և գտե՛ք հայտարարը:

բ) Հաշվե՛ք $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ -ը:

416. Տրված է $a_n = (-4)^n$ երկրաչափական պրոգրեսիան:

ա) Ապացուցե՛ք, որ $a_2, a_4, a_6, \dots$ -ը երկրաչափական պրոգրեսիա է, և գտե՛ք հայտարարը:

բ) Հաշվե՛ք $a_2 + a_4 + a_6$ -ը:

417. Էրիկը առաջին ամսում խնայեց **5000** դրամ: Հաջորդող յուրաքանչյուր ամիս նա խնայեց **40** %-ով ավելի գումար, քան նախորդ ամսին: Որքան գումար խնայեց Էրիկը կես տարում:

418. Տոմսավաճառի մոտ մնացել էր համերգի **20** տոմս: Նա կարգադրություն է ստանում հաջորդ օրվանից սկսած ամեն օր տոմսի գինն իջեցնել **10** %-ով: Որքան գումար ստացավ տոմսավաճառը, եթե առաջին օրը **1** տոմսը վաճառեց **10 000** դրամով, և յուրաքանչյուր օր վաճառվել է **5**-ական տոմս:

419. Բանկում մեկ տարով ավանդ դնելու դեպքում գումարն ավելանում է **10** %-ով, իսկ երկու տարով դնելու դեպքում՝ **20** %-ով: Լիլիթն ու Վարդուհին ունեն **1 000 000**-ական դրամ: Լիլիթը որոշում է այդ գումարը երկու տարով դնել ավանդ, իսկ Վարդուհին՝ մեկ:

ա) Որքան գումար կունենա Նրանցից յուրաքանչյուրը երկու տարի անց:

բ) Վարդուհին, մեկ տարի անց ստանալով ավանդը, որոշում է ամբողջ գումարը ևս մեկ տարով ավանդ դնել: Այդ դեպքում որքան գումար կունենա Վարդուհին երկու տարի անց: Արդյունքը համեմատե՛ք Լիլիթի ունեցած գումարի հետ:

420. Ալիկն ու Վիգենը որոշում են շաբաթվա ընթացքում ամեն առավոտ վազել: Առաջին օրն Ալիկը վազեց **5** կմ, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ օրը՝ նախորդ օրվանից **10** %-ով շատ: Վիգենն ամեն օր վազեց **7** կմ: Շաբաթվա ընթացքում ո՞վ ավելի շատ վազեց ու որքանով:

421. Տրված է q հայտարարով $\{b_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիան: **ա)** $\frac{S_6}{S_3}$, **բ)** $\frac{S_{18}}{S_9}$
արտահայտության արժեքն արտահայտե՛ք q -ով:

422. Դիցուք, $\{b_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիան այնպիսին է, որ $S_{20} = 0$: Գտե՛ք պրոգրեսիայի հայտարարը:



9p602

ԱՆՎԵՐՋ ՆՎԱԶՈՂ ԵՐԿՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՊՐՈԳՐԵՍԻԱ

$a_1 = 0.001$ անդամով և $q = 1.2$ հայտարարով $\{a_n\}$ երկրաչափական պրոգրեսիայի 100-րդ անդամը մեծ է 80 000-ից, իսկ 200-րդ անդամը՝ 6 000 000 000 000-ից: Այդ պրոգրեսիայի համար

$$S_{200} > 30\,000\,000\,000\,000:$$

$|q| > 1$ հայտարարով երկրաչափական պրոգրեսիայի անդամները n -ի մեծանալուն զուգընթաց բացարձակ արժեքով մեծանում են: Բացարձակ արժեքով մեծանում է նաև S_n -ը և ընդունում ցանկացած թվից մեծ արժեքներ: Իրավիճակն այլ է $|q| < 1$ պայմանին բավարարող երկրաչափական պրոգրեսիաների համար: Այդպիսի պրոգրեսիաներն անվանում են **անվերջ նվազող**:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Երկրաչափական պրոգրեսիան անվանում ենք անվերջ նվազող, եթե նրա հայտարարը բացարձակ արժեքով փոքր է մեկից:

Եթե երկրաչափական պրոգրեսիայի համար $a_1 = 1$ և $q = 0.2$, ապա

$$S_4 = a_1 \cdot \frac{q^4 - 1}{q - 1} = \frac{0.2^4 - 1}{0.2 - 1} = 1.248, \quad S_8 = a_1 \cdot \frac{q^8 - 1}{q - 1} = \frac{0.2^8 - 1}{0.2 - 1} = 1.2499968:$$

Ինչպես տեսնում ենք, S_4 և S_8 թվերն իրար շատ մոտ են, և երեք իմաստային նիշի ճշտությամբ կլորացնելիս ստացվում է նույն արդյունքը՝ $1.248 \approx 1.25$ և $1.2499968 \approx 1.25$: Ավելին՝

$$S_{50} = 1.2499999999999999999999999999999859262511644672:$$

Այս արժեքը նույնպես շատ մոտ է **1.25**-ին: Փորձենք հասկանալ, թե ինչու է այդպես: S_n -ի բանաձևը ձևափոխենք հետևյալ կերպ.

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{a_1}{q - 1} \cdot q^n - \frac{a_1}{q - 1} = \frac{a_1}{q - 1} \cdot q^n + \frac{a_1}{1 - q} :$$

$q^n = 0.2^n$ արտահայտությունը n -ի մեծացմանը զուգընթաց մոտենում է 0-ի: $\frac{a_1}{q-1} \cdot q^n$ արտահայտության արժեքը կմոտենա 0-ի, իսկ S_n -ի արժեքը՝ $\frac{a_1}{1-q}$ -ի: Այդ փաստն ընդունված է գրել այսպես.

$$S_n \rightarrow \frac{a_1}{1 - q}:$$

Գրված արտահայտությունը կարդացվում է S_n -ը ձգտում է $\frac{a_1}{1-q}$ -ի: $a_1 = 1$ և $q = 0.2$ դեպքում՝

$$S_n \rightarrow \frac{1}{1-0.2} = 1.25:$$

Ինչպես վերևում հաշվարկներով տեսանք, S_4 , S_8 , S_{50} թվերը, ինդեքսի մեծացմանը զուգընթաց, մոտենում են 1.25-ին: 1.25-ն անվանում են երկրաչափական պրոգրեսիայի գումար ու նշանակում S -ով:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

գ հայտարարով $\{\mathbf{a}_n\}$ անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարը

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

արտահայտության արժեքն է:



9ext6

Փաստացի՝ S -ը անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայի բոլոր անդամների գումարն է:

Օրինակ 1

$\{a_n\}$ անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայում $\text{ա) } a_1 = 6, q = \frac{1}{3}, \text{բ) } a_1 = 1.2, q = -\frac{1}{2}$:
Հաշվենք պրոգրեսիայի գումարը:

Լուծում: $\text{ա) } S = \frac{a_1}{1-q} = \frac{6}{1-\frac{1}{3}} = 9:$

$\text{բ) } S = \frac{1.2}{1-(-\frac{1}{2})} = \frac{1.2}{1.5} = 0.8:$

Օրինակ 2

Հաշվենք $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots$ գումարը:

Լուծում:

Նկատենք, որ յուրաքանչյուր հաջորդ կոտորակը նախորդից փոքր է 3 անգամ: Ուրեմն՝ $q = \frac{1}{3}$:
Քանի որ $a_1 = 2$, ուրեմն՝

$$2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots = \frac{a_1}{1-q} = \frac{2}{1-\frac{1}{3}} = 3:$$

0.(5) անվերջ պարբերական կոտորակը կարող ենք գրել հետևյալ կերպ.

$$0.(5) = 0.55555\dots = 0.5 + 0.05 + 0.005 + 0.0005 + 0.00005 + \dots:$$

Աջ մասում գրված է $a_1 = 0.5$ առաջին անդամով և $q = 0.1$ հայտարարով անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայի գումար: Այդ գումարը հավասար է $S = \frac{0.5}{1-0.1} = \frac{0.5}{0.9} = \frac{5}{9}$:

Ստացանք $0.(5) = \frac{5}{9}$: Այս հավասարությունը ստացել էինք 8-րդ դասարանում՝ այլ եղանակով:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t607

423. Պարզե՛ք՝ արդյոք տրված երկրաչափական պրոգրեսիան անվերջ նվազո՞ղ է.

$\text{ա) } a_1 = 4, q = \frac{1}{3},$

$\text{բ) } a_1 = -3, q = 0.1,$

$\text{գ) } a_2 = 4, q = 3,$

$\text{դ) } a_5 = 0.1, q = -1.5,$

$\text{ե) } a_3 = -1, q = -1,$

$\text{զ) } a_2 = 0.15, q = -\frac{3}{5},$

$\text{է) } a_1 = 1, q = \frac{5}{4},$

$\text{ը) } a_4 = -2, q = 2.4:$

424. Պարզե՛ք՝ արդյոք տրված երկրաչափական պրոգրեսիան անվերջ նվազո՞ղ է: Եթե անվերջ նվազող է, ապա հաշվե՛ք պրոգրեսիայի գումարը.

$\text{ա) } 2, -4, 8, -16, \dots$

$\text{բ) } 0.5, 0.25, 0.125, \dots$

$\text{գ) } -1, 1, -1, 1, \dots$

$\text{դ) } 343, -49, 7, -1, \dots:$

425. Հաշվե՛ք անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարը.

$\text{ա) } a_1 = 1, q = \frac{1}{5},$

$\text{բ) } a_1 = 5, q = \frac{1}{2},$

$\text{գ) } a_1 = -2, q = 0.2,$

$\text{դ) } a_1 = -3, q = \frac{1}{4},$

$\text{ե) } a_1 = 18, q = -\frac{2}{7},$

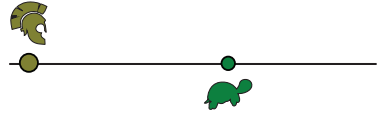
$\text{զ) } a_1 = 7, q = -\frac{3}{11},$

$\text{է) } a_1 = -6, q = -\frac{1}{8},$

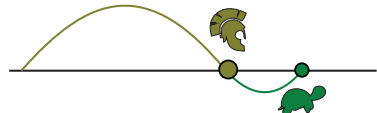
$\text{ը) } a_1 = -13, q = \frac{6}{7}:$

Աքիլեսի և կրիայի պարադոքսը Ջենոն էլեացու ամենահայտնի պարադոքսներից է:

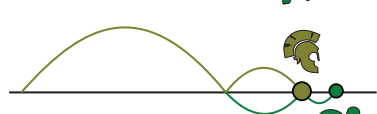
1. Սկզբնական դիրքը: Աքիլեսը հետապնդում է իրենից 90 մետր հեռավորության վրա գտնվող կրիային: Աքիլեսը կրիայից 10 անգամ արագ է վազում:



2. Աքիլեսի շարժումը: Աքիլեսը վազելով հասնում է այն կետին, որտեղ սկզբում եղել է կրիան:



3. Կրիայի շարժումը: Այդ ընթացքում կրիան առաջ է գնում:



4. Կրկնվող գործընթաց: Ամեն անգամ, երբ Աքիլեսը հասնում է այն կետին, որտեղ գտնվում էր կրիան, կրիան որոշ չափով առաջ է գնում:

5. Եզրակացություն: Աքիլեսը երբեք չի հասնի կրիային: Վերևում նկարագրած գործընթացն անվերջ է. ամեն անգամ, երբ Աքիլեսը հասնում է կրիայի դիրքին, կրիան այդ դիրքից առաջ է անցնում:

Մենք գիտենք, որ Աքիլեսը կհասնի կրիային: Փորձենք հաշվել, թե որքան ճանապարհ կանցնի կրիան՝ մինչև Աքիլեսի հասնելը: Կրիայի անցած ճանապարհը նշանակենք S մետր: Նույն ժամանակում Աքիլեսն անցել է $S + 90$ մետր: Քանի որ Աքիլեսը կրիայից 10 անգամ արագ է վազում, ուրեմն՝

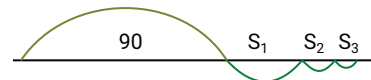
$$\frac{S + 90}{S} = 10:$$

Լուծելով այս հավասարումը՝ ստանում ենք, որ $S = 10$ մետր:

Այժմ հաշվենք ամեն փուլում կրիայի անցած ճանապարհը: Աքիլեսի 90 մետր անցնելու ընթացքում կրիան անցնում է S_1 մետր: Քանի որ Աքիլեսը վազում է 10 անգամ արագ, ուրեմն՝

$$\frac{S_1}{90} = 0.1:$$

Այստեղից՝ $S_1 = 9$ մետր: Այն ընթացքում, երբ Աքիլեսն անցավ S_1 ճանապարհի, կրիան անցավ S_2 .



$$\frac{S_2}{S_1} = 0.1:$$

Այս տրամաբանությունը կարող ենք կիրառել ցանկացած S_n և S_{n+1} ճանապարհների համար. մինչև Աքիլեսը S_n ճանապարհի անցնելով հասնի կրիայի դիրքին, կրիան կանցնի S_{n+1} ճանապարհ, ուստի՝

$$\frac{S_{n+1}}{S_n} = 0.1:$$

Ստացանք, որ $\{S_n\}$ հաջորդականությունը անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիա է: Պրոգրեսիայի հայտարարը 0.1 է: Փաստորեն, կրիայի անցած ճանապարհը $S_1 + S_2 + S_3 + \dots$, հավասար է պրոգրեսիայի գումարին.

$$S = \frac{S_1}{1 - q} = \frac{9}{1 - 0.1} = 10:$$

Որքան էլ կրիայի անցած ճանապարհը բաժանեցինք անվերջ մասերի, միևնույն է, այդ բոլոր մասերի երկարությունների գումարը 10 է:

Աքիլեսի և կրիայի պարադոքսը մեծ ազդեցություն է ունեցել անվերջությունների ուսումնասիրության վրա՝ օգնելով զարգացնել ժամանակակից մաթեմատիկայի գաղափարները: Ջենոնի այս և մյուս պարադոքսները մինչև օրս մնում են փիլիսոփայության համար կարևոր քննարկման թեմաներ:

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սիրելի աշակերտ, այս գլխում կծանոթանաս ևս մեկ վիճակագրական պարամետրի՝ միջին քառակուսային շեղմանը: Այն նկարագրում է, թե տվյալները որքան են շեղված միջին թվաքանականից: Նաև կսովորես հաշվել պատահարների միաժամանակ կամ դրանցից գոնե մեկի տեղի ունենալու հավանականությունը: Անկախ պատահարների գաղափարին տիրապետելով՝ կկարողանաս բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվել ու ճիշտ հաշվել հավանականությունը:



Դաս 7.1

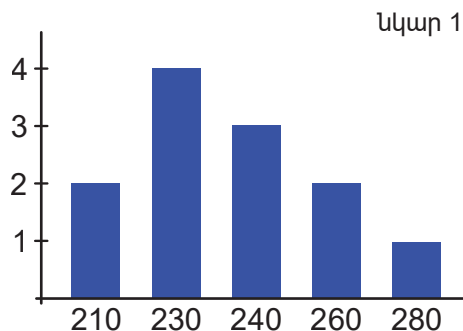
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ, ՍՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻԱԳՐԱՄ

Դասագրքի այս գլխում խորացնելու ենք վիճակագրության և հավանականությունների մասին մեր գիտելիքները: Սկսենք վիճակագրության մասին մեր իմացած գիտելիքները վերհիշելուց: Տվյալները ցուցադրելու հիմնական եղանակներն են աղյուսակն ու սյունային դիագրամը (հիստոգրամ): Երկու դեպքում էլ տվյալները կարող են լինել ինչպես խմբավորված, այնպես էլ չխմբավորված:

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է Մաթեմյանների ընտանիքի նախորդ տարվա էլեկտրական հոսանքի ծախսը: Այս նույն տվյալները հնարավոր է խմբավորված ներկայացնել աղյուսակով (աղյուսակ 2): Առաջին սյունակը ցույց է տալիս ամսական ծախսը, իսկ երկրորդը՝ թե քանի ամիս է ծախսն այդքան եղել: Աղյուսակ 2-ի համարժեքը սյունային դիագրամով պատկերված է նկար 1-ում:

Ծախս կվտ-ժ	Ամիսների քանակ
210	2
230	4
240	3
260	2
280	1

Աղյուսակ 2



Ամիս	Ծախս կվտ-ժ
հունվար	230
փետրվար	210
մարտ	230
ապրիլ	240
մայիս	260
հունիս	280
հուլիս	260
օգոստոս	210
սեպտեմբեր	240
հոկտեմբեր	230
նոյեմբեր	240
դեկտեմբեր	230

Աղյուսակ 1

Այժմ վերհիշենք այս տվյալների հիմնական վիճակագրական պարամետրերը՝ միջին թվաքանականը, լայնքը, մոդն ու մեդիանը:

- **Միջին թվաքանականը** բոլոր տվյալների գումարի և դրանց քանակի հարաբերությունն է: Բոլոր տվյալների գումարը կարող ենք հաշվել ինչպես աղյուսակ 1-ի միջոցով՝

$230 + 210 + 230 + 240 + 260 + 280 + 260 + 210 + 240 + 230 + 240 + 230 = 2860$ կվտ · ժ,
այնպես էլ աղյուսակ 2-ի՝

$$2 \cdot 210 + 4 \cdot 230 + 3 \cdot 240 + 2 \cdot 260 + 1 \cdot 280 = 2860 \text{ կվտ} \cdot \text{ժ:}$$

Միջին թվաբանականը ստացվում է $\frac{2860}{12} = 238\frac{1}{3}$ կվտ · ժ: Այն միջին ամսական ծախսն է:

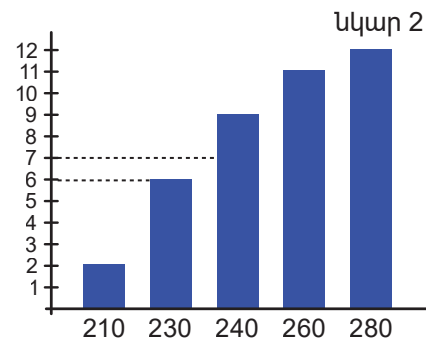
- **Լայնքը** տվյալներից ամենամեծի և ամենափոքրի տարբերությունն է՝ $280 - 210 = 70$:
- **Մոդը** ամենաշատ հանդիպող տվյալն է: Աղյուսակ 2-ից և նկար 1-ից անմիջապես երևում է, որ մոդը 230 է:
- **Մեդիանը** տվյալներն աճման կարգով դասավորելիս մեջտեղում գրված թիվն է (մեջտեղի երկու թվերի միջին թվաբանականը, եթե թվերի քանակը զույգ է): Մեդիանը հաշվելու համար թվերը դասավորենք աճման կարգով.

210, 210, 230, 230, 230, 230, 240, 240, 240, 260, 260, 280:

Մեդիանը 6-րդ և 7-րդ թվերի միջին թվաբանականն է՝

$$\frac{230 + 240}{2} = 235 \text{ կվտ} \cdot \text{ժ:}$$

Մեդիանը գտնելու համար կարող ենք օգտվել նաև գումարային հաճախային դիագրամից: Այն ցույց է տալիս տրված արժեքը չգերազանցող տվյալների քանակը (նկար 2): Նկարից երևում է, որ աճման կարգով դասավորելիս 6-րդ տվյալը 230 է, իսկ 7-րդը՝ 240:



ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



426. Գտե՛ք տվյալների միջին թվաբանականը.

ա) 4, 9, 15, 2, 5,

բ) 3, 11, 9, 14, 11, 10,

գ) 3, 3, 8, 8, 8, 9,

9t701

դ) 8, 8, 10, 11, 15, 15, 11,

ե) $-4, -6, -1, -1, 0, 3, 3, 9, 6,$

զ) $-2, 2, -5, -5, -5, 4, 4, 8, 3, 6:$

427. Գտե՛ք տվյալների մոդն ու լայնքը.

ա) 8, 4, 5, 5, 5, 4, 1, 1, 4, 5,

բ) $-2, -1, -2, -1, 3, 3, -1, 3,$

գ) 7, 7, 5, 2, 2, 7, 7, 10, 11, 11,

դ) 4, 4, $-1, 3, 9, 9, 10,$

ե) $-5, -2, -5, 6, 6, 6,$

զ) 2, 2, 1, 1, 1, 6, 6, 15, 0:

428. Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով և գտե՛ք դրանց մեդիանը.

ա) 3, 3, 5, 1, 1, 2, 0, 6,

բ) 4, 4, 2, 1, 1, 5, 5, $-2, -3,$

գ) $-6, 12, 3, -9, 19, 7, 3, 15, 0, 8,$

դ) 2, $-1, 4, 3, 3, -1, 5,$

ե) $-2, -4, 4, 0, -1, -4, 12, 9,$

զ) $-1, 6, 6, 15, 20, 0, -5, 20, -14:$

429. Գրառախտակին գրված է 15 թիվ: Արմանը դրանք դասավորեց աճման կարգով և նշեց 8-րդ թիվը: Դավիթը դասավորեց նվազման կարգով և նշեց 8-րդ թիվը: Հնարավո՞ր է, որ նրանց նշած թվերը լինեն տարբեր:

430. Հայտնի է, որ 2, 2, 8, 5, 9, x, y բնական թվերի լայնքը 14 է, իսկ միջին թվաբանականը՝ 7: Գտե՛ք x, y թվերը:

431. Անին կիսամյակի ընթացքում անգլերենից ստացել է 8, 8, 7, 6, 6, 9, 8, 5, 7, 9: Գտե՛ք Անիի գնահատականների մեդիանը և միջին թվաբանականը:

432. Խանութում վերնաշապիկների վաճառքի մասին տվյալները ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում: Տվյալները ներկայացրե՞ք սյունային դիագրամով:

Գույն	Քանակ
սպիտակ	20
կապույտ	18
շագանակագույն	15

Աղյուսակ 3

433. Դպրոցում 9-րդ դասարանցիների քանակը 80 է: Հարցմամբ պարզվեց, որ մաթեմատիկա սիրում է աշակերտների 60 %-ը, ֆիզիկա՝ 45 %-ը, քիմիա՝ 20 %-ը, աշխարհագրություն՝ 20 %-ը, իսկ կենսաբանություն՝ 25 %-ը: Այս տվյալները պատկերե՞ք սյունային դիագրամի միջոցով:

434. Թաղամասում բնակվում է 30 ընտանիք: Հայտնի է, որ ընտանիքներից 5-ում երեխաներ չկան, 8-ում կա 1 երեխա, 10-ում՝ 2, 5-ում՝ 3, և 2-ում՝ 4:

ա) Տվյալները պատկերե՞ք սյունային դիագրամի տեսքով:

բ) Պատկերե՞ք գումարային հաճախային դիագրամը:

գ) Գտե՞ք տվյալների մեդիանը:

դ) Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահական ընտրված ընտանիքում կլինի առնվազն 2 երեխա:

435. Աղյուսակ 4-ում ներկայացված է խանութի վաճառքի տվյալները տարվա առաջին 6 ամսում: Պատկերե՞ք այս տվյալներին համապատասխան սյունային դիագրամ: Հաշվե՞ք ամսական վաճառքի միջին չափը:

Ամիս	Վաճառք (հազ. դրամ)
հունվար	130
փետրվար	94
մարտ	150
ապրիլ	140
մայիս	100
հունիս	130

Աղյուսակ 4

Ամիս	Խաղերի քանակ	Գուլերի քանակ
օգոստոս	4	1
սեպտեմբեր	5	6
հոկտեմբեր	5	1
նոյեմբեր	4	1
դեկտեմբեր	6	5

Աղյուսակ 5

436. Ֆուտբոլիստ Կիլիան Մբապեն 2024 թվականին տեղափոխվեց «Ռեալ Մադրիդ»: Աղյուսակ 5-ում ներկայացված է առաջին 5 ամսվա վիճակագրությունը:

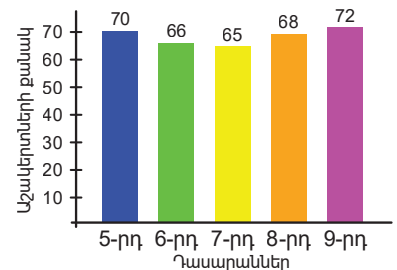
ա) Միջինում քանի՞ գոլ է խփել Մբապեն 1 ամսում:

բ) Գտե՞ք Մբապեի հանդես գալու ամենահաջող ու ամենաանհաջող ամիսները:

գ) Ամիսները դասավորե՞ք ըստ Մբապեի հանդես գալու հաջողության նվազման կարգով:

դ) Միջինում քանի՞ գոլ է խփել Մբապեն 1 խաղում:

ե) Ո՞ր ամսվա ընթացքում է Մբապեն խփել իր 9-րդ գոլը:

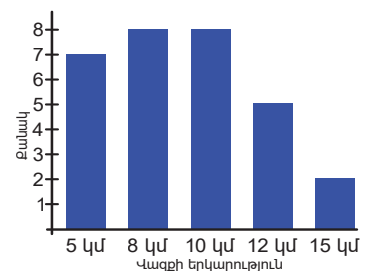


437. Նկարում պատկերված են դպրոցի աշակերտների ընթացիկ տարվա քանակների մասին որոշակի տվյալներ: Դպրոցը հաջորդող 3 տարվա համար պետք է պատվիրի 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ դասարանների հանրահաշվի դասագրքեր: Յուրաքանչյուր դասարանի դասագրքից առնվազն քանի՞ սը պետք է պատվիրել, որպեսզի գրքերը բավականացնեն բոլոր աշակերտներին:

438. Վահեն մեկ ամիս շարունակ առավոտյան դուրս էր գալիս և վազում որոշակի երկարության ճանապարհ: Նկարում պատկերված է այդ ամսվա հաճախային դիագրամը:

ա) Պատկերե՞ք գումարային հաճախային դիագրամը:

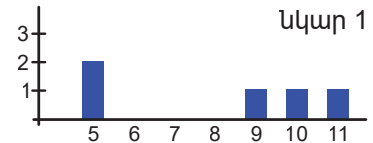
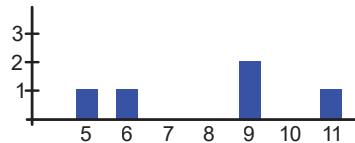
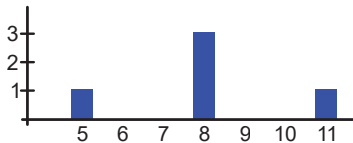
բ) Գտե՞ք տվյալների մեդիանը:



Դաս 7.2

ՄԻՋԻՆ ՔԱՌԱԿՈՒՄԱՅԻՆ ՇԵՂՈՒՄ ԵՎ ԴԻՍՊԵՐՍԻԱ

Տվյալների միջին թվաբանականով մոտավոր պատկերացում ենք կազմում տվյալների մասին, իսկ լայնքով հասկանում ենք, թե որքան ցրված են տվյալները: Տարբեր հավաքածուներ կարող են ունենալ նույն վիճակագրական պարամետրերը: Օրինակ՝ **1)** 5, 8, 8, 8, 11, **2)** 5, 6, 9, 9, 11, **3)** 5, 5, 9, 10, 11 հավաքածուներն ունեն նույն թվաբանական միջինը (8) և լայնքը (6): Այդ տվյալները պատկերելով սյունային դիագրամով (նկար 1)՝ տեսնում ենք, որ առաջին հավաքածուն ավելի համախմբված է 8-ի շուրջը, քան երկրորդը: Երկրորդ հավաքածուն իր հերթին ավելի համախմբված է 8-ի շուրջը, քան երրորդը:



նկար 1

Թվերի համախմբվածությունը նկարագրելու համար օգտագործում են տվյալների **միջին քառակուսային շեղումը (ՄՔՇ)**: Ստորև ներկայացված է $x_1, x_2, \dots, x_n$ թվերի հավաքածուի միջին քառակուսային շեղումը հաշվելու քայլաշարը:

Քայլ 1. Հաշվենք $x_1, x_2, \dots, x_n$ արժեքների միջին թվաբանականը.

$$\mu = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Քայլ 2. Հաշվենք $(x_1 - \mu)^2, (x_2 - \mu)^2, \dots, (x_n - \mu)^2$ արտահայտությունների արժեքները:

Քայլ 3. Հաշվենք $(x_1 - \mu)^2, (x_2 - \mu)^2, \dots, (x_n - \mu)^2$ արժեքների միջին թվաբանականը.

$$V = \frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n}$$

Քայլ 4. Հաշվենք V-ի քառակուսային արմատը՝ $S = \sqrt{V}$:

V-ն կոչվում է $x_1, x_2, \dots, x_n$ հավաքածուի **դիսպերսիա**, իսկ S-ը՝ միջին քառակուսային շեղում: $(x_i - \mu)$ -ն կոչվում է x_i -ի շեղում միջին թվաբանականից: Փաստորեն, դիսպերսիան միջին թվաբանականից շեղումների քառակուսիների միջին թվաբանականն է: Միջին քառակուսային շեղումը դիսպերսիայի քառակուսային արմատն է:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ տվյալների միջին քառակուսային շեղումը

$$S = \sqrt{\frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n}}$$

արտահայտության արժեքն է, որտեղ μ -ն տվյալների միջին թվաբանականն է՝ $\mu = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$:

Հաշվենք վերևում տրված հավաքածուների ՄՔՇ-ները: Հաշվենք 5, 8, 8, 8, 11-ի ՄՔՇ-ն:

Քայլ 1. Միջին թվաբանականն է $\frac{5+8+8+8+11}{5} = 8$:

Քայլ 2. Միջինից շեղումների քառակուսիներն են.

$$(5 - 8)^2 = 9, \quad (8 - 8)^2 = 0, \quad (8 - 8)^2 = 0, \quad (8 - 8)^2 = 0, \quad (11 - 8)^2 = 9:$$

Քայլ 3. Շեղումների քառակուսիների միջին թվաբանականն է.

$$V_1 = \frac{9+0+0+0+9}{5} = 3.6:$$

Քայլ 4. Միջին քառակուսային շեղումն է $S_1 = \sqrt{V_1} = \sqrt{3.6}$:

Նույն կերպով հաշվում ենք մյուս երկու հավաքածուների ՄՔՇ-ները:

2) Հավաքածու՝ 5, 6, 9, 9, 11: $V_2 = \frac{9+4+1+1+9}{5} = 4.8$: $S_2 = \sqrt{4.8}$:

3) Հավաքածու՝ 5, 5, 9, 10, 11: $V_3 = \frac{9+9+1+4+9}{5} = 6.4$: $S_3 = \sqrt{6.4}$:

Ինչպես տեսնում ենք, միջին քառակուսային շեղումն իսկապես նկարագրում է տվյալների ցրվածությունը: Որքան մեծ է ՄՔՇ-ն, այնքան տվյալները ցրված են:

Դիսպերսիան բացասական լինել չի կարող, քանի որ թվերի քառակուսիների միջին թվաբանականն է.

$$V = \frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n} \geq 0:$$

Այդ պատճառով էլ $S = \sqrt{V}$ -ն՝ թվերի միջին քառակուսային շեղումը, միշտ հնարավոր է հաշվել: ՄՔՇ-ն հավասարվում է 0-ի, երբ բոլոր տվյալներն իրար հավասար են՝ $x_1 = x_2 = \dots = x_n$: Այդ դեպքում բոլոր շեղումները 0 են:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t702

439. Հաշվե՛ք տվյալների դիսպերսիան և միջին քառակուսային շեղումը.

ա) 6, 4, 2,

բ) 4, 7, 10,

գ) 9, 9, 5, 7, 12, 12,

դ) 5, 8, 13, 10, 10, 14, 10:

440. Հրանտն ու Արփինեն պետք է չափեն զսպանակի կոշտությունը: Նրանցից յուրաքանչյուրը կատարեց հինգ փորձ: Երկուսի չափումների միջին թվաբանականները նույնն են: Հրանտի փորձերի արդյունքների միջին քառակուսային շեղումը $\sqrt{15}$ է, իսկ Արփինեինը՝ 4.5: Նրանցից ում փորձի արդյունքներն են ավելի մոտ միջին թվաբանականին:

441. Դպրոցում անցկացվում է «Ապագա մաթեմատիկոս» մրցույթը: Հանձնաժողովը բաղկացած է չորս ուսուցչից: Յուրաքանչյուր աշխատանք ստուգվում և գնահատվում է բոլոր ուսուցիչների կողմից, ընդ որում՝ նրանք գնահատում են իրարից անկախ: Դպրոցի տնօրենը որոշում է պարզել, թե որքան անաչառ են հանձնաժողովի անդամները: Նա յուրաքանչյուր աշխատանքի գնահատականների միջոցով որոշում է դասակարգել անաչառությունը հետևյալ կերպ.

1) եթե գնահատականների լայնքը չի գերազանցում 2-ը, ապա հանձնաժողովն աշակերտի նկատմամբ անաչառ է,

2) եթե լայնքը 3 է, բայց ՄՔՇ-ն չի գերազանցում 1.2-ը, ապա հանձնաժողովն անաչառ է,

3) եթե լայնքը 3 է, և ՄՔՇ-ն գերազանցում է 1.2-ը, ապա հանձնաժողովի անդամների մեջ կողմնապահ մարդ կա,

4) եթե լայնքը մեծ է 3-ից, ապա հանձնաժողովի անդամների մեջ կողմնապահ մարդ կա:

Աղյուսակում ներկայացված են մի քանի աշակերտի աշխատանքների գնահատականները: Պարզե՛ք, թե ում աշխատանքներն են անաչառ ստուգվել: Տնօրենն առաջարկում է յուրաքանչյուր աշակերտի միավորներից ջնջել ամենաբարձրն ու ամենացածրը և հաշվել մնացած երկու միավորների գումարը: Այդ դեպքում նշված աշակերտներից ո՞վ ավելի բարձր արդյունք կունենա:

Աշակերտ	Ուսուցիչ 1	Ուսուցիչ 2	Ուսուցիչ 3	Ուսուցիչ 4
Արեգ	8	9	9	9
Մանե	10	9	10	7
Լևոն	5	6	7	8
Տիգրան	9	9	7	10
Քրիստինե	9	5	8	5
Հասմիկ	8	9	8	9
Տաթև	6	8	6	8

442. Հայտնի է, որ x , 5, 8 թվերի ՄԲԾ-ն $\sqrt{6}$ է: Գտն՞ք x -ի հնարավոր արժեքները:

443. Հայտնի է, որ x , 9, 10 թվերի ՄԲԾ-ն $\sqrt{\frac{14}{3}}$ է: Գտն՞ք x -ի հնարավոր արժեքները:

444. Հայտնի է, որ a , b , c , d թվերի դիսպերսիան հավասար է 0-ի: Գտն՞ք այդ թվերի լայնքը:

445. Հայտնի է, որ a_1, a_2, a_3, a_4 թվերի միջին թվաբանականը հավասար է μ -ի, իսկ դիսպերսիան՝ 0.25: Գտն՞ք a_1, a_2, a_3, a_4, μ թվերի դիսպերսիան:

446. Կփոխվի՞ արդյոք թվերի միջին քառակուսային շեղումը, եթե բոլոր թվերը մեծացնենք 1-ով:

Թվերի հավաքածուի դիսպերսիան ու ՄԲԾ-ն հնարավոր է հաշվել առանց շեղումները հաշվելու.

$$V = \frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n} = \frac{(x_1^2 - 2\mu x_1 + \mu^2) + (x_2^2 - 2\mu x_2 + \mu^2) + \dots + (x_n^2 - 2\mu x_n + \mu^2)}{n} =$$

$$\frac{(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) - 2\mu(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + (\mu^2 + \mu^2 + \dots + \mu^2)}{n}:$$

Քանի որ $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \mu$, ուրեմն՝ $x_1 + x_2 + \dots + x_n = \mu \cdot n$: Նաև նկատենք, որ համարիչի երրորդ փակագիծը հավասար է $\mu \cdot n$: Այս հավասարությունները տեղադրելով վերևի արտահայտության մեջ՝ կստանանք.

$$V = \frac{(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) - 2\mu \cdot \mu n + \mu^2 n}{n} = \frac{(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) - \mu^2 n}{n} = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n} - \mu^2:$$

Ստացանք, որ հավաքածուի դիսպերսիան հավասար է թվերի քառակուսիների միջին թվաբանականի և միջին թվաբանականի քառակուսու տարբերությանը.

$$V = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n} - \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)^2:$$

447. Առանց յուրաքանչյուր թվի շեղումը հաշվելու գտն՞ք թվերի դիսպերսիան և միջին քառակուսային շեղումը.

ա) 8, 3, -2, 0, 1,

բ) 4, 9, 9, 6,

գ) -1, 1, 0, -1, -2,

դ) 1, 2, 3,

ե) 8, 8, 8, 12,

զ) 1, 1, 1, -2, -2,

է) 3, 1, 1, -1, 2, 3,

ը) -5, 1, 2, 2, -1:

448. Տրված է երկու թվերի խումբ՝ a_1, b_1, c_1, d_1 և a_2, b_2, c_2, d_2 : Դիցուք, μ_1 և μ_2 թվերը համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ խմբերի միջին թվաբանականներն են, իսկ V_1 և V_2 թվերը՝ դիսպերսիաները: Հայտնի է, որ $\mu_1 = \mu_2 = 5$, $V_1 = 3$ և $V_2 = 1$: Գտն՞ք երկու խմբերի միացումից ստացված խմբի միջին թվաբանականը, դիսպերսիան և միջին քառակուսային շեղումը:

449. Մարինեն, Նարինեն և Կարինեն գնացին պիցցա ուտելու: Պարզվեց, որ Մարինեն շատ սոված էր, Նարինեն այնքան էլ սոված չէր, իսկ Կարինեն գրեթե կուշտ էր: Այդ ամենը հաշվի առնելով՝ նրանք պատվիրեցին 7 կտոր պիցցա և ամբողջը կերան: Կերած կտորների քանակների ՄԲԾ-ն $\frac{\sqrt{14}}{3}$ է: Քանի՞ կտոր կերավ յուրաքանչյուրը, եթե նրանց կերած կտորների քանակները բնական թվեր են:



9p701

Դաս 7.3

ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏՄԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փորձի արդյունքներից A պատահարին բավարարող/նպաստող արդյունքների քանակի հարաբերությունը կատարված փորձերի քանակին անվանում ենք A պատահարի հավանականություն ու նշանակում $P(A)$ -ով.

$$P(A) = \frac{A \text{ պատահարին բավարարող փորձերի քանակ}}{\text{կատարված բոլոր փորձերի քանակ}};$$

Երբ փորձի արդյունքները հավասարահավանական են, ապա կարող ենք հաշվել A պատահարին բավարարող ելքերի քանակի և բոլոր հնարավոր ելքերի քանակի հարաբերությունը.

$$P(A) = \frac{A\text{-ին բավարարող ելքերի քանակ}}{\text{հնարավոր ելքերի քանակ}};$$

Օրինակ 1

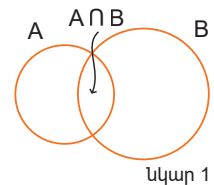
Որքան է հավանականությունը, որ նետած զառի ցուցմունքը կլինի բաղադրյալ թիվ:

Լուծում: Զառի ցուցմունքները հավասարահավանական են: Հնարավոր **1, 2, 3, 4, 5, 6** ցուցմունքներից բաղադրյալ են **4**-ն ու **6**-ը: Ուրեմն զառի ցուցմունքի բաղադրյալ լինելու A պատահարի հավանականությունը կլինի.

$$P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}:$$

Հավասարահավանական պատահարների դեպքում կարող ենք օգտվել տոկոսից: Եթե հայտնի է, որ շենքի բնակիչների **15 %**-ը ալեհեր է, ուրեմն բնակիչների $\frac{15}{100} = 0.15$ մասն է ալեհեր: Հետևաբար, եթե ընտրենք շենքի բնակիչներից պատահական մեկին, ապա **0.15** հավանականությամբ ալեհեր է:

Պատահարները հարմար է պատկերացնել որպես այդ պատահարներին բավարարող ելքերի բազմություններ: Զառի ցուցմունքի բաղադրյալ լինելու պատահարը **{4, 6}** բազմությունն է: Բազմությունների միջև կապը հարմար է պատկերել Վենի դիագրամով: A և B պատահարների միաժամանակ տեղի ունենալը նույնպես պատահար է՝ նշանակում են $A \cap B$ -ով: $A \cup B$ -ն A -ից և B -ից գոնե մեկը տեղի ունենալու պատահարն է:



Օրինակ 2

A -ն զառի ցուցմունքի բաղադրյալ լինելու պատահարն է, իսկ B -ն՝ **3**-ի բաժանվելու: Հաշվենք **ա) $P(A \cap B)$, բ) $P(A \cup B)$:**

Լուծման 1-ին եղանակ: $A \cap B$ պատահարին բավարարում են զառի այն ցուցմունքները, որոնք բաղադրյալ են և բաժանվում են **3**-ի: Դրան բավարարում է միայն մեկ ելք՝ **6** ցուցմունքը: Ուրեմն՝

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}:$$

Լուծման 2-րդ եղանակ: $A = \{4, 6\}$, $B = \{3, 6\}$: Ուրեմն՝ $A \cap B = \{6\}$:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}:$$

բ) Զանի որ $A = \{4, 6\}$, $B = \{3, 6\}$, ուրեմն՝ $A \cup B = \{3, 4, 6\}$: Հետևաբար՝ $P(A \cup B) = \frac{3}{6}$:

Ցանկացած A և B պատահարների համար տեղի ունի

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (1)$$

հավասարությունը: Այն անվանում են **հավանականությունների գումարման բանաձև**:

Օրինակ 3

Գեղեցկության սրահում վաճառում են երկու տեսակի օճառ՝ մանկական և դեմքի խնամքի: Այցելուների 20 %-ը օճառ է գնում, ընդ որում՝ մանկականը գնում է այցելուների 15 %-ը, իսկ դեմքի խնամքինը՝ 8 %-ը: Պարզենք, թե այցելուների քանի տոկոսն է գնում երկու տեսակի օճառ:

Լուծում: Մանկական օճառ գնելու պատահարը նշանակենք A, իսկ դեմքի խնամքի օճառինը՝ B: Օճառ գնելու պատահարն է $A \cup B$ -ն, այսինքն՝ $P(A \cup B) = \frac{20}{100} = 0.2$: Նաև գիտենք, որ $P(A) = \frac{15}{100} = 0.15$ և $P(B) = \frac{8}{100} = 0.08$: Օգտվելով (1) բանաձևից՝ գտնենք $P(A \cap B)$ -ն.

$$0.2 = 0.15 + 0.08 - P(A \cap B),$$

$$P(A \cap B) = 0.15 + 0.08 - 0.2 = 0.03:$$

Ստացանք, որ 0.03 հավանականությամբ պատահական հաճախորդը գնել է երկուսից էլ: Ուրեմն, երկու օճառից էլ գնում է այցելուների $0.03 \cdot 100 = 3$ %-ը:

Երբ A և B պատահարները միաժամանակ տեղի ունենալ չեն կարող, ապա $P(A \cap B) = 0$: Այդպիսի պատահարներն անվանում են **անհամատեղելի**: Այդ դեպքում (1) հավասարությունն ընդունում է հետևյալ տեսքը.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B):$$

Օրինակ 4

Միանման թերթիկների վրա գրեցին 25, 32, 36, 45, 46, 53, 88 թվերն ու շրջեցին: Վերցնում ենք պատահական թերթիկ: Գտնենք հավանականությունը, որ ընտրած թերթիկի գրառման մեջ.

ա) կան 3 և 4 թվանշանները, **բ)** կա 3 և 4 թվանշաններից գոնե մեկը:

Լուծում:

բ) Լուծման 1-ին եղանակ.

ա) A-ով նշանակենք վերցրած թերթիկի թվի գրառման մեջ 3 թվանշանը լինելու պատահարը, իսկ B-ով՝ 4 պարունակելու: Մեզ պետք է հաշվել $A \cap B$ պատահարի հավանականությունը: Որոշենք A և B բազմությունները.

$$A = \{32, 36, 53\}, \quad B = \{45, 46\}:$$

Քանի որ $A \cap B = \emptyset$, հետևաբար՝ $P(A \cap B) = 0$:

$$A \cup B = \{32, 36, 45, 46, 53\}:$$

Ստացանք, որ $A \cup B$ բազմությունը բաղկացած է 5 տարրից: Ուրեմն՝

$$P(A \cup B) = \frac{5}{7}:$$

Լուծման 2-րդ եղանակ: Օգտվենք **ա)** կետում ստացված արդյունքից՝ $A = \{32, 36, 53\}$, $B = \{45, 46\}$ և $P(A \cap B) = 0$.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7}:$$

Հավանականությունների գումարման բանաձևը շատ օգտակար է, երբ պատահարները հավասարահավանական չեն:

Օրինակ 5

Նետաձգության մրցույթի ժամանակ Արամը պետք է խոցի 5 թիրախ: Նա 0.45 հավանականությամբ խոցում է բոլոր 5 թիրախները, իսկ 0.32 հավանականությամբ՝ 4: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ Արամը կխոցի երեքից ավելի թիրախ:

Լուծում: Այս օրինակում պատահույթը խոցված թիրախների քանակն է՝ 0, 1, 2, 3, 4 և 5: Նշանակենք A-ով 5 թիրախ խոցելու պատահարը, իսկ B-ով՝ 4: Համաձայն ինդքի պայմանների՝ $P(A) = 0.45$, $P(B) = 0.32$: Մեզ անհրաժեշտ է գտնել երեքից ավելի՝ 4 կամ 5 թիրախ խոցելու հավանականությունը, այսինքն՝ $P(A \cup B)$ -ն: Քանի որ A և B պատահարներն անհամատեղելի են, ուրեմն՝

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.45 + 0.32 = 0.77:$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t703

- 450.** Սեղանին դրված է 10 միանման թերթիկ, որոնք համարակալված են 1-10 թվերով: Դավիթը պատահականորեն ընտրում է որևէ թերթիկ: Դիցուք, A-ն ընտրված թերթիկի համարի զույգ լինելու պատահարն է, իսկ B-ն՝ պարզ թիվ լինելու: Ո՞րն է **ա) $A \cup B$, բ) $A \cap B$** պատահարը:
- 451.** Միանման թերթիկների վրա գրեցին 16, 25, 28, 31, 39, 40, 44, 57, 65 թվերն ու պատահականորեն ընտրեցին որևէ թերթիկ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ ընտրված թերթիկի գրառման մեջ.
ա) առկա են 2 և 5 թվանշանները,
բ) առկա է 2 և 5 թվանշաններից առնվազն մեկը,
գ) առկա է 2 և 5 թվանշաններից միայն մեկը,
- 452.** Տուփում կա 100 գնդակ, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր գնդակ կարող է ներկված լինել մեկից ավելի գույնով: Հայտնի է, որ գնդակներից 40-ի վրա կա կարմիր, 50-ի վրա՝ դեղին, իսկ միաժամանակ կարմիր և դեղին՝ 20 գնդակի վրա: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված գնդակի վրա կլինի կարմիր և դեղին գույներից առնվազն մեկը:
- 453.** Բասկետբոլիստը կատարեց 4 նետում: Հայտնի է, որ 4 հաջող նետում կատարելու հավանականությունը 0.7 է, իսկ միայն 3 հաջող նետում կատարելունը՝ 0.26: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ բասկետբոլիստի 4 նետումից առնվազն 3-ը հաջող է:
- 454.** Դասարանում սովորում է 24 աշակերտ: Հայտնի է, որ նրանցից 11-ը լսել է Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան, 12-ը՝ Արամ Խաչատրյանի «Սուսերով պարը», իսկ 7-ը՝ դրանցից ոչ մեկը: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված աշակերտը լսել է Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան և Արամ Խաչատրյանի «Սուսերով պարը»:
- 455.** Հայկն ու Արմենը գրականության քննությանը պատրաստվելու համար պետք է սովորեին տրված 30 հարցը: Հայկը սկսեց սովորել առաջին հարցից՝ հերթով անցնելով հաջորդներին, իսկ Արմենը՝ վերջին հարցից՝ հերթով անցնելով նախորդներին: Արդյունքում Հայկը սովորեց հարցերի 80 %-ը, իսկ Արմենը՝ 70 %: Քննության ժամանակ նրանց տրվել է նույն հարցը: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ երկուսն էլ կպատասխանեն հարցին:

456. Խանութում վաճառում են մարինացված վարունգ ու լոլիկ: Հաճախորդների 79 %-ը չի գնել ոչ մարինացված վարունգ, ոչ էլ լոլիկ: Հայտնի է, որ մարինացված վարունգ գնել են հաճախորդների 15 %-ը, իսկ լոլիկ՝ 9 %-ը: Հաճախորդների քանի՞ տոկոսն է գնել և՛ մարինացված լոլիկ, և՛ վարունգ:

457. Կինոթատրոնի նստարանները համարակալված են 1-ից 100 բնական թվերով, ընդ որում՝ 1-10 համարի նստարաններն առաջին շարքում են, 11-20-ը՝ երկրորդում, և այդպես շարունակ: Գայանեն գնում է 1 պատահական տոմս: Դիցուք, **A**-ն շարքի ծայրերից մեկում հայտնվելու պատահարն է, **B**-ն՝ նստարանի համարի պարզ լինելու, իսկ **C**-ն՝ նստարանի համարի 3-ի բազմապատիկ լինելու: Գտե՛ք.

ա) $P(A)$ -ն, $P(B)$ -ն և $P(C)$ -ն,

բ) $P(A \cap B)$ -ն, $P(A \cap C)$ -ն, $P(B \cap C)$ -ն,

գ) $P(A \cup B)$ -ն, $P(A \cup C)$ -ն, $P(B \cup C)$ -ն:

458. Մերին սիրում է ֆուտբոլի «Չեմպիոնների լիգա»-ի խաղերը նայել: Խաղերը սկսվում են ուշ երեկոյան, այդ պատճառով ոչ միշտ է կարողանում ամբողջությամբ նայել: Մինչև խաղի սկիզբը քնելու հավանականությունը 0.4 է: Խաղի ընթացքում քնելու հավանականությունը 0.16-ով մեծ է մինչև խաղավարտը արթուն մնալու հավանականությունից: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ Մերին խաղը կնայի մինչև վերջ: Խաղերի քանի՞ տոկոսն է նա սկսում նայել, բայց ընթացքում քնում է:

ՀՈՒՇՈՒՄ: Բոլոր դեպքերի հավանականությունների գումարը 1 է:

459. Ըստ չվացուցակի՝ ավտոբուսը կանգառ կժամանի 19:01: Հայտնի է, որ ավտոբուսը 0.55 հավանականությամբ կանգառից կշարժվի ժամանակին: Մինչև 2 րոպե ուշ շարժվելու հավանականությունը չորս անգամ մեծ է 2 րոպեից ավելի ուշ գնալու հավանականությունից: Տիգրանը կանգառ հասավ 19:03: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ ավտոբուսը գնացած կլինի:

ՀՈՒՇՈՒՄ: Բոլոր դեպքերի հավանականությունների գումարը 1 է: Ավտոբուսը չվացուցակով նախատեսված ժամից շուտ չի մեկնում:

460. Մանկաբույժ Աննան տարվա ընթացքում հավաքեց տվյալներ ու ստացավ հետևյալ պատկերը.

1) Գրիպով հիվանդ և ականջի բորբոքումով բուժառուների քանակը նույնն է,

2) Այցելուի կոտրվածք ունենալու հավանականությունը գրիպով հիվանդ լինելու հավանականությունից 0.1-ով մեծ է:

3) Այցելուի կոտրվածք չունենալու հավանականությունը հինգ անգամ մեծ է ականջի բորբոքում ունենալու հավանականությունից:

Գտե՛ք պատահական այցելուի գրիպով հիվանդ լինելու հավանականությունը:



Առանց տվյալների՝ որոշումների կայացումը հիմնվում է ենթադրությունների կամ զգացմունքների վրա, ինչը կարող է հանգեցնել սխալների կամ անարդյունավետ գործողությունների: Տվյալների հավաքագրումը հնարավորություն է տալիս ստանալ օգտակար տեղեկություն, որը կարող է օգտագործվել որոշումներ կայացնելիս: Տվյալներն օգտագործվում են նույնիսկ ամենամահավանական թվացող իրավիճակներում: 2014 թվականի ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակչի Կոստա Ռիկա-Նիդերլանդներ հանդիպումն ավարտվեց ոչ-ոքի՝ 0 – 0: Հետխաղյա 11-մետրանոց հարվածաշարի ժամանակ Նիդերլանդների դարպասապահ Տիմ Կռուլը ճիշտ գուռակեց հակառակորդի բոլոր 5 հարվածների ուղղություններն ու հետ մղեց դրանցից 2-ը: Դրա շնորհիվ Նիդերլանդները հաղթեց և դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ: Խաղից հետո Կռուլը պատմեց, որ ուսումնասիրել էր նախորդ տարիներին կոստառիկացիների կատարած 11-մետրանոց հարվածներն ու գիտեր, թե որ ֆուտբոլիստը որ անկյունին է նախընտրում հարվածել:

Դաս 7.4

ԱՆԿԱՆ ՊԱՏԱՅԱՐՆԵՐ, ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՅԱԼ

Աշխարհում ամեն վայրկյան բազմաթիվ իրադարձություններ են տեղի ունենում: Տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձություն կարող է ազդել այլ գործողությունների ընթացքին: Թվարկենք այդպիսի իրավիճակներ:

- 1) Թիմերի բաժանվելիս ավագները հերթով ընտրում են մեկական խաղացող: Եթե առաջին թիմի ավագն ընտրում է Դավիթին, ապա երկրորդ թիմի ավագն այլևս չի կարող ընտրել նրան:
- 2) «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» խաղում երկու սխալ տարբերակ հեռացնելու դեպքում մեծանում է պատահականորեն ճիշտ պատասխանն ընտրելու հավանականությունը:
- 3) Զառը նետում են երկու անգամ: Առաջին նետման ցուցմունքն ազդում է ցուցմունքների գումարի 9 լինելու հնարավորության վրա: Իսկապես, եթե առաջին զառի ցուցմունքը 2 է, ապա հնարավոր չէ, որ ցուցմունքների գումարը լինի 9: Եթե առաջին զառի ցուցմունքը 5 է, ապա զառերի ցուցմունքների գումարի 9 լինելու հնարավորություն կա:

Կան դեպքեր, երբ մի պատահարը ոչ մի կերպ չի ազդում մյուսին:

- 1) Չիլիում տեղացող անձրևը չի ազդում Դիլիջանի անտառներում նապաստակների քանակին:
- 2) «Մաֆիա»-ի նախորդ խաղին սևերի թիմից լինելը չի ազդում հաջորդ խաղին սևերի թիմից լինելու վրա:
- 3) Զառի առաջին նետման արդյունքը ոչ մի կերպ չի ազդում երկրորդ նետման արդյունքի վրա:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Եթե մի պատահարի տեղի ունենալը փոխում է մյուսի տեղի ունենալու հավանականությունը, ապա այդ պատահարները կոչվում են **կախյալ**:

Երկու պատահար կոչվում են **անկախ**, եթե մեկի տեղի ունենալը չի ազդում մյուսի տեղի ունենալու հավանականությանը:

Անկախ պատահարների դեպքում մեկի արդյունքը որևէ ազդեցություն չունի մյուսի վրա: Երկու անկախ պատահարի միաժամանակ տեղի ունենալու հավանականությունը հավասար է առանձին-առանձին տեղի ունենալու հավանականությունների արտադրյալին:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B):$$

Օրինակ 1

Զառը նետել են 2 անգամ: Որքան է հավանականությունը, որ առաջին նետման ցուցմունքը 5 է, իսկ երկրորդ նետմանը՝ կենտ թիվ:

Լուծման 1-ին եղանակ: Կա զառի երկու ցուցմունքի 36 հավասարահավանական տարբերակ՝ (1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (6, 5), (6, 6): Այդ տարբերակներից մեր պահանջին բավարարում են երեքը՝ (5, 1), (5, 3) և (5, 5): Ուրեմն պահանջվող պատահարի հավանականությունն է.

$$\frac{3}{36} = \frac{1}{12}:$$

Լուծման 2-րդ եղանակ: A-ով նշանակենք առաջին զառի ցուցմունքի 5 լինելու պատահարը, իսկ B-ով՝ երկրորդ ցուցմունքի կենտ լինելու: Մեզ անհրաժեշտ է հաշվել A և B պատահարների

միաժամանակ լինելու հավանականությունը $P(A \cap B)$: Քանի որ A և B պատահարներն անկախ են, ուրեմն՝

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B):$$

Քանի որ $P(A) = \frac{1}{6}$ և $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, ուրեմն՝

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}:$$

Օրինակ 2

Տրված են A և B անկախ պատահարները, ընդ որում՝ $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.7$: Հաշվենք $A \cup B$ պատահարի հավանականությունը:

Լուծում: Համաձայն հավանականությունների գումարման բանաձևի՝

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B):$$

Քանի որ A և B պատահարներն անկախ են, ուրեմն՝ $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$: Այստեղից՝

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) = 0.6 + 0.7 - 0.6 \cdot 0.7 = 0.88:$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t704

- 461.** Նշված երևույթները կախված են իրարից.
ա) եղանակը Հայաստանում և Երկրի դիրքը Արեգակի նկատմամբ,
բ) անցնող մեքենայի համարանիշն ու գրքի գինը խանութում,
գ) օրվա ժամն ու օրվա ընթացքում վաճառված ապրանքի քանակը,
դ) օդի մաքուր լինելը և բնակիչների առողջությունը:
- 462.** Զառը նետել են 2 անգամ: Որքան է հավանականությունը, որ առաջին նետման ցուցմունքը փոքր է 5-ից, իսկ երկրորդ նետմանը բաժանվում է 3-ի:
- 463.** Զառը նետել են 2 անգամ: Որքան է հավանականությունը, որ առաջին նետման ցուցմունքը կլինի պարզ թիվ, իսկ երկրորդ նետմանը՝ զույգ:
- 464.** Օդերութաբանական կայքում նշված է, որ Տոկիոյում անձրև գալու հավանականությունը 0.8 է, իսկ Փարիզում՝ 0.3: Որքան է հավանականությունը, որ և՛ Փարիզում, և՛ Տոկիոյում անձրև կգա:
- 465.** Նյու Յորքում ծյուն տեղալու հավանականությունը 0.5 է, իսկ Մոսկվայում՝ 0.7: Որքան է հավանականությունը, որ Նյու Յորքում ծյուն կգա, իսկ Մոսկվայում՝ ոչ:
- 466.** Տրված է, որ A և B պատահարներն իրարից անկախ են: Գտնք $P(A \cup B)$ -ն, եթե $P(A) = 0.4$, իսկ $P(B) = 0.2$:
- 467.** Տրված է, որ A և B պատահարներն իրարից անկախ են: Գտնք $P(A \cup B)$ -ն, եթե $P(A) = 0.6$, իսկ $P(B) = 0.7$:

468. Հայտնի է, որ $P(A) = 0.3$, իսկ $P(A \cup B) = 0.58$: Գտնք $P(B)$ -ն, եթե A և B պատահարներն իրարից անկախ են:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Նշանակենք $P(B) = x$: Քանի որ A և B պատահարներն իրարից անկախ են, ուրեմն՝ $P(A \cap B) = 0.3x$.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$

$$0.58 = 0.3 + x - 0.3x,$$

$$0.7x = 0.28,$$

$$x = 0.4:$$

469. Հայտնի է, որ $P(A) = 0.1$, իսկ $P(A \cup B) = 0.36$: Գտնք $P(B)$ -ն, եթե A և B պատահարներն իրարից անկախ են:

470. Հայտնի է, որ $P(A) = 0.25$, իսկ $P(A \cap B) = 0.1$: Գտնք $P(A \cup B)$ -ն, եթե A և B պատահարներն իրարից անկախ են:

471. Հոգեբան Կարինեն հաշվեց, որ այցելուների 70 %-ը գանգատվում է տագնապային զգացողություններից, իսկ 40 %-ը՝ մեղքի զգացումից: Որքան է հավանականությունը, որ Կարինեի հաջորդ այցելուն կգանգատվի մեղքի զգացումից ու տագնապից գոնե մեկով: Համարենք, որ տագնապ և մեղքի զգացում բոլորքներն իրարից անկախ պատահարներ են:

472. Հոգեբան Լուսինեն հաշվեց, որ այցելուների 30 %-ը գանգատվում է քնի խանգարումից, իսկ 40 %-ը՝ խուճապային գրոհից: Այցելուների 45 %-ի մոտ առկա է բոլորքներից գոնե մեկը:

ա) Այցելուների քանի՞ տոկոսի մոտ է առկա քնի խանգարում և խուճապային գրոհ:

բ) Ապացուցե՛ք, որ քնի խանգարումն ու խուճապային գրոհը անկախ պատահարներ չեն:

գ) Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք քնի խանգարման ու խուճապային գրոհի՝ իրարից անկախ չլինելը:

473. Տիգրանն ու Արամը սիրում են ֆուտբոլ, ընդ որում՝ Տիգրանը երկրպագում է անգլիական «Լիվերպուլ»-ին, իսկ Արամը՝ գերմանական «Բավարիա»-ին: Երկու թիմերն էլ այդ օրը պետք է խաղային (ոչ իրար դեմ): «Լիվերպուլ»-ի հաղթելու հավանականությունը գնահատվել է 0.8, իսկ «Բավարիա»-ինը՝ 0.7: Նրանք որոշեցին, որ հաջորդ օրը կգնան ֆուտբոլ խաղալու, եթե.

ա) իրենց սիրելի թիմերը հաղթեն,

բ) իրենց սիրելի թիմերից գոնե մեկը հաղթի:

Որքան է հավանականությունը, որ նրանք հաջորդ օրը ֆուտբոլ կխաղան:

474. Կինոթատրոնի մուտքի մոտ՝ պաստառի վրա, նշված էր, որ այդ օրը ցուցադրվելու են տարբեր ժանրերի ֆիլմեր: Արկածային ֆիլմն այդ օրը ցուցադրվելու էր 3 անգամ, գիտաֆանտաստիկը՝ 2, իսկ դետեկտիվ և փաստագրական ֆիլմերը՝ մեկական անգամ: Նունեն և Նարեն, անցնելով կինոթատրոնի կողքով, որոշում են մտնել և ստուգել, թե հաջորդ ցուցադրվող ֆիլմը որն է լինելու: Նրանք պայմանավորվեցին, որ եթե ֆիլմը լինի արկածային կամ գիտաֆանտաստիկ, ապա կդիտեն այն: Որքան է հավանականությունը, որ նրանք ֆիլմ կդիտեն:

475. Արամն ու Լուսինեն ամեն կիրակի այցելում են իրենց ընկեր Սմբատին: Դեպքերի 40 %-ում նրանք իրենց հետ տանում են 1 կգ մեղր: Այցելությունների 55 %-ում իրենց է միանում՝ Նան Արեգը: Հաշվե՛ք հետևյալ պատահարի հավանականությունը:

ա) Արամն ու Լուսինեն հյուր կգնան Արեգի հետ:

բ) Արամն ու Լուսինեն հյուր կգնան առանց Արեգի:

գ) Արամն ու Լուսինեն կգնան Արեգի հետ ու վերցրած կլինեն մեղր:

դ) Արամն ու Լուսինեն կգնան առանց Արեգի ու վերցրած կլինեն մեղր:



9p703

ԳԼՈՒԽ 8

ՄՈԴՈՒԼԻ, ԱՐՄԱՏԻ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐԸ, ԶԻՊԵՐԲՈԼ

Մենք կարողանում ենք լուծել գծային, քառակուսային, իռացիոնալ և մոդուլով հավասարումներ, մինչդեռ կարողանում ենք գծել գծային ու քառակուսային ֆունկցիաների գրաֆիկները: Այս գլխում կսովորենք գծել մոդուլի ու արմատի նշան պարունակող պարզագույն ֆունկցիաների գրաֆիկները: Դրանով կամփոփենք 9-րդ դասարանի դասընթացը:



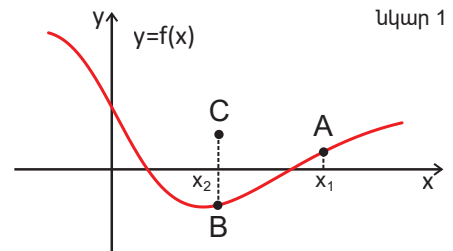
Դաս 8.1

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՇԱՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐԸ

Կոորդինատային առանցքի վրա թվի հեռավորությունը կոորդինատների սկզբնակետից անվանում ենք թվի մոդուլ կամ բացարձակ արժեք: Զրոյից տարբեր թվի մոդուլը հավասար է իրեն, եթե թիվը դրական է, կամ իր հակադիրին, եթե բացասական է: Ունենալով $y = f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը՝ կարող ենք հեշտությամբ ստանալ $y = |f(x)|$ -ի գրաֆիկը:

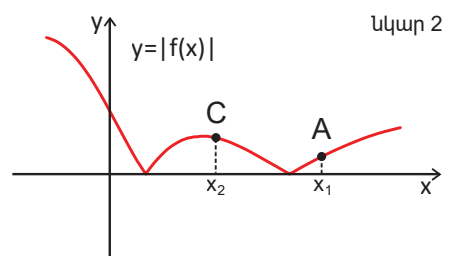
Նկար 1-ում պատկերված է $y = f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Փորձենք հասկանալ, թե ինչ տեսք կունենա $y = |f(x)|$ -ի գրաֆիկը:

Առաջին հերթին $f(x)$ -ի գրաֆիկի վրա նշենք x -երի առանցքից վերև որևէ A կետ (կոորդինատային հարթության առաջին կամ երկրորդ քառորդում): Այդ կետի արեցիսը նշանակենք x_1 : Քանի որ A -ի օրդինատը դրական է՝ $f(x_1) > 0$, ուրեմն՝ $|f(x_1)| = f(x_1)$: Ստացանք, որ $y = f(x)$ և $y = |f(x)|$ ֆունկցիաների արժեքները x_1 կետում հավասար են: Դա նշանակում է, որ $y = |f(x)|$ ֆունկցիայի գրաֆիկը ևս անցնում է A կետով:



Նկար 1

Այժմ ֆունկցիայի գրաֆիկի վրա ընտրենք երրորդ կամ չորրորդ քառորդում գտնվող B կետ: Այդ կետի արեցիսը նշանակենք x_2 : Քանի որ $f(x_2) < 0$, ուրեմն՝ $|f(x_2)| = -f(x_2)$: Դա նշանակում է, որ x_2 կետում $y = f(x)$ և $y = |f(x)|$ ֆունկցիաների արժեքները հակադիր են: $y = |f(x)|$ ֆունկցիայի գրաֆիկն անցնում է x -երի առանցքի նկատմամբ B -ի համաչափ C կետով: Նկար 2-ում պատկերված է $y = |f(x)|$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

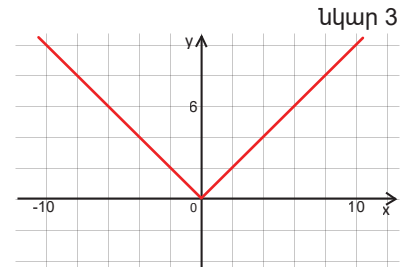


Նկար 2

ԿԱՆՈՆ

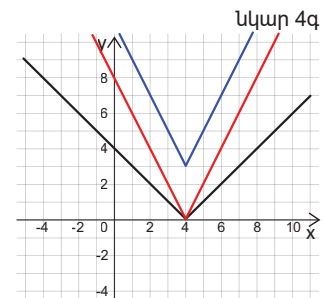
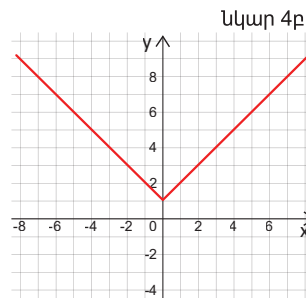
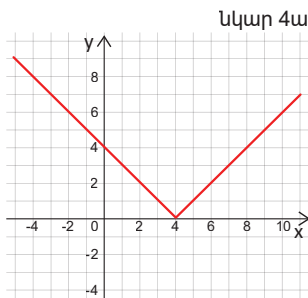
Ընտրենք $y = f(x)$ ֆունկցիայի այն մասը, որը գտնվում է x -երի առանցքից ներքև և փոխարինենք x -երի առանցքի նկատմամբ իր համաչափով: Կստացվի $y = |f(x)|$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

Այս պարզ կանոնի կիրառմամբ կարող ենք հեշտությամբ կառուցել $y = |x|$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: $y = x$ ֆունկցիայի գրաֆիկի երրորդ քառորդում գտնվող մասը շրջելով վերև՝ կստանանք Նկար 3-ում պատկերված գրաֆիկը: Գրաֆիկն ունի գագաթ՝ $(0, 0)$ կետը, ինչպես նաև **երկու ճյուղ**՝ կորորդինատային հարթության առաջին և երկրորդ քառորդների կիսորդները: Այդ գրաֆիկն անվանում ենք **մոդուլի գրաֆիկ**:



Մենք սովորեցինք գծել $y = |x|$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Օգտագործելով 2-րդ գլխում սովորած ֆունկցիայի գրաֆիկի տեղաշարժման կանոնները՝ կարող ենք կառուցել մոդուլի նշան պարունակող տարբեր ֆունկցիաների գրաֆիկներ:

Եթե $f(x) = |x|$, ուրեմն $f(x - 4) = |x - 4|$ և $f(x) + 1 = |x| + 1$: $y = f(x - 4)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը $y = f(x)$ -ի գրաֆիկն է՝ 4 միավորով տեղաշարժված աջ, իսկ $y = f(x) + 1$ -ի գրաֆիկը՝ մեկ միավորով վերև: $y = |x - 4|$ ֆունկցիայի գրաֆիկը պատկերված է Նկար 4ա-ում, իսկ $y = |x| + 1$ -ինը՝ Նկար 4բ-ում:



$y = |x - 4|$ ֆունկցիայի գրաֆիկը y -ների առանցքի երկայնքով 2 անգամ ձգելով՝ կստանանք $y = 2|x - 4|$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Այն իր հերթին 3 միավորով վերև բարձրացնելով՝ կստանանք $y = 2|x - 4| + 3$ -ի գրաֆիկը: Նկար 4գ-ում պատկերված են $y = |x - 4|$ (սև), $y = 2|x - 4|$ (կարմիր) և $y = 2|x - 4| + 3$ (կապույտ) ֆունկցիաների գրաֆիկները:

$y = a|x - x_0| + y_0 = a|x - x_0| + y_0$ ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցում ենք $y = a(x - x_0)^2 + y_0$ -ի նմանությամբ:

ԿԱՆՈՆ

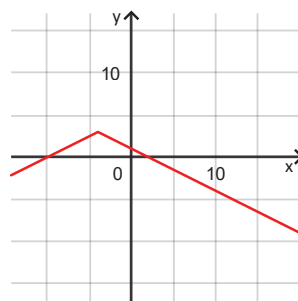
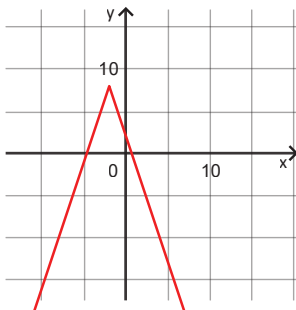
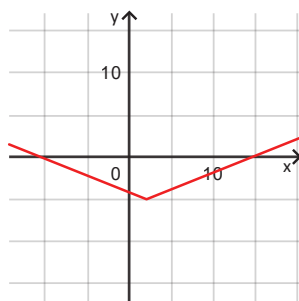
$y = a|x - x_0| + y_0$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (x_0, y_0) գագաթով և y -ների առանցքի երկայնքով a անգամ ձգած մոդուլի գրաֆիկն է: $a > 0$ դեպքում գրաֆիկի ճյուղերն ուղղված են վերև, իսկ $a < 0$ դեպքում՝ ներքև:



9ext8

Պարաբոլի նմանությամբ $|a| > 1$ դեպքում ֆունկցիայի գրաֆիկը y -ների առանցքի երկայնքով ձգվում է, իսկ $|a| < 1$ դեպքում՝ սեղմվում:

Նկար 5-ում պատկերված են $y = 0.4|x - 2| - 5$, $y = -3|x + 2| + 8$ և $y = -\frac{|x + 4|}{2} + 3$ ֆունկցիաների գրաֆիկները:



ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t801

476. Տրված է $f(x) = |x - 1|$ ֆունկցիան: Գտե՛ք ֆունկցիայի արժեքը **ա)** 2, **բ)** 0, **գ)** -2 կետում:

477. Տրված է $f(x) = 2|x + 3|$ ֆունկցիան: Գտե՛ք ֆունկցիայի արժեքը **ա)** -5, **բ)** 1, **գ)** -3 կետում:

478. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = |x + 1|$,

բ) $y = |x - 5|$,

գ) $y = |x + 6|$,

դ) $y = |x - 3|$:

479. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = |x| + 1$,

բ) $y = |x| + 4$,

գ) $y = |x| - 3$,

դ) $y = |x| - 1$:

480. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = 2|x|$,

բ) $y = 5|x|$,

գ) $y = -3|x|$,

դ) $y = -|x|$:

481. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = 2|x| + 1$,

բ) $y = 3|x| - 4$,

գ) $y = -|x| + 9$,

դ) $y = 4|x| - 9$,

ե) $y = |x - 1| + 1$,

զ) $y = |x + 4| - 2$,

է) $y = |x - 3| - 3$,

ը) $y = |x + 6| - 1$:

482. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = 4|x + 1| - 5$,

բ) $y = 2|x - 3| - 8$,

գ) $y = -|x| + 6$,

դ) $y = -2|x + 5| + 6$,

ե) $y = 5|x| + 2$,

զ) $y = -3|x - 8| - 6$,

է) $y = 3|x + 1| - 9$,

ը) $y = -2|x| + 10$:

483. Տրված է $f(x) = |x - 4|$ ֆունկցիան: Ո՞ր կետերում է ֆունկցիան ընդունում **ա)** 2, **բ)** 0, **գ)** -4, **դ)** 7 արժեքը:

484. Տրված է $f(x) = |x + 9|$ ֆունկցիան: Ո՞ր կետերում է ֆունկցիան ընդունում **ա) 1, բ) 8, գ) -1, դ) 5** արժեքը:

485. Գտե՛ք ֆունկցիայի գրանները.

ա) $y = |x|,$

բ) $y = |x + 2| - 8,$

գ) $y = -2|x| - 4,$

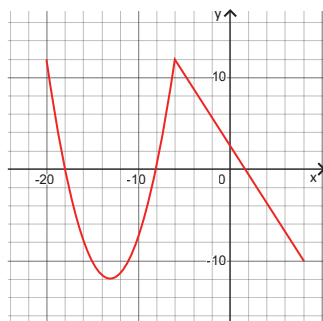
դ) $y = 3|x - 1| - 5,$

ե) $y = 0.5|x + 2| - 3,$

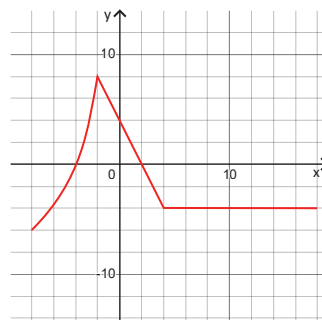
զ) $y = -5|x| + 8:$

486. Նկարում պատկերված է $y = f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Գծե՛ք $y = |f(x)|$ ֆունկցիայի գրաֆիկը.

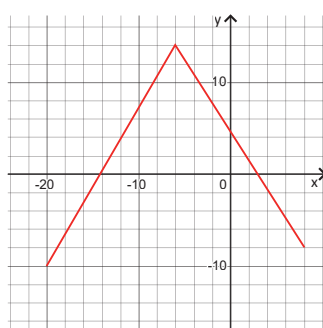
ա)



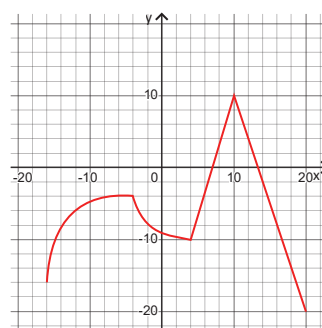
բ)



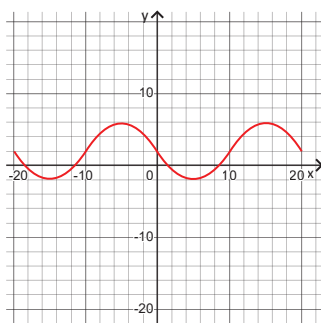
գ)



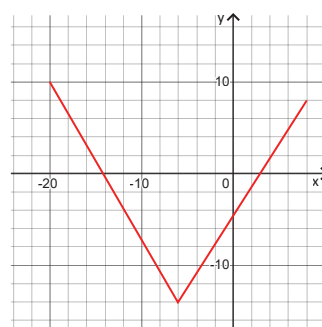
դ)



ե)



զ)



487. Կառուցե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = |x^2 - 1|,$

բ) $y = |(x + 4)^2 - 9|,$

գ) $y = |-x^2 + 4|,$

դ) $y = |x^2 + 1|:$

488. Կառուցե՛ք $y = |x - 3| - 5$ և $y = |x + 2| - 4$ ֆունկցիաների գրաֆիկները: Քանի՞ լուծում ունի $|x - 3| - 5 = |x + 2| - 4$ հավասարումը:

489. Տրված է $f(x) = 2|x - 3|$ ֆունկցիան: Գրե՛ք **ա) $f(x + 2) - 1$, բ) $f(x - 1) + 5$** ֆունկցիայի բանաձևը:

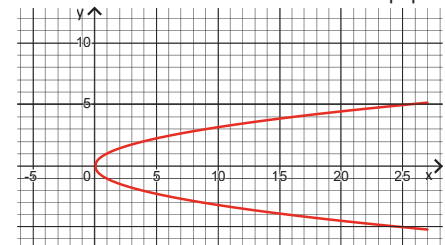
Դաս 8.2

ԱՐՄԱՏԻ ՆՇԱՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐԸ

Համակարգչային ծրագրերով գծելով $y = \sqrt{x}$ ֆունկցիայի գրաֆիկը՝ ստանում ենք նկար 1-ի պատկերը: Նշենք գրաֆիկի որոշ առանձնահատկություններ և փորձենք բացատրել դրանք:

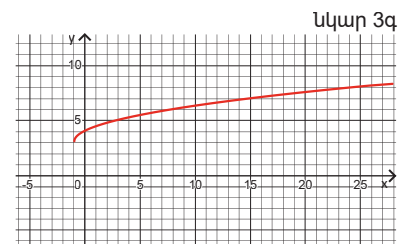
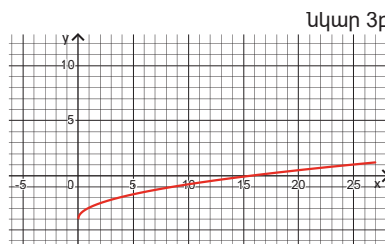
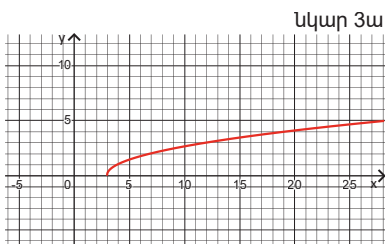
- Գրաֆիկն անցնում է կոորդինատների սկզբնակետով: Պատճառն այն է, որ $x = 0$ դեպքում $y = \sqrt{0} = 0$:
- Որոշման տիրույթը $[0, +\infty)$ բազմությունն է: Իսկապես, արմատատակ արտահայտությունը բացասական լինել չի կարող:
- Բացի $(0, 0)$ կետից, ֆունկցիայի գրաֆիկի բոլոր կետերը գտնվում են կոորդինատային հարթության առաջին քառորդում: Իսկապես, $x > 0$ դեպքում $y = \sqrt{x} > 0$. Ֆունկցիայի գրաֆիկի կետերի կոորդինատները դրական են:
- Ֆունկցիան աճող է: Եթե $x_2 > x_1 > 0$, ապա $\sqrt{x_2} > \sqrt{x_1}$, այսինքն՝ ֆունկցիայի արգումենտի մեծ արժեքին համապատասխանում է ֆունկցիայի մեծ արժեք:

Եթե նկատել եք, որ գրաֆիկը նման է պարաբոլի ճյուղի, ապա միանգամայն ճիշտ եք: Ֆունկցիայի բանաձևը՝ $y = \sqrt{x}$ -ը, քառակուսի բարձրացնելով, ստանում ենք $x = y^2$: Մտովի կոորդինատային հարթության առանցքների դերերը փոխենք և պատկերացնենք, որ ուղղաձիգ առանցքն է որոշման տիրույթը, իսկ հորիզոնականը՝ արժեքների: Այդ դեպքում գծելով $x = y^2$ ֆունկցիայի գրաֆիկը՝ կստանանք նկար 2-ում պատկերվածը: Ստացվեց «պառկած» պարաբոլ: Ներքևի ճյուղի կետերի օրդինատը բացասական է՝ $y < 0$: Այդ կետերի կոորդինատները չեն բավարարում $y = \sqrt{x}$ պայմանին: $y = \sqrt{x}$ բանաձևը/հավասարումը քառակուսի բարձրացնելու արդյունքում առաջացել են **«ավելորդ լուծումներ»**: Ներքևի ճյուղը ջնջելով նկար 2-ից՝ ստացվում է նկար 1-ը:



$y = \sqrt{x}$ ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով կարող ենք կառուցել $y = \sqrt{x - 3}$ և $y = \sqrt{x} - 4$ ֆունկցիաների գրաֆիկները: Եթե $f(x) = \sqrt{x}$, ապա $y = \sqrt{x - 3}$ բանաձևը կարող ենք գրել այսպես՝ $y = f(x - 3)$: Մենք գիտենք, որ $f(x - 3)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը ստանալու համար պետք է $y = f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկը երեք միավորով տեղաշարժել աջ (նկար 3ա):

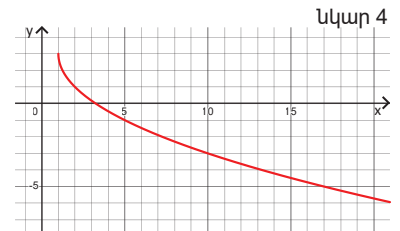
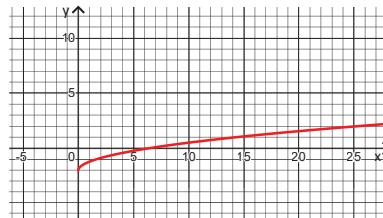
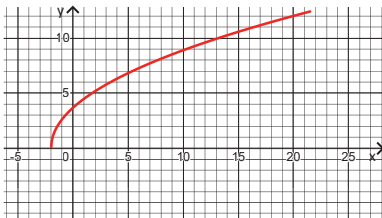
$y = \sqrt{x} - 4$ ֆունկցիայի գրաֆիկը գծելու համար բավական է նկատել, որ $y = f(x) - 4$, այսինքն՝ $f(x)$ -ի գրաֆիկից 4 միավորով ներքև է (նկար 3բ): Ինչպես պարաբոլի ու մոդուլի դեպքում, այստեղ ևս վերև/ներքև ու աջ/ձախ տեղաշարժերը հնարավոր է համատեղել: Նկար 3գ-ում պատկերված է $y = \sqrt{x + 1} + 3$ ֆունկցիայի գրաֆիկը:



ԿԱՆՈՆ

$y = a\sqrt{x-x_0} + y_0$ ֆունկցիայի գրաֆիկը (x_0 , y_0) գագաթով և y -ների առանցքի երկայնքով «պառկած» պարաբոլի ճյուղ է, որը y -ների առանցքի երկայնքով a անգամ ձգած է: $a > 0$ դեպքում գրաֆիկի ճյուղն ուղղված է վերև, իսկ $a < 0$ դեպքում՝ ներքև:

Նկար 4-ում պատկերված են $y = 2.5\sqrt{x+2}$, $y = 0.8\sqrt{x} - 2$ և $y = -2\sqrt{x-1} + 3$ ֆունկցիաների գրաֆիկները:



Նկար 4

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t802

490. Տրված է $f(x) = \sqrt{x-2} + 1$ ֆունկցիան: Գտն՝ք ֆունկցիայի արժեքը **ա)** 6, **բ)** 2, **գ)** 4 կետում:

491. Տրված է $f(x) = \sqrt{x+1}$ ֆունկցիան: Գտն՝ք ֆունկցիայի արժեքը **ա)** 0, **բ)** -1, **գ)** 8 կետում:

492. Կառուցե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = \sqrt{x} - 2$,

բ) $y = \sqrt{x} + 3$,

գ) $y = \sqrt{x+5}$,

դ) $y = \sqrt{x-3} + 5$,

ե) $y = \sqrt{x+2} - 8$,

զ) $y = -\sqrt{x-10} + 6$:

493. Գտն՝ք ֆունկցիայի որոշման ու արժեքների տիրույթները.

ա) $y = \sqrt{x}$,

բ) $\sqrt{x} + 5$,

գ) $\sqrt{x-2}$,

դ) $\sqrt{x+1} + 1$,

ե) $\sqrt{x-6} - 11$,

զ) $-\sqrt{x+9} - 4$:

494. Կառուցե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = 2\sqrt{x+1}$,

բ) $y = -4\sqrt{x-5}$,

գ) $y = 0.2\sqrt{x-2}$,

դ) $y = 1.5\sqrt{x+8}$:

495. Գտն՝ք ֆունկցիայի որոշման տիրույթը: Կառուցե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = \sqrt{4x+8}$,

բ) $y = \sqrt{3x-15} + 1$,

գ) $y = 2\sqrt{9x+1} - 3$,

դ) $y = -0.5\sqrt{8x+2}$:

496. Տրված է $f(x) = -\sqrt{2x}$ ֆունկցիան: Ո՞ր կետերում է ֆունկցիան ընդունում **ա) 3, բ) -1 , գ) -10** արժեքը:

497. Տրված է $f(x) = -\sqrt{x+6}$ ֆունկցիան: Ո՞ր կետերում է ֆունկցիան ընդունում **ա) -1 , բ) 0, գ) -4 , դ) 3** արժեքը:

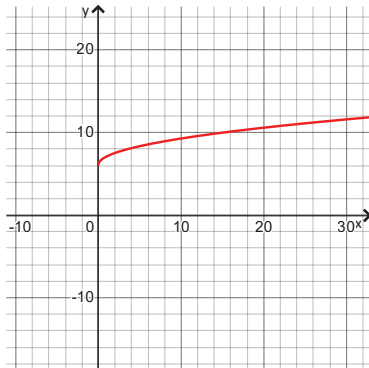
498. Տրված է $f(x) = \sqrt{2x-1}$ ֆունկցիան: Գրե՛ք **ա) $f(x+1)$, բ) $f(x+2)$** ֆունկցիայի բանաձևը:

499. Տրված է $f(x) = \sqrt{4x-3}$ ֆունկցիան: Գրե՛ք **ա) $2f(x+3)$, բ) $f(1-x)$** ֆունկցիայի բանաձևը:

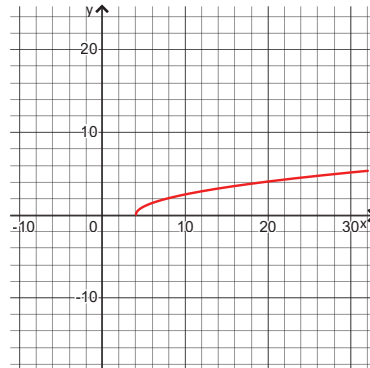
500. Տրված է $f(x) = \sqrt{7x}-1$ ֆունկցիան: Գրե՛ք **ա) $f(x)+5$, բ) $2f(x)+1$** ֆունկցիայի բանաձևը:

501. Նկարում պատկերված է $y = \sqrt{x-x_0} + y_0$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Գտե՛ք x_0 և y_0 թվերը:

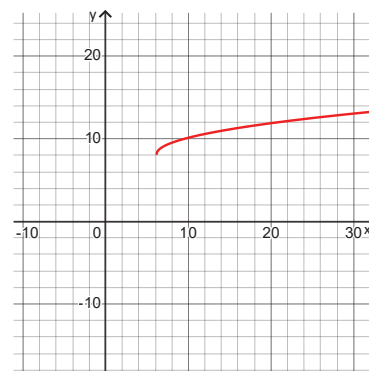
ա)



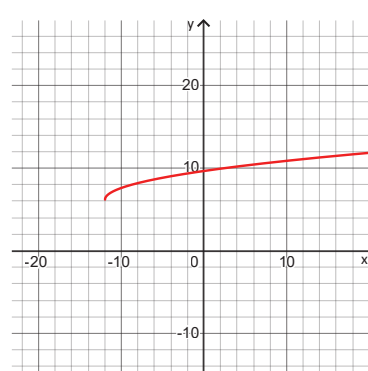
բ)



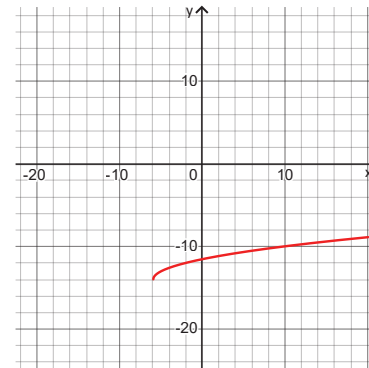
գ)



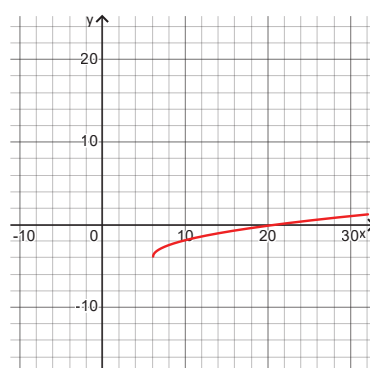
դ)



ե)



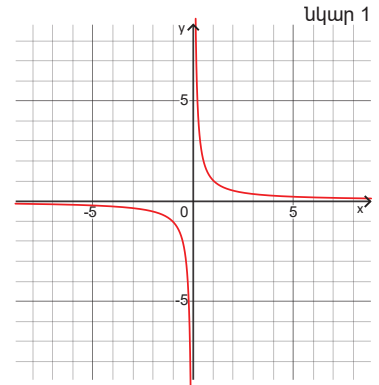
զ)



Դաս 8.3

ՀԻՊԵՐԲՈԼ

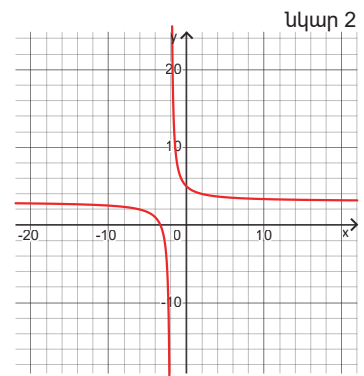
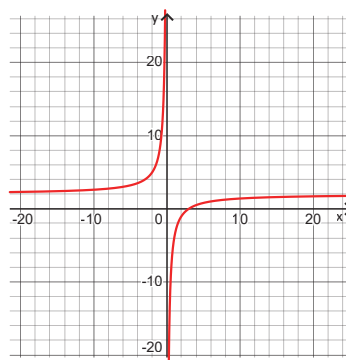
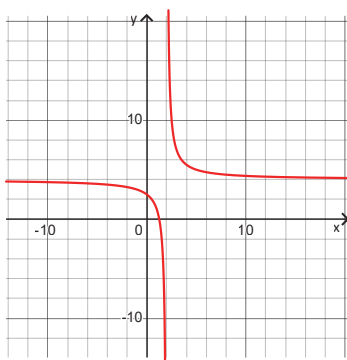
Վերջին գրաֆիկը, որն ուսումնասիրելու ենք այս դասագրքում $y = \frac{1}{x}$ ֆունկցիայի գրաֆիկն է, որն անվանում են հիպերբոլ: Հիպերբոլը պատկերված է Նկար 1-ում: Գրաֆիկը բաղկացած է երկու մասից, որոնց կանվանենք հիպերբոլի ճյուղեր: Կոորդինատների սկզբնակետը հիպերբոլի գագաթն է, չնայած այն չի պատկանում գրաֆիկին: Նշենք հիպերբոլի գրաֆիկի որոշ առանձնահատկություններ և բացատրենք դրանք:



- Հիպերբոլի որոշման տիրույթն է $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$: Իսկապես, $\frac{1}{x}$ արտահայտությունն իմաստ ունի բոլոր x -երի դեպքում՝ բացառությամբ $x = 0$ -ի:
- Ֆունկցիայի գրաֆիկը գտնվում է առաջին և երրորդ քառորդներում: Երբ $x > 0$, ապա $y = \frac{1}{x} > 0$: Դրական x և y կոորդինատներով կետերը գտնվում են կոորդինատային հարթության առաջին քառորդում: $x < 0$ դեպքում $y = \frac{1}{x} < 0$: Բացասական x և y կոորդինատներով կետերը գտնվում են կոորդինատային հարթության երրորդ քառորդում:
- $(0, +\infty)$ միջակայքում ֆունկցիան նվազող է: Իսկապես, եթե $x_2 > x_1 > 0$, ապա $\frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1}$:
- $(-\infty, 0)$ միջակայքում ֆունկցիան նվազող է: Դիցուք՝ $x_1 < x_2 < 0$: $x_1 < x_2$ անհավասարման երկու կողմը բաժանենք $x_1 x_2$ դրական թվին՝ $\frac{x_1}{x_1 x_2} < \frac{x_2}{x_1 x_2}$: Այստեղից ստանում ենք $\frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1}$:

Թեև ֆունկցիան նվազող է $(-\infty, 0)$ և $(0, +\infty)$ միջակայքերում, բայց ամբողջ թվային առանցքի վրա նվազող չէ, որովհետև ֆունկցիան 0 կետում որոշված չէ:

$f(x) = \frac{1}{x}$ ֆունկցիան x_0 -ով աջ տեղաշարժած, a անգամ y -ների առանցքի երկայնքով ձգած և y_0 -ով վերև տեղաշարժած ֆունկցիայի բանաձևն է՝ $y = af(x - x_0) + y_0 = \frac{a}{x - x_0} + y_0$: Այս բանաձևով տրված ֆունկցիայի գրաֆիկը (x_0, y_0) գագաթնով և y -ների առանցքի երկայնքով a անգամ ձգած հիպերբոլ է: Նկար 2-ում պատկերված են $y = \frac{3}{x-2} + 4$, $y = -\frac{6}{x} + 2$ և $y = \frac{3x+10}{x+2}$ ֆունկցիաների գրաֆիկները:



$y = \frac{3x+10}{x+2}$ ֆունկցիայի գրաֆիկը գծելու համար պետք է կատարել հետևյալ ձևափոխությունը՝

$y = \frac{3x+10}{x+2} = 3 + \frac{4}{x+2}$, այսինքն՝ հիպերբոլի գագաթն է $(-2, 3)$ կոորդինատներով կետը:



9t803

- 502.** Տրված է $f(x) = \frac{4}{x}$ ֆունկցիան: Գտնք ֆունկցիայի արժեքը **ա) 1, բ) -2, գ) 10** կետում:
- 503.** Տրված է $f(x) = \frac{1}{x-5}$ ֆունկցիան: Գտնք ֆունկցիայի արժեքը **ա) 4, բ) 8, գ) -5** կետում:
- 504.** Տրված է $f(x) = \frac{1}{4x+2}$ ֆունկցիան: Գտնք ֆունկցիայի որոշման տիրույթը: Ո՞ր կետերում է ֆունկցիան ընդունում **ա) 1, բ) 0.1, գ) $-\frac{1}{2}$** արժեքը:
- 505.** Տրված է $f(x) = -\frac{2}{3x+1}$ ֆունկցիան: Գտնք ֆունկցիայի որոշման տիրույթը: Ո՞ր կետերում է ֆունկցիան ընդունում **ա) -2, բ) $-\frac{1}{3}$, գ) 0.2** արժեքը:
- 506.** Կառուցենք ֆունկցիայի գրաֆիկը և նշենք որոշման տիրույթը.
- | | |
|---|--|
| ա) $y = \frac{1}{x}$, | բ) $y = \frac{1}{x-1}$, |
| գ) $y = \frac{1}{x-4}$, | դ) $y = \frac{1}{x+7}$, |
| ե) $y = \frac{3}{x-5}$, | զ) $y = \frac{4}{x+1}$, |
| է) $y = \frac{10}{x}$, | ը) $y = \frac{5}{x-13}$: |
- 507.** Կառուցենք ֆունկցիայի գրաֆիկը.
- | | |
|---|--|
| ա) $y = \frac{1}{2x+4}$, | բ) $y = \frac{1}{5x-5}$, |
| գ) $y = \frac{9}{3x-12}$, | դ) $y = \frac{6}{2x+2}$: |
- ՀՈՒՆՈՒՄ:** $\frac{1}{2x+4} = \frac{1}{2(x+2)} = 0.5 \cdot \frac{1}{x+2}$:
- 508.** Գտնք ֆունկցիայի որոշման տիրույթը: Կառուցենք ֆունկցիայի գրաֆիկը.
- | | |
|--|---|
| ա) $y = -\frac{1}{x}$, | բ) $y = -\frac{3}{x+10}$, |
| գ) $y = -\frac{5}{10x+2}$, | դ) $y = -\frac{4}{4x+6}$: |
- 509.** Կառուցենք ֆունկցիայի գրաֆիկը: Ո՞րն է ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը.
- | | |
|--|--|
| ա) $y = \frac{1}{x} - 5$, | բ) $y = \frac{1}{x-5} + 2$, |
| գ) $y = -\frac{2}{x-1} - 1$, | դ) $y = -\frac{1}{x+3} + 8$: |
- 510.** Տրված է $f(x) = \frac{4}{x-2} - 3$ ֆունկցիան: Գրենք **ա) $f(x+2)$, բ) $f(x-4) + 1$, գ) $f(x+1) - 5$** ֆունկցիայի բանաձևը:
- 511.** Տրված է $f(x) = \frac{1}{x-10} + 6$ ֆունկցիան: Գրենք **ա) $2f(x)$, բ) $3f(x) + 15$, գ) $-5f(x) + 13$** ֆունկցիայի բանաձևը:
- 512.** Պատկերենք $f(x) = \frac{4}{x+1} - 1$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Այն տեղափոխենք 3 միավոր վերև և 2 միավոր աջ: Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը կստացվի:

Դաս 8.4*

ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԸ

8-րդ դասարանում ուսումնասիրել ենք գծային հավասարումների համակարգի լուծման գրաֆիկական եղանակը: Եթե a և b թվերը միաժամանակ զրո չեն, ապա $ax + by = c$ հավասարման լուծում հանդիսացող (x, y) թվազույգերի բազմությունը կոորդինատային հարթությունում ուղիղ գիծ է: Գծային հավասարումների համակարգի լուծումը գտնելու համար կարող ենք գծել հավասարումներից յուրաքանչյուրի լուծումը: Համակարգի լուծումը կլինեն գրաֆիկների հատման կետերի կոորդինատները:

Օրինակ 1

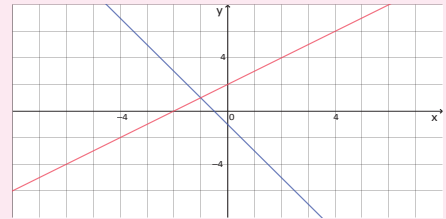
Լուծենք հավասարումների համակարգը.

$$\begin{cases} 2x + y = -1 \\ y - x = 2 \end{cases} :$$

Լուծում: Համակարգը նույնական ձևափոխություններով բերենք հետևյալ տեսքի.

$$\begin{cases} y = -1 - 2x \\ y = x + 2 \end{cases} :$$

Կոորդինատային հարթության վրա պատկերելով $y = -2x - 1$ և $y = x + 2$ ֆունկցիաների գրաֆիկները տեսնում ենք, որ դրանք հատվում են միայն մեկ կետում: Ուրեմն, համակարգն ունի մեկ լուծում:



Նույն կերպ գրաֆիկների հատման կետերի քանակը գտնելու հարցը բերվում է համակարգի լուծմանը:

Օրինակ 2

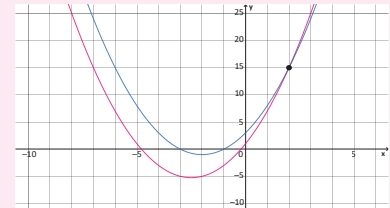
Գտնենք $y = x^2 + 5x + 1$ և $y = x^2 + 4x + 3$ պարաբոլների հատման կետերի կոորդինատները:

Լուծում: Պարաբոլների հատման կետի կոորդինատները

$$\begin{cases} y = x^2 + 5x + 1 \\ y = x^2 + 4x + 3 \end{cases}$$

համակարգի լուծումներն են: Այստեղից $x^2 + 5x + 1 = x^2 + 4x + 3$:

Լուծելով հավասարումը ստանում ենք, որ $x = 2$: Այժմ գտնենք y -ի արժեքը՝ $y = 2^2 + 4 \cdot 2 + 3 = 15$: Ստացանք, որ պարաբոլները հատվում են միայն $(2, 15)$ կետում:



Երբեմն հավասարման լուծումների քանակը պարզելու համար նպատակահարմար է այն ձևափոխել համակարգի և գրաֆիկորեն որոշել լուծումների քանակը:

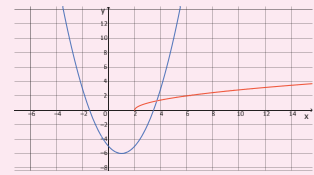
Օրինակ 3

Գտնենք $\sqrt{x-2} = x^2 - 2x - 5$ հավասարման լուծումների քանակը:

Լուծում: Այս հավասարումը համարժեք է հետևյալ համակարգին.

$$\begin{cases} y = \sqrt{x-2} \\ y = x^2 - 2x - 5 \end{cases} :$$

Կոորդինատային հարթության վրա գծենք $y = \sqrt{x-2}$ և $y = x^2 - 2x - 5$ ֆունկցիաների գրաֆիկները: Երկրորդ ֆունկցիայի գրաֆիկը $(1, -6)$ գազաթով, ճյուղերը վեր ուղղված պարաբոլ է: Ակնհայտ է, որ գրաֆիկները հատվում են մեկ կետում:



Այդ կետի արագիսն էլ $\sqrt{x-2} = x^2 - 2x - 5$ հավասարման լուծումն է: Առանց հավասարումը լուծելու եզրակացնում ենք, որ այն ունի միայն մեկ լուծում:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9t804

513. Քանի՞ կետում են հատվում ֆունկցիաների գրաֆիկները: Որոշե՛ք հատման կետերի կոորդինատներն ու կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ֆունկցիաների գրաֆիկները.

ա) $y = 2x + 1$ և $y = x^2 + 9x - 10$,

բ) $y = x^2 + 2x - 5$ և $y = 3x^2 - 4x + 7$,

գ) $y = 4x - 1$ և $y = 4(x - 1)$,

դ) $y = x^2 + 6x + 5$ և $y = (x + 3)^2 - 4$,

ե) $y = \frac{2}{x+1} - 1$ և $y = 5 - x$,

զ) $y = \frac{2}{x+5}$ և $y = \frac{4}{x+5} - 1$:

514. Որոշե՛ք հավասարման լուծումների քանակը.

ա) $\frac{1}{x} = 4x - 1$,

բ) $\sqrt{x-4} = -2x + 5$,

գ) $\sqrt{x+2} = -2x + 1$,

դ) $\frac{2}{x+1} = x^2 - 2x + 1$:

515. Պարզե՛ք, թե a պարամետրի ինչ արժեքների դեպքում ֆունկցիաների գրաֆիկները կհատվեն միայն մեկ կետում.

ա) $y = 4x + 3$ և $y = x^2 + a$,

բ) $y = \frac{1}{x}$ և $y = -x + a$,

գ) $y = x^2 + 5x + a$ և $y = 2x^2 - 3x + 3a$,

դ) $y = \frac{3}{x+1}$ և $y = \frac{a}{x+2}$:

516. Թիվը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների և գրե՛ք կանոնական տեսքով.

ա) 28,

բ) 128,

գ) 365,

դ) 2025:

517. 41592689 թվից ջնջե՛ք երկու թվանշան այնպես, որ ստացված թիվը լինի հնարավորինս փոքր:

518. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $4x - 2(x + 1) = 5x + 2$,

բ) $2 - 3x + 5(x + 2) = 2(x + 1)$,

գ) $5x(x - 1) + 15x = 5(x + 1)^2$,

դ) $8x - x^2 - 9 = -(x - 4)^2 + 7$,

ե) $3(x + 5) = 3x + 5$,

զ) $7x + 8(x + 1) = 16x$,

է) $(x + 5)(x + 2) = (x - 1)^2 + 6^2$,

ը) $x + (x + 1) + \dots + (x + 10) = (x + 11) + (x + 12) + \dots + (x + 19)$:

519. Պարզե՛ք միանդամի կարգը.

ա) $abbbbc$,

բ) $12x^2yyyyz^5$,

գ) $-2xxaa$,

դ) $5m^2n^3$,

ե) a^2bbac ,

զ) $budi$,

է) 0,

ը) 1:

520. Գրե՛ք միանդամը կատարյալ տեսքով.

ա) $(2a)^3$,

բ) $(-3xy)^2$,

գ) $-3(x^2)^5$,

դ) $(6x^2y)^3$,

ե) $(-2a^2)^5$,

զ) $(2x)^{3!}$,

է) $(3a^3)^4$,

ը) $(-x^2)^9$:

521. Արտադրյալը բերե՛ք կատարյալ տեսքի.

ա) $(4x)^2 \cdot xy^2$,

բ) $3x^2y \cdot (2x^2y)^3$,

գ) $-2a^5b^3 \cdot (-2ab)^3$,

դ) $(-5a^3)^2 \cdot 6(ab)^3$,

ե) $-3a^2x^2 \cdot (-3ax)^2$,

զ) $2c^2d^5 \cdot c^3 \cdot 3c$,

է) $(2a^3b^2)^5 \cdot \frac{1}{2}ab^2$,

ը) $(-4)a^2 \cdot (ab^2)^2$:

522. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի միանդամ, որ ստացվի նույնություն.

ա) $8x^2 \cdot * = 4x^5$,

բ) $(a^2 \cdot *)^5 = a^{10}b^5$,

գ) $(3a)^2 \cdot * = 15a^3b^2$,

դ) $(-3a^2)^3 \cdot * = 9a^7$,

ե) $(5a^3)^2 \cdot (*)^3 = 200a^9b^{21}$,

զ) $(ab^2c^3)^7 \cdot * = a^{22}b^{23}c^{24}$,

է) $(ab)^3 \cdot (a^3 \cdot *)^5 = a^{23}b^{13}$,

ը) $(ab^2)^2 \cdot (a \cdot *)^3 = 27a^8b^{19}$:

523. Հաշվե՛ք $\frac{A}{B}$ արտահայտության արժեքը, եթե.

ա) $A = 3^{2026} - 3^{2025}$, $B = 3^{2025}$,

բ) $A = 5^{122} - 5^{121}$, $B = 5^{120}$,

գ) $A = 2^{2024}$, $B = 2^{2027} - 2^{2025}$,

դ) $A = 9^{1001} - 9^{1000}$, $B = 9^{1001} + 9^{1000}$,

ե) $A = 5^{101} + 25^{51}$, $B = 5^{100}$,

զ) $A = 3^{141} + 9^{70}$, $B = 3^{141} - 9^{70}$,

է) $A = 2^{2400} + 4^{1200}$, $B = 8^{800}$,

ը) $A = 3^9 + 9^3$, $B = 27^2$:

524. Հաշվե՛ք $\frac{A}{B}$ արտահայտության արժեքը, եթե.

ա) $A = 2^{10} \cdot 3^{11}, B = 6^{10},$

գ) $A = 10^{10} \cdot 5^5, B = 50^8,$

ե) $A = 3^{31} \cdot 5^{16}, B = 45^{15},$

է) $A = 12^{14} \cdot 18^{20}, B = 8^{15} \cdot 9^{27},$

բ) $A = 4^{11} \cdot 2^{15}, B = 8^{12},$

դ) $A = 4^{26} \cdot 9^{24}, B = 6^{50},$

զ) $A = 12^{58}, B = 9^{29} \cdot 8^{38},$

ը) $A = 60^{28}, B = 24^{18} \cdot 75^{10} \cdot 125^2:$

525. Հաշվե՛ք $\frac{A}{B}$ արտահայտության արժեքը, եթե.

ա) $A = 6!, B = 4!,$

գ) $A = (45!)^2, B = (44!)^2,$

ե) $A = 24!, B = 22! \cdot 4!,$

է) $A = (4+3!)!, B = (3^2)!,$

բ) $A = 46! - 45!, B = 44!,$

դ) $A = 11!, B = 10! + 9!,$

զ) $A = 11! + 10!, B = 11! - 10!,$

ը) $A = (50!)! \cdot (50! + 1), B = (50! + 1)!:$

526. Տառային արտահայտությունը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $a(x + 2) + b(x + 2),$

գ) $2(x + 1) - a(x + 1),$

ե) $3x(ab + 1) + 5y(ab + 1),$

բ) $4(a + 3b) - x(a + 3b),$

դ) $x^2(a + 5) - 1(a + 5),$

զ) $-4x(a - 1) + y(a - 1):$

527. Բազմանդամը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $ab + a + b + 1,$

գ) $xy - 5x - 5y + 25,$

ե) $6ab + 3a + 2b + 1,$

բ) $3ab + 3a + b + 1,$

դ) $4xy - 2x + 2y - 1,$

զ) $xy - 3y + 2x - 6:$

528. Բացե՛ք փակագծերը.

ա) $(a + b)^2,$

ե) $(2a + 5)^2,$

թ) $(b - 9)^2,$

բ) $(2c + d)^2,$

գ) $(a - b)^2,$

ժ) $(5b - 7)^2,$

զ) $(4x + 1)^2,$

է) $(5x - 2y)^2,$

ժա) $(b^2 - a^3b)^2,$

դ) $(a + 3)^2,$

ը) $(3x - 1)^2,$

ժբ) $(x^3y - 2xy^2)^2:$

529. Արտահայտությունը գրե՛ք բազմանդամի քառակուսու տեսքով.

ա) $a^2 + 2ab + b^2,$

գ) $a^2 + 12a + 36,$

ե) $16x^2 + 8x + 1,$

է) $2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1,$

բ) $x^2 + 4x + 4,$

դ) $9x^2 + 12x + 4,$

զ) $a^2 - ab + 0.25b^2,$

ը) $25x^4 - 10x^2 + 1:$

530. Աստղանիշը փոխարինե՛ք այնպիսի միանդամով, որ ստացված արտահայտությունը լինի բազմանդամի քառակուսի.

ա) $a^2 + 4ab + *,$

գ) $* + 6x + 9,$

ե) $b^2 - 6ab + *,$

է) $* - 14y + 49,$

բ) $x^2 + 8x + *,$

դ) $* + 12a + 9,$

զ) $y^2 - 10y + *,$

ը) $* - 20b + 4:$

531. Բազմանդամը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $a^2 - b^2$,

գ) $y^2 - 9$,

ե) $(x + 1)^2 - 4$,

է) $7x^2 - 28$,

532. Բացե՛ք փակագծերը և պարզեցրե՛ք.

ա) $(a - b)(a + b)$,

գ) $(2x - 5)(2x + 5)$,

ե) $(a - \sqrt{2})(a + \sqrt{2})$,

է) $(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$,

533. Բացե՛ք փակագծերը.

ա) $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$,

գ) $(a + 7)(a^2 - 7a + 49)$,

ե) $(x - 5y)(x^2 + 5xy + 25y^2)$,

է) $(2x^2 - 1)(4x^4 + 2x^2 + 1)$,

534. Բազմանդամը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $a^3 + b^3$,

գ) $125b^3 + 1$,

ե) $a^3 - b^3$,

է) $27x^3 - 1$,

535. Բացե՛ք փակագծերը.

ա) $(a + b)^3$,

ե) $(a - b)^3$,

բ) $(2x + y)^3$,

գ) $(a - 6b)^3$,

բ) $x^2 - 4$,

դ) $y^4 - 16$,

գ) $(x - 4)^2 - 25$,

ը) $4x^2 - 25$:

բ) $(x - 3)(x + 3)$,

դ) $(7x - 1)(7x + 1)$,

գ) $(a - \sqrt{5})(a + \sqrt{5})$,

ը) $(\sqrt{8} - \sqrt{3})(\sqrt{3} + \sqrt{8})$:

բ) $(2x + y)(4x^2 - 2xy + y^2)$,

դ) $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$,

գ) $(b - 3)(b^2 + 3b + 9)$,

ը) $(x^2 - y^3)(x^4 + x^2y^3 + y^6)$:

բ) $8x^3 + y^3$,

դ) $y^3 + 27$,

գ) $64x^3 - y^3$,

ը) $125a^3 - 216$:

գ) $(x + 2)^3$,

է) $(x - 5)^3$,

դ) $(5a + 1)^3$,

ը) $(1 - 3x)^3$:

536. Արտահայտությունը գրե՛ք գումարի կամ տարբերության խորանարդի տեսքով.

ա) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$,

գ) $8x^3 + 6x + 12x^2 + 1$,

ե) $-a^3 + 9a^2 - 27a + 27$,

բ) $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$,

դ) $27b^3 - 8 + 36b - 54b^2$,

գ) $y^3 + 12y^2 + 48y + 64$:

537. Կառուցե՛ք գծային ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = 2x$,

բ) $y = 4x - 2$,

գ) $y = -x - 3$,

դ) $y = -3x$:

538. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$,

գ) $8x^3 + 6x + 12x^2 + 1$,

ե) $-a^3 + 9a^2 - 27a + 27$,

բ) $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$,

դ) $27b^3 - 8 + 36b - 54b^2$,

գ) $y^3 + 12y^2 + 48y + 64$:

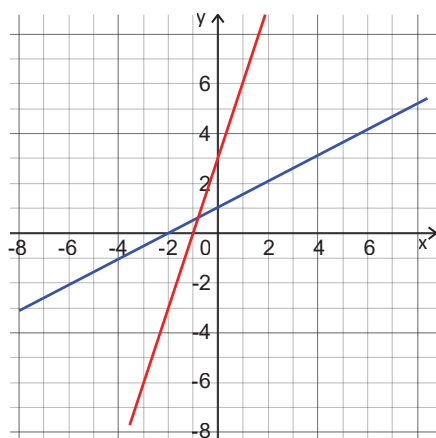
- 539.** Համեմատե՞ք թվերը.
ա) $(-20) \cdot (-19) \cdot \dots \cdot (-1)$ և $20!$, **բ)** $16!$ և $(8!)^2$,
գ) $(5!)^2$ և $5^2!$, **դ)** $(-2) \cdot (-6) \cdot \dots \cdot (-18)$ և 2^5 :
- 540.** Քանի՞ իմաստային թվանշան ունի թիվը.
ա) 1200, **բ)** 0.86, **գ)** 7005, **դ)** 0.00505:
- 541.** Թվի 0 թվանշաններից քանի՞սն են իմաստային.
ա) 4050, **բ)** 28000, **գ)** 0.011006, **դ)** 0.077:
- 542.** Թիվը կլորացրե՞ք երկու նիշի ճշտությամբ.
ա) 2090, **բ)** 9996, **գ)** 0.05809, **դ)** 4.085:
- 543.** Հաշվե՞ք կլորացված թվերի արտադրյալը.
ա) $4.3 \cdot 7$, **բ)** $2.71 \cdot 1.1$, **գ)** $0.2 \cdot 0.1$, **դ)** $4.01 \cdot 2$:
- 544.** Թիվը կլորացրե՞ք մինչև տասնավորների (10) կարգ.
ա) 54, **բ)** 333, **գ)** 15, **դ)** 9352:
- 545.** Թիվը կլորացրե՞ք մինչև տասնորդական (0.1) կարգ.
ա) 0.36, **բ)** 48.66, **գ)** 72.31, **դ)** 7.95:
- 546.** Կլորացրած թվերի հետ կատարե՞ք թվաբանական գործողությունը.
ա) $4.5 + 9.15$, **բ)** $3.51 - 2.39$, **գ)** $31 - 8.3$, **դ)** $10.21 - 8$,
ե) $4 - 2.5$, **զ)** $12.6 + 4.26$, **է)** $100 - 95.1$, **ը)** $7 + 3.2$:
- 547.** Մայրը երեք երեխաներին խնձոր տվեց: Աստղիկին տվեց խնձորների կեսը և էլի կես խնձոր, Արևիկին՝ մնացածի կեսը և էլի կես խնձոր, իսկ Սարգսին՝ մնացածի կեսը և վերջին կես խնձորը: Քանի՞ խնձոր ուներ մայրը:
- 548.** 25% զեղչից հետո ապրանքի գինը դարձավ 3600 դրամ: Գտե՞ք ապրանքի սկզբնական գինը:
- 549.** Լիան բանկում ավանդ դրեց 12% տարեկան տոկոսադրույքով և մեկ տարի անց ստացավ 33 600 դրամ: Որքա՞ն ավանդ էր ներդրել Լիան:
- 550.** Տարեսկզբին ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը 400 դրամ էր: Առաջին կիսամյակում այն աճեց 8 %-ով, այնուհետև նվազեց 15 %-ով: Գտե՞ք դոլարի փոխարժեքը տարվա վերջին:
- 551.** Խնձորի բերքահավաքին մասնակցում է 2 գյուղացի: Առաջին գյուղացին 3.5 ժամում հավաքում է բերքի 42 %-ը, իսկ երկրորդը՝ 4 ժամում 32 %-ը: Միասին աշխատելով՝ որքա՞ն ժամանակում կհավաքեն ամբողջ բերքը:
- 552.** Քանի՞ տոկոսով է պետք մեծացնել 800-ը, որպեսզի ստացվի 1600-ից 40%-ով փոքր թիվ:
- 553.** Թիվը փոքրացրին 30%-ով, արդյունքին գումարեցին 60 ու ստացան սկզբնական թվից 12-ով մեծ թիվ: Գտե՞ք սկզբնական թիվը:
- 554.** Եթե առաջին թիվը մեծացնենք 40 %-ով, իսկ երկրորդը փոքրացնենք 15 %-ով, ապա նրանց գումարը չի փոխվի: Հաշվե՞ք այդ թվերի հարաբերությունը:
- 555.** Խնձորի ու նարնջի հյութերի գները համապատասխանաբար 700 և 900 դրամ են: Գիսանեն գնաց խանութ՝ գնելու 3 տուփ խնձորի և 1 տուփ նարնջի հյութ: Նա տեսավ, որ հյութերի գները բարձրացել են համապատասխանաբար 15 և 10 տոկոսներով: Նախատեսվածից քանի՞ տոկոսով ավելի գումար պետք է վճարի Գիսանեն:
- 556.** Տրված է, որ 13 %-անոց աղաջրի զանգվածը 20 կգ-ով ավելի է 5 %-անոց աղաջրի զանգվածից: Նրանց խառնուրդից առաջանում է 10 %-անոց աղաջուր: Գտե՞ք ստացված լուծույթի զանգվածը:

- 557.** Գյուղացին ջերմոցից հավաքեց 500 կգ սունկ: Մսկի խոնավությունը 98 % էր: Չորացնելուց հետո սնկի խոնավությունը դարձավ 96 %: Որքան է չորացած սնկի զանգվածը:
- 558.** Լճում բնակվում են կանաչ և կապույտ գորտեր: Կապույտ գորտերի քանակը շատացավ 60%-ով, իսկ կանաչ գորտերի քանակը 60%-ով նվազեց: Արդյունքում կապույտ և կանաչ գորտերի քանակների հարաբերությունը հավասարվեց կանաչ և կապույտ գորտերի սկզբնական քանակների հարաբերությանը: Քանի՞ տոկոսով փոխվեց գորտերի ընդհանուր քանակը:
- 559.** Բիայնան ամեն առավոտ D վիտամինի կաթիլներ է ընդունում: Մեկ շիշը բավականացնում է 60 օր: Արյան անալիզի արդյունքների հիման վրա էնդոկրինոլոգ Նաիրան օրական ընդունելիք կաթիլների քանակը բացրեց 20 %-ով: Դրանից հետո քանի՞ օր կբավականացնի մեկ շիշը:
- 560.** Կարենը բանկում 4 000 000 դրամ ավանդ դրեց՝ մի մասը տարեկան 8% տոկոսադրույքով, իսկ մնացածը՝ 10 %: Տարվա վերջին շահույթից 10% հարկ վճարելուց հետո իր մոտ մնաց 306 000 դրամ զուտ մաքուր շահույթ: Որքան գումար էր Կարենը ավանդ դրել 8% տոկոսադրույքով:
- 561.** Յուրին ցանկանում է թավա ու գրտնակ գնել: Ապրանքների գները հետևյալն են. թավան՝ 8000 դրամ, գրտնակը՝ 5000: Առցանց պատվիրելու դեպքում գործում է 10% զեղչ, սակայն առաքման համար պետք է վճարել 1700 դրամ: Յուրին հաշվեց, որ տաքսիով խանութ գնալու և վերադառնալու համար ծախսելու է 300 դրամ:
- ա)** Ո՞ր տարբերակով է ավելի ձեռնտու կատարել առևտուրը:
- բ)** Լուսինեն Յուրիին խնդրում է գնել 4500 դրամանոց: Այն առևտրի ցուցակում ավելացնելու դեպքում ո՞ր տարբերակով է ձեռնտու կատարել գնումը:
- 562.** 5 թվի 25 %-ը բազմապատկեցին 5-ի 60 %-ով: Արդյունքում 5-ի քանի՞ տոկոսը ստացվեց:
- 563.** Բուսաբանական այգի մտնելու տոմսը մեծահասակների համար արժի 500 դրամ, իսկ երեխաներինը՝ 300 դրամ: 10-հոգանոց մարդկանց խումբն այգի մտնելու համար վճարեց ընդհանուր 4200 դրամ: Քանի՞ երեխա կար այդ խմբում:
- 564.** Պարի դպրոց հաճախում է 48 տղա և 30 աղջիկ: Ամեն շաբաթ դպրոց է ընդունվում 4 տղա և 6 աղջիկ: Քանի՞ շաբաթ անց դպրոց հաճախող տղաների ու աղջիկների քանակները հավասար կլինեն:
- 565.** Գնացքը դուրս եկավ «Ալմաստ» երկաթուղային կայարանից և ուղևորվեց Շողակաթ: Չարենցավանում 7 հոգի իջավ գնացքից, Յրազդանում ուղևորների քանակը կրկնապատկվեց, իսկ Սևանում ուղևորների 35 %-ը դուրս եկավ գնացքից: Շողակաթ հասնելով՝ գնացքի բոլոր 130 ուղևորներն իջան: «Ալմաստ» կայարանում քանի՞ ուղևոր կար գնացքում:
- 566.** Գրատախտակին գրված է **ա) 5, բ) – 1** թիվը: Ամեն քայլի թույլատրվում է այն փոխարինել իրենից 3-ով մեծ թվով, կամ 2 անգամ մեծ թվով: Գտն՞ք այն ամենամեծ թիվը, որը հնարավոր է ստանալ չորս քայլ անց:
- 567.** Նշե՞ք {1, 2, 3} բազմության բոլոր ենթաբազմությունները: Այդ բազմություններից քանիսում է առկա 3-ը:
- 568.** Դիցուք, A-ն 20-ից փոքր և 4-ի բազմապատիկ բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B-ն՝ 20-ից փոքր և 3-ի բազմապատիկ բնական թվերի: Գտն՞ք A ∩ B և A ∪ B բազմությունները:
- 569.** Տրված են A և B բազմությունները: Թվային ուղղի վրա նշե՞ք A ∩ B և A ∪ B բազմությունները.
- ա)** A = (–2, 4), B = (0, 5), **բ)** A = [–3, –1), B = (–5, –1.5], **գ)** A = [5, 8], B = (6, 10]:
- 570.** {1, 2, 3, 4} բազմության ենթաբազմությունը կոչվում է «սնանկ», եթե նրանից հնարավոր չէ ընտրել թվեր, որոնց գումարը հավասար է 5-ի: Գտն՞ք «սնանկ» ենթաբազմությունների քանակը (օրինակ դատարկ բազմությունը «սնանկ» է, իսկ {1, 2, 4}-ը ոչ):

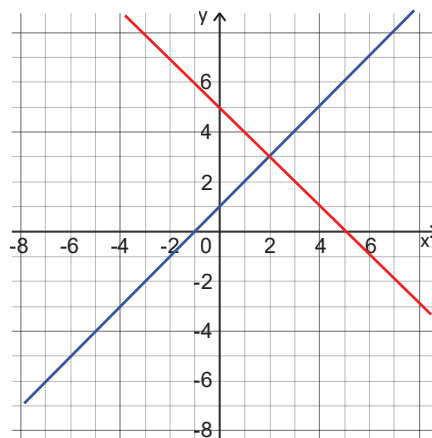
- 571.** Դասարանի աշակերտներից 15-ը սիրում է շոկոլադե պաղպաղակ, իսկ 12-ը՝ վանիլային: Հայտնի է, որ աշակերտներից 6-ը պաղպաղակների երկու տեսակն էլ սիրում են: Քանի՞ աշակերտ չի սիրում շոկոլադե և վանիլային պաղպաղակ: Դասարանում կա 25 աշակերտ:
- 572.** A քաղաքից B քաղաք դուրս է գալիս 4 ճանապարհ, իսկ B քաղաքից C՝ 5 ճանապարհ: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր A քաղաքից հասնել C քաղաք:
- 573.** Սեղանին դրված են 5 ափսե և 9 պատառաքաղ: Քանի՞ եղանակով է կարող Անին ընտրել 1 ափսե և 1 պատառաքաղ:
- 574.** Սեղանին դրված են 5 ափսե, 9 պատառաքաղ և 6 դանակ: Քանի՞ եղանակով է կարող Անին ընտրել **ա)** 1 ափսե, 1 պատառաքաղ և 1 դանակ, **բ)** երկու տարբեր տեսակ իր:
- 575.** Քանի՞ եռանիշ թիվ է հնարավոր կազմել՝ օգտագործելով 4, 7, 8 թվանշանները՝ յուրաքանչյուրը մեկ անգամ:
- 576.** Քանի՞ եռանիշ թիվ է հնարավոր կազմել՝ օգտագործելով 0, 1, 2 թվանշաններն այնպես, որ եռանիշ թվի թվանշանները չկրկնվեն:
- 577.** 2-ից մեծ թվանշաններով քանի՞ քառանիշ թիվ կա, որոնց թվանշանները չեն կրկնվում:
- 578.** Գտե՛ք 200-ից փոքր բնական թվերի քանակը, որոնց թվանշանները կենտ են:
- 579.** Գտե՛ք եռանիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների արտադրյալը 0 է:
- 580.** Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որ թվանշանների գումարը հավասար է 24-ի:
- 581.** Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որ թվանշանների գումարը մեծ է 24-ից:
- 582.** Անին ունի որոշակի քանակությամբ մեծ արկղեր, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ կա 6 միջին չափի արկղ: Յուրաքանչյուր միջին չափի արկղի մեջ կա 12 փոքր արկղ, իսկ յուրաքանչյուր փոքր արկղում՝ 18 գնդակ: Գտե՛ք մեծ արկղերի քանակը, եթե գնդակների ընդհանուր քանակը 6^5 է:
- 583.** Հնարավոր է 13 կարմիր, 5 կապույտ և 9 նարնջագույն գնդակները շարել կողք կողքի այնպես, որպեսզի հարևան գնդակները լինեն տարբեր գույների:
- 584.** Կերը 12 ձիուն կիներիքի 18 օր: Քանի՞ օր կբավականացնի կերը **ա)** 36, **բ)** 24 ձիուն:
- 585.** Լուծե՛ք գծային հավասարումների համակարգը.
- | | |
|--|---|
| ա) $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ x - 4y = -10 \end{cases}$ | բ) $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x + 4y = 6 \end{cases}$ |
| գ) $\begin{cases} x + y = 8 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$ | դ) $\begin{cases} 4x + y = 15 \\ -3x + 2y = -10 \end{cases}$ |
| ե) $\begin{cases} 5x - 2y = 14 \\ 7x + 3y = 23 \end{cases}$ | զ) $\begin{cases} 6x - y = 20 \\ 2x + 3y = 8 \end{cases}$ |
| է) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3x - 5y = -9 \end{cases}$ | ը) $\begin{cases} 4x - y = 11 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$ |
- 586.** Քանի՞ լուծում ունի հավասարումների համակարգը.
- | | |
|--|--|
| ա) $\begin{cases} 4x + 8y = 9 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ | բ) $\begin{cases} 4x - 6y = 18 \\ 3y - 2x = 10 \end{cases}$ |
| գ) $\begin{cases} x + 5y = 2 \\ -4x - 20y = -8 \end{cases}$ | դ) $\begin{cases} 4x - 3y = 1 \\ 6y - 8x = -2 \end{cases}$ |
- 587.** Մրջյունը գտնվում է կոորդինատային հարթության (1, -3) կետում: Նա շարժվեց 6 միավոր վերև և 2 միավոր աջ: Ո՞ր կետում հայտնվեց մրջյունը:

- 588.** Մրջյունը գտնվում է կոորդինատային հարթության $(-4, 5)$ կետում և շարժվում է միայն կոորդինատային առանցքներին զուգահեռ ուղղություններով: Կոորդինատային հարթության սկզբնակետում գտնվում է ազնվամորին: Ինչպե՞ս շարժվի մրջյունը, որպեսզի հասնի ազնվամորին:
- 589.** Մրջյունը գտնվում է $(-6, 5)$ կոորդինատով կետում և կարող է տեղաշարժվել միայն կոորդինատային առանցքներին զուգահեռ ուղղություններով: Մեղուն գտնվում է $(5, 8)$ կոորդինատով կետում և կարող է թռչել ցանկացած ուղղությամբ: Նրանցից ո՞րը շուտ կհասնի $(-1, 0)$ կոորդինատով կետին, եթե շարժման արագությունները նույնն են:
- 590.** Դրոնը գտնվում է կոորդինատային հարթության $(6, 3)$ կոորդինատներով կետում: Այն կարող է պատվեր առաքել 5 միավորից ոչ ավելի հեռավորությամբ կետեր: Կոորդինատային հարթության ամբողջ կոորդինատներով քանի՞ կետ է հնարավոր կատարել առաքում:
- 591.** Համակարգչային խաղում գանձը գտնվում է կոորդինատային հարթության կետերից մեկում: Հայտնի է, որ այն գտնվում է $y = 2x - 3$ ուղղի վրա և կոորդինատային հարթության $(0, 4)$ և $(4, 0)$ գտնվում է նույն հեռավորության վրա: Գտն՞ք գանձի կոորդինատները:
- 592.** Գտն՞ք պատկերված ուղիղների հավասարումները և դրանց հատման կետի կոորդինատները:

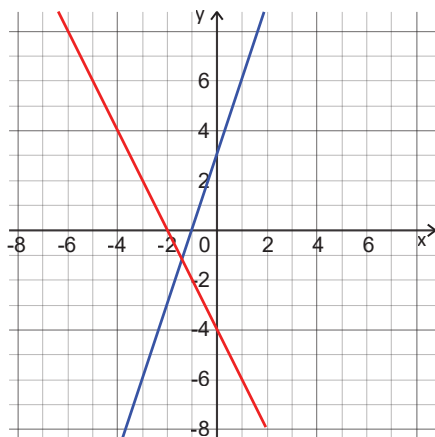
ա)



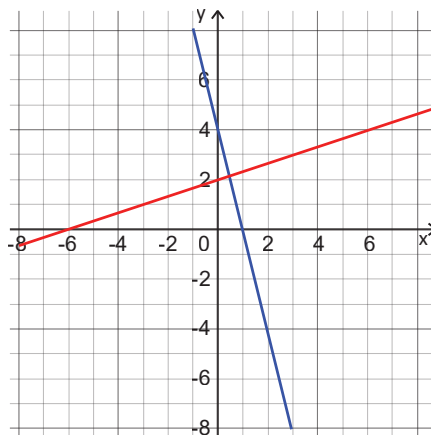
բ)



գ)



դ)



593. Կոորդինատային հարթությունում հողամասն ունի քառանկյան տեսք: Քառանկյան գագաթների կոորդինատներն են $A(-1, 2)$, $B(-1, 5)$, $C(7, 8)$, $D(7, 3)$:

ա) Երկրաչափական ի՞նչ պատկերի տեսք ունի հողամասը:

բ) Գտն՞ք հողամասի մակերեսը:

գ) Գտն՞ք AC ուղղի հավասարումը:

594. Լուծն՞ք հավասարումը.

ա) $(x - 5)(x + 3) = 0$,

բ) $(x + 1)(x - 4) = 0$,

գ) $(x - 9)(x - 8) = 0$,

դ) $(x + 4)(x + 12) = 0$:

595. Լուծն՞ք հավասարումների համակցումը.

ա) $\begin{cases} 2x + 3 = 11 \\ 4x - 5 = 19 \end{cases}$

բ) $\begin{cases} 9x + 3 = 39 \\ 24 + 2x = 6 \end{cases}$

գ) $\begin{cases} 2x - 6 = 10 \\ 5x + 11 = 16 \end{cases}$

դ) $\begin{cases} -2x + 7 = 16 \\ 7x - 19 = 2 \end{cases}$:

596. Լուծն՞ք հավասարումը.

ա) $x^2 - 16 = 0$,

բ) $9x^2 - 1 = 0$,

գ) $2x^2 = -54$,

դ) $3x^2 - 27 = 0$:

597. Աստղանիշները փոխարին՞ք այնպիսի թվերով, որպեսզի ստացվի հավասարությունը.

ա) $x^2 - 6x + 15 = (x - *)^2 + *$,

բ) $x^2 + 4x + 3 = (x + *)^2 + *$,

գ) $9x^2 + 6x - 7 = (3x + *)^2 + *$,

դ) $4x^2 - 12x + 10 = (2x - *)^2 + *$:

598. Աստղանիշները փոխարին՞ք այնպիսի թվերով, որպեսզի ստացվի հավասարությունը.

ա) $x^2 + 4x + * = (x + *)^2 - 10$,

բ) $x^2 - 8x + * = (x + *)^2 + 3$,

գ) $x^2 + 6x + * = (x + *)^2 + 11$,

դ) $x^2 - 10x + * = (x + *)^2 - 7$:

599. Քառակուսային եռանդամից անջատն՞ք լրիվ քառակուսի և պարզն՞ք եռանդամի փոքրագույն արժեքը.

ա) $x^2 + 2x + 1$,

բ) $x^2 - 2x + 2$,

գ) $x^2 - 6x + 1$,

դ) $x^2 - 3x + 6$:

600. Քառակուսային եռանդամից անջատն՞ք լրիվ քառակուսի.

ա) $x^2 - 2\sqrt{3}x + 5$,

բ) $x^2 + 2\sqrt{2}x + 3$,

գ) $x^2 - 4\sqrt{6}x + 1$,

դ) $x^2 - 2\sqrt{8}x + 10$:

601. Ազատվն՞ք հայտարարի իռացիոնալությունից.

ա) $\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$,

բ) $\frac{5}{\sqrt{8} + \sqrt{3}}$

գ) $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}$,

դ) $\frac{\sqrt{8} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{10}}$:

602. Ստուգն՞ք տեղի ունի՞ հավասարությունը.

ա) $\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{6}} = \sqrt{6} - \sqrt{5}$,

բ) $\frac{7}{\sqrt{8} + \sqrt{15}} = \sqrt{8} - \sqrt{15}$,

գ) $\frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} = \frac{1}{4}(\sqrt{7} + \sqrt{3})$,

դ) $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = 5 + 2\sqrt{6}$,

ե) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{8}}{\sqrt{6} - \sqrt{8}} = 7 + 4\sqrt{3}$,

զ) $\frac{\sqrt{17} - \sqrt{12}}{\sqrt{17} + \sqrt{12}} = 29 - 4\sqrt{51}$:

603. Լուծե՛ք անհավասարումների համակարգը.

$$\text{ա) } \begin{cases} 5x - 8 < 3x + 1, \\ 2x + 1 \geq x - 3, \end{cases}$$

$$\text{բ) } \begin{cases} 8y - 3 \geq 2(y - 5) \\ 5y + 3 < y - 1, \end{cases}$$

$$\text{գ) } \begin{cases} 7x < 9x + 4, \\ 3x + 4 \leq 7x, \end{cases}$$

$$\text{դ) } \begin{cases} 4y - 3 > y + 1, \\ y \geq 5y + 4. \end{cases}$$

604. Լուծե՛ք գծային անհավասարումների համակարգը.

$$\text{ա) } \begin{cases} 4(x - 3) + 15 > 2x - 5 \\ (x + 3)(x - 2) > (x + 3)^2 + 5, \end{cases}$$

$$\text{բ) } \begin{cases} -3(x - 2) + 5 \leq x - 3(2x + 5) \\ 4(x + 3) + 7^2 \geq 2x - 7(x + 8), \end{cases}$$

$$\text{գ) } \begin{cases} 2x - 5 \geq 3(x - 8) \\ 4x + 5(8 - x) < 2(4x - 9) - 4(2x - 12), \end{cases}$$

$$\text{դ) } \begin{cases} 2(x + 5) - 3 < 17 - 3x \\ (x - 2)(x + 1) < (x - 0.5)^2. \end{cases}$$

605. Լուծե՛ք գծային անհավասարումների համախումբը.

$$\text{ա) } \begin{cases} 3x - 8 > 2(3 - 2x) \\ 6(x - 2) \geq 3(3x - 5), \end{cases}$$

$$\text{բ) } \begin{cases} 4(3x - 7) + 10 > 3x \\ 5x + 2 \leq 6(x - 4), \end{cases}$$

$$\text{գ) } \begin{cases} x(x + 1) > (x - 3)(x + 3) \\ 2(x + 1) - 7 < 5x + 4, \end{cases}$$

$$\text{դ) } \begin{cases} x^2 + 12x - 10 < (x - 4)(x - 2) \\ 5x + 9 > 2(x + 3) + 1. \end{cases}$$

606. Հաշվե՛ք քառակուսային եռանդամի տարբերիչը.

$$\text{ա) } x^2 + 6x - 8,$$

$$\text{բ) } 4x^2 + 9x + 1,$$

$$\text{գ) } 8x^2 - 8x + 2,$$

$$\text{դ) } 3x^2 - 4x + 9:$$

607. Լուծե՛ք հավասարումը.

$$\text{ա) } x^2 + 2x - 8 = 0,$$

$$\text{բ) } -x^2 + 9x + 10 = 0,$$

$$\text{գ) } 9x^2 - 6x + 1 = 0,$$

$$\text{դ) } 5x^2 - 14x + 9 = 0:$$

608. Բազմանդամը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

$$\text{ա) } x^2 - 7x - 8,$$

$$\text{բ) } x^2 + x - 2,$$

$$\text{գ) } x^3 - 4x^2 + 4x - 16,$$

$$\text{դ) } 2x^3 - 6x^2 - x + 3:$$

609. Հայտնի է, որ $x^2 + bx + c$ քառակուսային եռանդամի արմատները 4-ն ու 7-ն են: Գտե՛ք b -ն ու c -ն:

610. Հայտնի է, որ $x^2 + bx + c$ քառակուսային եռանդամի արմատները -2-ն ու 3-ն են: Գտե՛ք b -ն ու c -ն:

611. Գտե՛ք հավասարման ԹԱԲ-ը և լուծե՛ք.

$$\text{ա) } \sqrt{2x} = 6,$$

$$\text{բ) } \sqrt{x + 2} = 4,$$

$$\text{գ) } \sqrt{x + 9} = \sqrt{2x - 4},$$

$$\text{դ) } \sqrt{3 - x} = 1,$$

$$\text{ե) } \sqrt{8 - 2x} = \sqrt{x - 1},$$

$$\text{զ) } \sqrt{5x - 1} = 7,$$

$$\text{է) } \sqrt{8 - x} = \sqrt{x - 4},$$

$$\text{ը) } \sqrt{3 + 6x} = \sqrt{5 - x}:$$

612. Գտե՛ք հավասարման ԹԱԲ-ը.

$$\text{ա) } \sqrt{x^2 - 6x - 7} = \sqrt{4 - x},$$

$$\text{բ) } \sqrt{x^2 + 10x + 24} = \sqrt{x + 5},$$

$$\text{գ) } \sqrt{10 - 3x - x^2} = \sqrt{x},$$

$$\text{դ) } \sqrt{12 - x - x^2} = \sqrt{2x - 7}:$$

613. Կոորդինատային հարթության վրա պատկերե՛ք հետևյալ կետերը: Գծե՛ք ֆունկցիա, որն անցնում է այդ կետերով.

ա)

x	0	1	3	-1	-2
y	2	5	11	-1	-4

բ)

x	0	2	4	-1	-4
y	-1	-3	-5	0	3

614. Կոորդինատային հարթության վրա պատկերե՛ք հետևյալ կետերը: Գտե՛ք այդ կետերով անցնող քառակուսային ֆունկցիայի բանաձևը.

ա)

x	5	2	0
y	0	0	15

բ)

x	-2	6	0
y	0	0	6

615. Թիվը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 0.(1), **բ)** 2.(27), **գ)** 1.96, **դ)** 0.25, **ե)** 8. (121), **զ)** 0.(36):

616. Սովորական կոտորակը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

ա) $\frac{5}{7}$, **բ)** $\frac{4}{9}$, **գ)** $\frac{2}{5}$, **դ)** $\frac{15}{11}$, **ե)** $\frac{30}{18}$, **զ)** $\frac{9}{13}$:

617. 2^{45} , 3^{36} , 4^{27} , 5^{18} թվերը դասավորե՛ք աճման կագով:

618. Գտե՛ք ամենափոքր բնական թիվը, որն առանց մնացորդի բաժանվում է 6, 15, 20, 21 և 70 թվերից չորսին:

619. Հովհաննեսը ուղղանկյունաձև կտորը մտովի բաժանել է երեք մասի: Այդ մասերը ներկելով՝ ուզում է ստանալ եռագույն դրոշ: Նա ունի կարմիր, դեղին, կապույտ, մանուշակագույն, նարնջագույն, սպիտակ ներկեր: Քանի՞ տարբեր եղանակով կարող է Հովհաննեսը ներկել:

620. Վահագնը ճանապարհորդելիս հասավ մի կախարդական կամրջի: Կախարդը, որը կառուցել էր կամուրջը, ասաց.

- Ամեն անգամ կամուրջն անցնելիս քեզ մոտ եղած մետաղադրամների քանակը կկրկնապատկվի, բայց անցնելուց հետո պետք է ինձ վճարես 40 մետաղադրամ:

Վահագնը որոշում է անընդհատ կամուրջն անցնելով շատացնել իր մետաղադրամների քանակը, սակայն 3 անգամ անցնելուց հետո նրա մոտ եղած մետաղադրամները վերջանում են: Քանի՞ մետաղադրամ ուներ Վահագնը մինչև կամուրջն անցնելը: Ամենաքիչը որքա՞ն մետաղադրամ պետք է ունենար, որպեսզի կարողանար շատացնել իր մետաղադրամները:

621. Բելլան ու Սերլին լուծեցին իրենց հանձնարարված 20 խնդիրը: Ստուգելու արդյունքում պարզվեց, որ Բելլան ճիշտ է լուծել 16 խնդիր, իսկ Սերլին՝ 14, ընդ որում՝ նրանք միաժամանակ սխալ էին լուծել 3 խնդիր: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված խնդիրը Բելլան ու Սերլին ճիշտ են լուծել:

622. Խաչիկը, Վաչիկը և Հրաչիկը կախեցին իրենց վերարկուները զգեստապահարանում, այնուհետև դուրս գալիս շտապեցին և առանց նայելու պատահականորեն հագան վերարկուները: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ Խաչիկը հագավ իր վերարկուն:

623. $x(x-6)(x-2)(x+2)$ բազմանդամի արմատներից պատահականորեն ընտրեցին մեկն ու տեղադրեցին $(x+4)(x-2)^2(x-1)$ արտահայտության մեջ: Որքան է հավանականությունը, որ արդյունքում ստացվեց 0:

624. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

ա) $\frac{4x^2-1}{2x^2+x}$,

գ) $\frac{3}{2x-3} + \frac{18}{9-4x^2} - \frac{4}{2x+3}$,

ե) $\frac{9x^2-16}{x+6} \cdot \left(\frac{-11}{21x-28} + \frac{1}{3x+4} \right)$,

է) $\sqrt{2x+1}^2 : \left(2 + \frac{1}{x} \right)$,

բ) $\left(\frac{1}{x+y} - \frac{1}{x-y} \right) : \frac{y^2}{x^2-y^2}$,

դ) $\left(1 - \frac{x}{x+y} \right) \cdot \left(1 + \frac{y}{x} \right)$,

զ) $\frac{x^2-25}{3x^2+5} \cdot \left(\frac{3x+1}{x-5} + \frac{3x-1}{x+5} \right)$,

ը) $\frac{1}{\sqrt{3x-1}} : \left(\frac{2x}{3x-1} + 1 \right)$:

625. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

ա) $(x^2+y^2) : \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right)$,

գ) $\frac{1}{3x+y} \cdot \left(\frac{2}{x+1} - \frac{6}{3-y} \right) : \left(1 + \frac{1}{x} \right)$,

բ) $\left(\frac{x-y}{x+y} + \frac{x+y}{x-y} \right) \cdot \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right)^{-1}$,

դ) $(x : (x^2 - 4y^2)) : \left(\frac{1}{x-2y} + \frac{1}{x+2y} \right)$:

626. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

ա) $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \cdot (x+y)^{-1}$,

բ) $(x-y)^2 \cdot \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right)^{-1}$,

գ) $(x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3) \cdot \left(\frac{y-1}{x-1} - \left(\frac{y+1}{x+1} \right)^{-1} \right)^{-1}$,

դ) $(x^3 - 8y^3) \cdot ((x-2y)^2 + 2xy)^{-1}$,

ե) $\left(\frac{x}{x^2-1} - \frac{2}{x+1} \right) \cdot (x-2)^{-1}$,

զ) $\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right) \cdot (x^{-1} + y^{-1})^{-1}$,

է) $\frac{1}{3(x-1)} + (x^2 - 5x + 4)^{-1} \cdot \left(\frac{5}{x-1} + 1 \right)$,

ը) $\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x^2+2x} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^{-1}$,

թ) $\left(\frac{3}{x+6} - \frac{6x}{x^2+5x-6} \right) : (x+1)$,

ժ) $\left(\sqrt{2x+3} + \sqrt{x-1} \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{x-1}} + \frac{1}{\sqrt{2x+3}} \right)^{-1}$,

ժա) $\left(\frac{1}{m^2+m} - \frac{1}{m} \right) \cdot \frac{1}{m+3} + \frac{m+1}{m^2+2m-3}$,

ժբ) $\left(x^2 - \frac{x^4+1}{x^2-1} \right) : \frac{x^2+1}{x-1}$:

627. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

ա) $\frac{1}{c+2} : \left(\frac{1}{c+1} + \frac{c-1}{2c+2} \right) - \frac{2c}{c^2-4},$

բ) $\frac{y^2}{y^2-1} - \frac{1}{y-1} : \left(\frac{1}{y+2} + \frac{2}{y^2+2y} \right),$

գ) $\frac{5p+1}{p^2-2p-3} - \frac{p-1}{p^2-2p-3} : \frac{p-1}{p-3} - \frac{p+1}{p-3},$

դ) $\left(x^2 - \frac{x^4+1}{x^2-1} \right) : \frac{x^2+1}{x+1}:$

628. Ապացուցե՛ք նույնությունը.

$$\frac{a+b}{2(a-b)} - \frac{a-b}{2(a+b)} = \frac{b}{a-b} - \frac{b^2-ab}{a^2-b^2}.$$

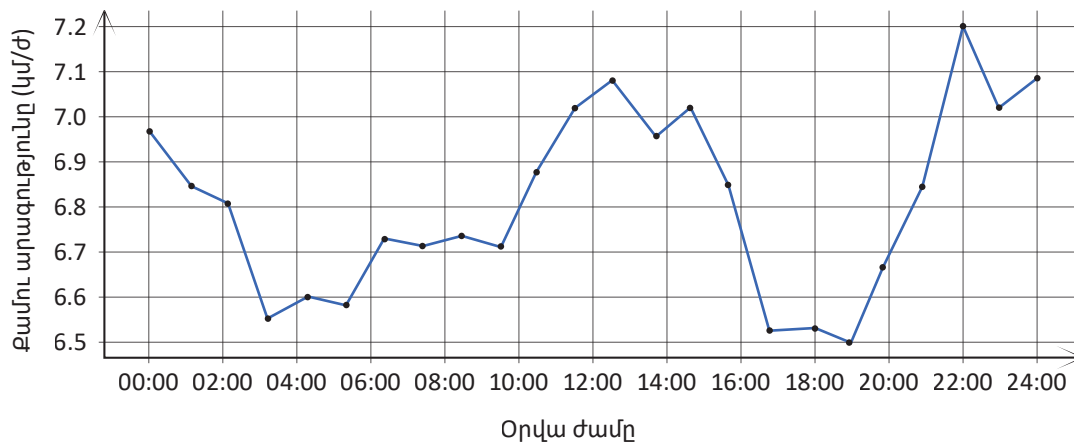
629. Նկարում պատկերված է օրվա ընթացքում քամու արագության գրաֆիկը:

ա) Ժամը քանիսի՞ն է քամին եղել ամենաթույլը:

բ) Ժամը քանիսի՞ն է քամին եղել ամենաուժեղը:

գ) Կարո՞ղ ենք պնդել, որ ժամը 3:00-ից մինչև կեսօր քամին անընդհատ ուժգնացել է (մոնոտոն աճել):

դ) Որոշե՛ք օրվա ընթացքում ամենաերկար ժամանակահատվածը, որի ընթացքում քամին անընդհատ ուժգնացել է:



630. Նկարում պատկերված է բաքում եղած ջրի քանակության գրաֆիկը՝ կախված ժամանակից:

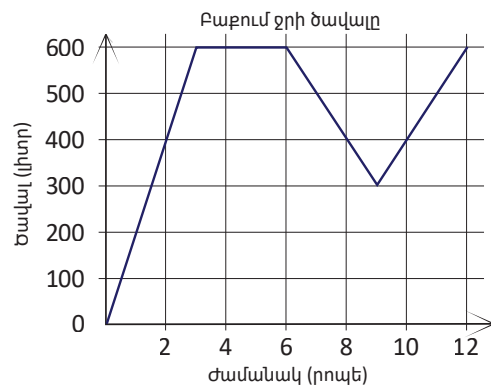
ա) Առաջին երեք ժամերի ընթացքում որքա՞ն ջուր է լցվել բաքը:

բ) Առաջին երեք ժամերի ընթացքում ի՞նչ արագությամբ է բաքը ջուր լցվել:

գ) Ամբողջ ընթացքում քանի՞ ժամ է լողավազան ջուր լցվել:

դ) Զուրն ավելի շատ լցվել է 1-ին թե՞ 12-րդ ժամում:

ե) 7-րդ ժամի ընթացքում որքա՞ն ջուր է դատարկվել:

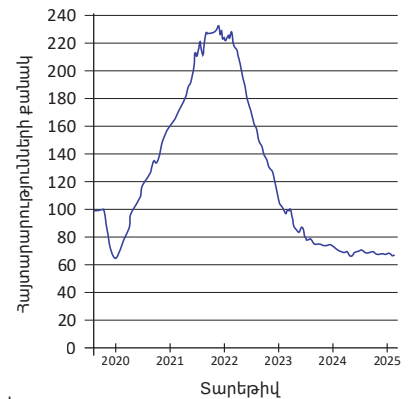


631. Նկարում պատկերված է ծրագրավորման աշխատանքի հայտարարությունների քանակը 2015-2024 տարիների ընթացքում:

ա) Մեկնաբանե՞ք գրաֆիկը:

բ) 2020 թվականին աշխատողների պահանջարկի ժամանակավոր աճը ինչո՞վ կպայմանավորեք:

գ) 2024 թվականին 2019-ի համեմատ քանիսո՞վ է նվազել հայտարարությունների քանակը: Քանի՞ իմաստային նիշի ճշտությամբ եք կարող որոշել այդ թիվը:



632. Գտե՛ք x թվի հնարավոր արժեքները, եթե x, 4, 5, 5, 8, 9, 9 թվերի.

ա) մոդը 9 է,

բ) մեդիանը 6.5 է,

գ) միջին թվաբանականը 6 է,

դ) լայնքը 8 է,

ե) մեդիանը հավասար է մոդին,

զ) մեդիանը հավասար է միջինին:

633. Զառը նետել են երեք անգամ: Քանի՞ հնարավոր տարբերակ կա, որ 6 լիսի ճիշտ երկու անգամ:

634. Աղյուսակում նշված են 2022 թվականի մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադային մասնակցած հայ աշակերտների արդյունքները: Յուրաքանչյուր խնդիր գնահատվում է առավելագույնը 7 միավոր:

ա) Կառուցե՛ք սյունային դիագրամ, որը ցույց է տալիս Հայաստանի թիմի գումարային միավորները յուրաքանչյուր խնդրից:

բ) Ո՞ր խնդիրներից է Հայաստանի թիմը վաստակել ամենաքիչ միավորը:

գ) Ո՞ր խնդիրներից է Հայկն ամենաքիչ միավորը վաստակել:

դ) Ո՞վ է երրորդ խնդրից վաստակել ամենաշատ միավորը:

Մասնակից	Խնդիր 1	Խնդիր 2	Խնդիր 3	Խնդիր 4	Խնդիր 5	Խնդիր 6
Ռուբեն	7	7	1	7	7	1
Վահագն	7	7	2	7	6	0
Վահրամ	7	7	0	7	6	0
Հայկ	7	7	1	7	4	1
Արեգ	7	7	0	7	5	0
Արայի	7	7	0	7	3	0

635. 5 հաջորդական թվերի միջին թվաբանականը 12 է: Գտե՛ք այդ թվերի մեդիանը:

636. Կազմե՛ք տվյալների հաճախականային դիագրամը՝ խմբավորելով 1-3, 4-6, 7-9.

ա) 1, 5, 5, 5, 8, 8, 9, 9, 9, 4, 4, 3, 3,

բ) 6, 6, 7, 7, 7, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 9, 9, 8,

գ) 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8,

դ) 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9,

ե) 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8,

զ) 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 7:

637. Գրատախտակին գրված են -3-ից 3 բոլոր ամբողջ թվերը: Արամեն ընտրում է դրանցից **ա)** վեց, **բ)** հինգ հատը և բազմապատկում իրար: Որքա՞ն է ստացված թվի հնարավոր մեծագույն արժեքը:

638. Կազմե՞ք գումարային հաճախային դիագրամ: Հաշվե՞ք **1) 10%, 2) 80%**-պրոցենտիլները.

ա) 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 13,

բ) 1, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 10, 10,

գ) 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3,

դ) 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 11, 11, 11,

ե) 8, 8, 8, 8, 8, 1, 1, 5, 5, 5, 1, 1, 5,

զ) 6, 6, 6, 6, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10:

639. Նկարում պատկերված է դպրոցի 9-րդ դասարանցիների 100 մետր վազքի արդյունքների գումարային հաճախականային դիագրամը:

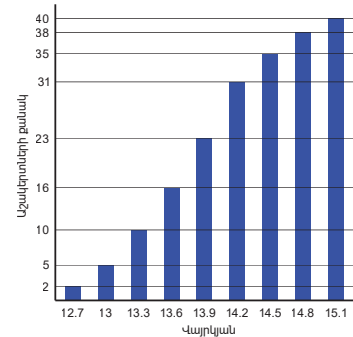
ա) Քանի՞ հոգի է 13 վայրկյանից քիչ ժամանակում անցել 100 մ ճանապարհը:

բ) Քանի՞ հոգի է 15 վայրկյանից քիչ, բայց 14-ից շատ ժամանակում կատարել վարժությունը:

գ) Քանի՞ հոգուց է պահանջվել առնվազն 14.5 վայրկյան ժամանակ վարժությունը կատարելու համար:

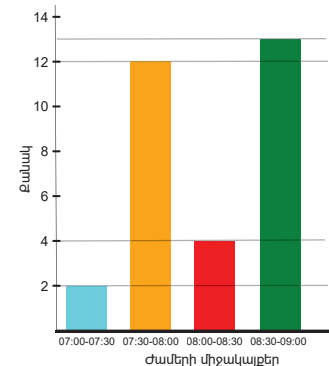
դ) Քանի՞ հոգի է կատարել վարժությունը:

ե) Գտե՞ք վազքի արդյունքների մեդիանը:



640. Ստորև աղյուսակով և սյունային դիագրամով ներկայացված են հունվարին Մակարի արթնանալու ժամի մասին տվյալներ: Աղյուսակում հունվարի 10-ի, 17-ի և 24-ի մասին տվյալները լրացված չեն: Համադրե՞ք աղյուսակն ու դիագրամը և պարզե՞ք, թե որքան է հավանականությունը, որ հունվարի 10-ին Մակարն արթնացել է 08:30-ից հետո:

Երկ.	Երբ.	Չրբ.	Հնգ.	Ուրբ.	Շբթ.	Կրկ.
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



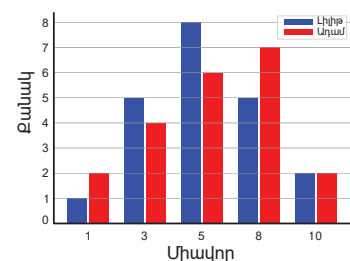
641. Նկարում պատկերված է նետաձգության մրցույթի ընթացքում Լիլիթի ու Ադամի ստացած միավորների հաճախային աղյուսակը:

ա) Քանի՞ նետ է արձակել նրանցից յուրաքանչյուրը:

բ) Գտե՞ք մասնակիցներից յուրաքանչյուրի հավաքած միավորների մեդիանը և համեմատե՞ք:

գ) Ո՞վ է ավելի շատ միավոր հավաքել:

դ) Գտե՞ք Ադամի հավաքած միավորների միջինը և համեմատե՞ք մեդիանի հետ:



642. Աղյուսակում տրված են պատկերասրահի տոմսերի վաճառքի տվյալները:

ա) Որքան է ուսանողի տոմսի արժեքը:

բ) Քանի՞ տոկոսով է սովորական տոմսը թանկ թոշակառուի տոմսից:

գ) Գտե՛ք վաճառված տոմսերի միջին գինը (միջին թվաբանականը):

դ) Գտե՛ք վաճառված տոմսերի գնի մեդիանը:

Տոմսի տեսակ	Վաճ. տոմսերի քանակ	Գումար
Սովորական	92	414 000
Մանկական	51	91 800
Թոշակառու	26	78 000
Ուսանող	31	93 000

643. Տաթևը վաճառքի մասնագետ է: Նա աշխատանքի երկու առաջարկ ունի.

1) A կազմակերպությունն առաջարկում է ամսական 250 000 դրամ ֆիքսված աշխատավարձ + 3 % վաճառքի բոնուս:

2) B կազմակերպությունն առաջարկում է ամսական 150 000 դրամ ֆիքսված աշխատավարձ + 5 % վաճառքի բոնուս:

ա) Որքան կլինի Տաթևի աշխատավարձը, եթե ընդունի առաջին կազմակերպության հրավերն ու ապահովի ամսական 4 000 000 դրամի վաճառք:

բ) Գծե՛ք $A(x)$ և $B(x)$ ամսական աշխատավարձերի ֆունկցիաների գրաֆիկները, որտեղ x -ը վաճառքի չափն է:

գ) Որքան վաճառքի դեպքում երկու կազմակերպությունների առաջարկներից էլ կստանա նույն եկամուտը:

դ) Ո՞ր կազմակերպության առաջարկն է ավելի շահավետ, եթե Տաթևը կարծում է, որ ամսական 6 000 000 դրամի վաճառք կունենա:

644. Խանութում 12 000-դրամանոց կոշիկը վաճառվում է 30 % զեղչով, իսկ 6500-դրամանոց վերնաշապիկը 20% զեղչով: Արտաշեսը գնեց 1 զույգ կոշիկ և 2 վերնաշապիկ:

ա) Որքան գումար վճարեց Արտաշեսը:

բ) Քանի՞ տոկոս կազմեց զեղչը:

645. Մաթեմյանների ընտանիքի ամսական եկամուտը 270 000 դրամ է, որից առավելագույնը 30 %-ը կարող են տրամադրել բնակարանի վարձակալությանը: Այն թաղամասում, որտեղ նրանք ցանկանում են ապրել, բնակարանի վարձակալության գինը որոշվում է $V(x) = 800x + 25\,000$ դրամ բանաձևով, որտեղ x -ը բնակարանի մակերեսն է:

ա) Առավելագույնը որքան գումար են պատրաստ տրամադրել Մաթեմյանները բնակարան վարձակալելուն:

բ) Առավելագույնը ի՞նչ մակերեսի բնակարան են նրանք կարող վարձակալել:

646. Լոգոպեդը ամսական վաստակում է 250 000 դրամ: Նա ծառայության սակագինը բարձրացրեց 10 %-ով, ինչի արդյունքում այցելուների քանակը նվազեց 15 %-ով:

ա) Ամսական որքան կազմեց լոգոպեդի եկամուտը:

բ) Քանի՞ տոկոսով նվազեց լոգոպեդի եկամուտը:

647. Դավիթը փաստաբան է: Նա իր հաճախորդներից գանձում է.

1) 5000 դրամ մեկ ժամանոց Նախնական խորհրդատվության վճար,

2) 4000 դրամ խորհրդատվությունից հետո յուրաքանչյուր հավելյալ ժամի համար:

Անցած ամսվա ընթացքում Նա ունեցել է 15 հաճախորդ և յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ աշխատել միջինում 4 ժամ՝ ներառյալ խորհրդատվությունը:

ա) Որքան է կազմել Դավիթի եկամուտը ամսվա ընթացքում:

բ) Առնվազն քանի՞ հաճախորդ պետք է ունենա Դավիթը, որպեսզի վաստակի 300 000 դրամ (ենթադրելով, որ յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ միջինում աշխատում է 4 ժամ):

648. Արհեստավորի աշխատավարձը մայիսի 1-ից բարձրացրին 30 %-ով: Տարվա վերջին պարզվեց, որ Նրա միջին ամսական աշխատավարձը 210 000 դրամ է: Գտե՛ք տարվա սկզբին արհեստավորի աշխատավարձի չափը:

649. Լիդիան պետք է օրական 2400 կիլոկալորիա սնունդ ընդունի: Նախաճաշին բաժին է ընկնում կալորիաների 40 %-ը, իսկ ընթրիքին՝ 15 %-ը:

ա) Կալորիաների քանի՞ տոկոսը պետք է ընդունի Լիդիան ճաշի ժամանակ:

բ) ճաշին քանի՞ կալորիա պետք է ընդունի Լիդիան:

գ) Աղյուսակում ներկայացված է տարբեր սնունդների և կերակրատեսակների սննդային արժեքը (100 գրամ): Օգնե՛ք Լիդիային կազմել ճաշացանկ:

Կերակրատեսակ	Սննդային արժեք, կկալ
ապուր, լոբի	54
ապուր, ոլոռ	66
ապուր, ոսպ	68
բորշչ	50
սնկապուր	54
հավի ձու, խաշած	153
թթվասեր, 10%	118
պանիր	310
պաստա	135
հնդկաձավար	350
բրինձ, սպիտակ	365
հաց, ցորենի	246
լավաշ	239

Կերակրատեսակ	Սննդային արժեք, կկալ
կարտոֆիլի խյուս	80
խոզի կոտլետ	200
հավի կոտլետ	222
ձկան կոտլետ	112
տավարի կոտլետ	246
սմբուկով աղցան	109
մսային աղցան	214
«Օլիվե» աղցան	187
վինեգրետ	218
բալի հյութ	47
խնձորի հյութ	42
ծիրանի հյութ	38
Նարնջի հյութ	36

650. Դիզայները որոշում է օգտվել արհեստական բանականության վճարովի ծառայությունից: Կա ծրագրից օգտվելու երկու փաթեթ.

Պարզ փաթեթ. 500 դրամ միանվագ վճար + 200 դրամ յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար:

Պրեմիում փաթեթ. 2000 դրամ ֆիքսված վճար՝ մինչև 10 առաջադրանքի հնարավորությամբ:

Նույն փաթեթից կարելի է օգտվել մի քանի անգամ: Նաև հնարավոր է օգտվել տարբեր փաթեթներից:

ա) Ո՞ր փաթեթից է ձեռնառու օգտվել, եթե դիզայները Նախատեսում է ծրագրին տալ 9 առաջադրանք:

բ) 14 առաջադրանքի համար որքան գումար պետք է ծախսի Նա:

651. Կազմակերպությունն առաջարկում է համացանցից օգտվելու երկու սակագնային պլան.

Պլան A. 4000 դրամ ամսավճար, որը ներառում է 20 ԳԲ ինտերնետ: Դրանից հետո հավելյալ յուրաքանչյուր 1 ԳԲ ինտերնետի գինը 200 դրամ է:

Պլան B. 7200 դրամ ամսավճար՝ անսահմանափակ հնարավորությամբ:

ա) Կազմենք $A(x)$ և $B(x)$ ֆունկցիաների ամսավճարի բանաձևերը, որտեղ x -ը ամսական օգտագործած ինտերնետի ծավալն է՝ ԳԲ-ով:

բ) Գծենք $A(x)$ և $B(x)$ ֆունկցիաների գրաֆիկներն ու գտնենք հատման կետի կոորդինատները: Մեկնաբանենք այդ կոորդինատների իմաստը:

գ) Ամսական 14 ԳԲ ինտերնետ օգտագործելու դեպքում ո՞ր փաթեթն է ձեռնառու:

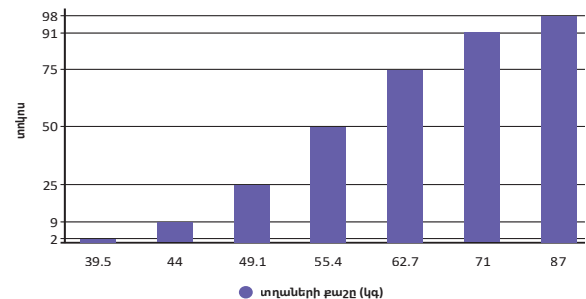
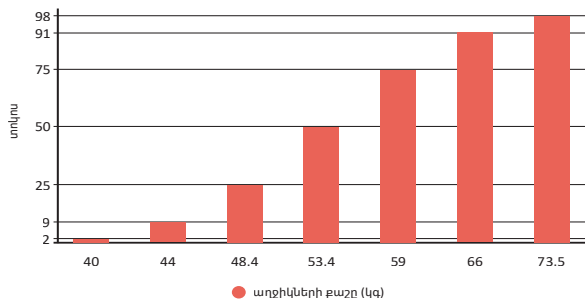
652. Ծննդատներում և պոլիկլինիկաներում պարբերաբար գրանցում են փոքր երեխաների քաշն ու հասակը: Այդ տվյալների հիման վրա մասնագետները կազմում են աղյուսակներ ու գրաֆիկներ, որոնց միջոցով հնարավոր է պարզել երեխայի քաշի ու հասակի առանձնահատկությունները: Գումարային հաճախային դիագրամներում պատկերված են 15 տարեկան տղաների ու աղջիկների քաշի վերաբերյալ տվյալները:

ա) Մեկնաբանենք աղյուսակը:

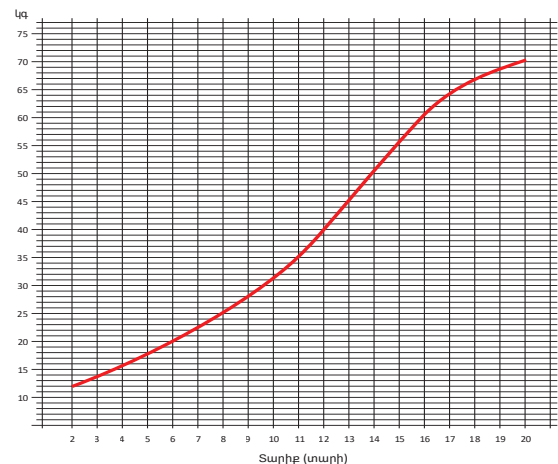
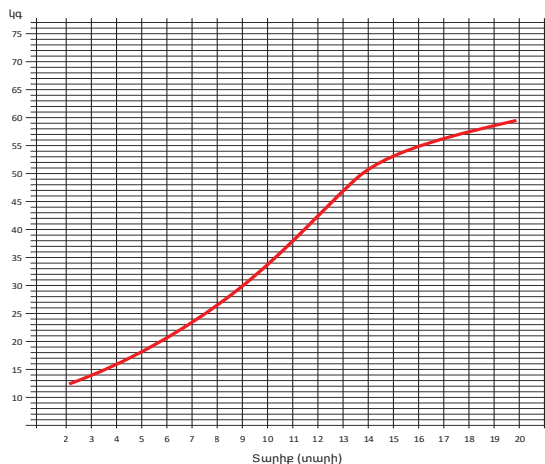
բ) Որքան է տղաների քաշի մեդիանը:

գ) Որքան է աղջիկների քաշի 25%-պրոցենտիլը:

դ) Ի՞նչ կասեք 35 կգ քաշով 15 տարեկան տղայի մասին:



653. Ստորև նկարներում պատկերված են տղաների ու աղջիկների քաշերի մեդիանների գրաֆիկները: Օգտվելով նախորդ խնդրի պայմաններից՝ որոշենք, թե գրաֆիկներից որն է համապատասխանում տղաներին, որը՝ աղջիկներին:

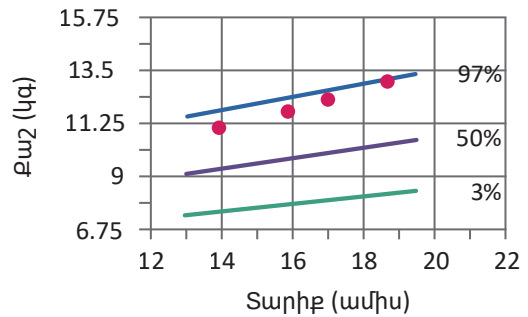


654. Նկարում պատկերված են աղջիկ երեխաների քաշի 3%-պրոցենտիլի, 50%-պրոցենտիլի և 97%-պրոցենտիլի գրաֆիկները (աղբյուրը՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, 0-2 տարեկան աղջիկներ): Այդ նկարի վրա Գագիկը կարմիր կետերով պատկերեց Ալիսայի քաշը տարբեր տարիքներում:

ա) Որքա՞ն է կշռում Ալիսան 14 ամսականում:

բ) Որքա՞ն է կշռում Ալիսան 17 ամսականում:

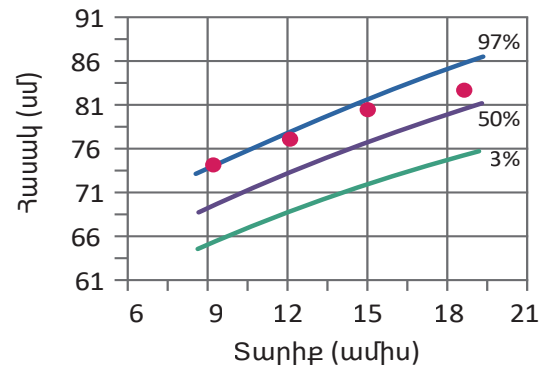
գ) Ի՞նչ կարծիք ունե՞ք Ալիսայի քաշի միտումների մասին:



655. Նկարում պատկերված են աղջիկների հասակի 3%-պրոցենտիլի, 50%-պրոցենտիլի և 97%-պրոցենտիլի գրաֆիկները (աղբյուրը՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, 0-2 տարեկան աղջիկներ): Նկարի վրա կարմիրով նշված են երեխայի հասակի տվյալները:

ա) Որքա՞ն է երեխայի հասակը 12 ամսականում:

բ) Ի՞նչ տեմպերով է աճում երեխան կյանքի 9-18-րդ ամիսների ընթացքում:



656. Գագի բալոնում ճնշումը փոխվում է՝ կախված ժամանակից՝ $P(t) = -0.1t^2 + 0.8t + 2$ բանաձևով, մինչև ճնշման 0 դառնալը: Բանաձևում t ժամանակը հաշվվում է րոպեներով, իսկ $P(t)$ ճնշումը՝ ՄՊա-ով:

ա) Որքա՞ն է բալոնում սկզբնական ճնշումը:

բ) Ե՞րբ բալոնի ճնշումը կդառնա 0 Պա:

գ) Գծե՛ք բալոնում ճնշման գրաֆիկը դիտարկման սկզբից մինչև բալոնի դատարկվելը ընթացքում:

դ) Ժամանակի ի՞ր պահին է բալոնում ճնշումը եղել առավելագույնը: Գտե՛ք այդ պահին բալոնում ճնշումը:

657. Շինարարական կազմակերպությունը կառուցում է տիպային կամուրջներ: x մետր երկարության կամրջի շինարարության մեկ մետրի արժեքը $G(x) = 100000(0.05x^2 - 3x + 180)$ դրամ է:

ա) Ի՞նչ բանաձևով է նկարագրվում x երկարությամբ կամրջի շինարարության ամբողջ գինը:

բ) Որքա՞ն գումար կծախսվի 30 մետր երկարությամբ կամուրջ կառուցելու համար:

գ) Գծե՛ք $G(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկն ու մեկնաբանե՛ք այն:

դ) Կարո՞ղ էի արդյոք $G(x)$ բառակուսային եռանդամի տարբերիչը լինել դրական: Ի՞նչ կնշանակեր դա:

ե) Համեմատե՛ք 40-մետրանոց մեկ կամուրջ և 20-մետրանոց երկու կամուրջ կառուցելու գները: Արդյունքը մեկնաբանե՛ք $G(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով:

զ) Համեմատե՛ք 60-մետրանոց մեկ կամուրջ և 30-մետրանոց երկու կամուրջ կառուցելու գները:

658. Աշոտը որոշում է ամեն ամիս աշխատավարձի 10 %-ը նվիրաբերել կրթական նախաձեռնություններին, անհրաժեշտության դեպքում այդ գումարը լրացնելով մինչև 60 000 դրամը: Տարվա սկզբին Աշոտի աշխատավարձը 500 000 դրամ էր (առանց հարկերի), սակայն հոկտեմբերի 1-ից բարձրացավ 30 %-ով: Տարվա ընթացքում որքա՞ն գումար նվիրաբերեց Աշոտը:

659. Սամվելը փոքրիկ կրպակ ունի, որտեղ մատուցում է **A4, A3** և **A2** չափի պաստառների տպագրության ծառայություններ: **A4** չափի պաստառի տպագրության ինքնարժեքը **80** դրամ է (ներառյալ թուղթ, թանաք, աշխատուժ և այլն): **A4, A3, A2** չափերի տպագրության ինքնարժեքը ուղիղ համեմատական է թղթի մակերեսին: Սամվելը **A4** չափի մեկ պաստառի տպագրությունից ստանում է **50** դրամ շահույթ (հարկումից առաջ):

ա) Որքան է **A3** և **A2** չափի պաստառների տպագրության ինքնարժեքը:

բ) Որքան է **A4** չափի պաստառի տպագրության գինը:

A3 պաստառի տպագրության գինը **300** դրամ է, իսկ **A2**-ինը՝ **700**: Ամսվա ընթացքում Սամվելը տպեց **A4** չափանի **850**, **A3** չափանի **260** և **A2** չափանի **36** պաստառ:

գ) Ամսվա ընթացքում որքան շահույթ ստացավ Սամվելը:

դ) Ընդհանուր շահույթից **20%** շահութահարկ վճարելուց հետո որքան կկազմի Սամվելի զուտ շահույթը:

660. Աղյուսակում պատկերված է 2012-2024 թվականներին «Լավ էլի» վանաձորյան խմբի համերգների քանակի մասին տեղեկություն:

ա) Ընդհանուր քանի՞ համերգ է տվել «Լավ էլի» խումբը:

բ) Ո՞ր երկիր է հյուրախաղերի մեկնել խումբը:

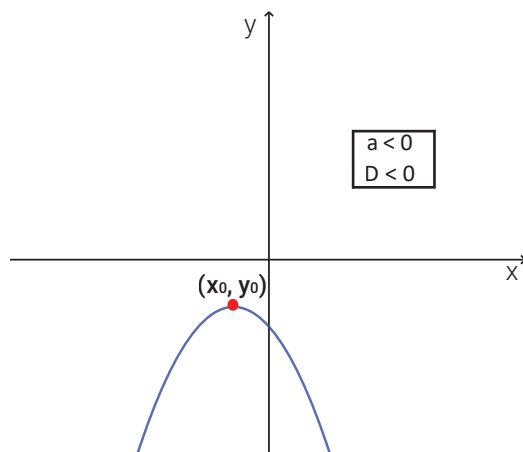
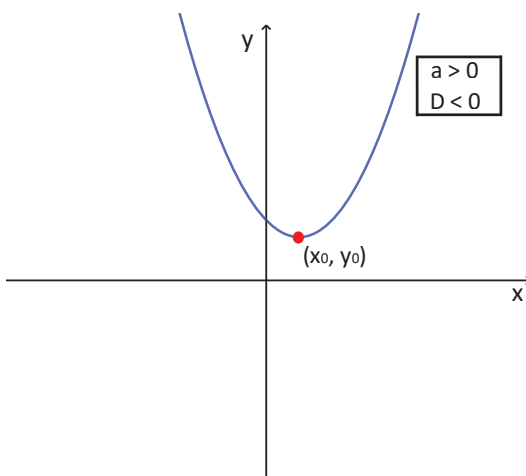
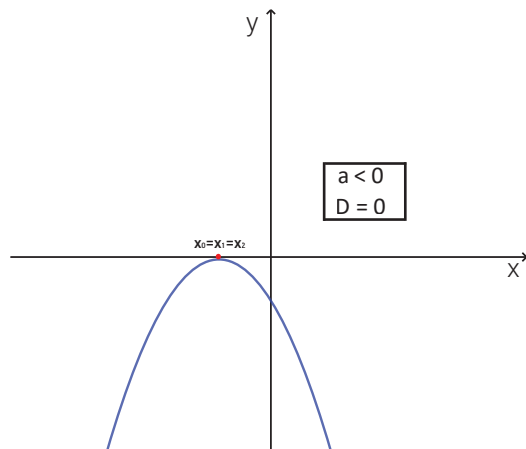
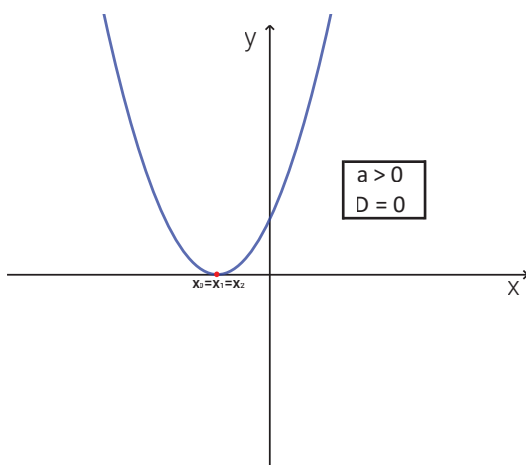
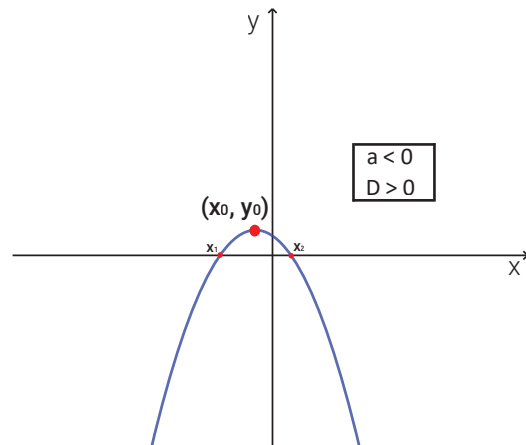
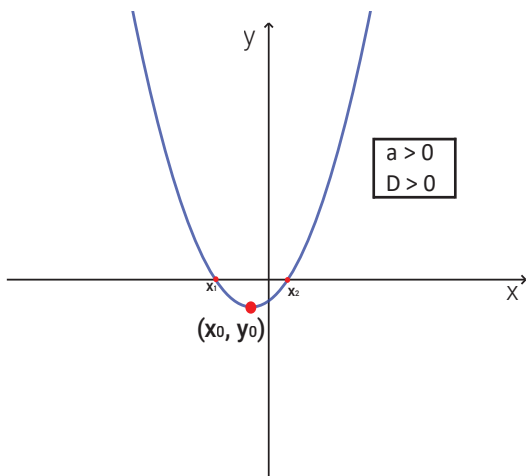
գ) Ամենաշատը ո՞ր տարում է համերգ տվել խումբը:

դ) Կազմե՞ք ըստ տարիների համերգների քանակի սյունային դիագրամը:

ե) Կազմե՞ք ըստ մարզերի համերգների քանակի սյունային դիագրամը:

	Վանաձոր	Երևան	Գյումրի	Դիլիջան	Փամբակ	Քարակերտ	Հանքավան	Ստեփանավան	Լոս Անջելես	Սան Ֆրանցիսկո	Ենթոպլան	Դսեղ	Հորադրան	Կողբ	Ձորագյուր	Տաթև	Սևան	Իջևան	Կապան	Ստեփանակերտ	Շուշի	Կոմիժոր	Բոստոն	Նյու Յորք	Վաշինգտոն	Ռիչմոնդ	Փոթեմկո	Եդվարդ	Սառնիկ	Ջերմուկ	Մեղրի	Ֆյոդիա
2012	1																															
2013	2	1		1	1	1	1	1																								
2014																																
2015	3	3																														
2016	1	5																														
2017	1	4						2	1																							
2018	1	5	1							1																						
2019	3	8	1								1																					
2020		3										1																				
2021	1	10	2								1		1	1	1	1	1	1	1	1												
2022	1	15	2														1			1	1	2	1	1	1	1	1					
2023	1	8	1	3							2					1	1	1										1	1	1		
2024	1	8		1							1																				1	1

$y = ax^2 + bx + c$ քառակուսային եռանդամի ֆունկցիայի գրաֆիկը y -ների առանցքի երկայնքով a անգամ ձգած և $(x_0, y_0) = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$ գագաթով պարաբոլ է: Ստորև պատկերված է պարաբոլի մոտավոր տեսքը, կախված a ավագ անդամի գործակցի և D տարբերիչի նշաններից:



1. $\omega) +, \rho) -, \eta) +, \xi) -, \eta) +, \xi) -, \eta) +, \rho) +$: 2. $\omega) +, \rho) -, \eta) +, \xi) -, \eta) -, \rho) +$:
 3. $\omega) -, \rho) +, \eta) -, \xi) +, \eta) +, \xi) +, \eta) +$: 4. $\omega) -, \rho) +, \eta) -, \xi) -, \eta) -$:
 5. $\omega) 19, 19, \rho) 125, -125, \eta) -75, -325, \xi) 11, 1, \xi) 30, 20, \eta) 0, 0, \xi) 63, 3, \eta) 0, 0$:
 6. $\omega) -7, -5, \rho) 9, 4, \eta) 1, -1, \xi) 4, 3, \xi) 100, 0, \eta) 10, 0, \xi) 100, 4, \eta) 2, \frac{1}{2}$:
 7. $\omega) +, \rho) +$: 8. η : 9. $\omega) 53, \rho) \eta$ եղիմ:
 10. $\omega) (-1, 4], \rho) [2.5, 6], \eta) (-7, 2) \cup \{4\}, \xi) (-\infty, 2] \cup (3, +\infty), \xi) \{0, 3, 4\}, \eta) (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$:
 11. $\omega) [-3, 8), (1, 5), \rho) [4, 9], (6, 8), \eta) [1, 9], (2, 4) \cup [6, 7], \xi) (1, 5], \emptyset, \xi) [3, 5] \cup \{1, 6\}, \{3\}, \eta) \mathbb{R}, \emptyset$:
 12. $\omega) 24, \rho) 20, \eta) 2\sqrt{3}, \xi) 10\sqrt{3}, \xi) 1.5, \eta) 4, \xi) 4, \eta) 1$: 13. $\omega) -, \rho) -, \eta) +, \xi) +, \eta) +, \eta) +$:
 14. $\omega) -, \rho) +, \eta) +, \xi) 0, \eta) 0$:
 15. $\omega) (-\infty, 2), (8, +\infty) \rightarrow +, (2, 8) \rightarrow -, \rho) (-\infty, -\sqrt{8}), (\sqrt{6}, +\infty) \rightarrow +, (-\sqrt{8}, \sqrt{6}) \rightarrow -, \eta) (-\infty, -\sqrt{15}), (5\sqrt{2}, +\infty) \rightarrow +, (-\sqrt{15}, 5\sqrt{2}) \rightarrow -, \xi) (-\infty, -2), (2\sqrt{7}, +\infty) \rightarrow +, (-2, 2\sqrt{7}) \rightarrow -, \eta) (-\infty, -4), (3\sqrt{6}, +\infty) \rightarrow +, (-4, 3\sqrt{6}) \rightarrow -$:
 16. $\omega) -, \rho) +, \eta) -, \xi) +, \xi) -, \eta) +$:
 17. $\omega) (-\infty, 2), (5, 6) \rightarrow -, (2, 5), (6, +\infty) \rightarrow +, \rho) (-\infty, -3), (-2, 1) \rightarrow -, (-3, -2), (1, +\infty) \rightarrow +, \eta) (-\infty, -3), (1, 2) \rightarrow -, (-3, 1), (2, +\infty) \rightarrow +, \xi) (-\infty, -\sqrt{6}), (0, 1) \rightarrow -, (-\sqrt{6}, 0), (1, +\infty) \rightarrow +, \eta) (-\infty, 2), (\sqrt{5}, 3) \rightarrow -, (2, \sqrt{5}), (3, +\infty) \rightarrow +, \xi) (-\infty, -\sqrt{6}), (0, 1) \rightarrow -, (-\sqrt{6}, 0), (1, +\infty) \rightarrow +, \eta) (-\infty, 0), (\sqrt{6}, 2.5) \rightarrow -, (0, \sqrt{6}), (2.5, +\infty) \rightarrow +$:
 18. $\omega) (-\infty, -2), (3, +\infty) \rightarrow +, (-2, 3) \rightarrow -, \rho) (-\infty, -\frac{3}{7}), (5, +\infty) \rightarrow +, (-\frac{3}{7}, 5) \rightarrow -, \eta) (-\infty, -3), (\frac{5}{6}, +\infty) \rightarrow +, (-3, \frac{5}{6}) \rightarrow -, \xi) (-\infty, -\frac{1}{6}), (\sqrt{11}, +\infty) \rightarrow +, (-\frac{1}{6}, \sqrt{11}) \rightarrow -, \eta) (-\infty, -7), (4, +\infty) \rightarrow +, (-7, 4) \rightarrow -, \xi) (-\infty, -4), (\frac{7}{3}, +\infty) \rightarrow +, (-4, \frac{7}{3}) \rightarrow -$:
 19. $\omega) (-\infty, -5) \rightarrow -, (-5, 2), (2, +\infty) \rightarrow +, \rho) (-\infty, 1) \rightarrow -, (1, 2.5), (2.5, +\infty) \rightarrow +, \eta) (-\infty, -7), (-7, \sqrt{8}), (\sqrt{8}, +\infty) \rightarrow +, \xi) (-\infty, -2), (\sqrt{2}, +\infty) \rightarrow +, (-2, \sqrt{2}) \rightarrow -, \xi) (-\infty, -1), (-1, 4) \rightarrow -, (4, +\infty) \rightarrow +, \eta) (-\infty, -3) \rightarrow -, (-3, -2), (-2, +\infty) \rightarrow +$:
 20. $\omega) (-\infty, 2), (5, 12) \rightarrow -, (2, 5), (12, +\infty) \rightarrow +, \rho) (-\infty, -1), (-1, 5) \rightarrow -, (5, +\infty) \rightarrow +, \eta) (-\infty, -10), (11, +\infty) \rightarrow +, (-10, 11) \rightarrow -, \xi) (-\infty, -1), (4, +\infty) \rightarrow +, (-1, \sqrt{3}), (\sqrt{3}, 4) \rightarrow -, \xi) (-\infty, -5), (-1, 3), (3, +\infty) \rightarrow +, (-5, -1) \rightarrow -, \eta) (-\infty, -2), (4, +\infty) \rightarrow +, (-2, 1), (1, 4) \rightarrow -, \xi) (-\infty, -\sqrt{5}), (6, +\infty) \rightarrow +, (-\sqrt{5}, 4), (4, 6) \rightarrow -, \eta) (-\infty, -5), (-5, -2), (3, +\infty) \rightarrow +, (-2, 3) \rightarrow -, \rho) (-\infty, -3), (-3, -\sqrt{8}), (2\sqrt{2}, +\infty) \rightarrow +, (-\sqrt{8}, 2\sqrt{2}) \rightarrow -$:
 21. $\omega) -, \rho) +, \eta) +, \xi) +, \eta) +, \eta) +$: 22. $\omega) (-\infty, 1) \cup (7, +\infty), \rho) (-4, 5), \eta) (-\infty, -\sqrt{5}) \cup (7, +\infty)$:
 23. $\omega) (-1, 2), \rho) (-\sqrt{2}, 4), \eta) (\sqrt{2}, \sqrt{5})$: 24. $\omega) -, \rho) +, \eta) +, \xi) +$:
 25. $\omega) -, \rho) +, \eta) +, \xi) 0, 1.5, 7, \xi) 0, 2, 6.4$:
 26. $\omega) (-\infty, 4) \rightarrow +, (4, +\infty) \rightarrow -, \rho) (-\infty, 5) \rightarrow +, (5, +\infty) \rightarrow -, \eta) (-\infty, 3) \rightarrow +, (3, 4), (4, +\infty) \rightarrow -, \xi) (-\infty, 10), (10, +\infty) \rightarrow -, \xi) (-\infty, 4) \rightarrow +, (4, +\infty) \rightarrow -, \eta) (-\infty, 3) \rightarrow -, (3, +\infty) \rightarrow +$:
 27. $\omega) (-\infty, -2), (1, 3), (3, +\infty) \rightarrow -, (-2, 1) \rightarrow +, \rho) (-\infty, -5), (2, +\infty) \rightarrow -, (-5, 2) \rightarrow +, \eta) (-\infty, -8), (-8, 3), (9, +\infty) \rightarrow +, (3, 9) \rightarrow -, \xi) (-\infty, -1), (-1, 1) \rightarrow +, (1, +\infty) \rightarrow -, \xi) (-\infty, 1), (2, 4), (4, +\infty) \rightarrow -, (1, 2) \rightarrow +, \eta) (-\infty, 5), (10, +\infty) \rightarrow -, (5, 10) \rightarrow +, \xi) (-\infty, -4), (-1, 3), (3, +\infty) \rightarrow +, (-4, -1) \rightarrow -, \eta) (-\infty, 3), (3, 4), (4, +\infty) \rightarrow -, \rho) (-\infty, -7), (10, +\infty) \rightarrow -, (-7, 10) \rightarrow +$:
 28. $\omega) (-\infty, -3) \rightarrow -, (-3, 3), (3, +\infty) \rightarrow +, \rho) (-\infty, -1) \rightarrow -, (-1, 1), (1, +\infty) \rightarrow +$,

զ) $(-\infty, -2), (-2, 2) \rightarrow -, (2, +\infty) \rightarrow +$:

29. բացասական: 30. ա) այո, բ) այո, գ) ոչ, դ) այո, ե) այո, զ) ոչ:

31. ա) $(x-2)(x-5)$, բ) $(x+1)(x-2)^2$, գ) $-x(x+1)^2(x-4)^2$, դ) $-(x-6)(x+2)^2(x-1)^2$:

32. ա) +, բ) -, գ) -, դ) +, ե) -, զ) 0, է) +, ը) -: 33. ա) +, բ) -, գ) -, դ) -, ե) -, զ) -, է) -, ը) -:

34. ա) -, բ) +, գ) +, դ) +, ե) 0, զ) 0:

35. ա) $(x-1)(x-3)$, բ) $\frac{x-2}{x-5}$, գ) $\frac{x+1}{(x-2)^2}$, դ) $\frac{(x+7)^2}{(x+4)^3}$, ե) $\frac{(x+1)^6}{(x-2)^2}$, զ) $-\frac{1}{(x-3)(x+2)^2x^2}$:

36. ա) $(-\infty, -3), (2, 9) \rightarrow -, (-3, 2), (9, +\infty) \rightarrow +$, բ) $(-\infty, -1), (3, +\infty) \rightarrow +, (-1, 0), (0, 3) \rightarrow -,$
գ) $(-\infty, -4), (-1, 1) \rightarrow -, (-4, -1), (1, 1.5), (1.5, +\infty) \rightarrow +$, դ) $(-\infty, 0), (2, +\infty) \rightarrow +, (0, 1), (1, 2) \rightarrow -,$
է) $(-\infty, -3), (-3, 1), (3, +\infty) \rightarrow +, (1, 3) \rightarrow -, զ) (-\infty, 1\frac{1}{4}), (1\frac{1}{3}, 1\frac{1}{2}) \rightarrow -, (1\frac{1}{4}, 1\frac{1}{3}), (1\frac{1}{2}, +\infty) \rightarrow +,$
է) $(-\infty, 0), (2, 11), (11, +\infty) \rightarrow +, (0, 2) \rightarrow -, ը) (-\infty, -2), (-\sqrt{2}, +\infty) \rightarrow +, (-2, -\sqrt{3}), (-\sqrt{3}, -\sqrt{2}) \rightarrow -$:

37. ա) 3, բ) 5, գ) 2, դ) 1: 38. ա) 0, բ) -1, գ) -2, դ) -1: 39. դրական: 40. դրական:

41. a-ն դրական, b-ն բացասական: 42. ա) այո, բ) ոչ, գ) այո: 43. դրական:

44. ա) 8, բ) 3, գ) 6, դ) 3, է) -1 և 2, զ) -4 և 5, է) 3, ը) 4:

45. ա) $\mathbb{R} \setminus (-\infty, -5) \cup (-5, -2) \cup (-2, +\infty)$, $(-\infty, -5), (-5, -2) \rightarrow -, (-2, +\infty) \rightarrow +$,
գ) $\mathbb{R} \setminus (-\infty, -1) \cup (-1, 3) \cup (3, +\infty)$, $(-\infty, -2), (-1, 3), (3, +\infty) \rightarrow +, (-2, -1) \rightarrow -,$
զ) $\mathbb{R} \setminus (-\infty, \frac{1}{4}) \cup (\frac{1}{4}, +\infty)$, $(-\infty, -8), (\frac{1}{4}, +\infty) \rightarrow +, (-8, \frac{1}{4}) \rightarrow -,$
ը) $\mathbb{R} \setminus (-\infty, 5) \cup (5, +\infty), (-\infty, -3), (-3, 5) \rightarrow +, (5, +\infty) \rightarrow -$:

46. ա) $\frac{x-4}{x-7}$, բ) $\frac{(x+9)(x+2)(x-5)^3}{(x+6)^2(x-2)^4}$, գ) $\frac{(x-9)^2(x+4)^5(6-x)}{(x-1)^2}$, դ) $\frac{x^2(x+2)}{(x-4)^2(x-1.5)(x+5)}$:

47. ա) +, բ) +, գ) +, դ) +: 48. ա) 57, բ) -27, բացասական գ) 0, դ) 36, է) $8\frac{7}{9}$, զ) 12.25:

49. ա) $(-\infty, 1), (2, +\infty) \rightarrow +, (1, 2) \rightarrow -, բ) (-\infty, +\infty) \rightarrow +, գ) (-\infty, 1), (2, +\infty) \rightarrow -, (1, 2) \rightarrow +,$
դ) $(-\infty, \frac{\sqrt{6}}{6}), (\frac{\sqrt{6}}{2}, +\infty) \rightarrow +, (\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{2}) \rightarrow -,$
է) $(-\infty, -3-2\sqrt{3}), (-3+2\sqrt{3}, +\infty) \rightarrow +, (-3-2\sqrt{3}, -3+2\sqrt{3}) \rightarrow -,$
զ) $(-\infty, \frac{3-\sqrt{5}}{5}), (\frac{3+\sqrt{5}}{5}, +\infty) \rightarrow +, (\frac{3-\sqrt{5}}{5}, \frac{3+\sqrt{5}}{5}) \rightarrow -$:

50. ա) $(-\infty, -3), (-2, +\infty) \rightarrow -, (-3, -2) \rightarrow +$, բացաս., բ) $(-\infty, 1), (\frac{4}{3}, +\infty) \rightarrow +, (1, \frac{4}{3}) \rightarrow -$, դր.,
գ) $(-\infty, 2), (2.5, +\infty) \rightarrow +, (2, 2.5) \rightarrow -$, դր., դ) $(-\infty, 1), (3, +\infty) \rightarrow -, (1, 3) \rightarrow +$, բացաս.,
է) $(-\infty, -4), (-1, +\infty) \rightarrow +, (-4, -1) \rightarrow -$, բացաս., զ) $(-\infty, 0.5), (3, +\infty) \rightarrow -, (0.5, 3) \rightarrow +$, դր.:

51. ա) 7, բ) 30, գ) 5, դ) 2, է) 100, զ) 1:

52. ա) $(-\infty, -2), (10, +\infty) \rightarrow +, (-2, 3), (3, 10) \rightarrow -, բ) (-\infty, \frac{1}{2}), (\frac{3}{4}, 1) \rightarrow -, (\frac{1}{2}, \frac{3}{4}), (1, +\infty) \rightarrow +,$
գ) $(-\infty, -5), (4, 10) \rightarrow -, (-5, 4), (10, +\infty) \rightarrow +$, դ) $(-\infty, -7), (3, +\infty) \rightarrow +, (-7, 1.6), (1.6, 3) \rightarrow -,$
է) $(-\infty, -2) \rightarrow -, (-2, 2), (2, +\infty) \rightarrow +, զ) (-\infty, -5), (5, +\infty) \rightarrow +, (-5, 5) \rightarrow -$:

53. ա) $(-\infty, 1), (\sqrt{2}, 3) \rightarrow -, (1, \sqrt{2}), (3, 4), (4, +\infty) \rightarrow +$, բ) $(-\infty, -4), (-3, -2), (9, +\infty) \rightarrow +, (-4, -3), (-2, 9) \rightarrow -$
գ) $(-\infty, -4), (3, 4) \rightarrow +, (-4, 0), (0, 3), (4, +\infty) \rightarrow -,$
դ) $(-\infty, -\frac{3}{2}), (\frac{1}{3}, \frac{1}{2}) \rightarrow -, (-\frac{3}{2}, \frac{1}{3}), (\frac{1}{2}, \frac{7}{2}), (\frac{7}{2}, +\infty) \rightarrow +$, է) $(-\infty, -3), (-3, 6) \rightarrow +, (6, +\infty) \rightarrow -,$
զ) $(-\infty, -10), (-10, -\sqrt{3}), (-\sqrt{3}, 3\sqrt{2}), (3\sqrt{2}, +\infty) \rightarrow +$:

54. ա) $(-\infty, -1), (2, +\infty) \rightarrow +, (-1, 1), (1, 2) \rightarrow -, բ) (-\infty, \frac{1}{4}), (\frac{1}{4}, 1) \rightarrow -, (1, +\infty) \rightarrow +,$
գ) $(-\infty, -6), (-6, -2), (1, +\infty) \rightarrow -, (-2, 1) \rightarrow +$, դ) $(-\infty, 2), (8, +\infty) \rightarrow +, (2, 3), (3, 8) \rightarrow -$:

55. ա) ոչ, բ) 16, գ) $(-\infty, -8), (2, +\infty) \rightarrow +, (-8, 2) \rightarrow -$:

56. ա) ոչ, բ) 18, գ) $(-\infty, -6), (\frac{3}{2}, +\infty) \rightarrow +, (-6, \frac{3}{2}) \rightarrow -$:

57. ա) բացասական, բ) 77.5, գ) $(-\infty, \infty) \rightarrow -$:
59. $-6, 0$: 60. $1, -12$: 61. ոչ: 62. ± 12 : 63. ա) այո, բ) այո, գ) ոչ, դ) այո, ե) այո, զ) ոչ:
64. 258 000: 65. 6 725 000: 66. ա) 366 000, բ) 8 775 000:
67. ա) $(-\infty, -1), (3, +\infty) \rightarrow +, (-1, 3) \rightarrow -, \text{բ)} (-\infty, -1) \rightarrow -, (-1, 1), (1, +\infty) \rightarrow +,$
 գ) $(-\infty, -2), (-2, 0), (3, +\infty) \rightarrow +, (0, 3) \rightarrow -, \text{դ)} (-\infty, -2), (2, 3) \rightarrow -, (-2, 2), (3, +\infty) \rightarrow +,$
 ե) $(-\infty, -3), (2, +\infty) \rightarrow +, (-3, 2) \rightarrow -, \text{զ)} (-\infty, -2) \rightarrow -, (-2, 0.5), (0.5, +\infty) \rightarrow +$:
71. ա) երկրորդ, բ) երրորդ, գ) առաջին:
75. ա) $[-8, 6]$, բ) $[-5, 7]$, գ) $[-6, 6]$, դ) $[-6, 7]$, ե) $[-7, 7]$, զ) $[-8, 8]$, է) $[-8, 8]$, ը) $[-6, 6]$:
76. ա) $-4, -1$, բ) $\emptyset$, գ) $-3, 3$, դ) $-6, -1, 1$:
77. ա) $[-6, 6]$, բ) $[1, 9]$, գ) $[-3, 9]$, դ) $[-6, 4]$, ե) $[-6, 7]$, զ) $[-8, 8]$, է) $[-4, 4]$, ը) $[-1, 5]$:
78. ա) 14:00-18:00, բ) $[20, 26]$, գ) օրվա այն հատվածը, որի ընթացքում գրանցվել է ցուցմունք, դ) 14:30, 18:00:
79. ա) $-4, 2$, բ) $\emptyset$, գ) -3 , դ) $-5, 2, 6$, ե) $-5, -2, 2$, զ) $-8, 0, 8$, է) $[-4, 4]$, ը) $-1, 1$:
81. ոչ:
88. ա) $[-10, -3], [-3, -1], [-1, 5], [5, 10]$, բ) $[-9, -7], [-7, -6], [-6, 0], [0, 7]$,
 գ) $[0, 8]$, դ) $[-8, 6]$, ե) $[-10, -2], [-2, 2], [2, 10]$, զ) $[-9, -7], [-7, 0], [0, 7], [7, 9]$,
 է) $[-8, -1], [-1, 2], [2, 4], [4, 7]$, ը) $[-8, -4], [-4, 0], [0, 4], [4, 8]$:
89. ա) $[-8, 0], [0, 6]$, բ) $[-5, -2], [-2, 7]$, գ) $[-6, 3], [3, 6]$, դ) $[-6, -1], [-1, 4], [4, 7]$,
 ե) $[-7, -3], [-3, 0], [0, 7]$, զ) $[-8, -4], [-4, 4], [4, 8]$, է) $[-8, 8]$, ը) $[-6, 0], [0, 2], [2, 6]$:
90. ա) ոչ, բ) ոչ, գ) ոչ, դ) ոչ, ե) ոչ, զ) ոչ, է) այո, չնվազող, ը) ոչ:
91. ա) ոչ, բ) ոչ, գ) այո, նվազող, դ) այո, աճող, ե) ոչ, զ) ոչ, է) ոչ, ը) ոչ:
92. ա) $6, -3$, բ) $6, -9, 7$, գ) $2, 0$, դ) $6, 6$, ե) $4, -2, 10$, զ) $2, -7, 7$, է) $10, 7$, ը) $4, 4$:
93. ա) $-7, 10$, բ) $-8, 0$, գ) $-6, 8$, դ) $-4, -8$, ե) $-4, 2$, զ) $-5, 0$, է) $-1, -1$, ը) $-4, -8, 0, 8$:
94. օրինակ $f(x) = 1$, հաստատուն է: 95. ա) ոչ, բ) այո: 96. ա) ոչ, բ) այո: 97. ա) այո, բ) ոչ, գ) ոչ:
98. ա) 5 , բ) ոչ: 101. բ) ոչ, գ) այո: 103. ա) 6 , բ) $2x^2 + x$: 104. $x^2 - 3x$: 105. $x^2 - 5x + 5$:
108. $f(x) - 2$: 110. ա) $f(x) - 2$, բ) $f(x) + 2$: 112. $[3, +\infty)$: 113. ա) $[-6.5, -3.5]$, բ) $[-2, 1]$:
117. ա) $7, 9$, բ) $5, 7$, գ) $2, 4$, դ) $-1, 1$: 118. ա) $x + 5$, բ) $2x - 9$, գ) $x^2 - 3x + 10$, դ) $2x^2 - 11x + 23$:
119. $[1, 4]$: 120. ա) $(-\infty, -2]$, բ) $(-\infty, -9]$: 122. $-5, 4, 11$: 123. ա) 8 , բ) 2012թ., 91, գ) 2013թ., 69:
128. ա) այո, բ) ոչ: 129. ա) այո, բ) ոչ: 130. բ) $g(x) = 2f(x) + 2$, դ) $-4, -14, 2, -16$:
131. բ) $g(x) = -0.5f(x)$: 132. այո, -8 : 133. ա) $3, 8$, բ) $2, 7$, գ) $7, 12$: 134. $1.5f(x) - 5$:
135. ա) $[0, 36]$, բ) $[0, 7.5]$: 136. ա) $[-2, 3\frac{1}{3}]$, բ) $[-5.4, 9]$: 137. $-\frac{1}{2}f(x)$: 138. $4f(x) - 3$: 139. $f(x)$:
140. $D = [-2, 6]$, $E = [-2, 3]$: 141. $D = [4, 9]$, $E = [-4, 6]$:
142. ա) 0 , բ) 9 , գ) 10.24 , դ) 12321 , ե) 5.5 , զ) 13 , է) 12 , ը) 54 :
143. ա) 0 , բ) $5, -5$, գ) $14, -14$, դ) $1.7, -1.7$, ե) գոյություն չունի, զ) գոյություն չունի, է) $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$,
 ը) $3\sqrt{5}, -3\sqrt{5}$:
144. ա) $(0, 0)$, բ) $(\sqrt{5}, 5), (-\sqrt{5}, 5)$, գ) չի հաստատվում, դ) $(8, 64), (-8, 64)$:
145. ա) վերև, բ) ներքև, գ) պատկանում է, դ) վերև, ե) վերև, զ) ներքև, է) ներքև, ը) վերև, թ) ներքև,
 ժ) ներքև:

- 147. ա)** 3, -3, **բ)** 0, **գ)** $\sqrt{15}$, $-\sqrt{15}$, **դ)** չի ընդունում: **148. 0:** **149. 0, 1** կամ **2:** **150. (-a, b):**
- 151. ա)** $(x-2)^2$, **բ)** $(x+5)^2$: **152. ա)** $3(x+4)^2$, **բ)** $3(x-1)^2$: **153. ա)** $4(x+7)^2$, **բ)** $4(x-3)^2$:
- 154. ա)** $(x+5)^2$, **բ)** $(x-12)^2$: **155. ա)** $(x-2)^2 - 4$, **բ)** $(x+5)^2 + 1$, **գ)** $(x-1)^2 - 2$, **դ)** $(x+3)^2 - 5$:
- 158. ա)** (4, 0), **բ)** (0, 5), **գ)** (-3, 1), **դ)** (-2, -5), **ե)** (11, 20), **զ)** (3, -12):
- 159. ա)** վերև, ոչ, **բ)** ներքև, այո, **գ)** վերև, այո, **դ)** ներքև, ոչ, **ե)** վերև, այո, **զ)** ներքև, ոչ:
- 160. 5, 4, 2:** **161. -3** $(x-5)^2 + 7$: **162. 8:**
- 163. ա)** ձգել 3 անգամ, տեղաշարժել 5 միավոր ներքև, **բ)** ձգել $\frac{1}{3}$ անգամ, տեղաշարժել 7 միավոր աջ և 3 միավոր ներքև, **գ)** շրջել x-երի առանցքի նկատմամբ, սեղմել 6 անգամ, տեղաշարժել 2.5 միավոր ձախ և 4 միավոր ներքև:
- 165. (5, 6):** **166. -3, (0, 1):** **167. (5, 11):** **168. տեղաշարժել 3 միավոր ձախ և 7 միավոր ներքև:**
- 169. ա)** (2.5, -3.25), **բ)** (-3, -12), **գ)** (-2.5, 13.5), **դ)** (2, 7), **ե)** (3, 0), **զ)** $(2\sqrt{6}, -12)$:
- 172. ա)** (1, 6), **բ)** (1, -9): **173. (15, -55):** **174. $(-2, \frac{1}{4})$:**
- 175. ա)** (-2, -9), -5, 1, **բ)** $(\sqrt{5}, 0)$, $\sqrt{5}$, **գ)** (1.5, -1.25), 1, 2, **դ)** $(1\frac{1}{8}, 4\frac{15}{16})$, **ե)** (2, 2), 1, 3, **զ)** $(1\frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$:
- 176. ա)** (-2, 0), (0, -8), **բ)** (-4, 0), $(-\frac{2}{3}, 0)$, (0, -8), **գ)** (-5, 0), $(\frac{1}{2}, 0)$, (0, 5), **դ)** (0, 11), **ե)** (0, 25), **զ)** (-2, 0), $(\frac{1}{8}, 0)$, (0, -2):
- 177. ա)** այո, **բ)** այո, **գ)** ոչ, **դ)** ոչ: **180. -4:** **182. $-\frac{1}{2}x^2 - 2x + 5$:** **183. բ)** -7, **գ)** 3, **դ)** -3:
- 184. ա)** 5, **բ)** 0, **գ)** -1.5, **դ)** 5: **185. բ)** (-2, -9): **186. ա)** (6, -8), 0.5, **բ)** (-3, -8), 2:
- 187. (7, 12), 5, 9:** **188. ա)** 0, **բ)** 2: **189. -8, 1:**
- 190. ա)** առաջին, **բ)** առաջին, 5 միավոր, **գ)** 8 միավոր, **դ)** 4 միավոր, **ե)** 4 անգամ:
- 191. ա)** օրվա ընթացքում Արեգակի դիրքը հորիզոնի նկատմամբ գնալով բարձրանում է, ինչի հետևանքով արևային վահանակները ավելի շատ էներգիա են արտադրում: Այն պահից, երբ Արեգակը սկսում է իջնել, արևային վահանակների արտադրողականությունը ևս իջնում է, **բ)** արևածագի և մայրամուտի ժամերը, **գ)** մոտավորապես 13:50-ից 14:20, **դ)** մոտավորապես 13:30-ից 14:00 ժամանակահատվածում:
- 192. ա)** 800 ԱՄՆ դոլար, **բ)** 1200 ԱՄՆ դոլար: **193. ա)** 90 կմ/ժ, **բ)** 45 կմ/ժ, **գ)** 40 է:
- 194. ա)** այո, **բ)** այո, **գ)** այո, **դ)** ոչ, **ե)** այո, **զ)** ոչ: **195. ա)** այո, **բ)** ոչ, **գ)** այո, **դ)** այո, **ե)** ոչ, **զ)** ոչ:
- 196. ա)** այո, **բ)** ոչ, **գ)** այո, **դ)** ոչ: **197. ա)** ոչ, **բ)** ոչ, **գ)** ոչ, **դ)** ոչ, **ե)** այո, **զ)** այո, **է)** այո, **ը)** ոչ:
- 198. ա)** $-x^2 + 6x - 2 < 0$, **բ)** $2x^2 - 5x + 1 > -2x + 3$, **գ)** $3x^2 - 4x - 1 \leq -x^2 - 1$, **դ)** $-6x^2 - x + 1 \geq 2 + 5x$:
- 199. ա)** $x^2 - 7x + 4 > 0$, **բ)** $5x^2 - 7x + 9 < 0$, **գ)** $4x^2 - 9x - 15 \leq 0$, **դ)** $11x^2 - 2x + 7 \geq 0$, **ե)** $2x^2 + 9x - 1 > 0$, **զ)** $8x^2 - 14x - 5 < 0$:
- 200. ա)** $x^2 - 5x + 1 < 0$, **բ)** $2x^2 + 3x \geq 0$, **գ)** $2x^2 - 6 > 0$, **դ)** $1.5x^2 - 4x + 1 > 0$, **ե)** $8x^2 - 16x + 8 \geq 0$, **զ)** $5x^2 - 3x - 14 \leq 0$:
- 201. ա)** $x^2 - 6x + 5 < 0$, **բ)** $x^2 + 9x - 6 \geq 0$, **գ)** $x^2 - 2x - 1.5 > 0$, **դ)** $x^2 - 2x + 1 \leq 0$, **ե)** $x^2 + 6x + 3 \leq 0$, **զ)** $x^2 + x + 2 < 0$:
- 202. 3:** **203. $2\sqrt{3}$:**
- 204. ա)** $(-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$, **բ)** $[-1, 10]$, **գ)** $[-3, -1]$, **դ)** $(-\infty, -2.5) \cup (-1, +\infty)$, **ե)** $(-4, 1)$, **զ)** $(-\infty, 1) \cup (4.5, +\infty)$:

205. $\omega) (-\infty, -7) \cup (1, +\infty)$, $\rho) (-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$, $q) (-\infty, -5) \cup (1, +\infty)$, $\eta) [-1, -0.5]$,
 $\epsilon) (-\infty, -4] \cup [1, +\infty)$, $\varphi) \left(\frac{-3 - \sqrt{17}}{2}, \frac{-3 + \sqrt{17}}{2} \right)$;
206. $\omega) (-9, 6)$, $\rho) (-\infty, -4] \cup [3, +\infty)$, $q) (-\infty, -1] \cup [5, +\infty)$,
 $\eta) [-5, -2.5]$, $\epsilon) (-\infty, -8) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$, $\varphi) [1.2, \sqrt{5}]$, $\xi) (-1, 5)$, $\eta) (-\infty, -4] \cup [3.25, +\infty)$,
 $\rho) (-\infty, -4.5) \cup (2, +\infty)$;
207. $\omega) (-\infty, 1) \cup (7, +\infty)$, $\rho) \left[\frac{-3 - \sqrt{37}}{4}, \frac{-3 + \sqrt{37}}{4} \right]$, $q) (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$, $\eta) (-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$,
 $\epsilon) (-2 - \sqrt{11}, -2 + \sqrt{11})$, $\varphi) \left(-1 - \frac{\sqrt{10}}{5}, -1 + \frac{\sqrt{10}}{5} \right)$;
208. $\omega) (-\infty, 1) \cup (18, +\infty)$, $\rho) \left(-\infty, \frac{2\sqrt{5}}{5} \right] \cup \left[\frac{4\sqrt{5}}{5}, +\infty \right)$, $q) \left[\frac{3\sqrt{2} - 2}{4}, \frac{3\sqrt{2} + 2}{4} \right]$,
 $\eta) \left(\frac{-25 - \sqrt{465}}{8}, \frac{-25 + \sqrt{465}}{8} \right)$;
209. $\omega) \left(-\infty, \frac{2}{3} \right) \cup (1, +\infty)$, $\rho) [-1, 10]$, $q) (-\infty, -1) \cup \left(-\frac{4}{5}, +\infty \right)$, $\eta) (1, 2.5)$;
210. $\omega) (-\infty, -2] \cup [-1, +\infty)$, $\rho) (-\infty, 1) \cup (6, +\infty)$, $q) \left(\frac{-4 - \sqrt{31}}{5}, \frac{-4 + \sqrt{31}}{5} \right)$, $\eta) \left[\frac{3 - \sqrt{3}}{2}, \frac{3 + \sqrt{3}}{3} \right]$;
212. $\omega) \leq$, $\rho) \geq$, $q) >$, $\eta) <$, $\epsilon) \geq$, $\varphi) <$;
213. $\omega) b = 8, c = 15$, $\rho) b = -9, c = 14$: 214. $\omega) b = 8, c = 10$, $\rho) b = 24, c = -64$;
215. $\omega) \eta$ բաժանիչ, $\rho) բազմապատկարիչ$: 216. $\omega) բազմապատկարիչ$, $\rho) \eta$ բաժանիչ: 217. $\omega) [5, 8]$, $\rho) [5, 8]$;
218. $(-5, -1)$;
219. $\omega) (-\infty, -7) \cup (0, +\infty)$, $\rho) (-\infty, 0) \cup (5, +\infty)$, $q) [0, 7]$, $\eta) [-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$,
 $\epsilon) (-\infty, -4\sqrt{3}) \cup (4\sqrt{3}, +\infty)$, $\varphi) (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$;
220. $\omega) (-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$, $\rho) (-\infty, 0) \cup (8, +\infty)$, $q) (-\infty, -3) \cup (0, +\infty)$, $\eta) (-5, 5)$,
 $\epsilon) \left(-\frac{\sqrt{15}}{15}, \frac{\sqrt{15}}{15} \right)$, $\varphi) (-2, 2)$;
221. $\omega) (-\infty, -\sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$, $\rho) (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$, $q) [-7, -1]$, $\eta) (-3, 1)$,
 $\epsilon) (-\infty, -10) \cup (-4, +\infty)$, $\varphi) (-\infty, 5 - 2\sqrt{2}) \cup (5 + 2\sqrt{2}, +\infty)$;
222. $\omega) (-\infty, +\infty)$, $\rho) (-\infty, +\infty)$, $q) (-\infty, +\infty)$, $\eta) \emptyset$, $\epsilon) \emptyset$, $\varphi) (-\infty, +\infty)$;
223. $\omega) (-\infty, +\infty)$, $\rho) (-\infty, +\infty)$, $q) (-\infty, +\infty)$, $\eta) (-\infty, +\infty)$, $\epsilon) (-\infty, -6) \cup (-6, +\infty)$, $\varphi) (-\infty, +\infty)$;
224. $\omega) (-\infty, +\infty)$, $\rho) (-\infty, +\infty)$, $q) \emptyset$, $\eta) (-\infty, +\infty)$, $\epsilon) \emptyset$, $\varphi) (-\infty, +\infty)$;
225. $\omega) -1$, $\rho) 0.5$, $q) -2$, $\eta) 3$, $\epsilon) (-\infty, 2.5) \cup (2.5, +\infty)$, $\varphi) \left(-\infty, -\frac{1}{3} \right) \cup \left(-\frac{1}{3}, +\infty \right)$, $\xi) 4$, $\eta) \emptyset$;
226. $\emptyset$: 227. $(-\infty, +\infty)$: 228. $(-\infty, +\infty)$: 229. $\omega) >$, $\rho) \leq$, $q) >$, $\geq$, $\eta) <$, $\leq$, $\epsilon) >$, $\geq$, $\varphi) \geq$;
230. $D < 0, a < 0$: 231. 0 : 232. $b = -4, c = 4$: 233. $D = 0, a > 0$: 234. $(-\infty, +\infty)$;
236. $\omega) (2, 6) \cup (7, +\infty)$, $\rho) (-\infty, -5) \cup (-2, 1)$, $q) (-1, 4)$, $\eta) (-2, 2)$, $\epsilon) (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$,
 $\varphi) (-\infty, -5) \cup (3, +\infty)$;
237. $\omega) \{-1\} \cup [4, +\infty)$, $\rho) [-6, 2] \cup [5, +\infty)$, $q) \{-9\} \cup [1, 6]$, $\eta) (-\infty, -5] \cup \{2\}$,
 $\epsilon) (-\infty, -7] \cup \{-6\} \cup [3, +\infty)$, $\varphi) [-3, -1]$;
238. $\omega) (-\infty, -3) \cup (-3, 2) \cup (5, +\infty)$, $\rho) (-\infty, -2) \cup (-2, 0) \cup (3, +\infty)$, $q) (-\infty, -2) \cup (-2, 1) \cup (1, 4)$,
 $\eta) (-3, 1) \cup (1, 10)$, $\epsilon) (-\infty, -23) \cup (-23, -14) \cup (-14, 9) \cup (15, +\infty)$,
 $\varphi) (-\infty, -15) \cup (-15, -6) \cup (4, 18)$;
239. $\omega) (-6, 1] \cup [4, +\infty)$, $\rho) (-\infty, -5) \cup \{-4\} \cup [0, +\infty)$, $q) (-\infty, -20) \cup (-6, 9] \cup \{14\}$,
 $\eta) \{-18, 0\} \cup (6, 27]$, $\epsilon) (-\infty, -6) \cup [-1, 2) \cup (2, +\infty)$, $\varphi) (-\infty, -0.5) \cup (-0.5, 5]$;

240. **ա)** $(-\infty, 5]$, **բ)** $(-\infty, -4] \cup [-2, +\infty)$, **գ)** $(-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$, **դ)** $(-6, -2)$, **ե)** $(\frac{1}{3}, +\infty)$, **զ)** $(-\infty, \frac{1}{4}]$:
241. **ա)** $(-\infty, -3) \cup (-3, 1) \cup [3, +\infty)$, **բ)** $(-8, -3] \cup (1, 4]$, **գ)** $(-1, 6)$, **դ)** $(-\infty, 1] \cup (2, 3) \cup [4, +\infty)$,
ե) $[-7, 1] \cup (2, 4)$, **զ)** $(-\infty, -7) \cup (-6, -3) \cup (-2, +\infty)$:
242. **ա)** $[5, +\infty)$, **բ)** $(9, +\infty)$, **գ)** $(-\infty, -15)$, **դ)** $(-\infty, -11) \cup (-11, 4]$, **ե)** $(-\infty, 4.5]$, **զ)** $(-5.3, +\infty]$:
243. **ա)** $(-3, -\sqrt{5}) \cup (-\sqrt{5}, +\infty)$, **բ)** $(-\sqrt{3}, 7\sqrt{2})$, **գ)** $[-5, 7)$, **դ)** $(-\infty, -9) \cup [2\sqrt{3}, +\infty)$,
ե) $(-\infty, -\sqrt{20}) \cup (-\sqrt{20}, 5) \cup (5, +\infty)$, **զ)** $(-\infty, -13) \cup (5, +\infty)$:
244. **ա)** $(-\infty, -3) \cup (4, +\infty)$, **բ)** $(-\infty, 1) \cup (2, 6) \cup (6, +\infty)$, **գ)** $(-\infty, -1) \cup [12, +\infty)$,
դ) $(-\infty, -2) \cup (-1, +\infty)$, **ե)** $(-\infty, -14] \cup (-5, 2) \cup (2, +\infty)$, **զ)** $(-4, -3) \cup (-3, 9)$:
245. **ա)** $(-\sqrt{2}, 4) \cup (4, +\infty)$, **բ)** $(3, 9) \cup (9, +\infty)$, **գ)** 2.3 , **դ)** $(-\infty, -3) \cup (-1, 2\sqrt{3})$:
246. **ա)** $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, **բ)** $\emptyset$, **գ)** $(-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$, **դ)** $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$:
247. **ա)** $(x-1)(x-4) < 0$, **բ)** $(x-1)(x-2)(x-5) \geq 0$, **գ)** $(x-4)^2(x-8) \leq 0$,
դ) $(x+5)(x-3)^2 < 0$, **ե)** $\frac{4x-8}{x-1} > 0$, **զ)** $\frac{(3x-7)^3(x+6)^4}{x^2} < 0$
248. **ա)** $(-\infty, 2)$, **բ)** $(-\infty, 0)$, **գ)** $(-\infty, -1) \cup [1.8, +\infty)$, **դ)** $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$,
ե) $(-\infty, -8.5] \cup (-5, +\infty)$, **զ)** $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{5}{22}, +\infty)$:
249. դրական է:
250. **ա)** բացասական է, **բ)** բացասական է, **գ)** $m = -2$ դեպքում հավասար է 0-ի, մնացած դեպքերում դրական է:
251. **ա)** $[-6, -5) \cup (1, 7]$, **բ)** $(-4, -2] \cup [7, 10)$, **գ)** $(-\infty, -5) \cup (4, +\infty)$, **դ)** $(0, 3]$,
ե) $(-\infty, \sqrt{5}) \cup [5\sqrt{3}, +\infty)$, **զ)** $(-\infty, -2] \cup [8, +\infty)$:
252. **ա)** $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$, **բ)** $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$, **գ)** $[-\frac{2}{3}, 3)$, **դ)** R , **ե)** $(-\infty, 5] \cup [9, +\infty)$, **զ)** $(-8, 3)$:
253. **ա)** $(-5, -3] \cup (3, 5)$, **բ)** $(-15, 0]$, **գ)** $(-\infty, -3) \cup (6, +\infty)$:
254. **ա)** $(-\infty, -1) \cup [3, +\infty)$, **բ)** $(-\infty, 2) \cup (5, +\infty)$, **գ)** $(-\infty, -8) \cup [3, +\infty)$:
255. **ա)** $[-6, -3)$, **բ)** $(-4, 3]$, **գ)** $(-6, 1]$, **դ)** $\emptyset$:
256. **ա)** $[-4, 2)$, **բ)** R , **գ)** $(-2, +\infty)$, **դ)** $(3, 3\frac{5}{6}) \cup (6, 7\frac{5}{8})$:
257. **ա)** 0 , **բ)** $\emptyset$, **գ)** $\emptyset$, **դ)** $\emptyset$:
258. **ա)** R , **բ)** $(-\infty, -6) \cup (-6, +\infty)$, **գ)** R , **դ)** R :
259. **ա)** $3x^7 - x^2 + 6x$, **բ)** $16a^3 + 5a^2$, **գ)** $8x^2 - 7$, **դ)** $4x^3 + 4x$, **ե)** $7y^2 + y$, **զ)** $-5x^4 + 4x$,
է) $2x^4 + 4.5x$, **ը)** $4n^3$:
260. **ա)** $3, -5x^3, 2$, **բ)** $8, x^8, 2$, **գ)** $5, 9x^5, 0$, **դ)** $4, 4x^4, -1$, **ե)** $4, x^4, -25$, **զ)** $5, -x^5, 0$:
262. **ա)** $x - 6$, **բ)** $-x + 13$, **գ)** $x^{17} - 6x^5 + 40$, **դ)** $x^4 + 4x^2 - 15x + \sqrt{3}$, **ե)** $3x^4 + 18$, **զ)** $-2x^7 + 3x$,
է) $12x^2 - 3x - 4$, **ը)** $19x^3 - 3x^2 - 11x + 7$, **թ)** $2x + 7$, **ժ)** $-3x$:
263. **ա)** $x^2 + 4x + 17, x^2 + 17x + 4, 4x^2 + x + 17, 4x^2 + 17x + 1, 17x^2 + x + 4, 17x^2 + 4x + 1$,
բ) $x^2 + x + 17, x^2 + 17x + 1, 17x^2 + x + 1$, **գ)** $x^2 + \sqrt{3}x, x^2 + \sqrt{3}, \sqrt{3}x^2 + x, \sqrt{3}x^2 + 1$,
դ) $x^2 - x, x^2 - 1, -x^2 + x, -x^2 + 1$:
265. **ա)** $x + 2$, **բ)** $x^6 - 2x^2$, **գ)** $2\sqrt{2}x^6 + \sqrt{2}x^5$, **դ)** $-4x^2 + 3.5x - 2.5$:
266. **ա)** $2x + 1, 2$, **բ)** $2x^2 + 3x - 7, -5$, **գ)** $1, 2$, **դ)** $5x, 9$, **ե)** $2x - 1.5, x + 1.5$, **զ)** $3x - 5, 9x + 10$:
267. **ա)** $x - 5$, **բ)** $\frac{3x-4}{2x+6}$, **գ)** $x - 11 + \frac{1}{x+11}$, **դ)** $x - 13 + \frac{1}{x+13}$, **ե)** $-6x - 1 - \frac{17}{x^2-7}$,
զ) $2x - 1 + \frac{x-1}{x^3+5}$:
270. 1) ճիշտ է, 2) ճիշտ է, 3) ճիշտ է, 4) ճիշտ է, 5) սխալ է:

271. $\omega) -7, -1, 1, 7, \rho) -5, -1, 1, 5, \mathbf{q}) -1, 0, 2, 3, \eta) -14, -4, -2, 8, \mathbf{t})$ $n_{\Sigma} \cup h, \mathbf{q})$ $n_{\Sigma} \cup h,$
 $\mathbf{t}) -3, -2, 0, 1, \mathbf{u}) -39, 3, 5, 47:$
272. $\omega) x - 3, \rho) 4x + 7, \mathbf{q}) 2a - 3, \eta) x^2 + 3x, \mathbf{t}) y^3 - 3y^2 + 6y - 4, \mathbf{q}) 2x^3 + x + 1, \mathbf{t}) x^2 + 2x + 2,$
 $\mathbf{u}) x^3 + 2x - 3:$
273. $\omega) 8, 5, \rho) 1, -2, \mathbf{q}) 0, 0, \eta) 5, 17, \mathbf{t}) 9, -51, \mathbf{q}) 3, -174, \mathbf{t}) -9.5, 17.5, \mathbf{u}) 1, -8 - 3\sqrt{2}:$
275. $\omega) 29, \rho) 14, \mathbf{q}) 2, \eta) 16, \mathbf{t}) 228, \mathbf{q}) 5:$
276. b: 277. 3: 278. 0:
279. $\omega) n_{\Sigma}, \rho) n_{\Sigma}, \mathbf{q}) \omega_{jn}, \eta) n_{\Sigma}, \mathbf{t}) \omega_{jn}, \mathbf{q}) n_{\Sigma}, \mathbf{t}) n_{\Sigma}, \mathbf{u}) \omega_{jn}:$
280. $\omega) n_{\Sigma}, \rho) n_{\Sigma}, \mathbf{q}) n_{\Sigma}, \eta) n_{\Sigma}, \mathbf{t}) \omega_{jn}, \mathbf{q}) n_{\Sigma}:$
281. $\omega) 5, \rho) -7, \mathbf{q}) 2, \eta) 11, \mathbf{t}) -2, 3, \mathbf{q}) 4:$
282. $\omega) (x - 1)(x - 2)(x + 3), \rho) 2(x + 5)(x - 1)(x + 1), \mathbf{q}) (x - 2)^2(x + 7), \eta) 6(x + 3)(x - 1)(x + 1),$
 $\mathbf{t}) (x - 3)(x^3 - x + 3), \mathbf{q}) (x + 2)(x - 7)(2x^2 + 1):$
283. $\omega) -7, \rho) -8, -2, 2, \mathbf{q}) -5, -1, 1, \eta) 0, 1, \mathbf{t}) -1, 5, \mathbf{q}) -3, 2:$
284. $n_{\Sigma}:$ 285. $\omega) \omega_{jn}, \rho) \omega_{jn}, \mathbf{q}) \omega_{jn}, \eta) n_{\Sigma}, \mathbf{t}) n_{\Sigma}, \mathbf{q}) n_{\Sigma}, \mathbf{t}) n_{\Sigma}, \mathbf{u}) n_{\Sigma}:$
286. $\omega) -5, 7, \rho) -8, \mathbf{q}) 0, \eta) -3, 4, \mathbf{t}) 5, \mathbf{q}) 0, 5, \mathbf{t}) \pm 4, \mathbf{u}) -3, 6, \rho) -1, 0, \mathbf{d}) 2, \mathbf{d}\omega) 5, 9, \mathbf{d}\rho) 2:$
287. $\omega) (x + 1)(x + 4), -4, -1, \rho) x(3x + 5), -\frac{5}{3}, 0, \mathbf{q}) (x + 4)(x + 11), -11, -4, \eta) x(x^2 + 1), 0,$
 $\mathbf{t}) x(x - 1)(x + 1), 0, \pm 1, \mathbf{q}) x^2(2 + x), -2, 0, \mathbf{t}) x^2(4 + 5x^2), 0, \mathbf{u}) x(x + 2)(x + 3), -3, -2, 0:$
288. $\omega) -8, -1, 0, \rho) 0, \mathbf{q}) 0, 3, \eta) -2, -0.25, 0, \mathbf{t}) 0, -2 \pm \sqrt{3}, \mathbf{q}) 0, \mathbf{t}) -1.5, 3, \mathbf{u}) -1, \frac{1}{3}:$
289. $\omega) -3, -2, \rho) 2, 7, \mathbf{q}) \pm 5, -2, \eta) 3, 4, \mathbf{t}) -7, -1, 16, \mathbf{q}) \pm 1, \pm 3, \mathbf{t}) -6, -3, \mathbf{u}) \emptyset, \rho) 1, 2, \mathbf{d}) -6, 5:$
291. $\omega) 0, \rho) 2, \mathbf{q}) 3, \eta) -6, 5, \mathbf{t}) 1, \mathbf{q}) 1:$
292. $\omega) -7, 3, \rho) 4, \mathbf{q}) -1, \eta) -2, \mathbf{t}) -1, \mathbf{q}) \emptyset, \mathbf{t}) \emptyset, \mathbf{u}) 4, \rho) \frac{1}{2}:$
293. $\omega) \emptyset, \rho) \emptyset, \mathbf{q}) \emptyset:$
294. $\omega) -8, \rho) \emptyset, \mathbf{q}) -6, -1, \eta) -\frac{5}{3}, \mathbf{t}) -\frac{1}{2}, \mathbf{q}) 3:$
295. $\omega) \sqrt{5}, \rho) \sqrt{3}, \mathbf{q}) -\sqrt{7}, \eta) \emptyset, \mathbf{t}) 2, \mathbf{q}) -3:$
296. $\omega) 1 \text{ կամ } 3, \rho) -4 \text{ կամ } 13, \mathbf{q}) -1 \text{ կամ } 2.5, \eta) 15 \text{ կամ } 24:$
297. $\omega) y = x + 2, y^2 + 5y - 3 = 0, \rho) y = x - 4, y^2 - 3y + 1 = 0, \mathbf{q}) t = x - 3, 2t^2 - t + 5 = 0,$
 $\eta) t = x + 7, 2t^2 - 4t - 1 = 0, \mathbf{t}) b = 4a - 1, b^2 + 3b = 0, \mathbf{q}) b = a - 2, 3b^2 - 5b + 4 = 0,$
 $\mathbf{t}) z = 2t - 5, z^2 - 3z = 0, \mathbf{u}) d = 3c + 1, d^2 + 2d - 1 = 0:$
298. $\omega) -1, 3, \rho) -3, 8, \mathbf{q}) -5, -1, \eta) -1, -\frac{1}{4}, \mathbf{t}) 0.3, 0.4, \mathbf{q}) -6.5:$
299. $\omega) b = a^2, b^2 + 5b - 7 = 0, \rho) t = x^2, 4t^2 + 9t - 1 = 0, \mathbf{q}) y = x^2, 5y^2 + 9y - 12 = 0,$
 $\eta) a = b^2, -2a^2 + 7a + 1 = 0, \mathbf{t}) c = b^2, 7c - 9c^2 + 11 = 0, \mathbf{q}) y = x^2, y^2 - 9 = 0:$
300. $\omega) \pm 1, \pm \sqrt{7}, \rho) \pm \sqrt{2}, \pm \sqrt{3}, \mathbf{q}) \pm 1, \pm \sqrt{5}, \eta) \pm \sqrt{7}, \mathbf{t}) \emptyset, \mathbf{q}) \emptyset, \mathbf{t}) \pm \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}}, \mathbf{u}) \pm \sqrt{2}:$
301. $\omega) \pm \sqrt{2}, \rho) \pm \sqrt{21}, \mathbf{q}) \pm \frac{\sqrt{3}}{3}, \eta) \pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \mathbf{t}) \pm 1, \mathbf{q}) \pm \frac{\sqrt{3}}{3}, \mathbf{t}) \pm \sqrt{10}, \mathbf{u}) \pm 1, \pm \sqrt{2.5}:$
302. $\omega) \emptyset, \rho) -1 \pm \sqrt{1.5}, \mathbf{q}) 1, -3, \eta) \frac{-1 \pm \sqrt{2}}{2}, -1, 0:$
303. $\omega) \pm \sqrt{1.5}, \rho) \pm 1, \mathbf{q}) 1, \eta) 1, 2:$
304. $\omega) 2.5, \rho) \frac{20}{13}, \mathbf{q}) 0, \eta) -3\frac{1}{3}, \mathbf{t}) 0.2, \mathbf{q}) \frac{3}{41}:$

305. $\omega) \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2}, \rho) \frac{5}{24}, q) \emptyset$:
306. $\omega) \frac{-33 \pm \sqrt{545}}{16}, \rho) \frac{4}{5}, q) \emptyset, \eta) \frac{-47 \pm \sqrt{1441}}{32}, \epsilon) -7, q) \frac{27 \pm \sqrt{1329}}{6}$:
307. η չ, հավասարումը լուծում չունի:
308. $\omega) \pm\sqrt{5}, \rho) \pm 6, q) \frac{1 \pm \sqrt{41}}{2}, \eta) \emptyset, \epsilon) -2, 0, q) -1$:
309. $\omega) \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2}, \rho) 2 \pm \sqrt{3}, q) \emptyset, \eta) \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}, \epsilon) \emptyset, q) -2$:
310. $\omega) -\frac{3}{2}, \rho) 0, q) (-\infty, -8) \cup (-8, -3) \cup (-3, -2) \cup (-2, +\infty)$,
 $\eta) \mathbb{R} \setminus \{-6, -1, 1\}: (-\infty, -6) \cup (-6, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$:
311. $\frac{6}{5}$: 312. 30 կմ/ժ: 313. 25 կմ/ժ: 314. 6 կմ/ժ:
315. Մակարիկը՝ 14 կմ/ժ, Սարգսինը՝ 16 կմ/ժ: 316. 1.5 բուպետում:
317. 9 ժ: 318. 3 ժ: 319. $\omega) \eta$, $\rho) \eta$, $q) \eta$, $\eta) \eta$ չ:
320. $\omega) \omega \eta$, $\rho) \eta$, $q) \eta$, $\eta) \eta$ չ: 321. $\omega) (4, 1), \rho) (5, 2), q) (2, 1), \eta) (1, 3)$:
322. $\omega) (5.2, 4.2), \rho) (\frac{8}{7}, -\frac{200}{7}), q) (-1, 3), \eta) (-2, -4), \epsilon) (1, 2), q) (-\frac{5}{4}, -\frac{3}{4})$:
323. $\omega) (2, 3), (\frac{102}{65}, \frac{211}{65}), \rho) (5, 1), (-\frac{25}{2}, -\frac{23}{2}), q) (-\frac{3}{4}, -\frac{15}{2}), \eta) (-1, 9), (3, 9)$,
 $\epsilon) (\frac{3 + \sqrt{57}}{6}, \frac{-6 + \sqrt{57}}{3}), (\frac{3 - \sqrt{57}}{6}, \frac{-6 - \sqrt{57}}{3}), q) (-\frac{167}{16}, -\frac{97}{16}), (3, 2)$:
324. $\omega) (-3, -4), (8, \frac{3}{2}), \rho) (-\frac{6}{5}, -5), (2, 3), q) (3, 3), \eta) (-6, -2), \epsilon) (-1, 0), (0, -1)$,
 $q) (\frac{177 - \sqrt{89}}{10}, \frac{23 + \sqrt{89}}{5}), (\frac{177 + \sqrt{89}}{10}, \frac{23 - \sqrt{89}}{5})$:
325. $\omega) \emptyset, \rho) \emptyset, q) 11$: 326. 10: 327. 20 մ և 10 մ: 328. 12 մ և 8 մ:
329. 100 կգ, հողասերի կողմերը՝ 10-ական մետր: 330. 5 կմ/ժ:
331. 15 կմ/ժ: 333. 12 վ: 335. 10 000 դրամ: 336. 7 մ և 4 մ:
337. 9 մ և 5 մ: 338. $\sqrt{62}$:
339. $\omega) (5, 5, 5), (-5, -5, -5), \rho) (0, 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}), (0, -2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}), q) (\sqrt{5}, -\sqrt{5}), (-\sqrt{5}, \sqrt{5})$,
 $\eta) (a, -a)$, որտեղ a -ն կամայական թիվ է:
340. $\omega) 11111, \rho) 7, q) 0, \eta) 2, \epsilon) 13, q) 4$:
341. $\omega) 3, 5, 7, 9, 11, \rho) -7, 0, 7, 14, 21, q) -2, -6, -10, -14, -18$,
 $\eta) 3.5, 5, 6.5, 8, 9.5, \epsilon) 3, 9, 27, 81, 243, q) 6, 12, 24, 48, 96, \epsilon) 0, -28, -216, -768, 0$,
 $\eta) -4, 16, -64, 256, -1024, \rho) 1, 0.2, 0.04, 0.008, 0.0016$:
342. $\omega) 0, 1, \rho) \frac{1}{4}, 1, q) -3, 4$: 343. $\omega) n, \rho) \frac{1}{n}, q) n!, \eta) 10^n, \epsilon) n^7, q) \frac{n-1}{n}$:
344. $\omega) n^2, \rho) (n-1)^3, q) (-2)^n, \eta) n^{n+1}, \epsilon) (-n)^{n-1}, q) (-1)^{n-1}$:
345. $\omega) 2n, 12, \rho) 2n+1, 13, q) 3n-1, 17, \eta) -3 \cdot 2^{n-1}, -96, \epsilon) 11^{n-1}, 14641, q) 18 \cdot 3^{-n+1}, \frac{2}{27}$:
346. $\omega) 25$ -րդ, $\rho) \eta$ չ մեկը, $q) 17$ -րդ, $\eta) \eta$ չ մեկը, $\epsilon) \eta$ չ մեկը, $q) \eta$ չ մեկը:
347. $\omega) 9, \rho) -11, q) 32, \eta) 0.3, \epsilon) -20, q) 17$:
348. $\omega) a_{n+1} = a_n + n, \rho) a_{n+1} = a_n + n + 1, q) a_{n+1} = a_n \cdot (n+1)$,
 $\eta) a_{n+1} = a_n^2, \epsilon) a_{n+1} = a_n + 10^n, q) a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$:
349. $\omega) a_{n+1} = 4(n+1), a_{n-1} = 4(n-1), \rho) a_{n+1} = 3 \cdot 7^{n+1}, a_{n-1} = 3 \cdot 7^{n-1}$,
 $q) a_{n+1} = 4(n-1), a_{n-1} = 4(n-3), \eta) x_{n+1} = \sqrt{n^2 + 4n + 3}, x_{n-1} = \sqrt{n^2 - 1}$,
 $\epsilon) x_{n+1} = (n+1)! - n!, x_{n-1} = (n-1)! - (n-2)!, q) x_{n+1} = \sqrt{(n+2)^n}, x_{n-1} = \sqrt{n^{n-2}}$:

350. ա) $a_{2n-1} = 2n - 1, a_{2n} = 1$, բ) $a_{2n-1} = 5, a_{2n} = 7$, գ) $a_{2n-1} = 2n - 1, a_{2n} = 10 + n$,
 դ) $a_{2n-1} = 2n - 1, a_{2n} = 2^n$, ե) $a_{3n-2} = 1, a_{3n-1} = 2, a_{3n} = 3$,
 զ) $a_{3n-2} = 3n - 2, a_{3n-1} = 3n - 2, a_{3n} = 3n - 1$:
351. ա) 55, բ) $a_n^2 - a_{n-1} \cdot a_{n+1} = -1$, երբ n -ը զույգ է, և $a_n^2 - a_{n-1} \cdot a_{n+1} = 1$, երբ n -ը կենստ է, գ) -1 :
352. ա) մոնոտոն է, բ) մոնոտոն է, գ) մոնոտոն է, դ) մոնոտոն է, ե) մոնոտոն է, զ) մոնոտոն է,
 է) մոնոտոն է, ը) մոնոտոն է:
353. ա) մոնոտոն է, բ) մոնոտոն է, գ) մոնոտոն է, դ) մոնոտոն է, ե) մոնոտոն է, զ) մոնոտոն է:
355. ոչ: 356. այո: 357. ոչ: 358. մոնոտոն է՝ չնվազող: 360. $c \in [1.5, 2]$:
361. ա) սահմանափակ է ներքևից, բ) սահմանափակ է վերևից, գ) սահմանափակ է,
 դ) սահմանափակ է, ե) սահմանափակ է, զ) սահմանափակ է չէ,
 է) սահմանափակ է ներքևից, ը) սահմանափակ է:
362. ա) սխալ է, բ) ճիշտ է, գ) ճիշտ է, դ) ճիշտ է, ե) սխալ է, զ) սխալ է:
363. ա) աճող է և սահմանափակ, բ) աճող է և սահմանափակ, գ) ճիշտ մոնոտոն է, ճիշտ
 սահմանափակ, դ) մոնոտոն է չէ, բայց սահմանափակ է, ե) աճող է և սահմանափակ, զ) նվազող է և
 սահմանափակ, է) նվազող է և սահմանափակ, ը) աճող է, սահմանափակ է ներքևից:
365. ա) 10, 20, 30, 40, ... և 15, 25, 35, 45, ..., բ) 10, 11, 12, 13, ... և 5, 6, 7, 8, ...:
366. ոչ: 367. $a_1 + c$ -ով, որտեղ c -ն դրական թիվ է:
368. ա) 2, բ) -1 , գ) 4, դ) -3 , ե) 0.5, զ) -1.3 , է) $\sqrt{3}$, ը) $-\sqrt{5}$:
369. ա) 2, 7, 12, 17, բ) 9, 6, 3, 0, գ) $-2, -0.5, 1, 2.5$, դ) $-7, -10.5, -14, -17.5$:
370. ա) $a_1 = 4, d = 3$, բ) $a_1 = 3, d = 2$, գ) $a_1 = 4, d = 1$, դ) $a_1 = -6, d = 5$:
371. ա) 6-րդ, բ) 10-րդ, գ) 10-րդ, դ) 3-րդ:
372. ա) $2a_1 + 13d$, բ) $3a_1 + 14d$, գ) $3d$, դ) 0:
373. ա) 11, 14, բ) 9, 13, գ) 6, 11, դ) 5, 20:
374. 14:
375. ա) $x = 9, y = 18$, բ) $x = 9, y = 6$, գ) $x = 8.5, y = 2.5$, դ) $x = 5, y = 3$:
376. ա) 8, բ) 11, գ) 22, դ) 10600:
377. ա) 210, բ) 84, գ) -26 , դ) 0, ե) -50 , զ) -255 :
378. ա) 240, բ) 144, գ) 416.5, դ) -15 , ե) 3.5, զ) -18 :
379. ա) 1.5, բ) 108: 380. ա) 124, բ) 299: 381. ա) 63, բ) 45: 382. ա) 2, բ) 4, գ) 28:
383. 4: 384. -3 : 385. 2500: 386. 1188: 387. 520: 388. 120: 389. 160:
390. 74 400 դրամ: 391. 187.000 դրամ:
392. ա) 4, բ) 0.1, գ) -1 , դ) 1.5, ե) 0.5, զ) $\frac{1}{3}$, ը) -3 :
393. ա) 5, 10, 20, բ) 3, 15, 75, գ) 2, 4, 8, դ) 3, 9, 27, ե) $-\frac{2}{3}$, 2, -6 , զ) 3, -12 , 48, է) 1, 0.1, 0.01,
 ը) $-1, 1, -1$:
394. ա) 14, բ) 162, գ) 2, դ) 3:
395. ա) $a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$, բ) $(-2)^{n-1}$, գ) 0.1^{n-3} , դ) 3^{2n-3} , ե) $7 \cdot (-1)^{n-1}$, զ) $\frac{3}{2^{n-2}}$:
396. ա) 2, 2, բ) $-1, 3$, գ) 5, 15, դ) $-1, -1$, ե) $-\frac{1}{5}$, զ) 100, -0.1 , է) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}$, ը) $-3, -3$, թ) $-2, -1$:
397. ա) 45, բ) -6 , գ) $\pm 16\sqrt{2}$, դ) $\pm \sqrt{10}$:

398. ա) $a_1 = 13, q = 2$, բ) $a_1 = 10, q = 2$, գ) $a_1 = 1.5, q = 3$, դ) $a_1 = -3, q = -1$:
399. 21.6 մ: 400. 40: 401. 1 331 000: 402. դրական է: 403. բացասական է:
405. 25: 406. 64: 407. ա) ներքևից, բ) վերևից: 408. ա) 4, բ) 2, գ) -1 :
409. ա) 127, բ) -3280 , գ) 15, դ) -728 , ե) $\frac{341}{512}$, զ) $4\frac{1}{3}$: 410. ա) $161\frac{1}{3}$, բ) 121, գ) -11 , դ) 33:
411. ա) 2, բ) -6 , գ) 5, դ) 7, ե) 0.5, զ) 0.1, է) $\frac{21}{208}$, լ) -1 : 412. ա) 36, բ) 144, գ) 90, դ) 180:
413. ա) 6, բ) 0: 414. ա) $-\frac{1640}{27}$, բ) $\frac{255}{128}$, գ) 85, դ) $-\frac{97656}{625}$:
415. ա) 9, բ) -2460 : 416. ա) 16, բ) 4368: 417. 81 619 դրամ 20 լումա:
418. 171 950 դրամ:
419. ա) Լիլիթը՝ 1 200 000 դրամ, Վարդուհին՝ 1 100 000 դրամ:
բ) 1 210 000 դրամ, Լիլիթի ունեցածից 10 000 դրամով շատ է:
420. Վիզենը մոտավորապես 1564. մետր շատ վազեց: 421. ա) $q^3 + 1$, բ) $q^9 + 1$: 422. -1 :
423. ա) այո, բ) այո, գ) ոչ, դ) ոչ, ե) ոչ, զ) այո, է) ոչ, լ) ոչ:
424. ա) ոչ, բ) այո, 1, գ) ոչ, դ) այո, 300.125:
425. ա) $1\frac{1}{4}$, բ) 10, գ) -2.5 , դ) -4 , ե) 14, զ) 5.5, է) $-5\frac{1}{3}$, լ) -91 :
426. ա) 7, բ) $9\frac{2}{3}$, գ) 6.5, դ) $11\frac{1}{7}$, ե) 1, զ) 1:
427. ա) 5 և 7, բ) $-1, 3$ և 5, գ) 7 և 9, դ) 4, 9 և 11, ե) 6 և 11, զ) 1 և 15:
428. ա) 2.5, բ) 2, գ) 5, դ) 3, ե) -1.5 , զ) 6:
429. ոչ: 430. 9, 16: 431. 7.5 և 7.3: 434. գ) 2, դ) $\frac{17}{30}$: 435. 124 000:
436. ա) 2.8, բ) սեպտեմբեր և հոկտեմբեր,
գ) սեպտեմբեր, դեկտեմբեր, օգոստոս, նոյեմբեր, հոկտեմբեր, դ) մոտ 0.58, ե) նոյեմբեր:
437. 210: 438. բ) 9 կմ:
439. ա) $\frac{8}{3}$, $\sqrt{\frac{8}{3}}$, բ) 6, $\sqrt{6}$, գ) $6\frac{1}{3}$, $\sqrt{\frac{19}{3}}$, դ) $7\frac{5}{7}$, $3\sqrt{\frac{6}{7}}$:
440. Զրանտի:
441. Արեգի, Լևոնի, Տիգրանի, Զասմիկի և Տաթև աշխատանքների ստուգված են անաչառ:
Արեգը, Մանեն, Տիգրանը կունենան ավելի բարձր արդյունք:
442. 2 կամ 11: 443. 5 կամ 14: 444. 0: 445. 0.2: 446. ոչ:
447. ա) 11.6, $\sqrt{11.6}$, բ) 4.5, $\sqrt{4.5}$, գ) 1.04, $\sqrt{1.04}$, դ) $\frac{2}{3}$, $\sqrt{\frac{2}{3}}$, ե) 3, $\sqrt{3}$, զ) $\frac{54}{25}$, $\frac{3\sqrt{6}}{5}$,
է) $\frac{23}{12}$, $\sqrt{\frac{23}{12}}$, լ) 6.96, $\sqrt{6.96}$:
448. 5, 2, $\sqrt{2}$: 449. 1, 2, 4:
450. ա) $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$,
բ) $A \cap B = \{2\}$:
451. ա) $\frac{1}{9}$, բ) $\frac{4}{9}$, գ) $\frac{1}{3}$: 452. 0.7: 453. 0.96: 454. $\frac{1}{4}$: 455. 50%:
456. 3%: 457. ա) 0.2, 0.25, 0.33, բ) 0.05, 0.06, 0.01, գ) 0.4, 0.47, 0.57:
458. 38%: 459. 0.8: 460. 15%: 461. ա) այո, բ) ոչ, գ) այո, դ) այո:
462. $\frac{2}{9}$: 463. 0.25: 464. 0.24: 465. 0.15: 466. 0.52:
467. 0.88: 469. $\frac{13}{45}$: 470. 0.55: 471. 0.82:
472. ա) 25%, գ) քնի խանգարումը նպաստում է խոնապալին գրոհին: 473. ա) 0.56, բ) 0.94:

474. $\frac{5}{7}$: 475. ա) 0.55, բ) 0.45, գ) 0.22, դ) 0.18: 476. ա) 1, բ) 1, գ) 3:
477. ա) 4, բ) 8, գ) 0: 483. ա) 2, 6, բ) 4, գ) չի ընդունում, դ) -3, 11:
484. ա) -10, -8, բ) -17, -1, գ) չի ընդունում, դ) -14, -4:
485. ա) 0, բ) -10, 6, գ) չունի, դ) $-\frac{2}{3}$, $2\frac{2}{3}$, ե) -8, 4, գ) -1.6, 1.6: 488. 1:
489. ա) $2|x-1|-1$, բ) $2|x-4|+5$: 490. ա) 3, բ) 1, գ) $\sqrt{2}+1$: 491. ա) 1, բ) 0, գ) 3:
493. ա) $D=[0, +\infty)$, $E=[0, +\infty)$, բ) $D=[0, +\infty)$, $E=[5, +\infty)$, գ) $D=[2, +\infty)$, $E=[0, +\infty)$,
դ) $D=[-1, +\infty)$, $E=[1, +\infty)$, ե) $D=[6, +\infty)$, $E=[-11, +\infty)$,
զ) $D=[-9, +\infty)$, $E=(-\infty, -4]$:
495. ա) $D=[-2, +\infty)$, բ) $D=[5, +\infty)$, գ) $D=[-\frac{1}{9}, +\infty)$, դ) $D=[-0.25, +\infty)$:
496. ա) չի ընդունում, բ) 0.5, գ) 50: 497. ա) -5, բ) -6, գ) 10, դ) չի ընդունում:
498. ա) $\sqrt{2x+1}$, բ) $\sqrt{2x+3}$: 499. ա) $2\sqrt{4x+9}$, բ) $\sqrt{1-4x}$: 500. ա) $\sqrt{7x}+4$, բ) $2\sqrt{7x}-1$:
502. ա) 4, բ) -2, գ) 0.4: 503. ա) -1, բ) $\frac{1}{3}$, գ) -0.1:
504. $D=(-\infty, -0.5) \cup (-0.5, +\infty)$, ա) -0.25, բ) 2, գ) -1:
505. $D=(-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (-\frac{1}{3}, +\infty)$, ա) 0, բ) $1\frac{2}{3}$, գ) $-3\frac{2}{3}$: 510. ա) $\frac{4}{x}-3$, բ) $\frac{4}{x-6}-2$, գ) $\frac{4}{x-1}-8$:
511. ա) $\frac{2}{x-10}+12$, բ) $\frac{3}{x-10}+33$, գ) $-\frac{5}{x-10}-17$: 512. $\frac{4}{x-1}+2$:
519. ա) 5, բ) 10, գ) 4, դ) 5, ե) 6, գ) 4, է) չունի, ը) 0:
520. ա) $8a^3$, բ) $9x^2y^2$, գ) $-3x^{10}$, դ) $216x^6y^3$, ե) $-32a^{10}$, գ) $64x^6$, է) $81a^{12}$, ը) $-x^{18}$:
521. ա) $16x^3y^2$, բ) $24x^8y^4$, գ) $16a^8b^6$, դ) $150a^9b^3$, ե) $-27a^4x^4$, գ) $6c^6d^5$, է) $16a^{16}b^{12}$, ը) $-4a^4b^4$:
522. ա) $0.5x^3$, բ) b , գ) $\frac{5}{3}ab^2$, դ) $-\frac{a}{3}$, ե) $8ab^7$, գ) $a^{15}b^9c^3$, է) ab^2 , ը) $3ab^5$:
523. ա) 2, բ) 20, գ) $\frac{1}{6}$, դ) 0.8, ե) 30, գ) 2, է) 2, ը) 28:
524. ա) 3, բ) 2, գ) $\frac{4}{5}$, դ) $\frac{4}{9}$, ե) 15, գ) 4, է) 8, ը) 100:
525. ա) 60, բ) 2025, գ) 2025, դ) 10, ե) 23, գ) 4, է) 1.2, ը) 1:
526. ա) $(a+b)(x+2)$, բ) $(a+3b)(4-x)$, գ) $(x+1)(2-a)$, դ) $(x^2-1)(a+5)$,
է) $(3x+5y)(ab+1)$, գ) $(y-4x)(a-1)$:
527. ա) $(a+1)(b+1)$, բ) $(3a+1)(b+1)$, գ) $(x-5)(y-5)$, դ) $(2x+1)(2y-1)$,
է) $(3a+1)(b+1)$, գ) $(y-4x)(a-1)$:
530. ա) $4b^2$, բ) 16, գ) x^2 , դ) $4a^2$, ե) $9a^2$, գ) 25, է) y^2 , ը) $25b^2$:
539. ա) հավասար են, բ) $16!$ մեծ է, գ) $(5!)^2$ փոքր է, դ) 2^5 մեծ է:
547. 7 խնժոր: 548. 4800 դրամ: 549. 30 000 դրամ: 550. 367.2 դրամ:
551. 5 ժամ: 552. 20 %: 553. 160: 554. $\frac{3}{8}$: 555. 13.5 %: 556. 80 կգ:
557. 250 կգ: 558. 20 %-ով նվազեց: 559. 75 օր: 560. 3 000 000 դրամ:
561. ա) այցելել խանութ, բ) առցանց: 562. 75 %: 563. 4 երեխա: 564. 9 ջաքաթ:
565. 107 ուղևոր: 566. ա) 80, բ) 20: 567. 3-ն առկա է 4 ենթաբազմությունում:
570. 9: 571. 4 աշակերտ: 572. 20: 573. 45: 574. ա) 270, բ) 129:
575. 6: 576. 4: 577. 840: 578. 55: 579. 171: 580. 10:
581. 10: 582. 6: 583. այո: 584. ա) 6 օր, բ) 9 օր: 587. (3, 3):
588. 4 միավոր աջ, 5 միավոր ներքև: 589. միաժամանակ: 590. 81:

591. (3, 3): 564. ա) $(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, բ) (2, 3), գ) (-1.4, -1.2), դ) $(\frac{6}{13}, 2\frac{6}{13})$:
593. ա) սեղան, բ) 32, գ) $0.75x + 3.75$: 596. ա) ± 4 , բ) $\pm \frac{1}{3}$, գ) $\emptyset$, դ) ± 3 :
609. $b = -11$, $c = 28$: 610. $b = -1$, $c = -6$:
617. 5^{18} , 2^{45} , 4^{27} , 3^{36} : 618. 210: 619. 120: 620. 35, 41:
621. 0.65: 622. $\frac{1}{3}$: 623. $\frac{1}{4}$:
629. ա) 19:00, բ) 22:00, գ) 19:00–22:00:
630. ա) 600 լ, բ) 200 լ/ր, գ) 6 ռ, դ) 1-ին թուպեում ավելի շատ ջուր է լցվել, ե) 100 լ:
632. ա) 9, բ) 6.5, գ) 2, դ) 1 կամ 36, ե) 5 կամ 7, զ) -5, 16 կամ $6\frac{2}{3}$:
633. 15: 635. 12: 637. ա) 0, բ) 12:
639. ա) 2, բ) 15, գ) 9, դ) 40, ե) 13.9:
640. $\frac{2}{3}$:
641. ա) 21, բ) 5, 5, գ) Ադամը, դ) մոտավորապես 5.7, մեծ է մեդիանից:
642. ա) 3000, բ) 50 %-ով, գ) 3384 դրամ, դ) 3000 դրամ:
643. ա) 370 000 դրամ, գ) 5 000 000 դրամ, դ) B կազմակերպության:
644. ա) 18800 դրամ, բ) 24.8 %:
645. ա) 81 000 դրամ, բ) 70 մ²:
646. ա) 233 750 դրամ, բ) 6.5 %-ով:
647. ա) 255 000 դրամ, բ) 18:
648. 175 000 դրամ:
649. ա) 45%-ը, բ) 1080 կալ:
650. ա) Պրեմիում փաթեթից, բ) 3300 դրամ:
651. գ) Պլան A-ն:
652. բ) 55.4 կգ, գ) 48.4 կգ:
654. ա) մոտ 11.25 կգ, բ) մոտ 12.4 կգ:
655. ա) մոտ 78 սմ:
656. ա) 2 ՄՊա, բ) 10 թուպե անց, դ) 4 թուպե անց, 3.5 ՄՊա:
657. ա) $xG(x)$, բ) 405 մլն դրամ, դ) ոչ:
658. 735 000 դրամ:
659. ա) 160 դրամ, 320 դրամ, բ) 130 դրամ, գ) 92 580 դրամ, դ) 74 060 դրամ:

Սմբատ Գոգյան, Վաչագան Դիլանյան, Տիգրան Զթյան

ՀԱՆՐԱՅԱՇԻՎ

9-րդ դասարան

Խմբագիր՝ Արթուր Սահակյան

Սրբագրիչ՝ Լիանա Զորանյան

Ձևավորողներ՝ Սմբատ Գոգյան, Անուշ Ղազարյան

Նկարիչներ՝ Աշխեն Առաքելյան, Անուշ Ղազարյան

Պատվեր՝ 1000: Տպաքանակը՝ 36000:

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Թուղթը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 80x64 1/16:

Ծավալը՝ 11 տպագրական մամուլ: Տպագրական գույները՝ 4x4:

Տառատեսակը՝ «**Mardoto**» Զրիստիան Ռոբերտսոն, Վահան Հովհաննիսյան:

Տպագրված է «**Տիգրան Մեծ**» հրատարակչության տպարանում: